ser Protagonista

EXEMPLAR DO PROFESSOR

QUÍMICA

REVISÃO

QUÍMICA
ENSINO MÉDIO

ORGANIZADORA
EDIÇÕES SM
Obra coletiva concebida, desenvolvida
e produzida por Edições SM.

sm

ser Protagonista

EXEMPLAR DO PROFESSOR

QUÍMICA

REVISÃO

QUÍMICA
ENSINO MÉDIO

ORGANIZADORA
EDIÇÕES SM

Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida por Edições SM.

São Paulo,
1ª edição 2014

sm

***Ser Protagonista* Química – Revisão**
© Edições SM Ltda.
Todos os direitos reservados

Direção editorial	Juliane Matsubara Barroso
Gerência editorial	Angelo Stefanovits
Gerência de processos editoriais	Rosimeire Tada da Cunha
Colaboração	Aline Polaquini Bordini, Artur Guazzelli Leme Silva, Bruno Ferrari da Silva, Danilo Oliveira dos Santos, Edson Yukishigue Oyama, Guilherme Henrique Favarin
Coordenação de edição	Ana Paula Landi, Cláudia Carvalho Neves
Edição	Murilo Tissoni Antunes, Patrícia A. Santos
Assistência administrativa editorial	Alzira Aparecida Bertholim Meana, Camila de Lima Cunha, Fernanda Fortunato, Flávia Romancini Rossi Chaluppe, Silvana Siqueira
Preparação e revisão	Cláudia Rodrigues do Espírito Santo (Coord.), Izilda de Oliveira Pereira, Rosinei Aparecida Rodrigues Araujo, Valéria Cristina Borsanelli
Coordenação de *design*	Erika Tiemi Yamauchi Asato
Coordenação de Arte	Ulisses Pires
Edição de Arte	Melissa Steiner Rocha Antunes, Keila Grandis
Projeto gráfico	Erika Tiemi Yamauchi Asato
Capa	Alysson Ribeiro, Erika Tiemi Yamauchi Asato, Adilson Casarotti
Iconografia	Priscila Ferraz (Coord.), Tatiana Lubarino Ferreira
Tratamento de imagem	Robson Mereu
Editoração eletrônica	Equipe SM, Setup Bureau
Fabricação	Alexander Maeda
Impressão	

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Ser protagonista : química : revisão : ensino médio, volume único / obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida por Edições SM. — 1. ed. — São Paulo : Edições SM, 2014. — (Coleção ser protagonista)

Bibliografia.
ISBN 978-85-418-0388-5 (aluno)
ISBN 978-85-418-0389-2 (professor)

1. Química (Ensino médio) I. Série.

14-00660 CDD-540.7

Índices para catálogo sistemático:
1. Química : Ensino médio 540.7

1ª edição, 2014

COPIA NÃO AUTORIZADA É CRIME
ABDR
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITOS REPROGRÁFICOS
RESPEITE O DIREITO AUTORAL

Edições SM Ltda.
Rua Tenente Lycurgo Lopes da Cruz, 55
Água Branca 05036-120 São Paulo SP Brasil
Tel. 11 2111-7400
edicoessm@grupo-sm.com
www.edicoessm.com.br

Apresentação

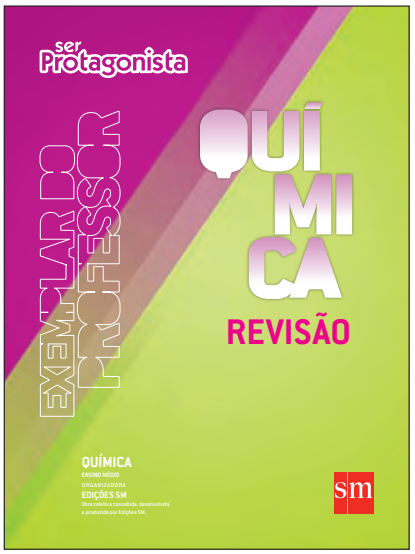
Este livro, complementar à coleção *Ser Protagonista*, traz o conteúdo resumido dos principais tópicos que constituem o programa curricular do Ensino Médio.

Ele foi organizado sob a forma de temas seguidos de atividades, o que possibilita ao aluno fazer uma revisão criteriosa do que aprendeu e, ao mesmo tempo, aferir seu domínio dos assuntos por meio da realização de uma série de exercícios de vestibular selecionada com precisão para cada tema.

No final do livro, há um gabarito com respostas, para que o aluno possa conferir e corrigir os exercícios que realizou.

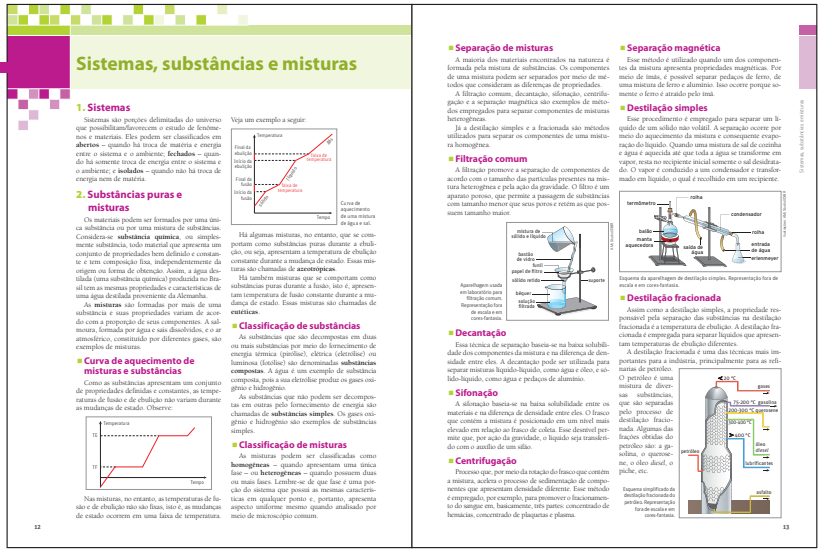
Edições SM

CONHEÇA SEU LIVRO



O ***Ser Protagonista*** **Revisão** retoma os conteúdos da disciplina e propõe a resolução de questões dos principais vestibulares do país.

Cada tema apresenta uma síntese dos principais conteúdos e conceitos estudados, proporcionando uma revisão do que foi estudado durante os três anos do Ensino Médio.



Sistemas, substâncias e misturas

1. Sistemas

Sistemas são porções delimitadas do universo que possibilitam/favorecem o estudo de fenômenos e materiais. Eles podem ser classificados em **abertos** – quando há troca de matéria e energia entre o sistema e o ambiente; **fechados** – quando há somente troca de energia entre o sistema e o ambiente; e **isolados** – quando não há troca de energia nem de matéria.

2. Substâncias puras e misturas

Os materiais podem ser formados por uma única substância ou por uma mistura de substâncias. Considera-se **substância química**, ou simplesmente substância, todo material que apresenta um conjunto de propriedades bem definido e constante e tem composição fixa, independentemente da origem ou forma de obtenção. Assim, a água destilada (uma substância química) produzida no Brasil tem as mesmas propriedades e características de uma água destilada proveniente da Alemanha.

As **misturas** são formadas por mais de uma substância e suas propriedades variam de acordo com a proporção de seus componentes. A salmoura, formada por água e sais dissolvidos, e o ar atmosférico, constituído por diferentes gases, são exemplos de misturas.

Curva de aquecimento de misturas e substâncias

Como as substâncias apresentam um conjunto de propriedades definidas e constantes, as temperaturas de fusão e de ebulição não variam durante as mudanças de estado. Observe:

Nas misturas, no entanto, as temperaturas de fusão e de ebulição não são fixas, isto é, as mudanças de estado ocorrem em uma faixa de temperatura.

Veja um exemplo a seguir:

Há algumas misturas, no entanto, que se comportam como substâncias puras durante a ebulição, ou seja, apresentam a temperatura de ebulição constante durante a mudança de estado. Essas misturas são chamadas de **azeotrópicas**.

Há também misturas que se comportam como substâncias puras durante a fusão, isto é, apresentam temperatura de fusão constante durante a mudança de estado. Essas misturas são chamadas de **eutéticas**.

Classificação de substâncias

As substâncias que são decompostas em duas ou mais substâncias por meio do fornecimento de energia térmica (pirólise), elétrica (eletrólise) ou luminosa (fotólise) são denominadas **substâncias compostas**. A água é um exemplo de substância composta, pois a sua eletrólise produz os gases oxigênio e hidrogênio.

As substâncias que não podem ser decompostas em outras pelo fornecimento de energia são chamadas de **substâncias simples**. Os gases oxigênio e hidrogênio são exemplos de substâncias simples.

Classificação de misturas

As misturas podem ser classificadas como **homogêneas** – quando apresentam uma única fase – ou **heterogêneas** – quando possuem duas ou mais fases. Lembre-se de que fase é uma porção do sistema que possui as mesmas características em qualquer ponto e, portanto, apresenta aspecto uniforme mesmo quando analisado por meio de microscópio comum.

Separação de misturas

A maioria dos materiais encontrados na natureza é formada pela mistura de substâncias. Os componentes de uma mistura podem ser separados por meio de métodos que consideram as diferenças de propriedades.

A filtração comum, decantação, sifonação, centrifugação e a separação magnética são exemplos de métodos empregados para separar componentes de misturas heterogêneas.

Já a destilação simples e a fracionada são métodos utilizados para separar os componentes de uma mistura homogênea.

Filtração comum

A filtração promove a separação de componentes de acordo com o tamanho das partículas presentes na mistura heterogênea e pela ação da gravidade. O filtro é um aparato poroso, que permite a passagem de substâncias com tamanho menor que seus poros e retém as que possuem tamanho maior.

Aparelhagem usada em laboratório para filtração comum. Representação fora de escala e em cores fantasia.

Decantação

Essa técnica de separação baseia-se na baixa solubilidade dos componentes da mistura e na diferença de densidade entre eles. A decantação pode ser utilizada para separar misturas líquido-líquido, como água e óleo, e sólido-líquido, como água e pedaços de alumínio.

Sifonação

A sifonação baseia-se na baixa solubilidade entre os materiais e na diferença de densidade entre eles. O fraco que contém a mistura é posicionado em um nível mais elevado em relação ao fraco de coleta. Esse desnível permite que, por ação da gravidade, o líquido seja transferido com o auxílio de um sifão.

Centrifugação

Processo que, por meio da rotação do fraco que contém a mistura, acelera o processo de sedimentação de componentes que apresentam densidade diferente. Esse método é empregado, por exemplo, para promover o fracionamento do sangue em, basicamente, três partes: concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas e plasma.

Separação magnética

Esse método é utilizado quando um dos componentes da mistura apresenta propriedades magnéticas. Por meio de ímãs, é possível separar pedaços de ferro, de uma mistura de ferro e alumínio. Isso ocorre porque somente o ferro é atraído pelo ímã.

Destilação simples

Esse procedimento é empregado para separar um líquido de um sólido não volátil. A separação ocorre por meio do aquecimento da mistura e consequente evaporação do líquido. Quando uma mistura de sal de cozinha e água é aquecida até que toda a água se transforme em vapor, resta no recipiente inicial somente o sal dessalinizado. O vapor é conduzido a um condensador e transformado em líquido, o qual é recolhido em um recipiente.

Esquema da aparelhagem de destilação simples. Representação fora de escala e em cores fantasia.

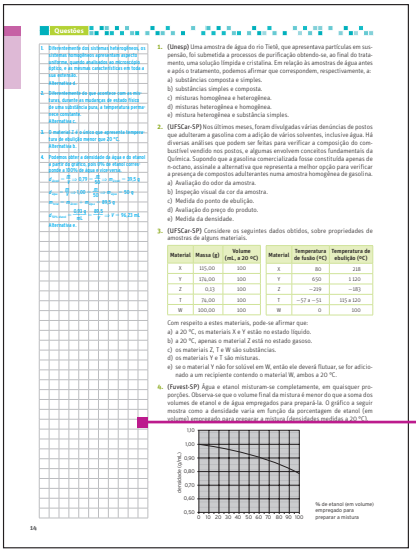
Destilação fracionada

Assim como a destilação simples, a propriedade responsável pela separação das substâncias na destilação fracionada é a temperatura de ebulição. A destilação fracionada é empregada para separar líquidos que apresentam temperaturas de ebulição diferentes.

A destilação fracionada é uma das técnicas mais importantes para a indústria, principalmente para as refinarias de petróleo.

O petróleo é uma mistura de diversas substâncias, que são separadas pelo processo de destilação fracionada. Algumas das frações obtidas do petróleo são: a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o piche, etc.

Esquema simplificado da destilação fracionada do petróleo. Representação fora de escala e em cores fantasia.



Questões

1. Obrigatoriamente dos sistemas heterogêneos, os sistemas homogêneos apresentam aspecto uniforme, quanto analisados ao microscópio comum, e as mesmas características em toda a sua extensão.
Alternativa d.

2. Obrigatoriamente de uma substância em estado físico de uma substância pura, a temperatura permanecerá constante.
Alternativa c.

3. O material 2 é a única que apresenta temperatura de ebulição menor que 20 °C.
Alternativa b.

4. Tratamos como a densidade do água e do etanol como gráfico, com 0% de etanol (puro) e 100% de etanol (puro).
$d_{água} = \frac{m}{V} \Rightarrow 1{,}0 = \frac{m}{50} \Rightarrow m_{água} = 50\ g$
$d_{etanol} = \frac{m}{V} \Rightarrow 0{,}80 = \frac{m}{50} \Rightarrow m_{etanol} = 40\ g$
$m_{mist} = m_{água} + m_{etanol} = 90\ g$
$d_{mist} = \frac{m_{mist}}{V_{mist}} \Rightarrow 0{,}84 = \frac{90}{V} \Rightarrow V = 76{,}92\ mL$
Alternativa e.

1. **(Unesp)** Uma amostra de água do rio Tietê, que apresentava partículas em suspensão, foi submetida a processos de purificação obtendo-se, ao final do tratamento, uma solução límpida e cristalina. Em relação às amostras de água antes e após o tratamento, podemos afirmar que correspondem, respectivamente, a:
a) substâncias composta e simples.
b) substâncias simples e composta.
c) misturas homogênea e heterogênea.
d) misturas heterogênea e homogênea.
e) mistura heterogênea e substância simples.

2. **(UFSCar-SP)** Nos últimos meses, foram divulgadas várias denúncias de postos que adulteram a gasolina com a adição de vários solventes, inclusive água. Há diversas análises que podem ser feitas para verificar a composição do combustível vendido nos postos, e algumas envolvem conceitos fundamentais da Química. Supondo que a gasolina comercializada fosse constituída apenas de n-octano, assinale a alternativa que representa a melhor opção para verificar a presença de compostos adulterantes numa amostra homogênea de gasolina.
a) Avaliação do odor da amostra.
b) Inspeção visual da cor da amostra.
c) Medida do ponto de ebulição.
d) Avaliação do preço do produto.
e) Medida da densidade.

3. **(UFSCar-SP)** Considere os seguintes dados obtidos, sobre propriedades de amostras de alguns materiais.

Material	Massa (g)	Volume (mL, a 20 °C)
X	105,00	100
Y	126,00	100
Z	0,13	100
T	76,00	100
W	100,00	100

Material	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
X	80	218
Y	650	1 120
Z	−219	−183
T	−57 a −51	115 a 120
W	0	100

Com respeito a estes materiais, pode-se afirmar que:
a) a 20 °C, os materiais X e Y estão no estado líquido.
b) a 20 °C, apenas o material Z está no estado gasoso.
c) os materiais Z, T e W são substâncias.
d) os materiais Y e T são misturas.
e) se o material Y não for solúvel em W, então ele deverá flutuar, se for adicionado a um recipiente contendo o material W, ambos a 20 °C.

4. **(Fuvest-SP)** Água e etanol misturam-se completamente, em quaisquer proporções. Observa-se que o volume final da mistura é menor do que a soma dos volumes de etanol e de água empregados para prepará-la. O gráfico a seguir mostra como a densidade varia em função da porcentagem de etanol (em volume) empregado para preparar a mistura (densidades medidas a 20 °C).

Relacionadas ao tema, questões de vestibulares de universidades de todo o Brasil contribuem para a compreensão e fixação dos conteúdos revisados.

Este espaço é destinado a resoluções de exercícios e anotações.

SUMÁRIO

- Introdução ao estudo da Química 6
- Sistemas, substâncias e misturas 12
- Modelos atômicos e características dos átomos 18
- Tabela Periódica 24
- Ligações químicas e características das substâncias 30
- Forças intermoleculares 36
- Reações químicas 42
- Funções inorgânicas 48
- Mol, massa molar e fórmulas químicas 54
- Estequiometria 60
- Estudo dos gases 66
- Estudo das dispersões 72
- Propriedades coligativas 78
- Termoquímica 82
- Cinética química 88
- Equilíbrio químico 94
- Equilíbrio químico em sistemas aquosos 100
- Reações de oxirredução espontâneas 106
- Eletrólise 112
- Radioatividade e reações nucleares 118
- Introdução à Química Orgânica e hidrocarbonetos 124
- Principais funções orgânicas 130
- Isomeria 136
- Reações orgânicas I 142
- Reações orgânicas II 148
- Polímeros 154
- Gabarito 158

Introdução ao estudo da Química

1. O estudo da matéria e de suas transformações

Química é uma das ciências naturais que busca compreender as características, propriedades, formas de organização e transformações sofridas pela matéria.

A palavra **matéria**, que designa o principal objeto de estudo da Química, provém do termo em latim *materia* (aquilo de que algo é feito) e pela Química pode ter a seguinte definição:

> **Matéria** é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço.

Propriedades da matéria

Cada material apresenta um conjunto de propriedades que pode ser utilizado para diferenciá-lo dos demais. A água, por exemplo, difere do óleo de soja pela cor, viscosidade, densidade, entre outras propriedades.

As **propriedades químicas** são aquelas que podem ser verificadas pela alteração na composição química do material. A inflamabilidade é um exemplo de propriedade química.

As **propriedades físicas** são aquelas que podem ser medidas ou observadas sem que haja a alteração da composição química do material. A densidade, as temperaturas de fusão e de ebulição e o estado físico são exemplos de propriedades físicas.

As propriedades físicas podem ser classificadas em **gerais** – aquelas que todo material possui, como massa e volume – ou **específicas** – aquelas que são características do material, como a relação entre massa e volume do material (densidade).

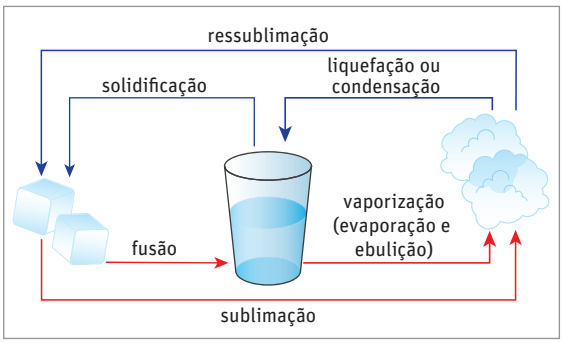
Observe a seguir algumas propriedades físicas específicas do alumínio.

Estado físico (a 25 °C e 1 atm)	Sólido
Temperatura de ebulição (a 1 atm)	2 519 °C
Temperatura de fusão (a 1 atm)	660 °C
Densidade (a 25 °C e 1 atm)	2,7 g/cm³

As mudanças de estado físico

O estado físico de um material é determinado pela temperatura e pressão em que ele se encontra. O gás oxigênio, por exemplo, essencial para o ser humano, está no estado gasoso a temperatura e pressão ambientes. O metal alumínio a 25 °C e à pressão de 1 atm está no estado sólido.

Ao variar a temperatura e/ou a pressão de um material pode-se alterar o seu estado físico. O esquema a seguir sintetiza as mudanças de estado físico que a matéria pode sofrer.



Esquema, em cores-fantasia, das mudanças de estado físico, exemplificadas pela água. As setas vermelhas indicam os processos que ocorrem com absorção de energia (**endotérmicos**) e as azuis, os que liberam energia (**exotérmicos**).

A representação gráfica do aquecimento de um material, do estado sólido ao estado líquido, permite obter algumas informações, como a temperatura de fusão e de ebulição do material e o estado físico em que ele se encontra em determinado tempo. Observe a seguir um exemplo.

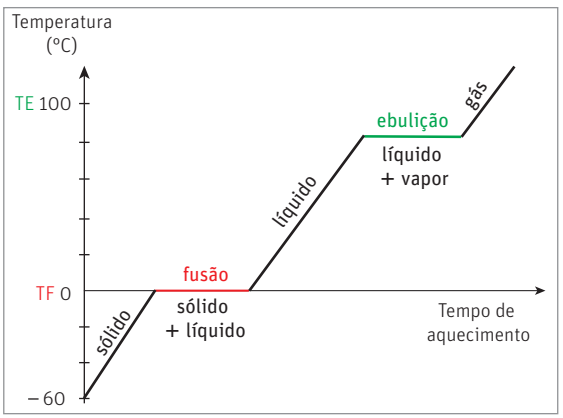


Diagrama de mudança de estado físico ou curva de aquecimento de um material. TE: temperatura de ebulição; TF: temperatura de fusão.

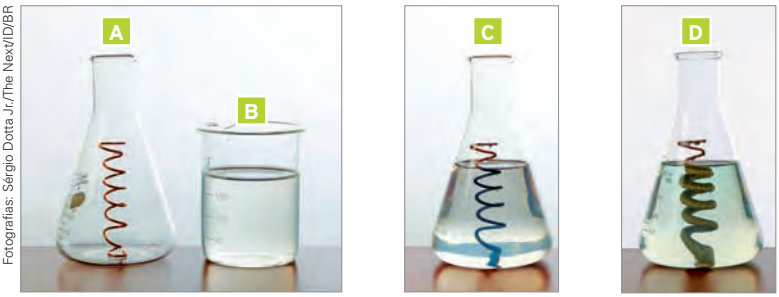
A temperatura em que um sólido é transformado em líquido é chamada de **temperatura de fusão** (TF). Já a temperatura em que ocorre a mudança de estado líquido para o gasoso é denominada **temperatura de ebulição** (TE).

Transformações físicas e químicas

As **transformações físicas** não promovem alteração na composição do material. Além de mudanças de estado físico, como no caso da fusão do gelo, a alteração nas dimensões e no formato da amostra são exemplos de transformações físicas. Se um pão é cortado, um pedaço de madeira é quebrado, uma folha de papel é rasgada ou uma lataria do carro é amassada, a composição e as propriedades físicas específicas desses materiais não se alteram.

As **transformações químicas**, também chamadas reações químicas, promovem alteração na composição química do(s) material(is). O cozimento de alimentos e a formação de ferrugem são exemplos desse tipo de transformação.

Observe nas fotografias a seguir a reação entre cobre metálico (A) e uma solução de nitrato de prata (B). O estado final é representado por (D).



Fotografias: Sérgio Dotta Jr./The Next/ID/BR

Reação química entre fio de cobre metálico (A) e solução aquosa de nitrato de prata (B). Observe as mudanças da cor da solução e do aspecto do fio de cobre logo após a imersão do fio de cobre (C) e depois de certo tempo (D).

Leis ponderais

Na Química, as leis ponderais relacionam as massas dos materiais que participam da transformação química.

Lei de Lavoisier

Criada por Antoine L. de Lavoisier, cientista francês, a **Lei da Conservação das Massas** foi elaborada com base em um estudo da reação de metal com oxigênio em um sistema fechado.

$$\underbrace{\text{estanho} + \text{oxigênio}}_{\text{massa total dos reagentes}} \longrightarrow \underbrace{\text{óxido de estanho}}_{\text{massa do produto}}$$

Os ensaios de Lavoisier se davam em sistema fechado, ou seja, não havia troca de materiais com o ambiente. Os experimentos permitiram concluir que a massa do sistema inicial era igual à do sistema final, mesmo quando outros materiais eram utilizados.

$$\begin{array}{ccc} \text{reagente A} + \text{reagente B} & \longrightarrow & \text{produto C} + \text{produto D} \\ m_A + m_B & = & m_C + m_D \end{array}$$

Lei de Proust

Essa lei, conhecida como **Lei das Proporções Constantes**, foi desenvolvida pelo químico e farmacêutico francês Joseph L. Proust que, por meio de experimentos, observou que as substâncias combinavam-se mantendo uma proporção definida entre as massas das substâncias. Observe o exemplo a seguir:

	cobre	+	enxofre	⟶	sulfeto cúprico
Experimento A	10 g		5 g		15 g
Experimento B	20 g		10 g		30 g
Experimento C	35 g		17,5 g		52,5 g
Proporção	2	:	1	:	3

Questões

1. (UTFPR) Em uma noite de inverno rigoroso uma dona de casa estendeu as roupas recém-lavadas no varal, expostas ao tempo. Pela manhã as roupas congelaram, em função do frio intenso. Com a elevação da temperatura no decorrer da manhã, começou a pingar água das roupas, em seguida elas ficaram apenas úmidas, e elas logo estavam secas. Ocorreram nestas roupas, respectivamente, as seguintes passagens de estados físicos:

a) solidificação, evaporação e fusão.
b) solidificação, fusão e evaporação.
c) fusão, solidificação e evaporação.
d) fusão, evaporação e solidificação.
e) evaporação, solidificação e fusão.

2. (UFMG) Uma coroa contém 579 g de ouro (densidade = 19,3 g/cm³), 90 g de cobre (densidade = 9,0 g/cm³), 105 g de prata (densidade = 10,5 g/cm³). Se o volume final dessa coroa corresponder à soma dos volumes de seus componentes, a densidade dela, em g/cm³, será:

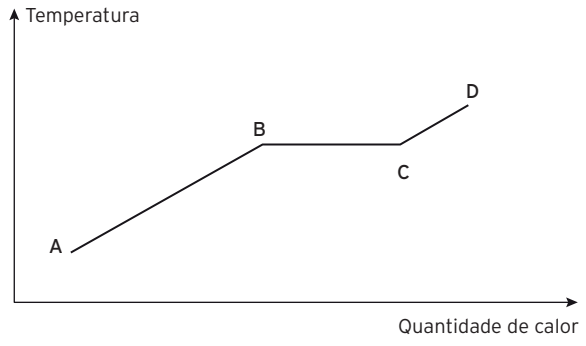
a) 10,5 b) 19,3 c) 12,9 d) 38,8 e) 15,5

3. (UFPI) Em uma cena de um filme, um indivíduo corre carregando uma maleta tipo 007 (volume de 20 dm³) cheia de barras de certo metal. Considerando que um adulto de peso médio (70 kg) pode deslocar com certa velocidade, no máximo, o equivalente ao seu próprio peso, indique qual o metal contido na maleta, observando os dados da tabela abaixo.
(Dado: 1 dm³ = 1 L = 1 000 cm³).

Densidade em g/cm³	
Alumínio	2,7
Zinco	7,1
Prata	10,5
Chumbo	11,4
Ouro	19,3

a) Alumínio. c) Prata. e) Ouro.
b) Zinco. d) Chumbo.

4. (Unesp) Considere o diagrama para uma determinada substância.



Sabendo-se que a transformação ocorre no sentido de A para D, pode-se afirmar que no trecho:

a) AB a substância está na fase líquida.
b) BC está ocorrendo fusão ou vaporização.
c) CD há apenas vapor.
d) BC há uma mistura de líquido e vapor.
e) CD está ocorrendo transição de fase.

---

1. Solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido, fusão é a passagem do estado sólido para o líquido e evaporação é a passagem do estado líquido para o gasoso.
Alternativa b.

2. Ouro
19,3 g —— 1 cm³
579 g —— X
$X = \frac{579 \times 1}{19,3} = 30 \text{ cm}^3$

Prata
10,5 g —— 1 cm³
105 g —— Y
$Y = \frac{105 \times 1}{10,5} = 10 \text{ cm}^3$

Cobre
9 g —— 1 cm³
90 g —— Z
$Z = \frac{90 \times 1}{9} = 10 \text{ cm}^3$

Volume da coroa = 30 + 10 + 10 = 50 cm³
Massa da coroa = 579 + 105 + 90 = 774 g
Densidade da coroa $= \frac{774}{50} = 15,48 \text{ g/cm}^3$
Alternativa e.

3. O alumínio é o metal cuja massa de 20 dm³ mais se aproxima da massa de um adulto médio. Fazendo as conversões de unidades, temos que a densidade do alumínio, em kg/dm³, é igual a 2,7. Assim,
$2,7 = \frac{m}{20} \Rightarrow m = 54 \text{ kg}$
Alternativa a.

4. Em substâncias puras, as mudanças de estado ocorrem à temperatura constante. Entretanto, apenas com os dados fornecidos na questão não é possível afirmar se a mudança de estado monitorada refere-se à fusão ou à vaporização.
Alternativa b.

5. (UFMG) Um limão foi espremido em um copo contendo água e as sementes ficaram no fundo do recipiente. A seguir, foi adicionado ao sistema um pouco de açúcar, que se dissolveu completamente. Em consequência dessa dissolução do açúcar, as sementes subiram e passaram a flutuar.

Assinale a alternativa em que se explica corretamente a flutuação das sementes após a adição do açúcar.

a) A densidade do líquido aumentou.

b) O pH do sistema foi alterado.

c) A densidade das sementes diminuiu.

d) O número de fases do sistema aumentou.

6. (Unicamp-SP) Três frascos de vidro transparente, fechados, de formas e dimensões iguais, contêm cada um a mesma massa de líquidos diferentes. Um contém água, o outro, clorofórmio e o terceiro, etanol. Os três líquidos são incolores e não preenchem totalmente os frascos, os quais não têm nenhuma identificação. Sem abrir os frascos, como você faria para identificar as substâncias? A densidade (d) de cada um dos líquidos, à temperatura ambiente, é: $d_{(água)} = 1{,}0\ g/cm^3$; $d_{(clorofórmio)} = 1{,}4\ g/cm^3$; $d_{(etanol)} = 0{,}8\ g/cm^3$.

7. (Unesp) A elevação da temperatura de um sistema produz, geralmente, alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite: (I) a evaporação de um ou mais de seus componentes; (II) a decomposição e consequente diminuição da quantidade do composto que constitui o princípio ativo; (III) a formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. A cada um desses processos – (I), (II) e (III) – corresponde um tipo de transformação classificada, respectivamente, como:

a) física, física e química.

b) física, química e química.

c) química, física e física.

d) química, física e química.

e) química, química e física.

8. (UFRN) Quitéria, para combater traças e baratas, foi aconselhada a colocar no guarda-roupa algumas bolinhas de naftalina ($C_{10}H_8$). Com o passar do tempo, notou que as bolinhas diminuíam de tamanho. Buscando nos livros alguma explicação para o curioso fato, encontrou que esse fenômeno é causado pela:

a) evaporação.

b) sublimação.

c) fusão.

d) condensação.

9. (UFC-CE) O fósforo é um elemento químico com elevada importância para o ser humano. É obtido a partir da reação de redução de fosfato de cálcio com carvão ou dióxido de enxofre (I). O fósforo sofre processo de fusão a uma temperatura de 44 °C (II). Sua densidade é igual a 1 823 $kg \cdot m^{-3}$ (III). O fósforo reage fortemente com halogênios, gerando compostos tais como $PC\ell_3$ e $PC\ell_5$ (IV). Os termos I, II, III e IV se referem, respectivamente, às propriedades:

a) química, física, física e química.

b) química, química, física e química.

c) física, física, química e química.

d) química, química, química e física.

e) física, química, química e física.

10. (UFSC) As transformações que ocorrem em um sistema podem ou não ocasionar alteração na constituição da matéria envolvida. De acordo com o enunciado, está(ão) **corretas(s)** a(s) associação(ões):*

* Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.

5. Após a adição do açúcar, a densidade do líquido ficou maior que a densidade das sementes. Sendo mais leves que o líquido com açúcar dissolvido, as sementes subiram e passaram a flutuar.

Alternativa a.

6. A partir da expressão da densidade, temos:

$m_{água} = d_{água} \cdot V_{água}$

$m_{clorofórmio} = d_{clorofórmio} \cdot V_{clorofórmio}$

$m_{etanol} = d_{etanol} \cdot V_{etanol}$

O enunciado da questão diz que a massa dos líquidos é a mesma. Assim, o líquido de maior densidade deve apresentar o menor volume. Desta forma, o frasco contendo o menor volume de líquido corresponde ao clorofórmio, o frasco contendo o maior volume de líquido corresponde ao etanol e o frasco com volume intermediário de líquido é o da água.

7. Enquanto a evaporação (I) é uma transformação física, a decomposição de um composto (II) e a formação de compostos indesejáveis (III) são transformações químicas. As transformações físicas compreendem mudanças que não alteram a composição das substâncias originais. Já nas transformações químicas, o material ou materiais presentes no sistema inicial são transformados em novos materiais, com propriedades específicas diferentes.

Alternativa b.

8. A sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso.

Alternativa b.

9. As propriedades químicas de um material estão associadas à sua capacidade de transformar-se em outro material, enquanto as propriedades físicas de um material são as que podem ser observadas ou medidas sem que ocorra modificação na composição do material. Temperatura de fusão (II) e densidade (III) são grandezas físicas. A obtenção de um composto a partir de outro (I e IV) é um processo químico.

Alternativa a.

10. (01) Afirmativa incorreta. No processo de digestão, os alimentos são transformados em outros compostos e, portanto, este é um processo químico.
(02) Afirmativa correta. A água oxigenada é transformada em novos materiais, no caso, água e gás oxigênio. Trata-se, portanto, de uma transformação química.
(04) Afirmativa incorreta. Na queima de fogos de artifícios, a emissão de luz ocorre sem alteração na composição dos materiais. Trata-se, portanto, de um fenômeno físico.
(08) Afirmativa correta. A fusão é uma transformação física, pois não há alteração na composição dos materiais.
(16) Afirmativa incorreta. A sublimação é a passagem direta do estado sólido para o gasoso. Trata-se de um fenômeno físico, pois não há alteração na composição dos materiais.
Soma: 02 + 08 = 10

11. As propriedades físicas podem ser gerais ou específicas. Somente as propriedades físicas específicas permitem diferenciar materiais. Densidade e temperatura de ebulição são exemplos de propriedades específicas da matéria.
Alternativa b.

12. a) massa total = 360 + 6 + 1 + 100 + 90 + + 100 + 3 = 660 g

$$V = \frac{m}{d} \Rightarrow V = \frac{660}{1{,}1} = 600\ cm^3$$

b) Ao misturar os ingredientes, os de menor tamanho se "ajustam" entre os de maior tamanho e o resultado é que os espaços vazios entre as partículas corresponderão a outro volume. A densidade é uma grandeza que relaciona a massa de um material com o volume que ele ocupa. Assim, o volume final é menor que a soma dos volumes individuais e, portanto, os valores de densidade aparente são diferentes.

13. Fotossíntese é o processo bioquímico, realizado pelos seres vivos clorofilados, em que gás carbônico e água são utilizados para obter glicose por meio da energia luminosa.
Alternativa c.

(01) Digestão de um alimento: fenômeno físico.
(02) Água oxigenada $\xrightarrow{luz}$ água + oxigênio gasoso: reação química.
(04) Queima de fogos de artifício: fenômeno físico.
(08) Transformação do gelo em água: fenômeno físico.
(16) Sublimação do iodo sólido: reação química.

11. **(Ufal)** Uma pessoa comprou um frasco de álcool anidro. Para se certificar de que o conteúdo do frasco não foi fraudado com a adição de água, basta que ela determine, com exatidão:
I. a densidade.
II. o volume.
III. a temperatura de ebulição.
IV. a massa.
Dessas afirmações, são corretas **somente**:
a) I e II.
b) I e III.
c) I e IV.
d) II e III.
e) III e IV.

12. **(Unicamp-SP)** Uma receita de biscoitinhos Petit Four de laranja leva os seguintes ingredientes:

Ingrediente	Quantidade/ gramas	Densidade aparente g/cm³
Farinha de trigo	360	0,65
Carbonato de ácido de amônio	6	1,5
Sal	1	2,0
Manteiga	100	0,85
Açúcar	90	0,90
Ovo	100 (2 ovos)	1,05
Raspas de casca de laranja	3	0,50

A densidade aparente da "massa" recém-preparada e antes de ser assada é de 1,10 g/cm³. Entende-se por densidade aparente a relação entre a massa da "massa" ou do ingrediente, na "forma" em que se encontra, e o respectivo volume ocupado.
a) Qual o volume ocupado pela "massa" recém-preparada, correspondente a uma receita?
b) Como se justifica o fato de a densidade aparente da "massa" ser diferente da média ponderada das densidades aparentes dos constituintes?

13. **(Cefet-SP)** Joseph Priestley (1733-1804) no ano de 1772, em um artigo escrito, diz "fiquei muito feliz em encontrar acidentalmente um método de restaurar o ar que foi injuriado pela queima da vela e descobrir pelo menos um dos restauradores que a natureza emprega para essa finalidade: a vegetação". A vegetação atua como restaurador do ar **porque**:
a) absorve o gás carbônico e o oxigênio da atmosfera para realização da fotossíntese, na presença de energia luminosa.
b) absorve o nitrogênio atmosférico e libera oxigênio, tornando o ar apropriado para a respiração animal.
c) para realizar a fotossíntese, utiliza o gás carbônico e água na presença de energia luminosa.
d) para realizar a respiração, utiliza o oxigênio e a água, na ausência de energia luminosa.
e) para a formação dos compostos inorgânicos, utiliza o gás carbônico atmosférico.

14. (Fatec-SP) A queima de uma amostra de palha de aço produz um composto pulverulento de massa:

a) menor que a massa original da palha de aço.
b) igual à massa original da palha de aço.
c) maior que a massa original da palha de aço.
d) igual à massa de oxigênio do ar que participa da reação.
e) menor que a massa de oxigênio do ar que participa da reação.

15. (Unesp) Foram analisadas três amostras (I, II e III) de óxidos de enxofre, procedentes de fontes distintas, obtendo-se os seguintes resultados:

Amostra	Massa de enxofre (g)	Massa de oxigênio (g)	Massa da amostra (g)
I	0,32	0,32	0,64
II	0,08	0,08	0,16
III	0,32	0,48	0,80

Estes resultados mostram que:

a) as amostras I, II e III são do mesmo óxido.
b) apenas as amostras I e II são do mesmo óxido.
c) apenas as amostras II e III são do mesmo óxido.
d) apenas as amostras I e III são do mesmo óxido.
e) as amostras I, II e III são de óxidos diferentes.

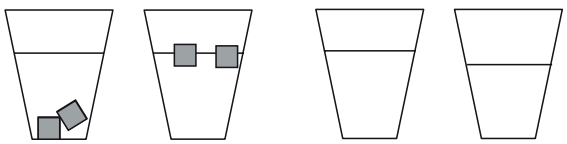
16. (Mackenzie-SP) Na reação dada pela equação A + B ⟶ C, a razão entre as massas de A e B é 0,4. Se 8 g de A forem adicionados a 25 g de B, após a reação verificar-se-á:

a) a formação de 28 g de C, havendo excesso de 5 g de A.
b) um excesso de 4,8 g de A e consumo total da massa de B colocada.
c) a formação de 20 g de C, havendo excesso de 13 g de B.
d) o consumo total das massas de A e B colocadas.
e) um excesso de 5 g de B e consumo total da massa de A colocada.

17. (Unicamp-SP) Depois das 19 horas, os convidados começaram a chegar. Dina os recepcionava no bar, onde havia dois baldes: um deles com gelo e o outro com gelo-seco. Dina bradava aos quatro cantos: "Isso faz a festa tornar-se mais química, já que esses sólidos serão usados para resfriar as bebidas!" Para cada bebida, Estrondosa escolhia o sólido mais apropriado. Curiosamente, alguém pediu duas doses iguais de uísque, uma com gelo e outra com gelo-seco, mas colocou os copos em uma mesa e não consumiu as bebidas. Passado certo tempo, um colega de faculdade resolveu verificar se Dina ainda era a "sabichona" de antigamente e foi logo perguntando:

a) "Esses sólidos, quando colocados nas bebidas, sofrem transformações. Que nomes são dados para essas duas transformações? E por que essas transformações fazem com que as bebidas se resfriem?"
b) "Dina, veja essas figuras e pense naqueles dois copos de uísque que nosso amigo não bebeu. Qual copo, da situação inicial, corresponde ao copo *d* da situação final? Em algum dos copos, a concentração final de álcool ficou diferente da concentração inicial? Por quê?"

Obs.: considerar a figura para responder ao item b.



situação inicial situação final

14. Segundo a Lei de Lavoisier, em um sistema fechado, a massa total dos reagentes deve ser igual à massa total dos produtos. A queima de um material significa sua reação com o gás oxigênio. Assim, a massa do composto formado na reação da palha de aço com o gás oxigênio deve ter massa maior que a massa original da palha de aço.

Alternativa c.

15. Para as amostras serem do mesmo óxido, a proporção entre as massas deve ser constante, conforme a Lei de Proust. Assim, apenas as amostras I e II são do mesmo óxido.

Razão entre as amostras	Razão entre as massas de enxofre	Razão entre as massas de oxigênio
I/II	4	4
I/III	1	0,67
II/III	0,25	0,17

Alternativa b.

16. Segundo a Lei de Proust, quando várias substâncias se combinam para formar um composto, sempre o fazem numa relação de massas definida. O enunciado da questão nos informa que $\frac{m_A}{m_B} = 0{,}4$. Assim, $0{,}4 = \frac{8}{m_B} \Rightarrow m_B = 20$ g.

Ou seja, 20 g de B reagem com 8 g de A. Assim, há um excesso de 5 g de B.

Alternativa e.

17. a) Gelo-seco é o nome popular do CO_2 no estado sólido. Este sólido sofre sublimação, processo que absorve calor do ambiente, resfriando a bebida.

Gelo é o nome popular de H_2O no estado sólido. Esse sólido sofre fusão, processo que absorve calor do ambiente, resfriando a bebida.

b) O copo x da situação inicial corresponde à bebida com gelo-seco (CO_2 sólido).

Ao sofrer sublimação, o $CO_2(g)$ escapa do copo. Neste processo, não há alteração das quantidades de água ou de álcool, porém ocorre rebaixamento do nível de líquido no copo.

O copo y da situação inicial corresponde à bebida com gelo (H_2O sólido). Ao sofrer fusão, aumenta a quantidade de água líquida na solução, diminuindo a concentração de álcool na solução (diluição).

Sistemas, substâncias e misturas

1. Sistemas

Sistemas são porções delimitadas do universo que possibilitam/favorecem o estudo de fenômenos e materiais. Eles podem ser classificados em **abertos** – quando há troca de matéria e energia entre o sistema e o ambiente; **fechados** – quando há somente troca de energia entre o sistema e o ambiente; e **isolados** – quando não há troca de energia nem de matéria.

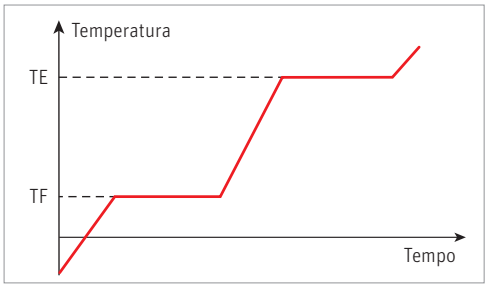
2. Substâncias puras e misturas

Os materiais podem ser formados por uma única substância ou por uma mistura de substâncias. Considera-se **substância química**, ou simplesmente substância, todo material que apresenta um conjunto de propriedades bem definido e constante e tem composição fixa, independentemente da origem ou forma de obtenção. Assim, a água destilada (uma substância química) produzida no Brasil tem as mesmas propriedades e características de uma água destilada proveniente da Alemanha.

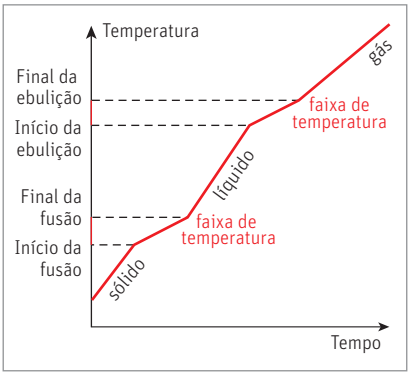
As **misturas** são formadas por mais de uma substância e suas propriedades variam de acordo com a proporção de seus componentes. A salmoura, formada por água e sais dissolvidos, e o ar atmosférico, constituído por diferentes gases, são exemplos de misturas.

Curva de aquecimento de misturas e substâncias

Como as substâncias apresentam um conjunto de propriedades definidas e constantes, as temperaturas de fusão e de ebulição não variam durante as mudanças de estado. Observe:



Nas misturas, no entanto, as temperaturas de fusão e de ebulição não são fixas, isto é, as mudanças de estado ocorrem em uma faixa de temperatura. Veja um exemplo a seguir:



Curva de aquecimento de uma mistura de água e sal.

Há algumas misturas, no entanto, que se comportam como substâncias puras durante a ebulição, ou seja, apresentam a temperatura de ebulição constante durante a mudança de estado. Essas misturas são chamadas de **azeotrópicas**.

Há também misturas que se comportam como substâncias puras durante a fusão, isto é, apresentam temperatura de fusão constante durante a mudança de estado. Essas misturas são chamadas de **eutéticas**.

Classificação de substâncias

As substâncias que são decompostas em duas ou mais substâncias por meio do fornecimento de energia térmica (pirólise), elétrica (eletrólise) ou luminosa (fotólise) são denominadas **substâncias compostas**. A água é um exemplo de substância composta, pois a sua eletrólise produz os gases oxigênio e hidrogênio.

As substâncias que não podem ser decompostas em outras pelo fornecimento de energia são chamadas de **substâncias simples**. Os gases oxigênio e hidrogênio são exemplos de substâncias simples.

Classificação de misturas

As misturas podem ser classificadas como **homogêneas** – quando apresentam uma única fase – ou **heterogêneas** – quando possuem duas ou mais fases. Lembre-se de que fase é uma porção do sistema que possui as mesmas características em qualquer ponto e, portanto, apresenta aspecto uniforme mesmo quando analisado por meio de microscópio comum.

Separação de misturas

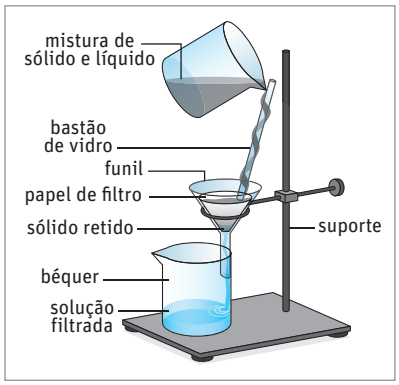
A maioria dos materiais encontrados na natureza é formada pela mistura de substâncias. Os componentes de uma mistura podem ser separados por meio de métodos que consideram as diferenças de propriedades.

A filtração comum, decantação, sifonação, centrifugação e a separação magnética são exemplos de métodos empregados para separar componentes de misturas heterogêneas.

Já a destilação simples e a fracionada são métodos utilizados para separar os componentes de uma mistura homogênea.

Filtração comum

A filtração promove a separação de componentes de acordo com o tamanho das partículas presentes na mistura heterogênea e pela ação da gravidade. O filtro é um aparato poroso, que permite a passagem de substâncias com tamanho menor que seus poros e retém as que possuem tamanho maior.



AMj Studio/ID/BR

Aparelhagem usada em laboratório para filtração comum. Representação fora de escala e em cores-fantasia.

Decantação

Essa técnica de separação baseia-se na baixa solubilidade dos componentes da mistura e na diferença de densidade entre eles. A decantação pode ser utilizada para separar misturas líquido-líquido, como água e óleo, e sólido-líquido, como água e pedaços de alumínio.

Sifonação

A sifonação baseia-se na baixa solubilidade entre os materiais e na diferença de densidade entre eles. O frasco que contém a mistura é posicionado em um nível mais elevado em relação ao frasco de coleta. Esse desnível permite que, por ação da gravidade, o líquido seja transferido com o auxílio de um sifão.

Centrifugação

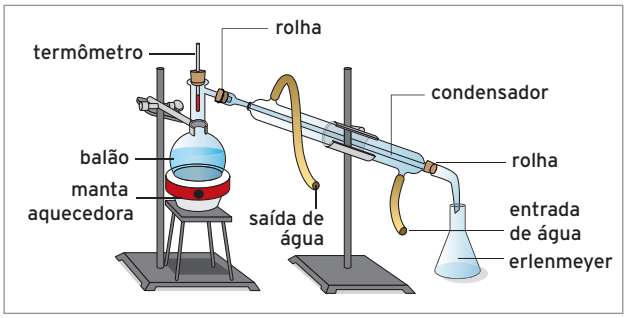
Processo que, por meio da rotação do frasco que contém a mistura, acelera o processo de sedimentação de componentes que apresentam densidade diferente. Esse método é empregado, por exemplo, para promover o fracionamento do sangue em, basicamente, três partes: concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas e plasma.

Separação magnética

Esse método é utilizado quando um dos componentes da mistura apresenta propriedades magnéticas. Por meio de ímãs, é possível separar pedaços de ferro, de uma mistura de ferro e alumínio. Isso ocorre porque somente o ferro é atraído pelo ímã.

Destilação simples

Esse procedimento é empregado para separar um líquido de um sólido não volátil. A separação ocorre por meio do aquecimento da mistura e consequente evaporação do líquido. Quando uma mistura de sal de cozinha e água é aquecida até que toda a água se transforme em vapor, resta no recipiente inicial somente o sal desidratado. O vapor é conduzido a um condensador e transformado em líquido, o qual é recolhido em um recipiente.



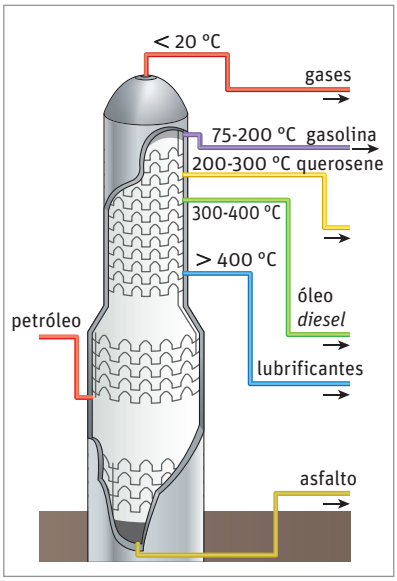
Ilustrações: AMj Studio/ID/BR

Esquema da aparelhagem de destilação simples. Representação fora de escala e em cores-fantasia.

Destilação fracionada

Assim como a destilação simples, a propriedade responsável pela separação das substâncias na destilação fracionada é a temperatura de ebulição. A destilação fracionada é empregada para separar líquidos que apresentam temperaturas de ebulição diferentes.

A destilação fracionada é uma das técnicas mais importantes para a indústria, principalmente para as refinarias de petróleo. O petróleo é uma mistura de diversas substâncias, que são separadas pelo processo de destilação fracionada. Algumas das frações obtidas do petróleo são: a gasolina, o querosene, o óleo *diesel*, o piche, etc.



Esquema simplificado da destilação fracionada do petróleo. Representação fora de escala e em cores-fantasia.

Questões

1. Diferentemente dos sistemas heterogêneos, os sistemas homogêneos apresentam aspecto uniforme, quando analisados ao microscópio óptico, e as mesmas características em toda a sua extensão.
Alternativa d.

2. Diferentemente do que acontece com as misturas, durante as mudanças de estado físico de uma substância pura, a temperatura permanece constante.
Alternativa c.

3. O material Z é o único que apresenta temperatura de ebulição menor que 20 °C.
Alternativa b.

4. Podemos obter a densidade da água e do etanol a partir do gráfico, pois 0% de etanol corresponde a 100% de água e vice-versa.

$d_{álcool} = \frac{m}{V} \Rightarrow 0{,}79 = \frac{m}{50} \Rightarrow m_{álcool} = 39{,}5\ g$

$d_{água} = \frac{m}{V} \Rightarrow 1{,}00 = \frac{m}{50} \Rightarrow m_{água} = 50\ g$

$m_{total} = m_{álcool} + m_{água} = 89{,}5\ g$

$d_{50\%\ etanol} = \frac{0{,}93\ g}{mL} = \frac{89{,}5}{V} \Rightarrow V = 96{,}23\ mL$

Alternativa e.

1. (Unesp) Uma amostra de água do rio Tietê, que apresentava partículas em suspensão, foi submetida a processos de purificação obtendo-se, ao final do tratamento, uma solução límpida e cristalina. Em relação às amostras de água antes e após o tratamento, podemos afirmar que correspondem, respectivamente, a:

a) substâncias composta e simples.
b) substâncias simples e composta.
c) misturas homogênea e heterogênea.
d) misturas heterogênea e homogênea.
e) mistura heterogênea e substância simples.

2. (UFSCar-SP) Nos últimos meses, foram divulgadas várias denúncias de postos que adulteram a gasolina com a adição de vários solventes, inclusive água. Há diversas análises que podem ser feitas para verificar a composição do combustível vendido nos postos, e algumas envolvem conceitos fundamentais da Química. Supondo que a gasolina comercializada fosse constituída apenas de n-octano, assinale a alternativa que representa a melhor opção para verificar a presença de compostos adulterantes numa amostra homogênea de gasolina.

a) Avaliação do odor da amostra.
b) Inspeção visual da cor da amostra.
c) Medida do ponto de ebulição.
d) Avaliação do preço do produto.
e) Medida da densidade.

3. (UFSCar-SP) Considere os seguintes dados obtidos, sobre propriedades de amostras de alguns materiais.

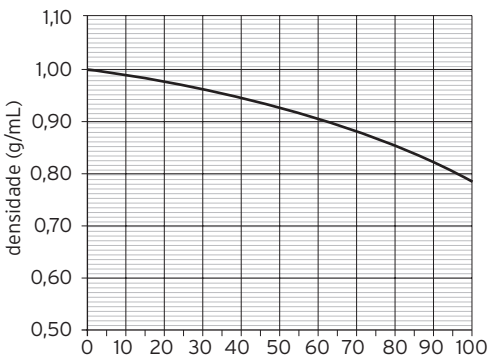
Material	Massa (g)	Volume (mL, a 20 °C)
X	115,00	100
Y	174,00	100
Z	0,13	100
T	74,00	100
W	100,00	100

Material	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
X	80	218
Y	650	1 120
Z	−219	−183
T	−57 a −51	115 a 120
W	0	100

Com respeito a estes materiais, pode-se afirmar que:

a) a 20 °C, os materiais X e Y estão no estado líquido.
b) a 20 °C, apenas o material Z está no estado gasoso.
c) os materiais Z, T e W são substâncias.
d) os materiais Y e T são misturas.
e) se o material Y não for solúvel em W, então ele deverá flutuar, se for adicionado a um recipiente contendo o material W, ambos a 20 °C.

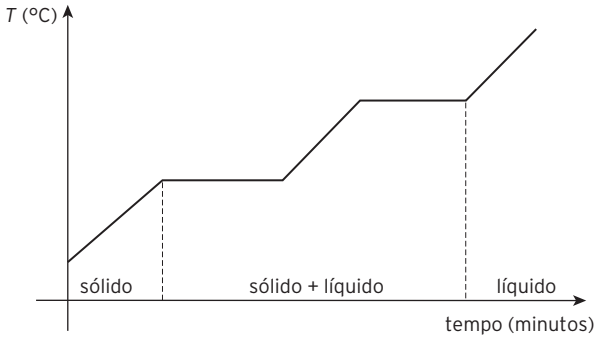
4. (Fuvest-SP) Água e etanol misturam-se completamente, em quaisquer proporções. Observa-se que o volume final da mistura é menor do que a soma dos volumes de etanol e de água empregados para prepará-la. O gráfico a seguir mostra como a densidade varia em função da porcentagem de etanol (em volume) empregado para preparar a mistura (densidades medidas a 20 °C).



Se 50 mL de etanol forem misturados a 50 mL de água, a 20 °C, o volume da mistura resultante, a essa mesma temperatura, será de, aproximadamente:

a) 76 mL b) 79 mL c) 86 mL d) 89 mL e) 96 mL

5. (Unesp) Em um laboratório, foi encontrado um frasco, sem identificação, contendo um pó branco cristalino. Aquecendo este pó com taxa constante de fornecimento de calor, foi obtida a seguinte curva de aquecimento.



Pode-se afirmar que o pó branco encontrado é:

a) uma substância simples.
b) uma substância composta.
c) um mistura de cristais com tamanhos diferentes.
d) uma mistura de duas substâncias.
e) uma mistura de três substâncias.

6. (Unesp) Os hidrocarbonetos aromáticos simples são provenientes de duas fontes principais: carvão e petróleo. A decomposição do carvão por aquecimento, na ausência de ar, conduz à formação de compostos voláteis (gases), um líquido viscoso (alcatrão da hulha) e um resíduo sólido (coque). A partir da destilação fracionada do alcatrão da hulha obtêm-se diversas substâncias aromáticas, dentre essas, benzeno, tolueno, *p*-xileno e o bifenilo.

Substância	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
benzeno	5,5	80,0
tolueno	−95,0	111,0
p-xileno	13,0	138,0
bifenilo	70,0	255,0

Baseando-se nas propriedades físicas apresentadas na tabela à pressão de 1 atm, assinale a alternativa correta, considerando que todos os processos citados ocorram nesta pressão.

a) O bifenilo é um líquido a 25 °C.
b) Durante a destilação fracionada do alcatrão da hulha, o composto obtido primeiro é o benzeno, e a seguir vem o tolueno.
c) Durante a destilação fracionada do alcatrão da hulha, o composto obtido primeiro é o tolueno, e a seguir vem o benzeno.
d) O *p*-xileno é gasoso a 100 °C.
e) O bifenilo sublima-se acima de 255 °C.

7. (UFABC-SP)

Descoberta nova técnica para dessalinização da água

Cientistas desenvolveram um novo método de dessalinização da água que, além de eficiente, pode funcionar utilizando calor normalmente desperdiçado em outros processos industriais. Os pesquisadores criaram uma membrana com poros ultrafinos, que permite a passagem da água, mas retém o sal dissolvido. Aproveitando calor desperdiçado em

5. Durante o aquecimento, notam-se dois patamares. Portanto, o pó branco é uma mistura de duas substâncias.
Alternativa d.

6. Em uma destilação fracionada obtêm-se frações em ordem crescente de temperaturas de ebulição.
Alternativa b.

7. O processo de separação que utiliza uma membrana semipermeável (que permite apenas a passagem do solvente) é a osmose.
Alternativa c.

8. A etapa A corresponde a uma primeira filtração, que serve apenas para a retirada de grandes corpos, como galhos, folhas, etc. A etapa C corresponde à decantação, pois ocorre após a etapa B (floculação). A etapa E é a cloração. A adição de cloro após a filtração em areia (etapa D) é necessária para matar germes e bactérias, além de acertar o pH.
Alternativa a.

9. Em uma destilação simples o componente destilado é aquele que tem a menor temperatura de ebulição.
Alternativa a.

10. Como o petróleo bruto e a água salgada têm densidades diferentes, eles são facilmente separados por decantação. O petróleo e a areia ou argila formam uma mistura de um líquido e um sólido, que é facilmente separada por filtração.
Alternativa a.

outros processos industriais, ou mesmo a energia solar, a água salgada é aquecida até evaporar. O vapor passa através dos poros da membrana, condensando-se como água pura no outro lado, deixando o sal para trás. "Nosso processo funciona bem com salmouras contendo concentrações de sal acima de 5,5%", afirma o cientista responsável pelo projeto.

<www.inovacaotecnologica.com.br>. Adaptado.

O processo de separação por membrana, que faz funcionar essa tecnologia de dessalinização da água, é conhecido como:

a) filtração.
b) destilação.
c) osmose.
d) peneiração.
e) desidratação.

8. **(Fuvest-SP)** A obtenção de água doce de boa qualidade está se tornando cada vez mais difícil devido ao adensamento populacional, às mudanças climáticas, à expansão da atividade industrial e à poluição. A água, uma vez captada, precisa ser purificada, o que é feito nas estações de tratamento. Um esquema do processo de purificação é:

→ A → B → C → D → E → F

em que as etapas B, D e F são:

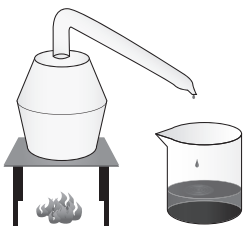
B — adição de sulfato de alumínio e óxido de cálcio,
D — filtração em areia,
F — fluoretação.

Assim sendo, as etapas A, C e E devem ser, respectivamente:

a) filtração grosseira, decantação e cloração.
b) decantação, cloração e filtração grosseira.
c) cloração, neutralização e filtração grosseira.
d) filtração grosseira, neutralização e decantação.
e) neutralização, cloração e decantação.

9. **(UFMG)** O mercúrio, um metal líquido, é utilizado pelos garimpeiros para extrair ouro. Nesse caso, o mercúrio forma, com o ouro, uma mistura líquida homogênea, que pode ser separada, facilmente, da areia e da água.

Para separar esses dois metais, minimizando os riscos ambientais, seria interessante que os garimpeiros utilizassem uma retorta, como representado, esquematicamente, nesta figura.



Mercúrio líquido

Para tanto, a mistura é aquecida na retorta e, então, o mercúrio evapora-se e condensa-se no bico desse recipiente.

Considerando-se essas informações, é **incorreto** afirmar que:

a) o ouro é mais volátil que o mercúrio.
b) o mercúrio é destilado na retorta.
c) o mercúrio se funde a uma temperatura menor que o ouro.
d) o ouro se dissolve no mercúrio.

10. **(Ufes)** Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre para fora. Ao reduzir-se a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a dois processos mecânicos de purificação, antes do refino: separá-lo da água salgada e a seguir de impurezas sólidas como areia e argila. Esses processos mecânicos de purificação são, respectivamente:

a) decantação e filtração.
b) decantação e destilação fracionada.
c) filtração e destilação fracionada.
d) filtração e decantação.
e) destilação fracionada e decantação.

11. **(UFSM-RS)** A destilação fracionada, como a usada na separação de frações do petróleo, é um método utilizado para separar misturas ..... de líquidos com diferentes pontos de ....., NÃO sendo indicado para separar misturas ..... .

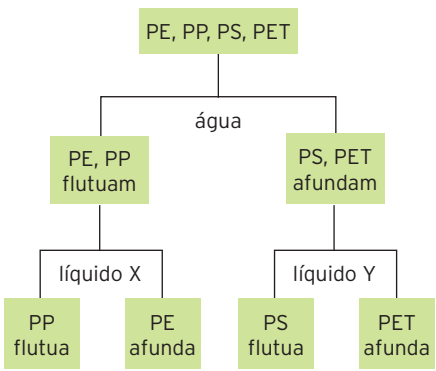
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.

a) heterogêneas — fusão — eutéticas
b) homogêneas — fusão — azeotrópicas
c) heterogêneas — ebulição — eutéticas
d) heterogêneas — fusão — azeotrópicas
e) homogêneas — ebulição — azeotrópicas

12. **(UFSCar-SP)** Um dos problemas ambientais atuais é gerado pelo descarte inadequado de materiais plásticos, motivo pelo qual tem sido estimulada sua reciclagem. Essa reciclagem apresenta várias dificuldades, uma das quais é a natureza do material encaminhado para processamento, constituído por uma mistura de diferentes polímeros, que devem ser separados antes de processados. Na tabela a seguir, são apresentadas as densidades dos polímeros presentes em um lote de material a ser reciclado, bem como dos líquidos, totalmente miscíveis entre si, disponíveis para a separação dos polímeros por flotação.

Líquido	Polímero (abreviatura)	Densidade ($g \cdot cm^{-3}$)
–	Polipropileno (PP)	0,90
–	Polietileno de alta densidade (PE)	0,95
–	Poliestireno (PS)	1,05
–	Poli(tereftalato de etileno) (PET)	1,37
Álcool	–	0,80
Água	–	1,00
Glicerina	–	1,26

O fluxograma a seguir representa as etapas do processo utilizado para a separação dos polímeros; após cada etapa, as frações são separadas e secas antes de serem submetidas às etapas seguintes.



Com respeito aos líquidos utilizados nas etapas finais do processo, é possível dizer que:

a) X pode ser álcool puro.
b) Y pode ser glicerina pura.
c) X pode ser tanto álcool puro como glicerina pura.
d) Y pode ser tanto glicerina pura como álcool puro.
e) X e Y podem ser misturas de água e glicerina.

13. **(Ufla-MG)** Têm-se as seguintes misturas binárias:

I. Água e açúcar (heterogênea).
II. Álcool etílico e água.
III. Água e alumínio em pó.
IV. Álcool etílico e álcool metílico.
V. Água e óleo.

Assinale a alternativa **correta**.

a) O açúcar pode ser parcialmente separado por filtração da mistura água e açúcar.
b) A mistura álcool etílico e água pode ser separada por destilação simples.
c) A mistura álcool metílico e álcool etílico não pode ser separada.
d) A mistura água e alumínio em pó pode ser separada, empregando-se magnetismo (separação magnética).
e) A mistura água e óleo pode ser separada por sublimação nas CNTP.

11. Destilação fracionada é o método utilizado na separação de dois ou mais líquidos miscíveis que apresentam temperaturas de ebulição diferentes.
Alternativa e.

12. Para que o PS flutue e o PET afunde, o líquido Y deve ter uma densidade intermediária a destes dois polímeros.
Alternativa b.

13. Na filtração, um material poroso (filtro) retém as partículas sólidas e deixa passar o líquido ou o gás em que elas estavam dispersas.
Alternativa a.

Modelos atômicos e características dos átomos

1. Modelos atômicos

As primeiras concepções de que a matéria era constituída por partículas surgiram na Grécia por volta do século IV a.C., com os filósofos Leucipo e Demócrito. Para eles, os átomos de cada elemento se diferenciavam quanto à forma, ao tamanho e ao movimento.

Modelo atômico de Dalton

O primeiro modelo atômico foi proposto entre 1803 e 1808 por John Dalton (1766-1844). Tal modelo tinha como base experimentos envolvendo gases e pode ser resumido da seguinte maneira:

- a matéria é formada por partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis denominadas **átomos**;
- existe um tipo de átomo para cada **elemento**;
- átomos de um mesmo elemento são iguais entre si, enquanto átomos de elementos distintos diferem quanto à **massa**;
- em uma reação química não há variação no número nem no tipo de átomos, mas apenas um rearranjo entre eles.

Modelo atômico de Thomson

Com a descoberta do elétron, partícula de carga elétrica negativa, Joseph J. Thomson (1856-1940) propôs um modelo atômico que concebia o átomo como uma esfera maciça de carga elétrica positiva que continha elétrons dispersos nela. Esse modelo ficou conhecido como "pudim de passas".

No modelo de Thomson, a carga elétrica negativa dos elétrons em um átomo é igual à carga elétrica positiva da esfera. Assim, quando um átomo perde ou ganha elétrons, ele deixa de ser neutro e passa a ser chamado de **íon**. Íons de carga elétrica positiva são denominados **cátions** e os negativos, **ânions**.

Modelo atômico de Rutherford

Com a descoberta do próton, partícula de carga elétrica positiva, Ernest Rutherford (1871-1937) e seus colaboradores começaram a estudar a disposição dessas partículas (prótons e elétrons) dentro do átomo. Para isso, eles bombardearam, em uma fina folha de ouro, partículas alfa que possuíam carga elétrica positiva. As partículas alfa eram detectadas em um anteparo fosforescente.

Rutherford e colaboradores observaram que 99% das partículas alfa atravessavam a folha sem sofrer qualquer desvio. O restante das partículas sofria grandes desvios, e uma a cada 10 mil colidia com a lâmina e voltava.

Com isso, concluíram que a maior parte das partículas não desviava em virtude da existência de grandes espaços vazios dentro do átomo. Para eles, o átomo seria constituído por duas regiões:

- **núcleo**, maciço e composto de cargas positivas (prótons), localizado na parte central do átomo;
- **eletrosfera**, composta de elétrons que se movimentam ao redor do núcleo.

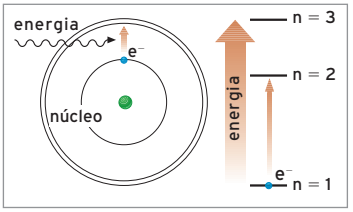
Rutherford sugeriu a existência de uma partícula neutra com massa muito próxima à do próton, sem, contudo, conseguir provar sua existência.

Modelo atômico de Rutherford-Bohr

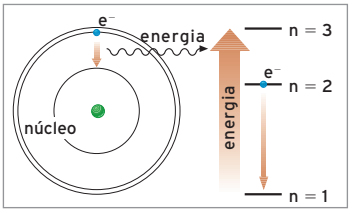
O modelo de Rutherford não era capaz de explicar como os elétrons podiam se movimentar sem que perdessem energia e colidissem com o núcleo.

Para resolver o problema, Niels Bohr (1885-1962) supôs que os elétrons ocupam determinados **níveis de energia**, ou **camadas eletrônicas**, e que, nesses níveis, apresentam energia constante.

Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia da camada eletrônica. Para o elétron passar de uma camada para outra, ele absorve ou libera uma quantidade de energia. Essa energia corresponde exatamente à diferença de energia entre dois níveis.



Quando o elétron recebe energia, ele "salta" do nível em que se encontra a um nível de maior energia, distanciando-se do núcleo.



Quando o elétron "salta" de um nível de maior energia até outro de menor energia, ele libera energia. Essa liberação pode ocorrer na forma de luz.

Quando os elétrons absorvem energia, eles saem do seu nível de energia mais baixo, o **estado fundamental**, passando para um nível de maior energia, ficando **eletronicamente excitados**.

Distribuição eletrônica em camadas ou níveis de energia

Segundo Bohr, a eletrosfera atômica seria constituída por sete camadas eletrônicas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (ou K, L, M, N, O, P e Q), sendo a camada 1 a mais próxima do núcleo.

Para realizar a distribuição eletrônica – forma como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo (camadas ou níveis de energia) –, alguns critérios devem ser seguidos:

- Cada camada eletrônica comporta um número máximo de elétrons, como é possível observar na tabela abaixo.

Camada eletrônica	K	L	M	N	O	P	Q
Nº máximo de elétrons	2	8	18	32	32	18	8

- Deve-se conhecer o número de elétrons da espécie química (átomo ou íon). No caso de átomos, a quantidade de elétrons é igual ao número atômico. Já para os íons, a quantidade de elétrons corresponde à diferença entre o número atômico e a carga elétrica do íon.
- As camadas mais **próximas** ao núcleo (níveis de menor energia) são as primeiras a ser ocupadas.
- A última camada eletrônica de um átomo ou íon comporta, no máximo, oito elétrons. Portanto, se a última camada contiver entre 9 e 18 elétrons, devem-se deixar 8 elétrons nessa camada e passar os demais para a próxima camada. Caso a última camada possua entre 19 e 32 elétrons, devem-se deixar 18 elétrons nessa camada e passar o restante para a próxima camada.

2. Características do átomo

O quadro a seguir apresenta as características das partículas subatômicas (próton, nêutron e elétron) constituintes da matéria.

	Próton	Nêutron	Elétron
Símbolo	p^+ ou p	n	e^- ou e
Carga relativa (tendo a do próton como referência)	+1	0	−1
Carga (C)	$1{,}602 \times 10^{-19}$	0	$-1{,}602 \times 10^{-19}$
Massa relativa (tendo a do próton como referência)	1	1,0018	0,00054
Massa (kg)	$1{,}672 \times 10^{-27}$	$1{,}675 \times 10^{-27}$	$9{,}109 \times 10^{-31}$

Note, na tabela acima, que a perda ou o ganho de elétrons praticamente não altera a massa do íon formado.

Número atômico

Moseley, assistente de Rutherford, percebeu que os átomos de um mesmo elemento químico sempre apresentam a mesma carga nuclear.

Esse valor de carga foi denominado **número atômico**, representado pela letra **Z**, e corresponde ao número de prótons de um átomo. Portanto, átomos de mesmo número atômico são do mesmo **elemento químico**.

Número de massa

O **número de massa** (**A**) corresponde à massa relativa do átomo e é dado pela soma dos números de seus prótons (Z) e nêutrons (n).

$$A = Z + n$$

O flúor (F), por exemplo, apresenta número de massa 19,0. Como seu número atômico é 9, podemos concluir que, em seu núcleo, há 9 prótons e 10 nêutrons.

Os átomos de um mesmo elemento químico podem ter diferentes números de massa. Como o elemento é caracterizado pelo seu número de prótons, pode-se concluir que há variação no número de nêutrons.

Representação de átomos e íons

A representação de um átomo, segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada (Iupac, sigla em inglês), é o número de massa sobrescrito e o número atômico subscrito, ambos à esquerda do símbolo do elemento. A carga relativa, por sua vez, deve ser indicada no canto superior direito, logo após o símbolo (quando for um átomo, não há necessidade de representar o zero).

Íon	$^{27}_{13}Al^{3+}$	$^{81}_{35}Br^{-}$	$^{85}_{37}Rb^{+}$	$^{80}_{34}Se^{2-}$	$^{58}_{28}Ni^{2+}$
Prótons	13	35	37	34	28
Elétrons	10	36	36	36	26
Nêutrons	14	46	48	46	30

Como cada elemento é definido pelo seu número atômico, às vezes este é omitido na representação do elemento.

O número de elétrons pode ser obtido pela análise da carga do íon. O cátion $^{23}Na^+$, por exemplo, tem 11 prótons e, como perdeu um elétron, tem 10 elétrons.

Isótopos, isóbaros e isótonos

Quando átomos de um mesmo elemento químico possuem números de massa diferentes, eles são denominados **isótopos**. São exemplos: ^1H, ^2H e ^3H.

Quando átomos de diferentes elementos químicos possuem o mesmo número de massa, eles são chamados de **isóbaros**. São exemplos: ^{40}Ar e ^{40}Ca.

Átomos de diferentes elementos químicos que apresentam o mesmo número de nêutrons são chamados de **isótonos**. São exemplos: $^{11}_{5}B$ e $^{12}_{6}C$.

Substâncias simples e compostas

Comparando a constituição atômica das substâncias químicas, observa-se que as **substâncias simples** são constituídas por átomos de apenas um elemento químico, como o gás oxigênio (O_2). Já as **substâncias compostas** são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos, como a água (H_2O).

Questões

1. (UFRR) O átomo é a menor partícula que ainda caracteriza um elemento químico. Na Grécia Antiga, Demócrito (cerca de 460 a.C.-370 a.C.) propôs que tudo o que existe na natureza é composto por elementos indivisíveis chamados átomos (do grego, "a", negação e "tomo", divisível. Átomo – indivisível). John Dalton, em 1803, criou um modelo que retomava o antigo conceito dos gregos, segundo o qual o átomo era considerado a menor porção em que se poderia dividir a matéria. Esse modelo perdurou até fins do século XIX.

Com relação à Teoria Atômica, é **correto** afirmar que:

a) o modelo atômico de Thomson era conhecido como "pudim de passas" já que propunha que cargas positivas estavam mergulhadas numa enorme massa carregada negativamente.

b) na teoria atômica de Dalton todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em massa e propriedades, mas os átomos de elementos químicos diferentes são diferentes em massa e propriedades.

c) Dalton previa que os átomos podiam se transformar uns nos outros pelo processo de transmutação atômica.

d) Rutherford, baseado na natureza elétrica do átomo apresentada por Thomson, propôs que as partículas positivas circulavam em torno de um núcleo, algo semelhante ao sistema solar, onde os planetas giram em torno do Sol.

e) conforme Rutherford, o núcleo atômico é responsável pelo volume do átomo.

2. (Unemat-MT) Assinale abaixo a alternativa que representa, de forma correta, as quantidades de prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente, do íon $^{138}_{56}Ba^{2+}$.

a) 56, 54 e 82.
b) 56, 82 e 54.
c) 54, 82 e 56.
d) 56, 138 e 56.
e) 54, 82 e 138.

3. (UEMG) Leia o texto a seguir:

> Há exatos 100 anos, um dos maiores cientistas de todos os tempos, o físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937), faria um anúncio que mudaria para sempre os rumos da ciência: o átomo tem uma região central ultraminúscula, na qual está concentrada toda sua carga elétrica e, praticamente, toda sua massa. Esse caroço central foi batizado por ele de núcleo atômico.
>
> *Ciência Hoje*, v. 47, n. 278, p. 40, 2011.

As observações de Rutherford citadas no texto foram possíveis após a experiência de espalhamento de partículas alfa em uma fina lâmina de ouro.

Assinale, abaixo, a afirmativa que **não** faz parte dessas observações experimentais de Rutherford:

a) A maioria das partículas alfa sofreu grandes desvios de trajetória ao atravessarem a lâmina.

b) A maioria das partículas alfa atravessou a lâmina em trajetória reta.

c) Poucas partículas alfa não atravessaram a lâmina e voltaram.

d) Algumas partículas alfa sofreram pequenos desvios de trajetória ao atravessarem a lâmina.

4. (UFPR) A água do mar é conhecida por um característico sabor salgado, já que contém diversos íons positivos e negativos. Considerando os elementos químicos X, Y, W e Z, com números atômicos 25, 27, 28 e 30 e números de massa 51, 53, 55 e 57, e os íons X^{-3}, Y^{+}, W^{-} e Z^{+3}, assinale a alternativa que identifica a relação correta entre elétrons e nêutrons dessas espécies.

a) W e Y^{+} têm a mesma quantidade de elétrons.

b) Y e Z^{+3} têm a mesma quantidade de elétrons.

c) X e Z têm a mesma quantidade de nêutrons.

d) X^{-3} e W^{-} têm a mesma quantidade de nêutrons.

e) Todas as espécies têm a mesma quantidade de nêutrons.

---

1. Segundo Dalton, a matéria é constituída de átomos, os quais são caracterizados pela massa atômica. A Teoria Atômica de Dalton está baseada nas Leis Ponderais.

Alternativa b.

2. O número atômico do íon é igual ao seu número de prótons. O número de elétrons é obtido da subtração do número de prótons pela carga do íon. O número de nêutrons é obtido pela subtração do número de massa pelo número de prótons.

Alternativa b.

3. Rutherford observou que 99% das partículas atravessavam a lâmina sem sofrer desvios. As poucas partículas α desviadas ou que não conseguiam atravessar a folha de ouro eram aquelas que passavam muito próximo do núcleo dos átomos que compunham a lâmina de ouro ou as que se chocavam com ele.

Alternativa a.

4. Nos átomos, o número de prótons e elétrons é o mesmo, sendo assim Y contém 27 elétrons. O número de elétrons dos íons é obtido pela subtração do número atômico pela carga do íon. Assim, o íon Z^{3+} também tem 27 elétrons.

Alternativa b.

5. **(UFPR)** O modelo atômico proposto por Dalton foi de grande importância para alavancar o conhecimento atual sobre a estrutura atômica. Apesar de algumas ideias desse cientista não serem mais aceitas, algumas permanecem válidas, por descreverem corretamente o comportamento da matéria.

Assinale a alternativa que corresponde a uma proposta ainda válida do modelo de Dalton.

a) Cada átomo possui um núcleo onde se concentra a maior parte de sua massa.
b) Os átomos são constituídos de partículas com carga negativa.
c) Os átomos se combinam, separam ou rearranjam nas transformações químicas.
d) Os átomos possuem carga positiva para balancear a carga negativa dos elétrons.
e) Os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em todos os seus aspectos.

6. **(Unemat-MT)** Produzidos nos chamados reatores de pesquisa, os isótopos radioativos possuem utilização variada. Em medicina, por exemplo, o Arsênio-74 é utilizado na localização de tumores no cérebro. Já o Iodo-131 é, entre outras coisas, usado na detecção de anomalias no tratamento da glândula tireoide.

Assinale a alternativa correta.

a) Os isótopos são átomos de um mesmo composto químico.
b) A massa atômica nos isótopos de Arsênio é a mesma.
c) O Iodo-131 apresenta 53 nêutrons no seu núcleo.
d) Os isótopos do Iodo diferem, basicamente, em seu número de elétrons.
e) Os isótopos de um mesmo elemento químico possuem número de nêutrons diferentes.

7. **(Unemat-MT)** Os valores de Z (Nº Atômico), A (Nº de Massa), p^+ (Prótons), e^- (Elétrons) e n^0 (Nêutrons) do íon Potássio (K) carregado positivamente, na forma catiônica, e com carga elétrica igual a +1, são, respectivamente:

Dados: No estado fundamental o Potássio (K) possui Nº Atômico = 19 e Nº de Massa = 39.

a) 19, 40, 19, 20 e 20.
b) 19, 39, 19, 18 e 20.
c) 18, 39, 20, 18 e 21.
d) 20, 40, 20, 20 e 20.
e) 18, 39, 19, 20 e 19.

8. **(Cefet-MG)** Um átomo A, isótono de $^{79}B_{34}$, ao receber um elétron, torna-se isoeletrônico de $^{83}C_{36}$. Nessa situação, a massa atômica de A é:

a) 79 b) 80 c) 81 d) 82 e) 83

9. **(IFMG)** Considere um átomo cujo número atômico é igual a 34, que forma ânion bivalente ao participar de reações químicas e que apresenta 45 nêutrons. Os números de elétrons, prótons e de massa do ânion são, respectivamente:

a) 36, 34 e 79. b) 34, 34 e 79. c) 32, 34 e 79. d) 34, 32 e 79.

10. **(Unesp)** A Lei da Conservação da Massa, enunciada por Lavoisier em 1774, é uma das leis mais importantes das transformações químicas. Ela estabelece que, durante uma transformação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Esta teoria pôde ser explicada, alguns anos mais tarde, pelo modelo atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais apropriada para a Lei da Conservação da Massa de Lavoisier é a de que:

a) os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química.
b) os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons.
c) todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos de caracterização.
d) um elétron em um átomo pode ter somente certas quantidades específicas de energia.
e) toda a matéria é composta por átomos.

5. Em uma reação química, os átomos se mantêm em tipo e quantidade, apenas ocorrendo o rearranjo deles na formação de novas espécies químicas.
Alternativa c.

6. Os isótopos de um mesmo elemento químico apresentam a mesma quantidade de prótons, mas diferem quanto à quantidade de nêutrons. Portanto, eles possuem o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa.
Alternativa e.

7. O número atômico corresponde ao número de prótons presentes no átomo. O número de massa é a soma do número de prótons e nêutrons. Em um átomo, o número de prótons e o número de elétrons são iguais.
Alternativa b.

8. Como, em um átomo, o número de prótons e o número de elétrons são iguais, o átomo C possui 36 elétrons. Sendo o átomo C e o ânion monovalente A isoeletrônicos, o átomo A deve possuir 35 prótons. Se o átomo A é isótono do átomo B, ambos possuem 45 nêutrons. Por fim, para achar a massa atômica do átomo A, basta somar o número de prótons e nêutrons.
Alternativa b.

9. Para achar o número de elétrons, basta somar 2 ao número de prótons. O número de prótons corresponde ao número atômico. O número de massa é obtido pela soma do número de prótons e nêutrons.
Alternativa a.

10. Segundo Dalton, nas transformações da matéria ocorrem rearranjos de átomos, o que explica a conservação de massa e as proporções constantes entre as massas de reagentes e produtos nas transformações.
Alternativa a.

11. A partir do comportamento de partículas α bombardeadas em uma fina folha de ouro, Rutherford elaborou seu modelo atômico, no qual o átomo é constituído por um núcleo denso e uma eletrosfera.
Alternativa c.

12. (01) Afirmativa incorreta. As cores observadas para diferentes átomos no teste de chama podem ser explicadas apenas pelo modelo atômico de Bohr.
(02) Afirmativa incorreta. Os três fenômenos são decorrentes dos mesmos processos eletrônicos.
(04) Afirmativa correta. A quantidade de energia que é absorvida ou liberada por um elétron corresponde exatamente à diferença entre um nível eletrônico e outro. Como as camadas (níveis) apresentam diferentes valores de energia de acordo com o número atômico e o número de elétrons presentes, não há dois elementos químicos com o mesmo espectro de emissão.
(08) Afirmativa incorreta. A emissão de luz decorre das transições entre níveis eletrônicos e não de transições nucleares.
(16) Afirmativa correta. Bohr propôs que os elétrons se situavam em níveis de energia, ou camadas eletrônicas, e que, ao receberem ou liberarem determinada quantidade de energia, eles podiam passar de um nível para outro.
Soma: 04 + 16 = 20

13 A composição metafórica presente no poema remete aos modelos atômicos propostos por Thomson (pudim de passas), Dalton (bolinhas se chocando) e Rutherford (planetas do Sistema Solar).
Alternativa a.

11. **(Cefet-MG)** As partículas alfa, íons bivalentes de hélio, foram fundamentais para a proposição do modelo atômico de:

a) Thomson, devido à característica positiva das partículas presentes no núcleo.
b) Dalton, porque essas partículas constituem a menor porção indivisível da matéria.
c) Rutherford, visto que a maioria das partículas atravessou a placa sem sofrer desvios.
d) Bohr, ao demonstrar que os prótons presentes nos átomos têm energia quantizada e fixa.

12. **(UFSC)** Quando uma pequena quantidade de cloreto de sódio é colocada na ponta de um fio de platina e levada à chama de um bico de Bunsen, a observação macroscópica que se faz é que a chama, inicialmente azul, adquire uma coloração laranja. Outros elementos metálicos ou seus sais produzem uma coloração característica ao serem submetidos à chama, como exemplo: potássio (violeta), cálcio (vermelho-tijolo), estrôncio (vermelho-carmim) e bário (verde). O procedimento descrito é conhecido como teste de chama, que é uma técnica utilizada para a identificação de certos átomos ou cátions presentes em substâncias ou misturas. Sobre o assunto acima e com base na Teoria Atômica, é correto afirmar que:*

(01) As cores observadas para diferentes átomos no teste de chama podem ser explicadas pelos modelos atômicos de Thomson e de Rutherford.
(02) As cores observadas na queima de fogos de artifício e da luz emitida pelas lâmpadas de vapor de sódio ou de mercúrio não são decorrentes de processos eletrônicos idênticos aos observados no teste de chama.
(04) No teste de chama, as cores observadas são decorrentes da excitação de elétrons para níveis de energia mais externos provocada pela chama e, quando estes elétrons retornam aos seus níveis de origem, liberam energia luminosa, no caso, na região da luz visível.
(08) A cor da luz emitida depende da diferença de energia entre os níveis envolvidos na transição das partículas nucleares e, como essa diferença varia de elemento para elemento, a luz apresentará uma cor característica para cada elemento.
(16) As cores observadas podem ser explicadas considerando-se o modelo atômico proposto por Bohr.

13. **(UFG-GO)** Leia o poema apresentado a seguir.

Pudim de passas
Campo de futebol
Bolinhas se chocando
Os planetas do sistema solar
Átomos
Às vezes
São essas coisas
Em química escolar

Leal, Murilo Cruz. *Soneto de hidrogênio*. São João del Rei: Ed. da UFSJ, 2011.

O poema faz parte de um livro publicado em homenagem ao Ano Internacional da Química. A composição metafórica presente nesse poema remete:

a) aos modelos atômicos propostos por Thomson, Dalton e Rutherford.
b) às teorias explicativas para as leis ponderais de Dalton, Proust e Lavoisier.
c) aos aspectos dos conteúdos de cinética química no contexto escolar.
d) às relações de comparação entre núcleo/eletrosfera e bolinha/campo de futebol.
e) às diferentes dimensões representacionais do sistema solar.

* Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.

14. **(Cefet-MG)** O cátion bivalente de X é isoeletrônico do átomo A. Este último, por sua vez, é isóbaro de $_{23}B^{49}$ e isótono de $_{25}C^{52}$. O elemento que corresponde ao átomo neutro X é:

a) V b) Ti c) Cr d) Ca e) Mn

15. **(UFPA)** Um fenômeno comum, observado por muitos cozinheiros, é o surgimento de uma cor amarela intensa quando o líquido de uma panela, contendo sal de cozinha, derrama e atinge a chama do fogão. A explicação para esse fenômeno é:

a) A água, quando atinge a chama, se dissocia liberando energia, que se manifesta na frequência de onda correspondente à cor amarela.

b) O cloreto de sódio, ao atingir a chama, se dissocia nos íons Na^+ e $C\ell^-$, liberando energia, que se manifesta na frequência de onda correspondente à cor amarela.

c) O íon cloreto, ao atingir a chama, absorve energia e perde o seu elétron mais externo. A diminuição de energia da chama provoca a mudança de coloração de azul para amarelo.

d) Alguns elétrons dos íons de Na^+ são promovidos a estados de maior energia e, ao retornarem ao estado inicial, emitem radiação de frequência correspondente à cor amarela.

e) Os íons de Na , ao atingirem a chama, recebem energia suficiente para perderem mais um elétron. A diminuição de energia da chama provoca a mudança de coloração de azul para amarelo.

16. **(Unesp)** Na evolução dos modelos atômicos, a principal contribuição introduzida pelo modelo de Bohr foi:

a) a indivisibilidade do átomo.

b) a existência de nêutrons.

c) a natureza elétrica da matéria.

d) a quantização de energia das órbitas eletrônicas.

e) a maior parte da massa do átomo está no núcleo.

17. **(UFPA)** No estudo do átomo, geralmente causa admiração a descoberta de Rutherford e colaboradores a respeito da dimensão do núcleo atômico em relação ao tamanho do próprio átomo. É comum, em textos de Química, o uso de uma analogia em que um objeto redondo é colocado no centro do campo de futebol, do estádio do Maracanã, para ajudar na visualização de quão pequeno é o núcleo atômico. Na tabela abaixo, encontram-se os diâmetros de alguns "objetos" redondos e o diâmetro interno aproximado do estádio do Maracanã.

Diâmetros de objetos redondos	
Objeto	Diâmetro
Grão de areia	0,5 mm
Bola de *ping-pong*	40 mm
Bola de futebol	22 cm
Estádio do Maracanã	200 m

Considerando-se a razão de diâmetros núcleo/átomo, encontrada na experiência de Rutherford, é correto afirmar:

a) A analogia que usa a bola de *ping-pong* apresenta a melhor aproximação para a razão de diâmetros núcleo/átomo.

b) A analogia que usa o grão de areia apresenta a melhor aproximação para a razão de diâmetros núcleo/átomo.

c) A analogia que usa a bola de futebol subestima a razão de diâmetros núcleo/átomo em duas ordens de magnitude.

d) A analogia que usa a bola de *ping-pong* superestima a razão de diâmetros núcleo/átomo em 1024 ordens de magnitude.

e) A analogia que usa a bola de futebol apresenta a melhor aproximação para a razão de diâmetros núcleo/átomo.

14. Se A e B são isóbaros, o número de massa de A é 49. Se A e C são isótonos, o número de nêutrons de A é 27. Para achar o número atômico de A, basta subtrair o número de nêutrons do número de massa. Por fim, para encontrar o número atômico de X, basta somar duas unidades ao número atômico de A.
Alternativa c.

15. Os elétrons, ao receberem energia (proveniente de uma chama ou de descargas elétricas), passam para níveis de maior energia. Quando eles se encontram nesses níveis, diz-se que o átomo está eletronicamente excitado. Ao retornarem ao estado de menor energia, denominado estado fundamental, acontece a emissão de energia que pode ocorrer sob a forma de luz. A cor observada é característica do elemento presente na substância aquecida.
Alternativa d.

16. A divisibilidade do átomo foi introduzida por Thomson ao descobrir o elétron, o nêutron foi descoberto por Chadwick e Rutherford descobriu que a massa do átomo está concentrada no núcleo.
Alternativa d.

17. A eletrosfera é cerca de 10 000 vezes maior que o núcleo.
Alternativa a.

Tabela Periódica

1. Organização dos elementos químicos

Com a descoberta, a partir do século XIX, de muitos novos elementos, surgiu a necessidade de se encontrar um melhor meio para agrupá-los de acordo com suas propriedades.

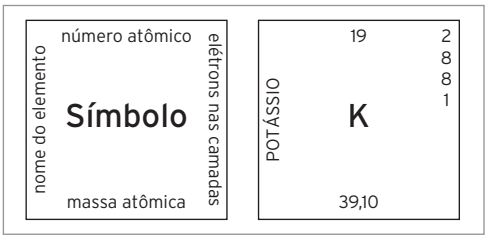
Dmitri Ivanovich Mendeleiev, considerado o "pai da Tabela Periódica", sugeriu uma organização dos elementos de acordo com suas propriedades físico-químicas, o que permitiu um maior entendimento da periodicidade deles.

Anos depois, porém, o físico inglês Henry Moseley determinou o número atômico de diversos elementos por meio de experimentos feitos com raios X. Como é o número atômico que caracteriza um elemento químico, eles passaram a ser ordenados em ordem crescente de número atômico e não de massa atômica, como havia sido proposto anteriormente.

A Tabela Periódica

Atualmente, a Tabela Periódica está organizada da seguinte forma:

- Os elementos químicos estão dispostos da esquerda para a direita, em ordem crescente de **número atômico**.
- Cada elemento químico é representado por um símbolo, que corresponde ao seu nome original. Sendo assim, é muito comum não haver qualquer relação entre o símbolo e o nome em português.
- Cada "quadrado" disponibiliza informações importantes do elemento químico, como o número atômico, a massa atômica, a distribuição dos elétrons nas camadas, entre outras. Observe o exemplo a seguir:

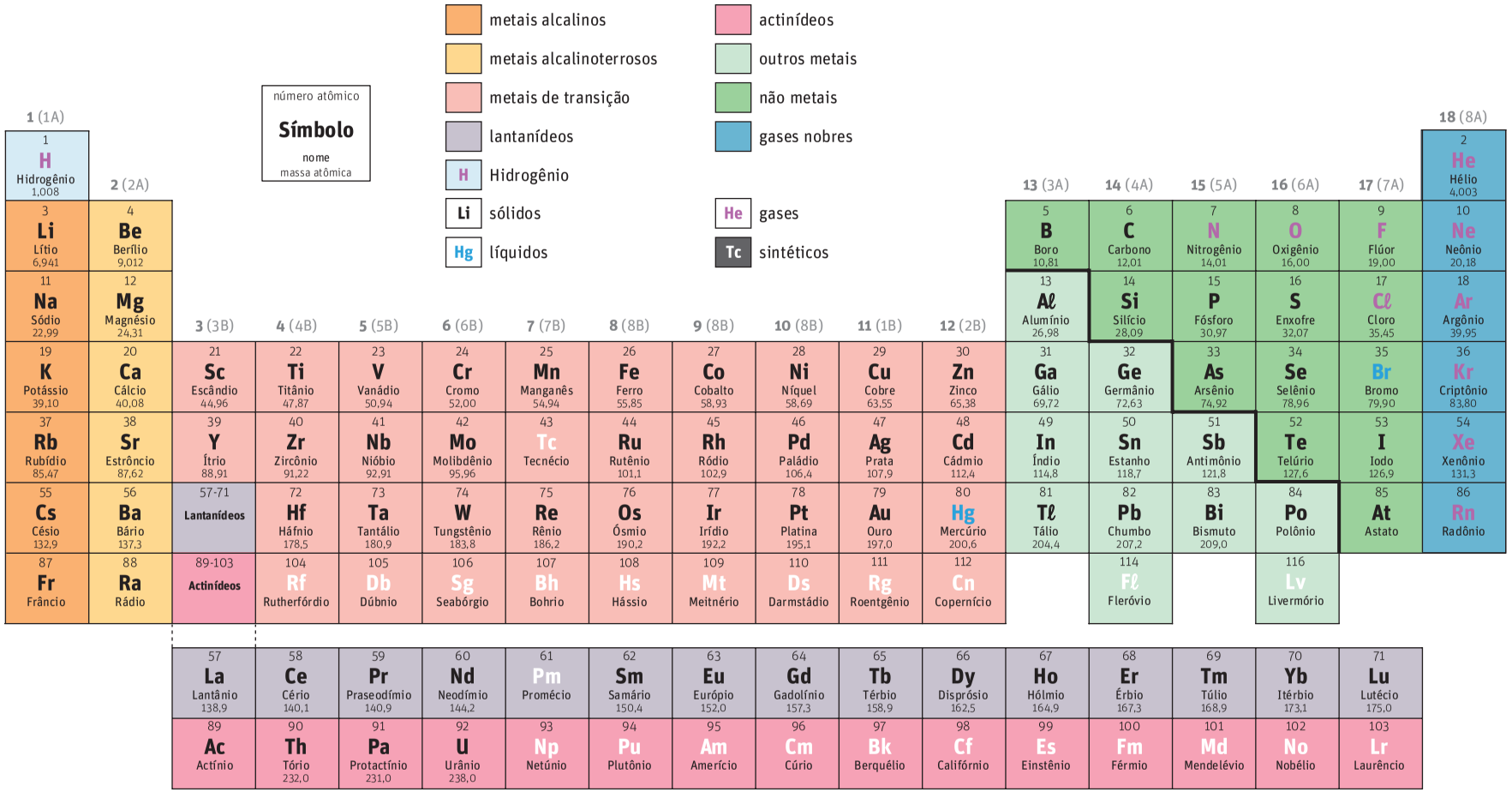


Informações sobre o elemento potássio.

- A posição de cada elemento é determinada por linhas horizontais e verticais, sendo as horizontais denominadas **períodos**, e as verticais, **famílias** ou **grupos**.
- Há um total de 18 grupos na Tabela Periódica. Um grupo reúne elementos que possuem uma regularidade de propriedades físicas e químicas. Além dessas semelhanças, os elementos dos grupos 1, 2 e 13 a18 apresentam o mesmo número de elétrons na última camada.
- O número do período corresponde à quantidade de camadas eletrônicas preenchidas para cada átomo.
- O sistema periódico apresenta dois diferentes blocos. Um deles abrange os **elementos representativos**, que correspondem aos grupos 1, 2 e 13 a 18 (antigamente denominados família A, indo de 1A até 8A). O outro bloco inclui os **elementos de transição**, que correspondem aos elementos localizados na região central da Tabela. Esses elementos correspondem aos grupos 3 a 12 (antigamente denominados família B, indo de 1B até 8B).
- Existem também os grupos dos **lantanídeos** e dos **actinídeos**, que ficam localizados abaixo do corpo da Tabela Periódica, indicados como **elementos de transição interna**.
- Alguns grupos possuem nomes especiais. Observe alguns exemplos na tabela a seguir:

Grupo	1	2	16	17	18
Nome	metais alcalinos	metais alcalino-terrosos	calcogênios	halogênios	gases nobres

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS



Fonte de pesquisa: Versão de 1ª de maio de 2013 da Tabela Periódica dos Elementos da Iupac. Disponível em: <http://old.iupac.org/reports/periodic_table/IUPAC_Periodic_Table-1May13.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2013.

Nota: a massa atômica não é dada para os elementos cujos isótopos característicos não são encontrados em amostras da crosta terrestre.

2. Classificação dos elementos químicos

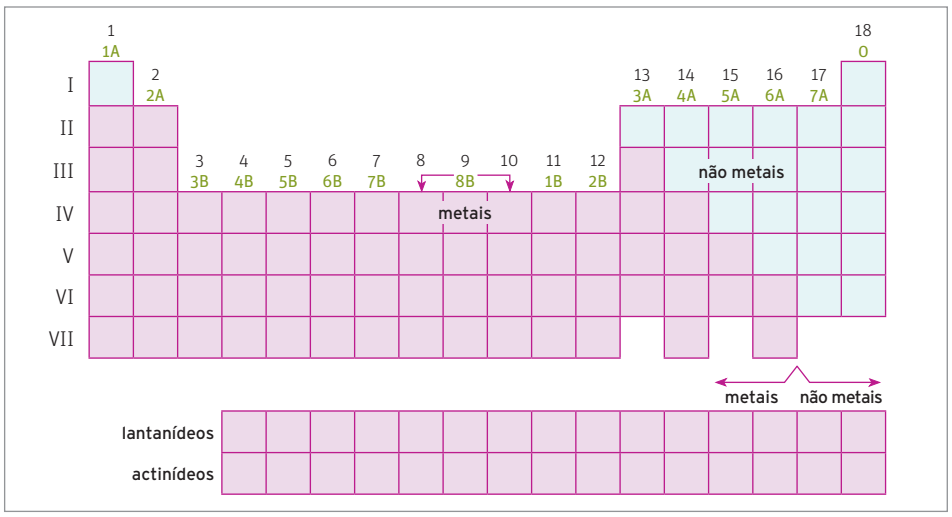
A forma mais simples de classificação dos elementos da Tabela Periódica é a separação deles em **metais** e **ametais**. Os **metais** são elementos sólidos na temperatura ambiente (com exceção do mercúrio, Hg, que é um líquido) e são bons condutores de eletricidade e calor. Os **ametais**, em contrapartida, são maus condutores de corrente e calor (com exceção do carbono, C, em sua forma de grafite).

O **hidrogênio**, primeiro elemento representado na Tabela Periódica, é um **ametal**, mesmo estando localizado no grupo dos metais alcalinos. Sua localização deve-se apenas ao fato de possuir somente um elétron em sua última camada, diferindo nas outras propriedades químicas dos demais participantes desse grupo.

Os **gases nobres**, localizados no grupo 18, eram considerados, até a década de 1960, gases **inertes**, uma vez que se acreditava que não eram capazes de se combinar com nenhum outro elemento. Hoje, entretanto, são conhecidos alguns compostos nos quais os gases nobres participam, como o $XePtF_6$ e o XeF_4.

A figura a seguir mostra a classificação dos elementos na Tabela Periódica.

De todos os elementos hoje conhecidos (mais de cem), noventa deles têm ocorrência natural. Os demais são artificiais, ou seja, produzidos pelo ser humano.



Classificação dos elementos na Tabela Periódica.

3. Tabela Periódica e suas propriedades

As propriedades dos elementos químicos podem ser **periódicas** ou **aperiódicas**. As primeiras são aquelas que apresentam valores que crescem ou decrescem em determinados intervalos de número atômico. Já as segundas são aquelas que não apresentam regularidade nas variações, e os valores dessas propriedades só aumentam ou só diminuem com o aumento do número atômico.

Raio atômico e raio iônico

O raio atômico tende a aumentar de cima para baixo, em um **grupo**, e da direita para a esquerda, em um **período**.

Nos elementos à direita da Tabela Periódica há um maior número de prótons e elétrons para um mesmo número de camadas, o que aumenta a força de atração entre eles, contraindo a eletrosfera e, consequentemente, diminuindo o raio atômico.

O raio dos cátions tende a ser menor do que o raio de seu respectivo átomo. Isso se deve ao fato de que a saída de elétrons causa um aumento da atração entre os prótons e o restante dos elétrons, diminuindo a eletrosfera e, consequentemente, o raio.

Nos **ânions**, em contrapartida, o raio tende a ser maior que o do seu respectivo átomo. A adição de elétrons aumenta a repulsão entre eles, causando um aumento da eletrosfera.

Em espécies **isoeletrônicas**, quanto maior o número atômico, menor o raio, pois há um maior número de prótons atraindo o mesmo número de elétrons.

Energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade

A **primeira energia de ionização**, EI_1, é a energia necessária para a remoção do primeiro elétron de um átomo no estado gasoso. Ela é, em geral, muito menor do que a **segunda energia de ionização**, EI_2, e assim por diante. Isso pode ser explicado porque, com a perda de elétrons, o íon fica cada vez mais positivo, atraindo os elétrons com mais força. Quanto maior o raio atômico, menor é a energia de ionização.

Valores de EI em kJ · mol^{-1} para elementos do terceiro período da Tabela Periódica

Elemento	EI_1	EI_2	EI_3
Na	406	4 560	–
Mg	738	1 450	7 730

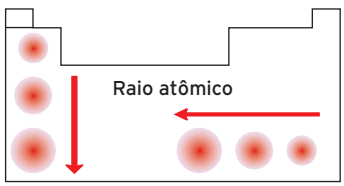
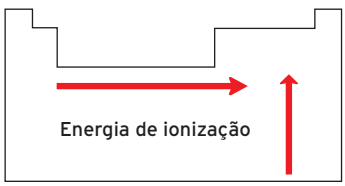
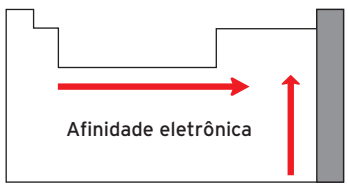
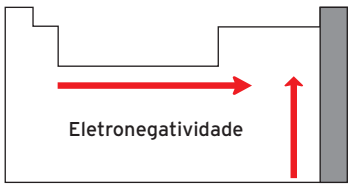
Como podemos observar na tabela acima, para o sódio (Na) há um salto muito grande de energia entre EI_1 e EI_2, salto esse que só ocorre entre EI_2 e EI_3 para o átomo de magnésio (Mg). Isso acontece porque o sódio se estabiliza com uma carga positiva, ou seja, perdendo apenas um elétron, e o magnésio se estabiliza apenas quando perde o segundo elétron, ficando com carga 2+.

Os elementos representativos tendem, no geral, a adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. Alguns, para isso, perdem elétrons, tendo valores de energia de ionização baixos (metais), e outros ganham elétrons, tendo altos valores de energia de ionização (ametais).

No geral, quanto maior a energia de ionização, maiores são a afinidade eletrônica e a eletronegatividade. Assim, estas três propriedades apresentam variações semelhantes ao longo da Tabela Periódica. Elas aumentam de baixo para cima, em um **grupo**, e da esquerda para a direita, em um **período**.

Representação das propriedades da Tabela Periódica

Abaixo é apresentado um quadro com as principais características das propriedades discutidas neste capítulo.

Propriedade	Representação periódica
Raio atômico Metade da distância (d) entre dois núcleos vizinhos de átomos do mesmo elemento ligados entre si.	
Energia de ionização (EI) Corresponde ao raio que o átomo no estado gasoso adquire ao se transformar em um íon.	 $X^0(g) + \text{energia} \rightarrow X^+(g) + e^-$
Afinidade eletrônica (AE) Corresponde à energia liberada quando um átomo (isolado e no estado gasoso) recebe um elétron.	 $X^0(g) + e^- \rightarrow X^-(g) + \text{energia}$
Eletronegatividade Corresponde à capacidade do átomo de um elemento químico de atrair para si os elétrons de uma ligação, quando combinado com átomo de outro elemento.	

Questões

1. (UEA-AM) O tântalo (Ta), elemento químico empregado na fabricação de pesos de balança e ferramentas de corte, faz parte da lista de elementos raros encontrados no nosso planeta.

A respeito desse elemento, assinale a afirmativa correta.

a) É um ametal localizado no sexto período da classificação periódica.
b) É um elemento de transição externa com propriedades químicas similares às do nióbio (Nb).
c) É um metal localizado no grupo 13 da classificação periódica.
d) Pertence à série dos lantanídeos.
e) É um elemento representativo com propriedades químicas similares às do bário (Ba).

O texto abaixo se refere à questão 2.

O açaí é um fruto típico da região norte do Brasil, cuja polpa é consumida pura ou com outros ingredientes. Este produto da cultura amazônica é conhecido mundialmente. O incremento da comercialização e consumo do açaí, no mercado brasileiro e mundial, estimulou o estudo da composição química do produto. Foram analisados os nutrientes inorgânicos e orgânicos desse alimento, demonstrando assim a importância nutricional do seu consumo. O açaí apresenta em sua composição elementos como: Potássio, Cálcio, Magnésio, Ferro, Zinco, Fósforo e outros.

2. (Uepa) Os três primeiros metais citados no texto são:

a) alcalinos.
b) alcalinoterrosos.
c) um alcalino e os outros dois alcalinoterrosos.
d) um alcalino, um alcalinoterroso e um de transição.
e) metais de transição.

3. (UFG-GO) O jornal *Folha de S.Paulo* publicou, no dia 03/12/2010 (p. C9), a notícia de que um grupo de cientistas descobriu uma bactéria que substitui o fósforo por arsênio em seu DNA. Uma das características que esses átomos compartilham e que ajudam a explicar a substituição é o fato de que:

a) apresentam-se no estado gasoso a 25 °C.
b) possuem a mesma massa atômica.
c) estão no mesmo período da Tabela Periódica.
d) apresentam a mesma distribuição eletrônica.
e) pertencem à mesma família da Tabela Periódica.

4. (Mackenzie-SP) Átomos do elemento químico potássio, que possuem 20 nêutrons, estão no quarto período da tabela periódica, na família dos metais alcalinos. Em relação a seus íons, é correto afirmar que:

a) têm $Z = 18$.
b) têm 20 elétrons e $A = 40$.
c) têm 18 elétrons e $A = 39$.
d) são cátions bivalentes.
e) têm $A = 38$.

5. (Cefet-MG) A transformação $A\ell^{+}(g) + \text{energia} \longrightarrow A\ell^{2+}(g) + e^{-}$ refere-se à propriedade periódica denominada:

a) eletroafinidade.
b) eletropositividade.
c) eletronegatividade.
d) afinidade eletrônica.
e) energia de ionização.

6. (UFRGS-RS) Na reunião da IUPAC, que celebrou o fim do Ano Internacional da Química, os mais novos elementos foram oficialmente denominados de fleróvio, em homenagem ao físico russo Georgiy Flerov, e de livermório, em homenagem ao Laboratório Livermore da Califórnia. Esses são os dois elementos mais pesados da tabela periódica e são altamente reativos. O flevório ($F\ell$) apresenta número atômico 114 e número de massa 289, e o livermório (Lv) apresenta número atômico 116 e número de massa 292.

1. O tântalo é um elemento do grupo 5, assim como o nióbio. Elementos de um mesmo grupo apresentam propriedades químicas semelhantes. Os elementos deste grupo são classificados como elementos de transição externa.
Alternativa b.

2. Potássio, cálcio e magnésio pertencem ao grupo 1 da Tabela Periódica, também conhecido como família dos metais alcalinos.
Alternativa a.

3. Fósforo e arsênio estão ambos localizados no grupo 15 da Tabela Periódica. Elementos de um mesmo grupo apresentam propriedades químicas semelhantes.
Alternativa e.

4. Metal alcalino = grupo 1 (um elétron na última camada); 4º período = 4 camadas.
Distribuição eletrônica: K = 2 elétrons; L = 8 elétrons; M = 8 elétrons; N = 1 elétron.
$e = 19 \Rightarrow p = 19 \Rightarrow Z = 19$
Metais alcalinos formam cátions monovalentes; portanto, K^{+} apresenta 18 elétrons. O número de massa é obtido pela soma do número de prótons e do número de nêutrons e, portanto, é igual a 39.
Alternativa c.

5. A energia de ionização é a propriedade periódica que corresponde à energia mínima necessária que deve ser fornecida para que um átomo (ou íon) em fase gasosa perca um elétron.
Alternativa e.

6. O número de nêutrons é obtido pela subtração do número de massa pelo número atômico de cada elemento.
Alternativa b.

O número de nêutrons em cada átomo do elemento flevório e o número de nêutrons em cada átomo do elemento livermório são, respectivamente,

a) 114 e 116.
b) 175 e 176.
c) 189 e 192.
d) 289 e 292.
e) 403 e 408.

7. (UFPA) Sobre o processo de ionização de um átomo A, mostrado abaixo, são feitas as seguintes afirmativas:

$$A(g) + \text{energia} \longrightarrow A^{+}(g) + e^{-}$$

I. A energia de ionização aumenta à medida que o raio atômico diminui; sendo assim, é necessária uma quantidade de energia maior para remover elétrons de átomos menores.

II. O cátion formado possui um raio maior que o raio do átomo, pelo fato de a perda do elétron deixar o átomo carregado mais positivamente e assim diminuir a atração entre os elétrons resultantes e o núcleo, o que promove a expansão da nuvem eletrônica.

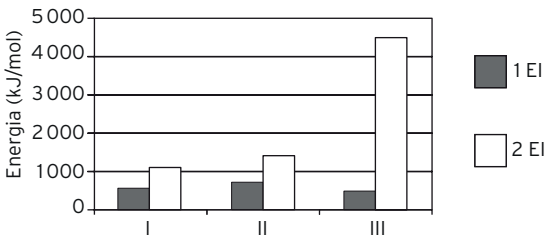
III. A primeira energia de ionização é sempre a maior e, consequentemente, a remoção de elétrons sucessivos do mesmo átomo se torna mais fácil.

IV. A energia de ionização em átomos localizados no mesmo período da tabela periódica aumenta no mesmo sentido do aumento da carga nuclear.

Estão corretas as afirmativas:

a) I e III.
b) II e IV.
c) II e III.
d) I e IV.
e) I, II e IV.

8. (Unifesp) O gráfico apresenta as primeiras e segundas energias de ionização (1 EI e 2 EI) para os elementos sódio, magnésio e cálcio, indicados como I, II e III, não necessariamente nessa ordem.



Dentre esses elementos, aqueles que apresentam os maiores valores para a primeira e para a segunda energia de ionização são, respectivamente:

a) cálcio e magnésio.
b) cálcio e sódio.
c) magnésio e cálcio.
d) magnésio e sódio.
e) sódio e magnésio.

9. (UEG-GO) Os valores das propriedades periódicas dos diversos elementos químicos crescem ou decrescem em função do número atômico crescente. Sobre uma dessas propriedades, a energia de ionização, considere as seguintes proposições:

I. O sódio apresenta uma menor energia de ionização que o cloro.

II. Em um mesmo período na tabela periódica, quanto maior o número atômico menor é a energia de ionização.

III. A energia de ionização é a quantidade de energia liberada ao se retirar o elétron mais fracamente atraído pelo núcleo de um átomo no estado gasoso e com distribuição eletrônica no estado fundamental.

Assinale a afirmativa **correta**:

a) apenas uma proposição é correta.
b) apenas as proposições I e II são corretas.
c) apenas as proposições II e III são corretas.
d) apenas as proposições I e III são corretas.
e) todas as proposições são corretas.

7. I. Afirmativa correta. A força de atração eletrostática é inversamente proporcional à distância. Sendo assim, quanto menor o raio atômico, maior a força de atração entre os prótons e os elétrons e, portanto, maior a energia de ionização.

II. Afirmativa incorreta. Uma vez que o cátion possui um menor número de elétrons sendo atraídos pelo mesmo número de prótons, seu raio é menor que o raio do átomo de origem.

III. Afirmativa incorreta. À medida que os elétrons vão sendo retirados, os elétrons restantes são atraídos mais fortemente pelos prótons, o que implica que a primeira energia de ionização será menor que a segunda, e assim por diante.

IV. Afirmativa correta. Elementos de um mesmo período da Tabela Periódica possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Assim, em um período, quanto maior a carga nuclear, menor o raio atômico e maior a energia de ionização.

Alternativa d.

8. Pela posição na Tabela Periódica, observamos que o magnésio tem o menor raio, pois apresenta menor número de camadas que o cálcio e mais prótons no núcleo do que o sódio. Logo o magnésio apresenta a maior primeira energia de ionização entre eles. Como o sódio já atinge a configuração de gás nobre após perder um único elétron, ele apresentará a maior segunda energia de ionização entre eles.

Alternativa d.

9. A energia de ionização é a propriedade periódica que corresponde à energia mínima necessária que deve ser fornecida para que um átomo (ou íon) em fase gasosa perca um elétron. Ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita na Tabela Periódica. Sendo assim, o sódio, elemento do grupo 1, apresenta energia de ionização menor que o cloro, elemento do grupo 17.

Alternativa a.

Ligações químicas e características das substâncias

1. Ligações químicas

A grande maioria dos átomos que são encontrados na natureza (com exceção dos gases nobres) está combinada com outros átomos, originando inúmeras substâncias químicas. Essas substâncias se formam de acordo com a afinidade existente entre os átomos.

Modelo do octeto

O modelo do octeto foi desenvolvido para explicar a tendência da maioria dos átomos dos elementos representativos de apresentarem, quando combinados, configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, ou seja, com a camada de valência contendo 8 elétrons (ou 2 elétrons, no caso do hélio).

Alotropia

Alotropia é a existência de substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Essas substâncias se diferenciam de acordo com a organização estrutural microscópica dos átomos que as compõem. Consequentemente, suas propriedades macroscópicas também se diferenciam. É o caso do diamante e da grafita, ambos formados apenas por carbono.

Eletronegatividade

As ligações entre elementos de baixa eletronegatividade têm elevado caráter metálico. A baixa atração dos elétrons pelo núcleo, nesse caso, justificaria a alta condutividade térmica e elétrica dos metais.

Para átomos com uma eletronegatividade mais alta, a ligação tem forte caráter covalente e se forma pelo **compartilhamento** de um ou mais pares de elétrons da camada de valência dos átomos envolvidos.

A ligação de um átomo de um elemento de muito baixa eletronegatividade com um átomo de elemento de muito alta eletronegatividade tem elevado caráter iônico. O elemento menos eletronegativo, nesse caso, perde um ou mais elétrons e é denominado **cátion**, enquanto o mais eletronegativo ganha um ou mais elétrons, sendo denominado **ânion**.

2. Classificação das substâncias

As substâncias podem ser classificadas de acordo com o tipo de ligação química em substâncias **metálicas**, **iônicas** ou **moleculares**. Observe na tabela abaixo um resumo das características desses tipos de substância.

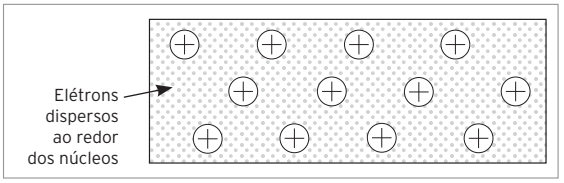
	Características	Estado físico	Exemplo
Substâncias metálicas	• brilhantes, dúcteis e maleáveis. • boa condutibilidade elétrica em todos os estados físicos. • alta condutibilidade térmica.	• sólido**	Au Fe Mn Hg
Substâncias iônicas	• altas temperaturas de fusão e de ebulição. • má condutibilidade elétrica no estado sólido. • boa condutibilidade elétrica no estado líquido ou dissolvido em meio aquoso.	• sólido	$NaC\ell$ Na_2O $A\ell F_3$
Substâncias moleculares	• má condutibilidade elétrica nos estados sólido e líquido. *	• sólido • líquido • gasoso	C_3H_6O H_2O SO_2

* A única exceção é a grafita.
** A única exceção é o mercúrio (Hg), que, à temperatura ambiente, é um líquido.

Substâncias metálicas

Os metais estão presentes em substâncias simples de elementos metálicos ou em misturas homogêneas formadas principalmente por essas substâncias em proporções variadas, denominadas **ligas metálicas**. Entre os exemplos de ligas metálicas estão o aço, o latão e o bronze.

Em uma **ligação metálica**, os cátions estão mergulhados em um "**mar de elétrons**", uma vez que os metais atraem pouco os elétrons da camada de valência, deixando-os livres e circulando por todo o material.

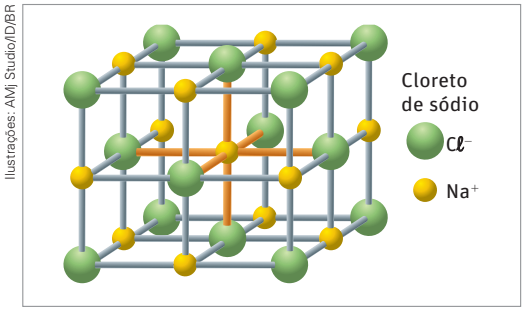


AMJ Studio/ID/BR

Representação em cores-fantasia.

Substâncias iônicas

A ligação iônica é resultado da atração eletrostática entre espécies de cargas opostas, geradas pela transferência de elétrons entre metais e não metais. No estado sólido, os cátions e os ânions são organizados em formas geométricas bastante definidas, chamadas **retículos cristalinos** e, por isso, não conduzem eletricidade quando estão nesse estado físico da matéria.



Representação, em cores-fantasia, do retículo cristalino do cloreto de sódio (NaCℓ).

O composto iônico, apesar de ser formado por espécies eletricamente carregadas, é **neutro**. Dessa forma, deve haver um balanço entre o número de cargas positivas e negativas presentes. Na **fórmula**, representa-se primeiramente o cátion e, depois, o ânion. Os números subscritos indicam a proporção entre eles.

Quanto à **nomenclatura**, os cátions recebem o nome do elemento dos quais derivam. Os ânions simples, em contrapartida, têm sua nomenclatura dada pelo nome do elemento acrescido da terminação eto. A exceção é o O^{2-} (óxido).

nome do ânion + de + nome do cátion

Algumas substâncias iônicas são formadas por íons que apresentam mais de um elemento químico. São os chamados **íons poliatômicos** ou **polinucleares**. A nomenclatura para substâncias iônicas formadas por íons poliatômicos segue a mesma regra apresentada anteriormente. Observe na tabela abaixo o nome de alguns íons polinucleares.

Alguns íons polinucleares	
Nome	Fórmula
Amônio	NH_4^+
Hidrogenocarbonato (bicarbonato)	HCO_3^-
Nitrito	NO_2^-
Sulfato	SO_4^{2-}
Hidróxido	OH^-

Para os elementos que formam mais de um cátion, deve-se acrescentar um algarismo romano, indicando sua carga.

Veja os exemplos abaixo:

NaCℓ – cloreto de sódio
$Fe(NO_3)_2$ – nitrato de ferro(II)

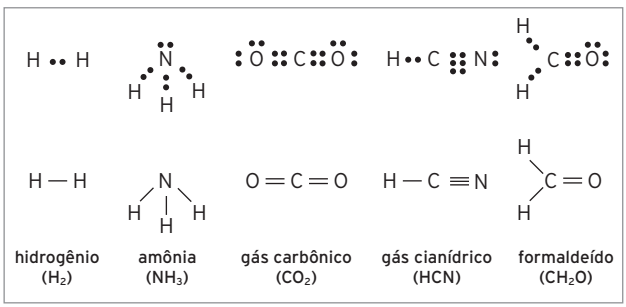
Substâncias moleculares

As substâncias moleculares são, em sua maioria, compostas de elementos não metálicos ligados entre si por **ligações covalentes**.

Grupo	Número de elétrons na camada de valência	Fórmulas dos hidretos
14	4 elétrons	CH_4, SiH_4
15	5 elétrons	NH_3, PH_3, AsH_3, SbH_3
16	6 elétrons	H_2O, H_2S, H_2Se, H_2Te
17	7 elétrons	HF, HCℓ, HBr, HI

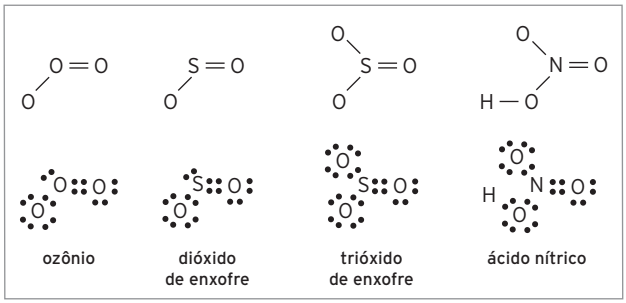
Como observado na tabela acima, há um padrão no número de ligações formadas pelos elementos de um determinado grupo da Tabela Periódica. O grupo 14, por exemplo, tem quatro elétrons em sua camada de valência, formando, geralmente, ligações com quatro átomos que contribuem com apenas um elétron (ligações simples), ou com menos átomos, quando eles compartilharem dois ou três elétrons (ligações duplas e triplas, respectivamente).

As moléculas podem ser representadas pela **fórmula de Lewis** ou por suas **fórmulas estruturais**. Na fórmula de Lewis, cada elétron de valência é representado por um ponto e cada par de elétrons compartilhados representa uma ligação. Na fórmula estrutural, cada ligação equivale a um traço. Observe as fórmulas de Lewis e estruturais de algumas moléculas.



Moléculas representadas pela fórmula de Lewis e pela fórmula estrutural.

Alguns átomos, mesmo estando com a camada de valência completa, podem compartilhar um par de elétrons livres com outro átomo. Quando isso acontece, há formação de uma **ligação covalente coordenada**, que não precisa da participação de um elétron proveniente de cada átomo. Veja, a seguir, alguns exemplos.



Exemplos de ligação covalente coordenada.

Questões

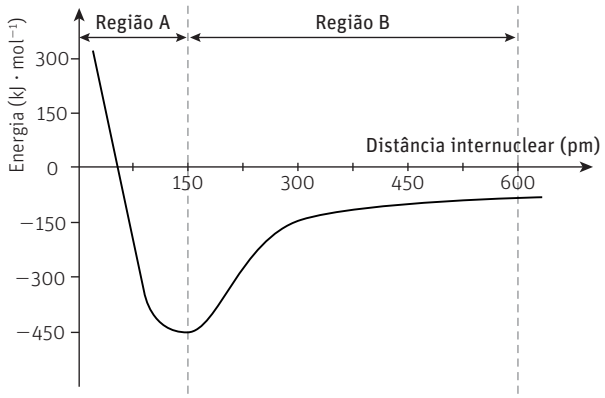
1. (UFPE) Nos compostos covalentes, os átomos dos elementos se ligam através de ligações simples, duplas ou triplas, dependendo de suas configurações eletrônicas. Assim, é correto afirmar que as fórmulas estruturais das moléculas H_2, N_2, CO_2 e F_2 são:

a) H — H, N ═ N, O ≡ C — O, F — F
b) H — H, N ≡ N, O ≡ C — O, F ═ F
c) H — H, N ≡ N, O ═ C ═ O, F — F
d) H — H, N ≡ N, O ≡ C — O, F ═ F
e) H ═ H, N ≡ N, O ═ C ═ O, F ═ F

2. (UFG-GO) O Prêmio Nobel de Física de 2010 foi concedido a dois pesquisadores russos, pelos seus estudos com o material denominado "grafeno". O grafeno é constituído de átomos de carbono em uma estrutura de espessura similar às de dimensões atômicas, o que permite sua utilização para a construção de telas de imagem sensíveis ao toque. Este material é alótropo dos seguintes compostos:

a) fulereno e diamante.
b) fulereno e baquelite.
c) teflon e diamante.
d) grafite e teflon.
e) grafite e baquelite.

3. (UFG-GO) A molécula de H_2 é caracterizada pela ligação covalente entre dois átomos de hidrogênio (H). O gráfico a seguir apresenta a relação entre a energia de ligação e a distância internuclear dos átomos.

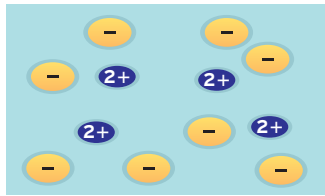


Com base na análise do gráfico apresentado,

a) identifique (i) o raio covalente, em metros, e (ii) a energia da ligação molecular.
b) identifique em qual das regiões ocorre atração e repulsão atômica, respectivamente.

4. (Unesp) Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. A água é um solvente muito eficaz para solubilizar compostos iônicos. Quando um composto iônico se dissolve em água, a solução resultante é composta de íons dispersos pela solução.

Distribuição esquemática de íons de um sal dissolvido em água



O composto que representa melhor a solução esquematizada na figura é:

a) $MgCl_2$
b) KCl
c) K_2SO_4
d) Fe_2O_3
e) $MgCO_3$

---

1. O número de ligações covalentes é determinado pelo número de elétrons que devem ser compartilhados para que o átomo atinja a configuração de gás nobre. O hidrogênio, elemento do grupo 1, e o flúor, elemento do grupo 7, precisam compartilhar apenas 1 par de elétrons, ou seja, precisam fazer apenas uma ligação simples. O nitrogênio, elemento do grupo 5, precisa compartilhar 3 pares de elétrons. O carbono, elemento do grupo 14, precisa compartilhar 4 elétrons, enquanto o oxigênio, elemento do grupo 16, precisa compartilhar apenas 2 elétrons.
Alternativa c.

2. Alotropia é a existência de substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento. O diamante, a grafite e o fulereno são formas alotrópicas do carbono. Teflon e baquelite são polímeros.
Alternativa a.

3. a) O ponto mínimo da curva indica a distância de equilíbrio entre os átomos de hidrogênio na molécula de H_2. O raio covalente é definido como a metade da distância internuclear. Sendo assim, o raio é igual a 75 pm. Sabendo-se que $1\ pm = 10^{-12}$ m, o raio é igual a 75×10^{-12} m. Nesse ponto, a energia de ligação é aproximadamente igual a −450 kJ/mol.
b) A atração entre os átomos de hidrogênio aumenta à medida que a distância entre eles diminui (região B) até atingir um ponto de equilíbrio (distância que minimiza a energia do sistema), a partir da qual ocorre repulsão (região A).

4. Na figura, aparece o dobro de ânions que cátions. Por convenção, nas fórmulas dos compostos iônicos os cátions vêm primeiro.
O único composto cuja proporção entre cátions e ânions é 1:2 é o $MgCl_2$.
Alternativa a.

5. **(UFPR)** Um elemento químico possui massa atômica A = 39,098 u.m.a. e número atômico Z = 19. Acerca desse elemento, considere as seguintes afirmativas:

1. A substância pura desse elemento apresenta-se na forma de um metal em condições normais.
2. O íon mais estável desse elemento apresenta carga +2.
3. Esse elemento formará compostos iônicos com os elementos do grupo XVII.
4. A substância pura desse elemento deve ser inerte (não reage) com água.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

6. **(UEL-PR)** Os íons sódio e potássio são essenciais à vida. Por exemplo, nós precisamos de pelo menos 1,0 g de íons sódio por dia em nossa dieta. Entretanto, por causa da adição de sal nos alimentos, a ingestão dele, para muitas pessoas, é maior que cinco vezes este valor. Por outro lado, a ingestão excessiva de íons potássio é raramente um problema. De fato, a deficiência de potássio é muito mais comum; assim, é importante incluirmos em nossa dieta alimentos ricos em potássio, tais como banana e café.

Assinale a alternativa correta.

a) Tanto o sódio quanto o potássio, quando reagem com a água, formam um composto ácido.
b) Os íons potássio e sódio têm raios maiores que os átomos de potássio e de sódio, respectivamente.
c) O elemento sódio, quando reage com o gás flúor, forma o composto covalente NaF_2.
d) O elemento potássio perde seu elétron de valência mais facilmente que o elemento sódio.
e) Os metais sódio e potássio são bastante reativos porque apresentam alta eletronegatividade.

7. **(UFRR)** Na formação do composto cloreto de cálcio ($CaC\ell_2$), o cálcio perde quantos elétrons?

Dados: Ca (Z = 20) e Cℓ (Z = 17).

a) Nenhum
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

8. **(Uepa)**

> Um grande avanço químico revolucionou a produção de sabões: em 1791, Nicolas Leblanc (1742-1806) concluiu o desenvolvimento do método de síntese da barrilha (Na_2CO_3) a partir da salmoura (NaCℓ aq). Essa síntese se processa em duas etapas:
>
> Etapa 1:
>
> $$NaC\ell + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + HC\ell \text{ (não balanceada)}$$
>
> Etapa 2:
>
> $$Na_2SO_4 + CaCO_3 + 2\,C \longrightarrow Na_2CO_3 + CaS + 2\,CO_2$$
>
> Adaptado de: Vanin, José Atílio. *Alquimistas e químicos*: o passado, o presente e o futuro. São Paulo: Moderna, 2005.

Em relação ao cálcio, elemento presente nas substâncias carbonato de cálcio e sulfeto de cálcio, na etapa 2 do processo, é correto afirmar que:

a) se encontra no terceiro período da tabela periódica.
b) possui quatro elétrons na camada mais externa.
c) apresenta caráter não metálico.
d) possui tendência de formar íons de carga positiva.
e) pertence à família dos metais alcalinos.

5. Ao fazer a distribuição eletrônica, observa-se que este elemento apresenta 1 elétron na camada de valência e, sendo assim, encontra-se no grupo 1 da Tabela Periódica. Com base nesta informação, podemos concluir que o elemento é um metal, forma cátions monovalentes, reage com elementos do grupo 17, formando compostos iônicos, e reage com água, liberando H_2 e tornando o meio básico.
Alternativa d.

6. Em um grupo, a afinidade eletrônica aumenta de cima para baixo. Como o potássio está no 4º período e o sódio no 3º, o potássio tem afinidade eletrônica menor e, portanto, perde seu elétron de valência mais facilmente.
Alternativa d.

7. O cálcio é um elemento do grupo 2 da Tabela Periódica e, portanto, possui 2 elétrons na camada de valência.
Alternativa c.

8. O cálcio pertence ao grupo 2 e ao 4º período da Tabela Periódica. Portanto, ele pertence à família dos metais alcalinoterrosos, possui 2 elétrons na camada de valência, é um metal e tende a formar cátions.
Alternativa d.

9. Ligações de caráter iônico são formadas entre elementos de eletronegatividade bastante diferente, como metais e não metais. K e Ca são metais, enquanto Cℓ e Br são não metais.
Alternativa c.

10. Distribuição eletrônica do elemento X: K = 2; L = 8; M = 6
O elemento X pertence ao grupo 16 da Tabela Periódica. Ele é um não metal.
Distribuição eletrônica do elemento Y: K = 2; L = 8; M = 8; N = 1
O elemento Y pertence ao grupo 1 da Tabela Periódica. Ele é um metal.
O tipo de ligação comumente encontrada entre metais e não metais é a ligação iônica. Como cada elemento Y é capaz de doar 1 elétron e cada elemento X necessita ganhar 2 elétrons, a proporção entre Y e X é 2:1. Por convenção, nas fórmulas dos compostos iônicos os cátions vêm primeiro.
Alternativa e.

11. I. Afirmativa correta. O carbono pertence ao grupo 14 da Tabela Periódica, tendo, portanto, 4 elétrons na camada de valência. Assim, tende a formar 4 ligações covalentes, as quais são equivalentes entre si.
II. Afirmativa incorreta. O carbono pode formar também ligações simples com outro átomo de carbono.
III. Afirmativa correta. Como o carbono possui eletronegatividade intermediária, ele pode formar ligações tanto com elementos mais eletropositivos quanto com mais eletronegativos.
IV. Afirmativa correta. O carbono é o elemento químico que forma as cadeias mais longas, estáveis e variadas.
Alternativa d.

12. Para que a fórmula apresente eletroneutralidade, são necessários três íons Mg^{2+} [3 x (+2) = = +6] e dois íons P^{3-} [2 x (−3) = −6].
Alternativa d.

13. Nem compostos iônicos nem compostos moleculares são capazes de conduzir corrente elétrica quando no estado sólido. Existem tanto compostos iônicos quanto moleculares capazes de se dissolver em água. Apesar de compostos iônicos terem temperaturas de fusão mais elevadas que os compostos moleculares, se a temperatura alcançada no forno for suficientemente alta, ambos os tipos de compostos podem fundir.
Alternativa a.

9. **(Unir-RO)** Dentre os compostos abaixo, aqueles em que predominam ligações de caráter iônico são:

a) NaI, CO_2 e LiF
b) HCℓ, H_2O e NaCℓ
c) KCℓ, $CaBr_2$ e KBr
d) CH_4, $PC\ell_3$ e NaOH
e) NaCℓ, H_3PO_4 e NO_2

10. **(UEA-AM)** Os números atômicos de dois elementos, X e Y, são, respectivamente, 16 e 19. A alternativa que corresponde à fórmula do composto e ao tipo de ligação química formada por esses elementos é:

a) YX_2, ligação metálica.
b) YX_2, ligação covalente.
c) XY_2, ligação iônica.
d) XY_2, ligação covalente.
e) Y_2X, ligação iônica.

11. **(Unemat-MT)** A grande abundância de compostos orgânicos no nosso planeta se deve à versatilidade do elemento químico carbono. As afirmativas abaixo se referem a essa característica do carbono.

I. O carbono tem a tendência de formar quatro ligações covalentes e as quatro valências do carbono são iguais entre si.
II. O carbono pode formar somente ligações duplas e triplas com outro átomo de carbono.
III. A eletronegatividade do carbono permite a sua ligação ora com elementos mais eletropositivos, ora com elementos mais eletronegativos.
IV. O carbono consegue formar longas cadeias, variadas e estáveis.

Assinale a alternativa correta.

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas.
c) Apenas I, II e III estão corretas.
d) Apenas I, III e IV estão corretas.
e) Todas estão corretas.

12. **(Unemat-MT)** Um aluno quer escrever a fórmula do composto binário que se forma entre o magnésio e o fósforo. Para prever a fórmula, ele seguiu algumas orientações. Assinale a alternativa em que ocorreu erro conceitual na orientação.

a) O magnésio está no Grupo 2/2A e forma íons com carga +2.
b) O fósforo está no Grupo 15/5A e forma ânions com carga −3.
c) Como os compostos são eletricamente neutros, os íons devem se combinar de modo que as cargas se neutralizem.
d) São necessários dois íons Mg^{2+} para produzir a carga +6 e três íons P^{3+} para produzir a carga −6.
e) O nome do composto binário formado é fosfeto de magnésio.

13. **(UFPA)** Os três experimentos relatados abaixo foram realizados para verificar as propriedades de um material homogêneo, que se apresentava sob a forma de um pó esbranquiçado.

I. Os terminais de uma pilha foram colocados em contato com o pó e não se verificou a passagem de corrente elétrica no circuito.
II. Uma pequena porção do pó foi colocada em água e se dissolveu.
III. Outra parte do pó foi colocada em um cadinho e submetida a aquecimento em um forno. Após um período de tempo, o pó começou a fundir.

Dados os procedimentos acima e os resultados obtidos, é correto concluir que o material:

a) pode ser um sólido molecular ou iônico.
b) não é um sólido molecular.
c) é um sólido iônico.
d) não é um sólido iônico.
e) é um sólido molecular.

14. (UFBA) A tabela mostra propriedades físicas de alguns sólidos cristalinos e a natureza das partículas que os constituem. As propriedades físicas dos sólidos estão relacionadas com suas estruturas e ligações químicas. Sólidos cristalinos, classificados como metálicos, iônicos, moleculares e covalentes, apresentam átomos, íons ou moléculas ordenados em arranjos tridimensionais totalmente regulares, denominados de retículos cristalinos. Esses sólidos geralmente têm superfícies planas ou faces que formam ângulos definidos entre si, como consequência de distribuições uniformes dessas partículas. As propriedades físicas, a exemplo do ponto de fusão e da dureza, dependem tanto dos arranjos de partículas quanto das forças de interação.

Sólido cristalino	PF (°C) a 1,0 atm	PE (°C) a 1,0 atm	Condução térmica ou elétrica
SiC	2 800	–	Mau condutor (eletricidade)
MgO	2 825	3 600	Mau condutor
I_2	113,7	184,4	Mau condutor
Bi	271	1 564	Bom condutor
Be_2C	> 2 100*	–	Mau condutor

* decompõe.

Sólido cristalino	Dureza (Mohs)	Forma da partícula unitária	Força entre partículas
SiC	9,5	Átomos unidos por ligações covalentes	Ligações covalentes
MgO	6,5	Cátions e ânions	Atração eletrostática
I_2	Menor que 2,5	Moléculas	Dipolo instantâneo-dipolo induzido
Bi	2,25	Cátions e átomos envolvidos por elétrons	Ligações metálicas
Be_2C	2,69	Cátions e ânions	Atração eletrostática

Considerando as informações contidas no texto e na tabela,

a) classifique os sólidos cristalinos apresentados nessa tabela de acordo com suas propriedades físicas e com seus retículos cristalinos;

b) justifique, com base na intensidade das interações interpartículas, a diferença entre as temperaturas de fusão dos sólidos cristalinos MgO e I_2.

15. (UFPE) Assinale a alternativa que apresenta somente materiais bons condutores de eletricidade, quando no estado sólido.

a) Grafite, alumínio e borracha natural.
b) Zinco, plástico e cobre.
c) Isopor, sal de cozinha e vidro.
d) Papel, couro e prata.
e) Ferro, bronze e latão.

16. (Ifro) Marque a alternativa que apresenta compostos formados exclusivamente por ligações iônicas.

a) $NaC\ell$, K_2O, MgF_2
b) SO_2, HNO_3, $HC\ell$
c) NH_3, MgF_2, SO_3
d) H_2O, $A\ell C\ell_3$, K_2O
e) CO, HF, $NaC\ell$

17. (UFRR) Assinale a alternativa verdadeira.

a) Os compostos H_2O, NH_3 e CH_4 são considerados iônicos.
b) O íon amônio (NH_4^+) não apresenta na sua estrutura ligação coordenada.
c) A reação entre Ba(s) e $C\ell_2$(g) produz $BaC\ell_2$(s) (composto iônico).
d) O íon hidrônio (H_3O^+) apresenta na sua estrutura três ligações coordenadas.
e) O sal de cozinha ($NaC\ell$) não é um composto iônico.

14. a) SiC: covalente; MgO: iônico; I_2: molecular; Bi: metálico; Be_2C: iônico.
b) As forças de atração eletrostática entre os íons Mg^{2+} e O^{2-} são mais fortes do que as de natureza dipolo instantâneo-dipolo induzido entre moléculas de I_2. Assim, uma massa de MgO precisará absorver mais energia para fundir do que a mesma massa de I_2.

15. Apenas os metais e suas ligas são capazes de conduzir eletricamente quando no estado sólido, devido ao "mar de elétrons". O ferro é um metal e o bronze e o latão são ligas metálicas.
Alternativa e.

16. Ligações iônicas são formadas entre elementos com eletronegatividades muito diferentes, ou seja, entre metais e não metais. Na, K e Mg são metais, enquanto $C\ell$, O e F são não metais.
Alternativa a.

17. Para atingir a configuração de gás nobre, o elemento Ba precisa perder 2 elétrons (grupo 2 da Tabela Periódica) e o elemento $C\ell$ (grupo 17 da Tabela Periódica) deve ganhar 1 elétron. Assim, a proporção entre Ba e $C\ell$ no composto iônico formado por estes elementos deve ser 1:2.
Alternativa c.

Forças intermoleculares

1. Moléculas e estrutura espacial

Criado pelo inglês Ronald James Gillespie (1924-), o modelo VSEPR (*Valence Shell Electron Pair Repulsion*), também conhecido como **modelo da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência**, leva em consideração a fórmula eletrônica da molécula para a descrição de sua geometria.

Segundo esse modelo, os pares de elétrons localizados na camada de valência de um átomo na molécula tendem a se distanciar o máximo possível uns dos outros, em decorrência de forças de repulsão existentes entre eles.

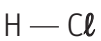
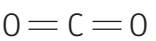
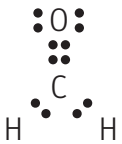
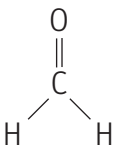
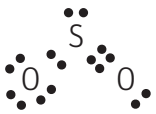
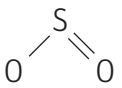
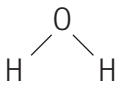
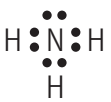
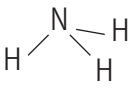
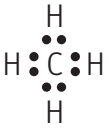
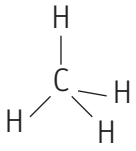
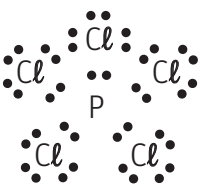
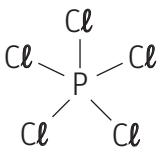
Comportam-se como um único par de elétrons:

- par de elétrons não compartilhado (livre);
- ligações covalentes simples, duplas e triplas.

Para prever o arranjo tridimensional dos átomos que constituem uma molécula, podem-se seguir os seguintes passos:

1. Escrever a fórmula eletrônica da molécula, identificando o átomo central.
2. Fazer a distribuição espacial dos pares de elétrons da camada de valência ao redor do átomo central, garantindo a máxima distância entre eles.
3. Observar a distribuição espacial dos átomos.

Geometria de algumas moléculas

Fórmula eletrônica	Geometria molecular	Fórmula eletrônica	Geometria molecular
			
1 “par”	linear	2 “pares”	linear
			
3 “pares”	trigonal plana	3 “pares”	angular
			
4 “pares”	angular	4 “pares”	piramidal
			
4 “pares”	tetraédrica	5 “pares”	bipirâmide trigonal

2. Polaridade

As **ligações covalentes apolares** são aquelas nas quais os elétrons são compartilhados por átomos de mesma eletronegatividade. Dessa forma, a distribuição de cargas no espaço ocorre de maneira simétrica.

As **ligações covalentes polares** são aquelas nas quais os pares de elétrons compartilhados estão mais próximos de um dos átomos da ligação, o mais eletronegativo, criando um dipolo elétrico, ou seja, uma carga parcial negativa δ^- (região de maior densidade eletrônica) e uma carga parcial positiva δ^+ (região de menor densidade eletrônica).

O **momento de dipolo** (ou momento dipolar) é uma medida da intensidade de um dipolo elétrico e é representado por $\vec{\mu}$, um vetor que aponta para o polo negativo (δ^-).

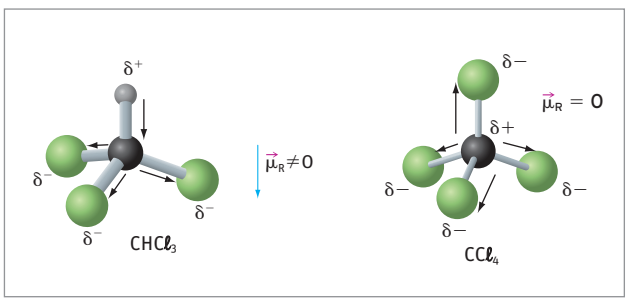
Em uma molécula, o momento dipolar resultante ($\vec{\mu}_R$) é dado pela soma vetorial dos dipolos de suas ligações.

Para $\vec{\mu}_R = 0$, temos uma molécula apolar.

Para $\vec{\mu}_R \neq 0$, temos uma molécula polar.

É possível que uma molécula tenha ligações polares entre seus átomos constituintes e, mesmo assim, seja apolar. É o caso do tetracloreto de carbono ($CC\ell_4$). Observe a figura abaixo:

Ilustrações: AMj Studio/ID/BR



A seta azul indica o momento dipolar resultante. A simetria da distribuição de cargas da molécula de $CC\ell_4$ (tetraédrica) resulta em $\vec{\mu}_R = 0$. Representação em cores-fantasia.

3. Forças intermoleculares

No estado gasoso, as interações entre as partículas são praticamente inexistentes, uma vez que as partículas se encontram muito afastadas umas das outras, ocupando todo o recipiente que as contém.

Já nos líquidos e sólidos, existem forças atrativas que impedem que as partículas se difundam por todo o recipiente. Essas forças são denominadas **forças** (ou interações) **intermoleculares** ou de Van der Waals.

As interações **dipolo-dipolo**, também conhecidas como **dipolos permanentes**, são forças atrativas que ocorrem entre moléculas polares. Assim, quanto maior a polaridade das moléculas, mais intensas são as forças de atração entre elas.

As **ligações de hidrogênio** constituem um tipo especial de interação entre dipolos permanentes. Elas são bastante intensas e apresentam um átomo de hidrogênio – o polo positivo – ligado a um átomo de flúor, de oxigênio ou de nitrogênio – o polo negativo.

As interações **dipolo induzido-dipolo induzido** (também chamadas de dipolo instantâneo-dipolo instantâneo, forças de dispersão de London ou forças de London) são forças atrativas que ocorrem entre moléculas apolares.

A aproximação de dois átomos ou moléculas apolares causa atração ou repulsão eletrônica entre seus elétrons e núcleos, podendo levar a deformações momentâneas nas nuvens eletrônicas desses átomos ou moléculas. Essas deformações produzem regiões com diferentes distribuições de cargas, os chamados dipolos induzidos instantâneos.

Quando moléculas polares se aproximam de moléculas apolares, o dipolo permanente da molécula polar induz à formação de um dipolo instantâneo na molécula apolar. Essa interação é denominada **dipolo permanente-dipolo induzido** ou **dipolo-dipolo induzido**.

Propriedades das substâncias moleculares

Quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maior será a temperatura de ebulição.

Para substâncias com o mesmo tipo de interação intermolecular, no entanto, o que conta é o tamanho da superfície de contato entre as moléculas. Quanto maior a superfície de contato, maior será a nuvem eletrônica da molécula e, consequentemente, maior a possibilidade de desta ser polarizada, aumentando a intensidade das forças intermoleculares.

Substância	TE (°C)	Interação molecular
C_3H_8	−42	Forças de London
$C_{10}H_{22}$	+174	Forças de London
$HC\ell$	−85	Dipolo-dipolo
H_2O	+100	Ligações de hidrogênio

Quando a intensidade da atração entre as moléculas do soluto e do solvente superam as interações que cada uma delas tem entre si, ocorre a solubilização do soluto em questão.

Assim, muitas substâncias polares se dissolvem melhor em substâncias polares e substâncias apolares se dissolvem melhor em substâncias apolares.

Algumas substâncias, como sabões e detergentes, aumentam as interações entre a água e as moléculas apolares, como gorduras, óleos e graxa. Essa ação deve-se ao fato de possuírem uma longa cadeia de carbono, que interage com a molécula apolar, e uma região bastante polar (geralmente iônica), que interage com a água.

Questões

1. (Unemat-MT) Analise as afirmativas.

I. Toda molécula biatômica possui arranjo geométrico linear.

II. Toda molécula biatômica possui ligação covalente apolar.

III. Uma ligação covalente será polar sempre que os dois átomos que se unem por ligação covalente possuírem eletronegatividades diferentes.

IV. A polarização de uma ligação apresenta uma direção, um sentido e uma intensidade e, portanto, podem ser representados por um vetor.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente I é verdadeira.
b) Somente II e III são verdadeiras.
c) Somente I, II e III são verdadeiras.
d) Somente I, III e IV são verdadeiras.
e) Somente II e IV são verdadeiras.

2. (Unir-RO) Considere as seguintes espécies químicas: gás cloro, água, diamante, brometo de sódio e alumínio. As ligações químicas presentes nessas espécies são, respectivamente,

a) covalente polar, covalente apolar, covalente polar, metálica e iônica.
b) covalente polar, iônica, covalente apolar, iônica e metálica.
c) covalente apolar, covalente polar, covalente polar, metálica e iônica.
d) covalente polar, iônica, metálica, covalente apolar e iônica.
e) covalente apolar, covalente polar, covalente apolar, iônica e metálica.

3. (UFPE) A natureza polar ou apolar de uma molécula é fator determinante na forma como ela irá interagir quimicamente, e depende da polaridade das ligações entre os átomos que a constituem e da geometria molecular. Em relação às moléculas descritas a seguir, determine, respectivamente, a natureza polar ou apolar de cada uma delas: H_2O, CO_2, NH_3, BF_3, SO_3 e CH_4.

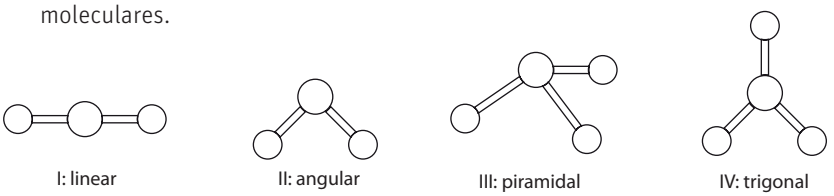
Dados de Números Atômicos: H = 1; B = 5; C = 6; N = 7; O = 8; F = 9; S = 16.

a) Polar; Apolar; Polar; Polar; Polar; Apolar.
b) Polar; Polar; Polar; Polar; Polar; Apolar.
c) Apolar; Polar; Polar; Polar; Apolar; Polar.
d) Apolar; Apolar; Polar; Polar; Polar; Apolar.
e) Polar; Apolar; Polar; Apolar; Apolar; Apolar.

4. (UFPA) Os elementos oxigênio e enxofre pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica e, juntamente com átomos de hidrogênio, podem formar a água, H_2O, e o sulfeto de hidrogênio, H_2S, respectivamente. Apesar da similaridade das fórmulas químicas dessas substâncias, a água é liquida à temperatura ambiente, enquanto o sulfeto de hidrogênio é um gás (ponto de ebulição normal igual a 263 °C). A explicação para isso está relacionada ao fato de que:

a) a molécula de H_2O é angular, enquanto a de H_2S é linear.
b) o ângulo de ligação da molécula de H_2O é menor que o da molécula de H_2S.
c) o vetor momento dipolar da molécula de água é maior que o da molécula de H_2S.
d) as ligações químicas S—H na molécula de H_2S são covalentes apolares.
e) a carga elétrica parcial positiva dos átomos de H na molécula de H_2O é menor do que na molécula de H_2S.

5. (Unifesp) Na figura, são apresentados os desenhos de algumas geometrias moleculares.



SO_3, H_2S e $BeCl_2$ apresentam, respectivamente, as geometrias moleculares:

a) III, I e II.
b) III, I e IV.
c) III, II e I.
d) IV, I e II.
e) IV, II e I.

---

1. I. Afirmativa correta. Segundo a teoria VSEPR, os pares de elétrons da camada de valência de um átomo em uma molécula tendem a se distanciar o máximo possível uns dos outros, devido à existência de forças de repulsão entre eles. Para dois pares de elétrons ao redor do átomo central, o ângulo formado é de 180°, ou seja, eles estão sobre uma reta.

II. Afirmativa incorreta. A polaridade da ligação depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos presentes na molécula. Assim, por exemplo, a molécula de HCℓ apresenta ligação covalente polar, enquanto as moléculas de H_2 e $Cℓ_2$ apresentam ligação covalente apolar.

III. Afirmativa correta. A polaridade da ligação depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos presentes na molécula. Se as eletronegatividades são diferentes, a ligação será polar; se elas são iguais, a ligação será apolar.

IV. Afirmativa correta. Vetores são entidades matemáticas que possuem direção, sentido e tamanho. A polarização de uma ligação possui a direção paralela ao eixo da ligação, o sentido que aponta para o átomo mais eletronegativo e cuja intensidade é função da intensidade das cargas parciais.

Alternativa d.

2. Ligações covalentes são formadas entre não metais; ligações metálicas, entre metais e ligações iônicas, entre metais e não metais. A polaridade da ligação covalente depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos presentes na molécula. Se as eletronegatividades são diferentes, a ligação será polar; se elas são iguais, a ligação será apolar. Assim, $Cℓ_2$ e o diamante, uma das formas alotrópicas do carbono, são moléculas covalentes apolares, H_2O é uma molécula covalente polar, NaBr é um composto iônico e Aℓ é uma substância metálica.

Alternativa e.

3. Uma molécula é classificada como apolar quando apresenta momento de dipolo resultante igual a zero; nas polares, o momento dipolo resultante é diferente de zero.

H_2O: ligações polares e geometria angular ⇒ ⇒ molécula polar

CO_2: ligações polares e geometria linear ⇒ ⇒ molécula apolar

NH_3: ligações polares e geometria piramidal ⇒ ⇒ molécula polar

BF_3: ligações polares e geometria trigonal plana ⇒ ⇒ molécula apolar

SO_3: ligações polares e geometria trigonal plana ⇒ ⇒ molécula apolar

CH_4: ligações polares e geometria tetraédrica ⇒ ⇒ molécula apolar

Alternativa e.

4. O tamanho do vetor momento dipolar depende das intensidades das cargas parciais, as quais dependem da diferença de eletronegatividade entre os átomos. Na Tabela Periódica, a eletronegatividade aumenta de cima para baixo em um grupo. Assim, a diferença de eletronegatividade entre os átomos de hidrogênio e oxigênio é maior que a existente entre os átomos de hidrogênio e enxofre.

Alternativa c.

5. SO_3: 3 pares de elétrons ⇒ geometria trigonal plana
H_2S: 4 pares de elétrons, 2 ligantes ⇒ geometria angular
$BeCℓ_2$: 2 pares de elétrons, 2 ligantes ⇒ geometria linear
Alternativa e.

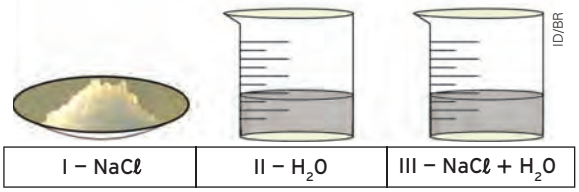
6. **(Uepa)** Um indivíduo de má índole sujou de graxa para veículo a camisa de um estudante o qual, ao chegar em casa, recomendou corretamente um tratamento para remoção da graxa da camisa. A recomendação feita pelo estudante foi:

a) lavar com gasolina.
b) deixar ao sol no varal.
c) lavar com álcool (etanol).
d) lavar com água.
e) enxaguar com vinagre.

7. **(IFMT)** O fato de o etanol ser miscível em água pode ser explicado porque:

a) a água e o etanol são substâncias apolares.
b) a água é uma substância polar e o etanol apolar.
c) a água e o etanol ligam-se entre si por pontes de hidrogênio.
d) a água e o etanol ligam-se entre si por forças intermoleculares dipolo induzido.
e) a água e o etanol são moléculas que possuem apenas ligações covalentes entre os seus átomos.

8. **(UFG-GO)** Têm-se dois sistemas homogêneos, cloreto de sódio e água, que, ao serem misturados, formam um terceiro sistema homogêneo, conforme esquema abaixo.



I – NaCℓ	II – H_2O	III – NaCℓ + H_2O

Os tipos de ligação ou interação entre as entidades formadoras dos sistemas I, II e III são, respectivamente,

a) I. ligação iônica; II. ligação covalente e ligação de hidrogênio; III. interação íon-dipolo, ligação covalente e ligação de hidrogênio.
b) I. ligação iônica; II. ligação iônica, ligação covalente e ligação de hidrogênio; III. ligação de hidrogênio, ligação covalente e interação íon-dipolo.
c) I. ligação covalente; II. ligação covalente e ligação de hidrogênio; III. ligação covalente, ligação iônica e ligação de hidrogênio.
d) I. ligação metálica; II. ligação metálica, ligação covalente e ligação de hidrogênio; III. interação íon-dipolo, ligação covalente e ligação de hidrogênio.
e) I. ligação covalente; II. ligação de hidrogênio e ligação covalente; III. ligação covalente, interação íon-dipolo e ligação de hidrogênio.

O texto abaixo se refere à questão 9.

A chuva ácida é um fenômeno causado pela poluição da atmosfera. Ela pode acarretar problemas para o solo, água, construções e seres vivos. Um dos responsáveis por este fenômeno é o gás SO_3, que reage com a água da chuva originando ácido sulfúrico. O SO_3 não é um poluente produzido diretamente pelas fontes poluidoras, mas é formado quando o SO_2, liberado pela queima de combustíveis fósseis, reage com o oxigênio do ar. Esta reação é representada pela equação mostrada a seguir.

$$2\ SO_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2\ SO_3(g)$$

9. **(UEL-PR)** Com relação às moléculas citadas no texto, é correto afirmar:

a) as soluções formadas pela dissolução das moléculas de SO_2, SO_3 e H_2SO_4 em água conduzem a corrente elétrica.
b) a molécula de SO_2 é apolar, a molécula de SO_3 é polar e a molécula de O_2 é polar.
c) a molécula de SO_2 é linear, a molécula de SO_3 é angular e a molécula de H_2SO_4 é piramidal.
d) as moléculas de SO_2, SO_3 e H_2SO_4 apresentam 30, 38 e 48 elétrons, respectivamente.
e) as ligações entre o átomo de enxofre e os átomos de oxigênio nas moléculas de SO_2, SO_3 e H_2SO_4 são covalentes apolares.

6. Sendo a graxa uma substância apolar, ela só poderá ser removida por meio do uso de uma substância também apolar. Na lista fornecida, a única substância apolar que aparece é a gasolina.
Alternativa a.

7. Ligações de hidrogênio são interações intermoleculares que ocorrem entre dipolos permanentes, nos quais o polo positivo é o hidrogênio e o polo negativo é o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Tanto a água quanto o etanol apresentam em suas estruturas ligações entre átomos de oxigênio e hidrogênio.
Alternativa c.

8. Ligações iônicas são encontradas em substâncias formadas pela interação de elementos metálicos e elementos não metálicos, como é o caso do NaCℓ. Ligações covalentes são encontradas em substâncias formadas pela interação de elementos não metálicos, como é o caso do H_2O. Ligações de hidrogênio ocorrem entre moléculas que apresentam átomos de hidrogênio ligados a átomos de oxigênio, flúor ou nitrogênio, como é o caso do H_2O. Ao entrar em contato com a água, o reticulo cristalino do NaCℓ é quebrado e os íons liberados interagem com os polos positivo ou negativo da molécula de água, dependendo da natureza da sua carga elétrica, caracterizando uma interação do tipo íon-dipolo.
Alternativa a.

9. Os gases SO_2 e SO_3 são óxidos ácidos, eles reagem com a água formando os ácidos H_2SO_3 e H_2SO_4, respectivamente. Esses ácidos, por sua vez, sofrem ionização em água liberando íons. A presença de íons livres faz com que as soluções conduzam corrente elétrica.
Alternativa a.

10. (01) Afirmativa incorreta. Gelo-seco é o nome popular do dióxido de carbono no estado sólido. São os átomos de carbono e oxigênio na molécula que estão ligados por ligações covalentes. As moléculas, por sua vez, estão ligadas por forças de van der Waals.
(02) Afirmativa incorreta. A molécula de gás oxigênio é apolar, enquanto a molécula de água é polar. Assim, elas apresentam interações do tipo dipolo-dipolo induzido.
(04) Afirmativa correta. As moléculas de HCN são polares e, portanto, possuem dipolos permanentes.
(08) Afirmativa correta. Ligações de hidrogênio ocorrem entre moléculas que apresentam átomos de hidrogênio ligados a átomos de oxigênio, flúor ou nitrogênio, como é o caso do H_2O e do NH_3.
(16) Afirmativa correta. As forças intermoleculares são de natureza essencialmente eletrostática e, portanto, diminuem com o aumento da distância entre as moléculas. Assim, para um gás ideal, no qual as distâncias entre as moléculas são muito grandes comparadas ao tamanho das moléculas, as forças intermoleculares são desprezíveis.
Soma: 04 + 08 + 16 = 28

11. Apesar das ligações C — Cℓ serem polares, devido à sua distribuição no espaço, o momento dipolar resultante é igual a zero.
Alternativa a.

12. (01) Afirmativa incorreta. Devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos que constituem a molécula, as ligações covalentes na propilamina não são todas apolares.
(02) Afirmativa incorreta. Devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos que constituem a molécula, as ligações covalentes na trimetilamina não são todas apolares.
(04) Afirmativa incorreta. Tanto as moléculas de água quanto as de trimetilamina são capazes de interagir por ligações de hidrogênio e, portanto, elas são miscíveis entre si.
(08) Afirmativa correta. Devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos que constituem a molécula, há ligações covalentes polares na trimetilamina e os vetores momento de dipolo associados a elas não se anulam.
(16) Afirmativa correta. Ligações de hidrogênio ocorrem entre moléculas que apresentam átomos de hidrogênio ligados a átomos de oxigênio, flúor ou nitrogênio, como é o caso da propilamina.
Soma: 08 + 16 = 24

13. As ligações de hidrogênio são realmente formadas por interações entre dipolos permanentes; entretanto, elas são mais fracas e, portanto, menos estáveis que as ligações covalentes.
Alternativa a.

10. **(UFMS)** Sobre a natureza das forças intermoleculares, é correto afirmar:*
(01) No gelo-seco, as moléculas do dióxido de carbono estão unidas por ligações covalentes.
(02) Uma solução de gás oxigênio, dissolvida em água, apresenta interações do tipo dipolo-dipolo entre o soluto e o solvente.
(04) No HCN líquido, as atrações intermoleculares são devidas à existência de dipolos.
(08) A formação de ligações de hidrogênio explica a alta solubilidade de amônia gasosa, em água.
(16) O vapor de água não apresenta pontes de hidrogênio, pois essas ligações são rompidas na vaporização.

11. **(UFG-GO)** Sobre a polaridade das ligações covalentes, algumas afirmações podem ser feitas. Analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta.
a) Na molécula de $CC\ell_4$, o momento dipolar é diferente de zero.
b) A polaridade da molécula depende não somente da polaridade das ligações, mas também da geometria da molécula.
c) Os elementos mais eletronegativos estão à direita e em cima na tabela periódica.
d) A polaridade das ligações pode levar à polaridade das moléculas, afetando o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a solubilidade das substâncias correspondentes.
e) A polaridade de uma molécula é determinada por uma grandeza chamada momento dipolar.

12. **(UFMS)** A trimetilamina e a propilamina apresentam isomeria de função, pois possuem a mesma fórmula molecular. Contudo, observando-se a tabela abaixo, verifica-se que seus pontos de ebulição (PE) são bastante distintos.

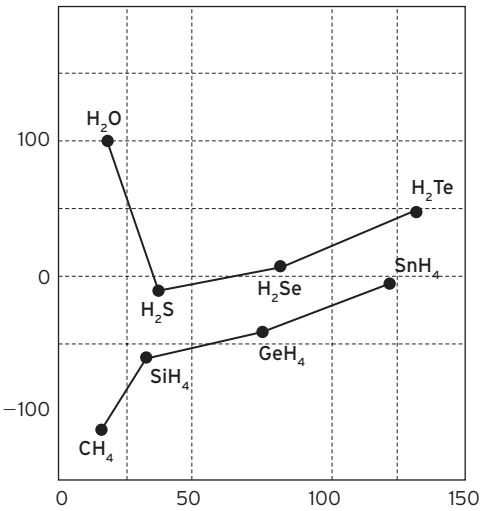
Substância	Estrutura	PE (°C)
Trimetilamina	$CH_3 - N(CH_3) - CH_3$	2,9
Propilamina	$CH_3 - CH_2 - CH_2 - NH_2$	49

Essa diferença está relacionada à existência de interações intermoleculares que, por sua vez, são consequências de algumas características dessas substâncias. Sobre tais características, é correto afirmar:*
(01) As ligações covalentes na molécula de propilamina são todas apolares.
(02) As ligações covalentes na molécula de trimetilamina são todas apolares.
(04) A molécula de trimetilamina não é solúvel em água.
(08) A molécula de trimetilamina é polar.
(16) Ocorrem interações do tipo pontes de hidrogênio na propilamina.

13. **(Unemat-MT)** Assinale a alternativa incorreta.
a) As pontes de hidrogênio são formadas por atração dipolo-dipolo e têm estabilidade maior que a ligação covalente.
b) Ligações apolares apresentam diferença de eletronegatividade igual a zero.
c) Numa ligação covalente entre átomos iguais o raio covalente é igual à metade do comprimento da ligação.
d) Na ligação iônica, cátions e ânions se mantêm unidos pela atração entre as cargas opostas.
e) A ligação covalente é a união entre átomos estabelecida pelo compartilhamento de pares de elétrons.

* Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.

14. **(UEG-GO)** O eixo y da figura abaixo representa as temperaturas de ebulição de compostos dos elementos das famílias 14 e 16 da tabela periódica. No eixo x têm-se os valores das massas molares. Levando-se em consideração o gráfico a seguir, responda aos itens abaixo:



a) Explique o comportamento observado para os pontos de ebulição nos compostos da família do carbono.

b) Explique por que a água apresenta ponto de ebulição superior ao dos demais compostos do grupo do oxigênio e por que essa discrepância não ocorre com os compostos da família do carbono.

15. **(UFG-GO)** Analise o quadro a seguir.

Substâncias	$T^{fusão}$ (°C)	Solubilidade em água
Cloreto de sódio	801	?
Glicose	186	?
Naftalina	80	?

Considerando as informações apresentadas,

a) explique as diferenças de ponto de fusão das substâncias em relação às suas forças intermoleculares;

b) classifique as substâncias apresentadas como solúvel, pouco solúvel ou insolúvel. Justifique sua resposta a partir da polaridade das moléculas.

16. **(UFGRS-RS)** A coluna da esquerda, abaixo, apresenta cinco espécies moleculares que têm o elemento enxofre como átomo central; a da direita, tipos de geometria molecular que correspondem a quatro dessas espécies.

Associe corretamente a coluna da direita à da esquerda.

1 - SO_2 ( ) trigonal-plana

2 - $SOCl_2$ ( ) tetraédrica

3 - H_2SO_4 ( ) piramidal

4 - SO_3 ( ) angular

5 - H_2S

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

a) 2 – 3 – 1 – 4.

b) 2 – 4 – 3 – 1.

c) 3 – 2 – 1 – 5.

d) 4 – 3 – 2 – 1.

e) 4 – 2 – 3 – 5.

14. a) Entre substâncias que apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular, a temperatura de ebulição depende da superfície de contato entre as moléculas. Assim, quanto maior o raio do átomo central, maior será a temperatura de ebulição. Na Tabela Periódica, o raio atômico aumenta em um grupo de cima para baixo.

b) Quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição de uma substância molecular. As interações entre dipolos permanentes são especialmente intensas em moléculas que possuem um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio, como é o caso da água, mas não dos outros compostos do grupo do oxigênio ou dos compostos do grupo do carbono.

15. a) Quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maior será o ponto de fusão da substância. No cloreto de sódio, existem interações eletrostáticas entre os íons Na^+ e Cl^-. Na molécula de glicose, existem ligações de hidrogênio, além de interações dipolo-dipolo. Já a naftalina é um composto formado apenas por átomos de carbono e hidrogênio, no qual existem apenas forças de London.

b) Como a molécula de água é polar tem-se:

$NaCl \Rightarrow$ solúvel. Ocorre interação do tipo íon-dipolo.

Glicose $\Rightarrow$ solúvel. Ocorrem ligações de hidrogênio entre os grupos hidroxila da glicose e a molécula de água.

Naftalina $\Rightarrow$ insolúvel. Não há interações com a molécula de água, pois a naftalina é um composto apolar.

16. SO_2: 3 pares de elétrons, 2 ligantes $\Rightarrow$ geometria angular

$SOCl_2$: 4 pares de elétrons, 3 ligantes $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ geometria piramidal

H_2SO_4: 4 pares de elétrons, 4 ligantes $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ geometria tetraédrica

SO_3: 3 pares de elétrons, 3 ligantes $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ geometria trigonal plana

H_2S: 3 pares de elétrons, 2 ligantes $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ geometria angular

Alternativa d.

Reações químicas

1. Equações químicas e balanceamento

Equação química é a representação simbólica de uma reação química na qual os reagentes encontram-se à esquerda da seta e os produtos, à direita. Observe um exemplo a seguir:

$$C_3H_8O(g) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + H_2O(g)$$

A quantidade de átomos de cada elemento na equação acima não é a mesma comparando reagentes e produtos. Essa situação contraria a Lei de Conservação das Massas. Para acertá-la, é necessário inserir números, os coeficientes estequiométricos, antes de cada fórmula química.

O processo de balanceamento químico mais comum é o **método das tentativas**. Nesse método é recomendado que se inicie pela espécie que aparece apenas uma vez em cada um dos lados da equação. Veja um exemplo:

$$C_3H_8(g) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + H_2O(g)$$
$$C_3H_8(g) + O_2(g) \longrightarrow 3\,CO_2(g) + H_2O(g)$$
$$C_3H_8(g) + O_2(g) \longrightarrow 3\,CO_2(g) + 4\,H_2O(g)$$
$$C_3H_8(g) + 5\,O_2(g) \longrightarrow 3\,CO_2(g) + 4\,H_2O(g)$$

Equação balanceada:

$$C_3H_8(g) + 5\,O_2(g) \longrightarrow 3\,CO_2(g) + 4\,H_2O(g)$$

Equações iônicas

Muitas reações ocorrem com substâncias dissociadas em meio aquoso. Nesse caso, a equação química pode ser representada na forma iônica, ou seja, destacando os íons presentes na reação. Esse tipo de representação é chamado de **equação iônica**. Veja um exemplo:

$$Na_2CO_3(aq) + Ca(OH)_2(aq) \longrightarrow 2\,NaOH(aq) + CaCO_3(s)$$
equação química

$$2\,Na^+(aq) + CO_3^{2-}(aq) + Ca^{2+}(aq) + 2\,OH^-(aq) \longrightarrow 2\,Na^+(aq) + 2\,OH^-(aq) + CaCO_3(s)$$
equação iônica

Os íons que aparecem dos dois lados da equação, chamados de **íons espectadores**, podem ser desconsiderados, representando a reação por uma **equação iônica reduzida**. Observe:

$$Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq) \longrightarrow CaCO_3(s)$$
equação iônica reduzida

Quando a mistura de duas soluções aquosas distintas provoca a formação de um composto pouco solúvel, chamamos essa reação de **precipitação**. A equação mostrada acima representa um exemplo desse tipo de reação. Para saber se uma mistura provocará ou não precipitação, pode-se recorrer a uma tabela de solubilidade.

Tabela de solubilidade dos sais

Sais	Representação	Geralmente são	As exceções mais comuns são*
Carbonatos	CO_3^{2-}	insolúveis	Amônio, sódio e potássio [s]: lítio [sp]
Cloretos	$C\ell^-$	solúveis	Prata e mercúrio(I) [i]; chumbo(II) e ouro(I) [sp]; cromo(III) [sp]**
Cromatos	CrO_4^{2-}	insolúveis	Amônio e metais alcalinos [s]
Dicromatos	$Cr_2O_7^{2-}$	insolúveis	Amônio e metais alcalinos [s]
Fosfatos	PO_4^{3-}	insolúveis	Amônio e metais alcalinos [s]
Hidrogenocarbonatos	HCO_3^-	solúveis	–
Hidróxidos	OH^-	insolúveis	Amônio e metais alcalinos [s]; cálcio, bário e estrôncio [sp]
Iodetos	I^-	solúveis	Prata, chumbo(II) e cobre(I) [i]
Nitratos e nitritos	NO_3^- e NO_2^-	solúveis	–
Óxidos	O^{2-}	insolúveis	Metais alcalinos [s]; cálcio, bário e estrôncio [sp]
Sulfatos	SO_4^{2-}	solúveis	Estrôncio e bário [i]; cálcio, estrôncio, prata e mercúrio(I) [sp]; mercúrio(II) [d]
Sulfetos	S^{2-}	insolúveis	Amônio e metais alcalinos [s]; cálcio, bário e estrôncio [sp]

* sp: solúvel parcialmente; d: decompõe-se em água; i: insolúvel; s: solúvel.
** Muito lentamente.

2. Tipos de reações

Metátese

As reações de metátese, antigamente chamadas de reações de dupla troca, ocorrem entre substâncias compostas, que trocam dois íons ou radicais, formando outras substâncias compostas. A precipitação – reação que produz uma substância pouco solúvel –, a formação de um produto volátil (gás) e a neutralização são exemplos de reações de metátese. Veja um exemplo a seguir:

$$FeS(s) + 2\,HC\ell(aq) \longrightarrow FeC\ell_2(aq) + H_2S(g)$$

Decomposição

As reações de decomposição ou de análise consistem na formação de dois ou mais produtos a partir de um único reagente. Dependendo do tipo de energia utilizado para decompor uma substância, a reação pode ter nomes específicos, como pirólise (promovida por aquecimento), eletrólise (provocada por corrente elétrica) e fotólise (causada pela luz). Observe a seguir um exemplo de pirólise:

$$2\,KC\ell O_3(s) \xrightarrow{\Delta} 2\,KC\ell(s) + 3\,O_2(g)$$

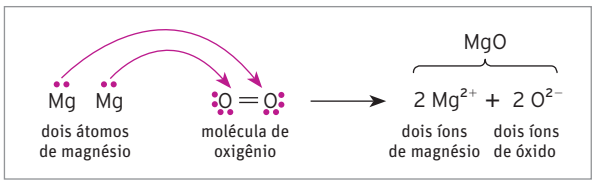
Síntese

As reações de síntese ou de adição são aquelas nas quais um único produto é formado a partir da reação de dois ou mais reagentes. Veja o exemplo abaixo:

$$2\,SO_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2\,SO_3(g)$$

Oxirredução

As reações de oxirredução são aquelas nas quais há transferência de elétrons. Nessas reações, existe uma espécie química que perderá elétrons, sendo assim reduzida, e outra que ganhará elétrons, ou seja, será oxidada. Observe o exemplo a seguir:



$$2\,Mg(s) + O_2(g) \longrightarrow 2\,MgO$$

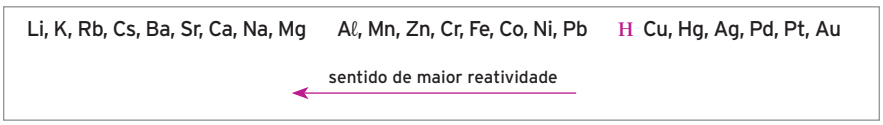
Cargas: 0 0 +2 −2

perda de e⁻ (oxidação)

ganho de e⁻ (redução)

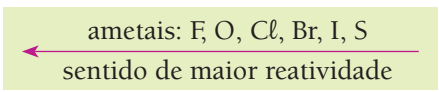
Reatividade

A **tendência** de ganhar ou perder elétrons em uma reação determina a reatividade de uma espécie química. Para que uma reação de oxirredução ocorra, devemos ter uma espécie que tenda a ganhar elétrons e outra que tenda a perder elétrons. Observe a seguir a tendência de reatividade dos **metais**.



Quanto maior a reatividade de um metal, maior será a tendência de ele se transformar em íon, ou seja, doar elétrons.

Quanto aos **não metais**, observe a fila de reatividade.



Assim como os metais, quanto maior a reatividade de um não metal, maior será a sua tendência de receber elétrons.

Questões

1. (Unemat-MT) Em processos industriais, a dureza elevada da água pode ser prejudicial, pois há tendência à incrustação de sais nas caldeiras, principalmente quando a água é aquecida. O aquecimento da água converte todo bicarbonato presente em carbonato, pela eliminação de dióxido de carbono.

$$Ca(HCO_3)_2(aq) \longrightarrow X(s) + CO_2(g) + H_2O$$

A letra X representa qual sal?

a) $NaC\ell$
b) $CaSO_4$
c) Na_2CO_3
d) CaO
e) $CaCO_3$

2. (Uepa) Na indústria, diversas reações químicas são empregadas para obtenção das mais variadas substâncias que são utilizadas em diferentes fins. Abaixo são descritas cinco equações químicas:

I. $NaOH + HC\ell \longrightarrow A + H_2O$
II. $2\,KOH + H_2SO_4 \longrightarrow B + H_2O$
III. $A\ell(OH)_3 + HC\ell \longrightarrow C + 3\,H_2O$
IV. $Ba(OH)_2 + HBr \longrightarrow D + 2\,H_2O$
V. $KOH + HI \longrightarrow E + H_2O$

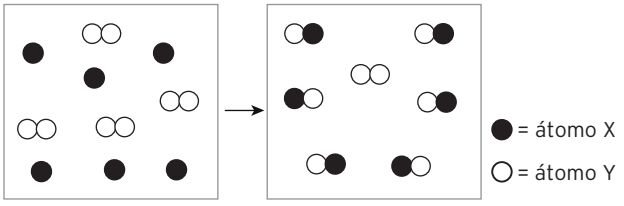
Nas equações químicas, as letras A, B, C, D e E representam, respectivamente, as fórmulas:

a) $NaC\ell$; KSO_4; $A\ell C\ell$; $BaBr_3$ e KI
b) $HC\ell$; KSO_3; $A\ell C\ell_2$; $BaBr$ e KH
c) NaH; K_2SO_4; $A\ell C\ell_3$; $BaBr_2$ e KI
d) $NaC\ell$; K_2SO_3; $A\ell C\ell_3$; $BaBr_3$ e K_2O
e) $NaC\ell$; K_2SO_4; $A\ell C\ell_3$; $BaBr_2$ e KI

3. (Uepa) Ao longo do tempo, os processos químicos vêm sendo utilizados pelo homem para proporcionar bem-estar, conforto, segurança, entre outros. Como exemplo de substância química de grande utilidade, podemos citar o ácido fosfórico (H_3PO_4), que é utilizado na fabricação de fertilizantes e como acidulante em bebidas. Abaixo são apresentadas algumas reações químicas envolvendo o ácido fosfórico. Entre as reações químicas abaixo, assinale a que está corretamente balanceada.

a) $2\,H_3PO_4 + 2\,NaOH \longrightarrow Na_2HPO_4 + 2\,H_2O$
b) $2\,H_3PO_4 + 2\,Ca(OH)_2 \longrightarrow Ca_3(PO_4)_2 + 6\,H_2O$
c) $H_3PO_4 + 2\,A\ell(OH)_3 \longrightarrow A\ell_2(OH)_3PO_4 + 3\,H_2O$
d) $H_3PO_4 + 3\,NaC\ell \longrightarrow 2\,HC\ell + Na_3PO_4$
e) $H_3PO_4 + 2\,KOH \longrightarrow K_2HPO_4 + H_2O$

4. (PUC-MG) A reação da substância X com a substância Y é representada através do modelo:



Assinale a equação química balanceada que melhor representa a reação entre as substâncias X e Y.

a) $2\,X + Y_2 \longrightarrow 2\,XY$
b) $3\,X + 2\,Y_2 \longrightarrow 3\,XY + Y_2$
c) $6\,X + 4\,Y_2 \longrightarrow 6\,XY + Y_2$
d) $3\,X + 2\,Y_2 \longrightarrow 3\,XY + \frac{1}{2}\,Y_2$

---

1. Analisando os elementos químicos que compõem o reagente – $Ca(HCO_3)_2$ – e os produtos – X, CO_2 e H_2O –, é possível afirmar que a substância X apresenta o elemento cálcio em sua constituição e que não possui o elemento enxofre. Com isso, as alternativas **a**, **b** e **c** estão erradas.

O aquecimento da água converte os íons bicarbonato em íons carbonato, de acordo com a equação a seguir:

$$HCO_3^- \rightarrow H^+ + CO_3^{2-}$$

O carbonato formado reage com íon cálcio em solução produzindo um sal insolúvel, o carbonato de cálcio, $CaCO_3$.

Alternativa e.

2. Representando as equações de neutralização dos itens I, II, III, IV e V na forma de equação iônica temos:

I. $Na^+ + OH^- + H^+ + C\ell^- \rightarrow A + H_2O$

$A = NaC\ell$

II. $2\,K^+ + 2\,OH^- + 2\,H^+ + SO_4^{2-} \rightarrow B + H_2O$

$B = K_2SO_4$

III. $A\ell^{3+} + 3\,OH^- + H^+ + C\ell^- \rightarrow C + 3\,H_2O$

$C = A\ell C\ell_3$

IV. $Ba^{2+} + 2\,OH^- + H^+ + Br^- \rightarrow D + 2\,H_2O$

$D = BaBr_2$

V. $K^+ + OH^- + H^+ + I^- \rightarrow E + H_2O$

$E = KI$

Alternativa e.

3. Para que a equação química esteja balanceada é necessário que a quantidade de átomos de um elemento seja igual quando comparamos reagentes e produtos.

$$\underbrace{H_3PO_4}_{3\,H\,+\,1\,P\,+\,4\,O} + \underbrace{2\,A\ell(OH)_3}_{2\,\times\,(1\,A\ell\,+\,3\,O\,+\,3\,H)} \rightarrow$$

$$9\,H + 1\,P + 2\,A\ell + 10\,O =$$

$$\rightarrow \underbrace{A\ell_2(OH)_3PO_4}_{2\,A\ell\,+\,3\,O\,+\,3\,H\,+\,1\,P\,+\,4\,O} + \underbrace{3\,H_2O}_{3\,\times\,(2\,H\,+\,1\,O)}$$

$$= 9\,H + 1\,P + 2\,A\ell + 10\,O$$

Alternativa c.

4. De acordo com o modelo ilustrado, a equação pode ser representada por:

$6\,\bullet + 4\,\circ\circ \rightarrow 6\,\circ\bullet + \circ\circ$ ou

$6\,X + 4\,Y_2 \rightarrow 6\,XY + Y_2$

Observe que um dos reagentes (Y_2) está em excesso na reação. Eliminando a substância que não reagiu, obtém-se a equação química que representa a reação:

$$6\,X + 3\,Y_2 \rightarrow 6\,XY$$

Note que a equação acima não possui os menores coeficientes estequiométricos inteiros. Dividindo cada lado da equação química por 3, temos que a equação balanceada do processo é:

$$2\,X + Y_2 \rightarrow 2\,XY$$

Alternativa a.

5. **(UFPA)** Leia o texto abaixo.

O carbonato de sódio anidro, conhecido comercialmente como barrilha, é um sal branco e translúcido, utilizado nas indústrias de sabão, vidro, têxtil, tintas e outras. Industrialmente, a barrilha pode ser obtida por meio do processo Solvay, que utiliza como matérias-primas o cloreto de sódio, o amoníaco e o carbonato de cálcio, de acordo com as reações representadas pelas equações químicas abaixo:

Equação 1:

$NaC\ell(aq) + NH_3(g) + CO_2(g) + H_2O(\ell) \longrightarrow NaHCO_3(s) + NH_4C\ell(aq)$

Equação 2:

$CaCO_3(s) \longrightarrow CaCO(s) + CO_2(g)$

Equação 3:

$CaO(s) + 2\ NH_4C\ell(aq) \longrightarrow 2\ NH_3(g) + CaC\ell_2(aq) + H_2O(\ell)$

Equação 4:

$NaHCO_3(s) \longrightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O(\ell) + CO_2(g)$

A última etapa do processo Solvey (eq. 4) é uma reação classificada como:

a) síntese.
b) simples troca.
c) decomposição.
d) dupla-troca.
e) combustão.

6. **(ITA-SP)** Suponha que um pesquisador tenha descoberto um novo elemento químico, M, de número atômico 119, estável, a partir da sua separação de um sal de carbonato. Após diversos experimentos foi observado que o elemento químico M apresentava um comportamento químico semelhante aos elementos que constituem a sua família (grupo).

a) Escreva a equação balanceada da reação entre o elemento M em estado sólido com a água (se ocorrer).
b) O carbonato do elemento M seria solúvel em água? Justifique a sua resposta.

7. **(UFPE)** A ferrugem é composta principalmente por Fe_2O_3. Após o balanceamento da equação abaixo, a proporção de ferro e oxigênio necessária para formar 2 mol de óxido de ferro III será:

$$Fe(s) + O_2(g) \longrightarrow Fe_2O_3(s)$$

a) 1 mol de Fe para 1 mol de O_2.
b) 1 mol de Fe para 3 mol de O_2.
c) 2 mol de Fe para 3 mol de O_2.
d) 4 mol de Fe para 3 mol de O_2.
e) 3 mol de Fe para 2 mol de O_2.

8. **(ITA-SP)** Considere as reações representadas pelas seguintes equações químicas balanceadas:

I. $C_{10}H_8(s) + 12\ O_2(g) \rightarrow 10\ CO_2(g) + 4\ H_2O(g)$
II. $C_{10}H_8(s) + \frac{9}{2}\ O_2(g) \rightarrow C_6H_4(COOH)_2(s) + 2\ CO_2(g) + H_2O(g)$
III. $C_6H_{12}O_6(s) + 6\ O(g) \rightarrow 6\ CO(g) + 6\ H_2O(g)$
IV. $C_2H_5OH(\ell) + O_2(g) \rightarrow 2\ C(s) + 3\ H_2O(g)$

Das reações representadas pelas equações acima, são consideradas reações de combustão

a) apenas I e III.
b) apenas I, II e III.
c) apenas II e IV.
d) apenas II, III e IV.
e) todas.

9. **(UFPE)** Considere as reações químicas abaixo:

1. $2\ K(s) + C\ell_2(g) \longrightarrow KC\ell(s)$
2. $2\ Mg(s) + O_2(g) \longrightarrow 2\ MgO(s)$
3. $PbSO_4(aq) + Na_2S(aq) \longrightarrow PbS(s) + NaSO_4(s)$
4. $CH_4(g) + 2\ O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(\ell)$
5. $SO_2(g) + H_2O(\ell) \longrightarrow H_2SO_4(aq)$

5. A reação química é classificada como decomposição quando um único reagente produz duas ou mais substâncias.
Alternativa c.

6. a) O elemento M de número atômico 119 deve pertencer ao grupo 1 (família 1A). O seu comportamento em água deve ser semelhante ao dos metais alcalinos.
$2\ M(s) + 2\ H_2O(\ell) \rightarrow 2\ MOH(aq) + H_2(g)$
b) Sim, porque esse elemento apresentaria comportamento semelhante ao dos metais alcalinos cujos sais de carbonato são solúveis.

7. Balanceamento pelo método das tentativas:
$Fe(s) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ Fe_2O_3(s)$
$4\ Fe(s) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ Fe_2O_3(s)$
Equação balanceada: $4\ Fe(s) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ Fe_2O_3(s)$
Portanto, a proporção de ferro e oxigênio necessária para formar 2 mol de óxido de ferro(III) é, respectivamente, 4 : 3.
Alternativa d.

8. A reação de combustão é uma reação de oxidação. Ela pode ser completa quando produz CO_2 e H_2O ou incompleta quando é formado C ou CO e H_2O. Portanto, todas as reações são exemplos de reações de combustão.
Alternativa e.

9. Para que a equação química esteja balanceada é necessário que a quantidade de átomos de um elemento seja igual quando comparamos reagentes e produtos.

1. $\underbrace{2\ K(s) + C\ell_2(g)}_{2\ K\ +\ 2\ C\ell} \rightarrow \underbrace{KC\ell(s)}_{K\ +\ C\ell}$

2. $\underbrace{2\ Mg(s) + O_2(g)}_{2\ Mg\ +\ 2\ O} \rightarrow \underbrace{2\ MgO(s)}_{2\ \times\ (1\ Mg\ +\ 1\ O)}$

3. $\underbrace{PbSO_4(aq) + Na_2S(aq)}_{1\ Pb\ +\ 1\ S\ +\ 4\ O\ +\ 2\ Na\ +\ 1\ S} \rightarrow \underbrace{PbS(s) + NaSO_4(s)}_{1\ Pb\ +\ 1\ S\ +\ 1\ Na\ +\ 1\ S\ +\ 4\ O}$

4. $\underbrace{CH_4(g) + 2\ O_2(g)}_{1\ C\ +\ 4\ H\ +\ 2\ \times\ (2\ O)} \rightarrow \underbrace{CO_2(g) + 2\ H_2O(\ell)}_{1\ C\ +\ 2\ O\ +\ 2\ \times\ (2\ H\ +\ 1\ O)}$

5. $\underbrace{SO_2(g) + H_2O(\ell)}_{1\ S\ +\ 2\ O\ +\ 2\ H\ +\ 1\ O} \rightarrow \underbrace{H_2SO_4(aq)}_{2\ H\ +\ 1\ S\ +\ 4\ O}$

Alternativa c.

10. Balanceamento pelo método das tentativas:

$2\ KNO_3 + S + C \rightarrow K_2S + N_2 + CO_2$

$2\ KNO_3 + S + C \rightarrow K_2S + N_2 + 3\ CO_2$

$2\ KNO_3 + S + 3\ C \rightarrow K_2S + N_2 + 3\ CO_2$

Equação balanceada:

$2\ KNO_3 + S + 3\ C \rightarrow K_2S + N_2 + 3\ CO_2$

Alternativa b.

11. Pode-se construir uma tabela com a indicação da quantidade de átomos de cada elemento para os reagentes e os produtos, como mostra o exemplo a seguir:

Elemento	Quantidade de átomos nos reagentes	Quantidade de átomos nos produtos
Na	6	$x \cdot 2$
N	$6 \cdot 3$	$y \cdot 2$
Fe	2	2
O	3	x

Como em uma equação balanceada a quantidade de átomos de cada elemento é igual para os reagentes e os produtos, pode-se igualar os valores da coluna do meio com a coluna à direita e, com isso, encontrar os valores de x e y. Observe:

Na: $6 = x \cdot 2$

N: $6 \cdot 3 = y \cdot 2$

Fe: $2 = 2$

O: $3 = x$

Portanto, os valores de x e y são, respectivamente, 3 e 9.

Alternativa a.

12. Dependendo da temperatura da solução, o íon bicarbonato pode ser convertido em íons carbonato, dióxido de carbono e água segundo a reação representada a seguir.

$2\ HCO_3^- \rightarrow CO_3^{2-} + CO_2 + H_2O$

Pela equação acima infere-se que o valor de x seja igual a 2 e que o M é a substância de fórmula molecular K_2CO_3. Com isso, as alternativas **a**, **b** e **c** não estão corretas.

Comparando a fórmula da substância N nas alternativas **d** e **e**, percebe-se que a fórmula química do bicarbonato de bário não está correta, pois o íon bário apresenta carga $2+$ enquanto o íon bicarbonato possui carga $1-$, ou seja, a fórmula desse composto é $Ba(HCO_3)_2$ e não Ba_2HCO_3.

Alternativa e.

13. Equação balanceada da combustão completa do n-octano:

$C_8H_{18}(g) + \frac{25}{2}\ O_2(g) \rightarrow 8\ CO_2(g) + 9\ H_2O(g)$

Logo, para cada mol de gasolina queimado são produzidos 8 mols de gás carbônico.

Calculando as respectivas massas, temos:

$C_8H_{18} = 1\ mol \times 144\ g \cdot mol^{-1} = 144\ g$

$CO_2 = 8\ mol \times 44\ g \cdot mol^{-1} = 352\ g$

Logo, a massa de gás carbônico produzida é maior que a de gasolina queimada.

Alternativa a.

Podemos afirmar que:

a) todas estão balanceadas.

b) 2, 3 e 4 estão balanceadas.

c) somente 2 e 4 estão balanceadas.

d) somente 1 não está balanceada.

e) nenhuma está corretamente balanceada, porque os estados físicos dos reagentes e produtos são diferentes.

10. **(Unirio-RJ)** A pólvora é uma mistura de substâncias que queima com rapidez, usada como carga de propulsão em armas de fogo. Uma das reações que supostamente ocorre na mistura está apresentada abaixo:

$$KNO_3 + S + C \longrightarrow K_2S + N_2 + CO_2$$

Os valores dos coeficientes estequiométricos do nitrato de potássio (KNO_3), enxofre (S) e carbono (C), na reação são, respectivamente:

a) 1 : 1 : 1 c) 1 : 2 : 3 e) 2 : 2 : 3

b) 2 : 1 : 3 d) 2 : 3 : 1

O texto abaixo se refere à questão 11.

O *air bag* é um dispositivo de segurança presente em alguns automóveis destinado a proteger motoristas e passageiros em caso de colisão.

O dispositivo consiste em um balão, situado à frente dos ocupantes do automóvel, que é inflado rapidamente quando da colisão do veículo. O enchimento do *air bag* resulta da reação química representada pela seguinte equação:

$$6\ NaN_3 + Fe_2O_3 \longrightarrow x\ Na_2O + 2\ Fe + y\ N_2$$

11. **(Univates-RS)** Os valores dos coeficientes x e y que tornam a equação corretamente balanceada são, respectivamente:

a) 3 e 9 c) 2 e 9 e) 2 e 3

b) 6 e 6 d) 6 e 3

12. **(Fuvest-SP)** A sequência de reações:

$$x\ KHCO_3 \longrightarrow M + CO_2 + H_2O$$

$$CO_2 + Ba(OH)_2 \longrightarrow N + H_2O$$

ficará correta se x, M e N forem substituídos, respectivamente, por:

a) 1, K_2CO_3 e Ba_2CO_3 d) 2, K_2CO_3 e Ba_2HCO_3

b) 1, K_2O_2 e Ba_2C e) 2, K_2CO_3 e $BaCO_3$

c) 2, K_2O e $BaHCO_3$

O texto abaixo se refere à questão 13.

Apesar de todos os esforços para se encontrar fontes alternativas de energia, estima-se que em 2030 os combustíveis fósseis representarão cerca de 80% de toda a energia utilizada. Alguns combustíveis fósseis são: carvão, metano e petróleo, do qual a gasolina é um derivado.

13. **(Unicamp-SP)** O hidrocarboneto n-octano é um exemplo de substância presente na gasolina. A reação de combustão completa do n-octano pode ser representada pela seguinte equação não balanceada:

$$C_8H_{18}(g) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(g).$$

Após balancear a equação, pode-se afirmar que a quantidade de

a) gás carbônico produzido, em massa, é maior que a de gasolina queimada.

b) produtos, em mol, é menor que a quantidade de reagentes.

c) produtos, em massa, é maior que a quantidade de reagentes.

d) água produzida, em massa, é maior que a de gás carbônico.

Dados de massas molares em $g \cdot mol^{-1}$: $C_8H_{18} = 144$; $O_2 = 32$; $CO_2 = 44$; $H_2O = 18$.

O texto abaixo se refere à questão 14.

A sociedade atual é marcada pelo elevado grau de desenvolvimento tecnológico, que acarretou melhoria da qualidade e aumento da expectativa de vida da população. Ao mesmo tempo, esse desenvolvimento vem gerando graves problemas ambientais que representam ameaças à vida do planeta. Nesse contexto, o setor industrial tem um papel preponderante, do ponto de vista econômico, pela geração de bens e produtos; do ponto de vista social, pela geração de emprego e renda; mas também do ponto de vista ambiental, pela geração de resíduos. Considerando os aspectos positivos e os indicadores do atual desenvolvimento econômico do Brasil, destacam-se: a indústria química, de modo especial a petroquímica, graças aos altos investimentos em pesquisa, e a indústria da construção civil, cujo aquecimento deve-se, em grande parte, aos investimentos públicos em infraestrutura e habitação. Na indústria petroquímica, a produção de polímeros sintéticos representa uma importante fonte de receita. Na construção civil, por exemplo, o produto mais importante é, sem dúvida, o cimento, devido à sua larga utilização em diversas fases da construção. Aspectos da química das matérias-primas, dos produtos e dos diversos processos industriais mencionados serão abordados nas questões a seguir.

14. **(UFPB)** O gesso, $CaSO_4 \cdot 2\ H_2O$, é adicionado durante o processo de fabricação do cimento para regular o tempo de pega por ocasião das reações de hidratação. Industrialmente, o gesso pode ser obtido como subproduto da fabricação de ácido fosfórico a partir da apatita, $Ca_3(PO_4)_2$, conforme a equação a ser balanceada:

$$Ca_3(PO_4)_2 + H_2SO_4 + H_2O \longrightarrow H_3PO_4 + CaSO_4 \cdot 2\ H_2O$$

A sequência correta dos coeficientes da equação balanceada é:

a) 3, 4, 2, 4, 3
b) 1, 3, 3, 2, 1
c) 3, 2, 3, 3, 1
d) 1, 3, 6, 2, 3
e) 1, 3, 6, 3, 3

O texto abaixo se refere à questão 15.

A poluição atmosférica, de origem natural ou antropogênica, contém grande quantidade de compostos sulfurados, podendo ocasionar o escurecimento da prata por meio de reações de oxirredução.

Sartori, E. R.; Batista, E. F.; Fatibellofilho,O. Escurecimento e limpeza de objetos de prata – um experimento simples e de fácil execução envolvendo reações de oxidação-redução. Revista *Química Nova na Escola*, n. 30, nov. 2008. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc30/11-EEQ-4407.pdf>. Acesso em: 17 set. 2010.

15. **(Uepa)** Baseado no texto acima, a equação que representa a reação de escurecimento da prata é:

a) $4\ Ag + 2\ H_2S + O_2 \longrightarrow 2\ Ag_2S + 2\ H_2O$
b) $2\ NaOH + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + 2\ H_2O$
c) $Cu + 2\ AgNO_3 \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + 2\ Ag$
d) $AgC\ell + 2\ NH_4OH \longrightarrow Ag(NH_3)_2C\ell + 2\ H_2O$
e) $AgNO_3 + K_2CrO_4 \longrightarrow Ag_2CrO_4 + 2\ KNO_3$

16. **(UFSM-RS)** No acampamento, também é recomendável que a higienização das verduras seja realizada com uma solução de hipoclorito de sódio. A reação do hipoclorito com a água é mostrada a seguir.

$$NaC\ell O + H_2O \rightarrow NaOH + HC\ell O$$

A desinfecção ocorre pela reação do $HC\ell O$ com os micro-organismos, formando $C\ell_2$ no interior das células. A reação do hipoclorito de sódio com água é classificada como reação de

a) síntese.
b) análise.
c) deslocamento.
d) dupla troca.
e) oxirredução.

14. É conveniente iniciar o acerto de coeficientes pelos elementos que aparecem menos vezes nos reagentes e nos produtos. No exercício dado, iniciamos, por exemplo, pelo elemento cálcio.

Balanceamento pelo método das tentativas:

$Ca_3(PO_4)_2 + H_2SO_4 + H_2O \rightarrow$
$\rightarrow H_3PO_4 + \mathbf{3}\ CaSO_4 \cdot 2\ H_2O$
$Ca_3(PO_4)_2 + \mathbf{3}\ H_2SO_4 + H_2O \rightarrow$
$\rightarrow H_3PO_4 + 3\ CaSO_4 \cdot 2\ H_2O$
$Ca_3(PO_4)_2 + 3\ H_2SO_4 + H_2O \rightarrow$
$\rightarrow \mathbf{2}\ H_3PO_4 + 3\ CaSO_4 \cdot 2\ H_2O$
$Ca_3(PO_4)_2 + \mathbf{3}\ H_2SO_4 + \mathbf{6}\ H_2O \rightarrow$
$\rightarrow \mathbf{2}\ H_3PO_4 + \mathbf{3}\ CaSO_4 \cdot \mathbf{2}\ H_2O$

Equação balanceada:

$Ca_3(PO_4)_2 + 3\ H_2SO_4 + 6\ H_2O \rightarrow$
$\rightarrow 2\ H_3PO_4 + 3\ CaSO_4 \cdot 2\ H_2O$

Alternativa d.

15. Pelas informações do texto, o escurecimento da prata (Ag) é causado pela reação com compostos que contêm enxofre(s).

Alternativa a.

16. É possível perceber pela equação química do exercício que a reação ocorre entre substâncias compostas, que trocam dois íons ($C\ell O^-$ e OH^-), formando outras substâncias compostas. Esse tipo de reação é classificado como dupla troca ou metátese.

Alternativa d.

Funções inorgânicas

1. Soluções eletrolíticas

As substâncias capazes de conduzir corrente elétrica quando dissolvidas em água são denominadas **eletrólitos**. Essa condução da corrente elétrica depende da existência de íons livres e de uma tensão elétrica.

Todos os compostos iônicos são considerados eletrólitos, uma vez que sofrem **dissociação** em água. Algumas substâncias moleculares, quando dissolvidas em água, também geram soluções eletrolíticas, em um processo chamado **ionização**.

2. Ácidos e bases

De acordo com a **Teoria de Arrhenius**, quando as substâncias classificadas como ácidas são adicionadas à água, ocorre a formação de um único cátion, o íon $H^+(aq)$. Em ácidos com mais de um hidrogênio ionizável, o processo de ionização ocorre por etapas.

De acordo com a mesma teoria, as substâncias classificadas como bases ou hidróxidos, quando adicionadas à água, dissociam-se em um único ânion, o íon hidróxido $OH^-(aq)$.

Nomenclatura de ácidos e bases

Os ácidos inorgânicos são nomeados de acordo com o nome dos ânions formados durante sua ionização:

Sufixo do ânion	Sufixo do ácido	Exemplos
eto	ídrico	HCℓ – ácido clorídrico
ito	oso	$HC\ell O_2$ – ácido cloroso
ato	ico	$HC\ell O_3$ – ácido clórico

O nome das bases pode ser obtido por meio do seguinte esquema:

hidróxido de _____
(nome do cátion)

Exemplo: hidróxido de sódio (NaOH).

Se a carga elétrica do cátion for variável, é necessário indicá-la em numerais romanos, entre parênteses, ao lado do nome do elemento. Exemplo: hidróxido de ferro(II) - $Fe(OH)_2$.

Força de ácidos e bases

Com a medida da condutibilidade elétrica de soluções, é possível comparar o **grau de ionização** (α) de ácidos e bases. Lembre-se de que o grau de ionização, corresponde à porcentagem de moléculas que se ionizam ou dissociam em relação ao total de moléculas dissolvidas.

Com base nos valores do grau de ionização, podemos classificar um ácido em forte ($\alpha > 50\%$), como o HCℓ; moderado ($5\% < \alpha < 50\%$), como o HF; e fraco ($\alpha < 5\%$), como o H_2CO_3. As bases também podem ser classificadas em fortes ($\alpha = 100\%$) e fracas ($\alpha < 5\%$). Os hidróxidos de metais alcalinos e o $Fe(OH)_3$ são, respectivamente, exemplos de base forte e fraca.

Escala de pH

A **escala de pH** é utilizada para medir o nível de acidez ou de basicidade de uma solução aquosa. As soluções podem ser classificadas como ácidas – quando o pH for inferior a 7; neutras – quando o pH for igual a 7; ou básicas – quando o pH for superior a 7.

A medida de pH pode ser feita por meio de peagâmetros (ou pHmetros). É muito comum também a utilização de indicadores ácido-base que, adicionados em pequena quantidade à solução analisada, manifestam diferentes cores para cada faixa de pH. Os indicadores mais utilizados são fenolftaleína, papel de tornassol e papel indicador universal.

Alguns extratos vegetais também podem funcionar como indicadores de pH.

3. Sais e reações de neutralização

Os sais são substâncias iônicas que podem ser obtidas por meio de reações entre ácidos e bases denominadas **reações de neutralização**.

Existem dois tipos de reações de neutralização. Uma delas é a **neutralização total**, que ocorre quando todos os átomos de hidrogênio ionizáveis provenientes do ácido são neutralizados por todos os ânions hidróxido provenientes da base. Nesse caso, a solução resultante será neutra. O outro tipo é a **neutralização parcial**, quando nem todos os hidrogênios ionizáveis do ácido ou nem todos os ânions hidróxido da base são neutralizados.

$KOH + HNO_3 \longrightarrow KNO_3 + H_2O \longrightarrow$ neutralização total

$1\ NaOH + 1\ H_3PO_4 \longrightarrow NaH_2PO_4 + H_2O \longrightarrow$ neutralização parcial

Nomenclatura de sais

A nomenclatura de sais pode ser obtida em tabelas de cátions e ânions e segue a regra:

nome do ânion de nome do cátion

Exemplos: **cloreto** de **cálcio** ($CaCl_2$) e **hidrogenocarbonato** de **sódio** ($NaHCO_3$)

4. Óxidos

Os **óxidos** são, geralmente, formados pela combinação de oxigênio com outro elemento químico, desde que esse elemento seja menos eletronegativo que ele.

Os óxidos formados por metais são, geralmente, **iônicos** e apresentam o oxigênio com carga $2-$. Os óxidos formados por elementos não metálicos, em contrapartida, são **moleculares**, e o número de átomos de oxigênio e o número de átomos do outro elemento presente na fórmula são indicados por prefixos numéricos.

Nomenclatura de óxidos

A nomenclatura de óxidos pode ser obtida pelo seguinte esquema:

Tipo de óxido	Nomenclatura*	Exemplo
Iônico	óxido de nome do cátion	Fe_2O_3 óxido de ferro(III)
Molecular	quantidade de oxigênio + óxido de quantidade** + nome do outro elemento	SiO_2 dióxido de silício

* A nomenclatura de peróxidos é obtida pela seguinte regra: **peróxido** de **nome do cátion**. Exemplo: peróxido de hidrogênio (H_2O_2).

** Em alguns casos, o prefixo mono é omitido.

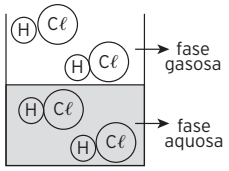
Os óxidos podem ser classificados quanto ao caráter ácido, básico ou neutro em meio aquoso ou quanto à composição. O quadro a seguir resume as principais características dessas classificações:

Classe	Descrição	Exemplo
Óxido básico	• Reage com água e forma íons OH^-. • Reage com ácidos e forma sal e água.	Na_2O CaO
Óxido ácido	• Reage com água e forma ácidos. • Reage com bases e forma sal e água.	SO_3 CO_2
Óxido anfótero	• Geralmente, é sólido iônico pouco solúvel em água. • Reage com ácidos fortes e bases fortes e forma sal e água.	ZnO Al_2O_3
Óxido neutro	• Óxido molecular. • Não apresenta caráter ácido ou básico em água.	CO N_2O
Óxido duplo	• Age como se fosse formado por dois óxidos.	Fe_3O_4 $(FeO \cdot Fe_2O_3)$
Peróxido	• Contém o grupo $-O-O-$. • O mais comum é de metais alcalinos e alcalinoterrosos.	H_2O_2 Na_2O_2

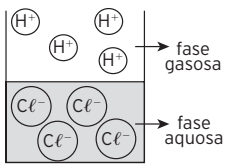
Questões

1. (Fuvest-SP) Observa-se que uma solução aquosa saturada de HCℓ libera uma substância gasosa. Uma estudante de química procurou representar, por meio de uma figura, os tipos de partículas que predominam nas fases aquosa e gasosa desse sistema — sem representar as partículas de água. A figura com a representação mais adequada seria:

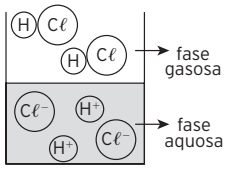
a)



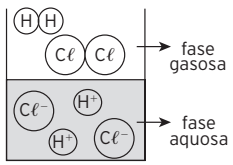
b)



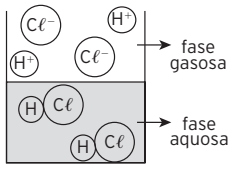
c)



d)



e)



2. (Unemat-MT) À temperatura ambiente, o pH de um certo refrigerante, saturado com gás carbônico, quando em garrafa fechada, vale 4. Ao abrir a garrafa, ocorre escape de gás carbônico. Qual deve ser o valor do pH do refrigerante depois de a garrafa ser aberta?

a) $pH = 4$
b) $0 < pH < 4$
c) $4 < pH < 7$
d) $pH = 7$
e) $7 < pH < 14$

3. (UFBA) Tendo em vista que alguns ácidos são melhores doadores de próton que outros, ao ordená-los segundo essa habilidade, verifica-se que sua força depende da facilidade com que um átomo de hidrogênio se ioniza em meio aquoso. Essa força, em uma molécula HX, é o resultado da polaridade da ligação H — X, representada pelo momento de dipolo, da energia dessa ligação e da estabilidade da base conjugada X^-, formada durante a reação de HX com a água.

Haleto de hidrogênio HX*	Diferença de eletronegatividade** entre H e X	Comprimento de ligação, Å, de H — X	Momento de dipolo (D), $\vec{\mu}$, de HX	Energia média de ligação ($kJ \cdot mol^{-1}$) H — X
HF	1,9	0,92	1,82	567
HCℓ	0,9	1,27	1,08	431
HBr	0,7	1,41	0,82	366
HI	0,4	1,61	0,44	299

*X representa um átomo de halogênio

**eletronegatividade de Pauling

Com base nessas informações e nos dados da tabela que apresenta algumas propriedades físicas dos haletos de hidrogênio:

a) Estabeleça uma relação entre a variação do momento de dipolo de HX com a distância entre os átomos na ligação H — X e com a intensidade da carga elétrica parcial sobre X e a influência dessa relação sobre a força do ácido HX(aq).

b) Escreva as fórmulas moleculares que representam os ácidos HX(aq), em ordem decrescente de força, e justifique a sua resposta com base na energia média de ligação H — X.

---

1. A solução aquosa de HCℓ conduz corrente elétrica devido à presença de íons que são liberados em sua reação de ionização:

$HCℓ + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cℓ^-$

O HCℓ é uma substância molecular e gasosa à temperatura ambiente, assim, parte das suas moléculas escapa da solução na forma de gás cloreto de hidrogênio.

Alternativa c.

2. Parte do CO_2 dissolvido reage com a água formando ácido carbônico. Quanto maior a acidez de uma solução, menor é o valor do pH. Assim, quando a garrafa é aberta e parte do CO_2 escapa, o pH da solução aumenta. Uma solução neutra tem pH igual a sete, mas como nem todo o CO_2 escapa (o que é determinado pela solubilidade do CO_2 à pressão ambiente), o pH da solução deve ser menor que sete.

Alternativa c.

3. a) O aumento do momento de dipolo de HX correlaciona com a diminuição da distância entre os átomos na ligação H–X, com o aumento da diferença de eletronegatividade entre os átomos na ligação e, consequentemente, com o aumento da intensidade da carga elétrica parcial sobre X. Isso influi na facilidade com que a ligação é rompida e, consequentemente, na diminuição da força do ácido.

b) Quanto menor a energia de ligação, maior a facilidade com a qual o átomo de hidrogênio, na ligação H–X, se ioniza em meio aquoso. Assim, a ordem decrescente de acidez é $HI > HBr > HCℓ > HF$.

4. **(Uepa)** O físico-químico inglês Michael Faraday (1791-1867) estudou o comportamento de materiais quanto à condutividade elétrica. Atualmente, professores de Química utilizam diversos experimentos para explicar a condutividade elétrica para seus alunos. Em um experimento sobre condutividade elétrica, é esperado que:

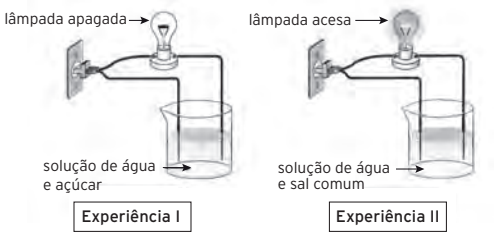
I. Uma solução aquosa de açúcar (sacarose) conduza corrente elétrica.
II. Uma solução aquosa de soda cáustica (hidróxido de sódio) conduza corrente elétrica.
III. Uma solução aquosa de sal de cozinha (cloreto de sódio) não conduza corrente elétrica.
IV. Uma solução aquosa de ácido clorídrico (ácido muriático) conduza corrente elétrica.

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:

a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) III e IV.
d) II e IV.
e) I.

5. **(UEG-GO)** Por muito tempo, na maioria das escolas, as aulas de Química eram ministradas apenas sob forma de transmissão de conteúdos.

Nos dias atuais, muitos professores utilizam a experimentação para enriquecer suas aulas. Uma professora realizou, junto com seus alunos, as experiências que seguem:



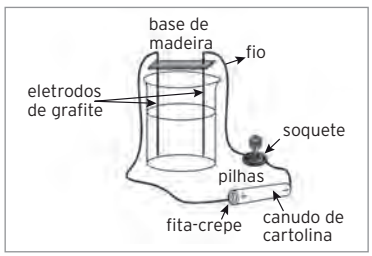
A seguir, os alunos fizeram as seguintes afirmações:

I. A solução de água e açúcar é considerada uma solução eletrolítica.
II. A solução de água e sal permite a passagem de corrente elétrica.
III. As substâncias moleculares como $HC\ell$, $NaC\ell$ e $C_{12}H_{22}O_{11}$, quando dissolvidas em água, sofrem ionização.
IV. Água e ácido sulfúrico, quando puros, praticamente não conduzem corrente elétrica, porém uma solução de H_2SO_4 em água é uma boa condutora de eletricidade.

Assinale a alternativa **correta**.

a) Apenas as afirmações I, II e III são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras.
d) Todas as afirmações são verdadeiras.

6. **(Unemat-MT)** O esquema ao lado representa um experimento que pode ser usado para demonstrar a condutividade elétrica de algumas soluções.



Analise as soluções listadas a seguir e assinale a que, colocada no béquer, faz com que a lâmpada produza um brilho intenso.

LEMBO. *Química*: realidade e contexto. São Paulo: Ática, 2004.

4. I. Afirmativa incorreta. A sacarose é um composto molecular que não se ioniza em água, condição necessária para que ocorra condução de corrente elétrica por uma solução aquosa de um composto molecular.
II. Afirmativa correta. O hidróxido de sódio é um composto iônico e sofre dissociação quando em água, liberando íons. A presença de íons livres torna a solução eletrolítica.
III. Afirmativa incorreta. O cloreto de sódio é um composto iônico e sofre dissociação quando em água, liberando íons. A presença de íons livres torna a solução eletrolítica.
IV. Afirmativa correta. O ácido clorídrico é um composto molecular que se ioniza em água, liberando íons, condição necessária para que ocorra condução de corrente elétrica por uma solução aquosa de um composto molecular.
Alternativa d.

5. I. Afirmativa incorreta. O açúcar (sacarose) é um composto molecular que não se ioniza em água, condição necessária para que ocorra condução de corrente elétrica por uma solução aquosa de um composto molecular.
II. Afirmativa correta. O cloreto de sódio é um composto iônico e sofre dissociação quando em água, liberando íons. A presença de íons livres torna a solução eletrolítica.
III. Afirmativa incorreta. $C_{12}H_{22}O_{11}$ é a fórmula molecular da sacarose, a qual não sofre ionização em água.
IV. Afirmativa correta. O ácido sulfúrico é um composto molecular que se ioniza em água, liberando íons, condição necessária para que ocorra condução de corrente elétrica por uma solução aquosa de um composto molecular.
Alternativa c.

6. A intensidade do brilho da lâmpada será proporcional à quantidade de íons presentes na solução. Sendo o $KC\ell$ um composto iônico muito solúvel em água, ele sofre dissociação, liberando íons em quantidade maior que no caso dos outros compostos.
Alternativa c.

7. O indicador fenolftaleína apresenta cor avermelhada em meio básico e é incolor em meio ácido e neutro. Assim, apenas com o indicador fenolftaleína é que podemos afirmar se uma solução é básica ou não.

Alternativa b.

8. Sais formados pela reação de neutralização de ácidos e bases fortes, ao sofrerem dissolução, formam soluções neutras (pH = 7). Este é o caso do Na_2SO_4, formado pela reação de neutralização do NaOH e do H_2SO_4. Sais formados pela reação de neutralização de ácidos fortes e bases fracas, ao sofrerem dissolução, formam soluções ácidas (pH < 7). Este é o caso do NH_4NO_3, formado pela reação de neutralização do NH_4OH e do HNO_3, e também o caso do $MgC\ell_2$, formado pela reação de neutralização do $Mg(OH)_2$ e do $HC\ell$. Sais formados pela reação de neutralização de ácidos fracos e bases fortes, ao sofrerem dissolução, formam soluções básicas (pH > 7). Este é o caso do KF, formado pela reação de neutralização do KOH e do HF, e também o caso do $NaHCO_3$, formado pela reação de neutralização parcial do NaOH e do H_2CO_3.

Alternativa c.

9. Óxidos básicos são aqueles que reagem com a água, formando íons OH^-, e com ácidos, formando sal e água.

Alternativa b.

a) Álcool 96 °GL.
b) Água deionizada.
c) Solução aquosa saturada de $KC\ell$.
d) Vinagre.
e) Solução aquosa de açúcar.

7. **(Unemat-MT)** Num determinado experimento, três soluções aquosas, límpidas e transparentes estavam acondicionadas em três recipientes distintos A, B e C. Para caracterizar estas substâncias, um cientista utilizou apenas o indicador fenolftaleína (incolor) e observou que nos recipientes A e C não houve nenhuma alteração, porém no recipiente B observou o aparecimento de coloração avermelhada.

Em função do exposto, assinale a alternativa **correta**.

a) As soluções dos recipientes A e C são ácidas.
b) Somente a solução do recipiente B é básica.
c) As soluções dos recipientes A e C são neutras.
d) As soluções dos recipientes A e C são básicas.
e) Com os dados fornecidos no texto, não se pode definir o caráter ácido ou básico das soluções.

8. **(PUC-MG)** Considere os seguintes sais:

I. Na_2SO_4 IV. $NaHCO_3$
II. KF V. $MgC\ell_2$
III. NH_4NO_3

Com relação ao pH das soluções aquosas desses sais, assinale a alternativa que apresenta aqueles que estão enquadrados, corretamente, em todas as situações.

	pH < 7	pH = 7	pH > 7
a)	III e V	I e II	IV
b)	III	I e V	II e IV
c)	III e V	I	II e IV
d)	II e III	V	I e IV

9. **(UFPA)** O carbonato de sódio anidro, conhecido comercialmente como barrilha, é um sal branco e translúcido, utilizado nas indústrias de sabão, vidro, têxtil, tintas e outras. Industrialmente, a barrilha pode ser obtida por meio do Processo Solvay, que utiliza como matérias-primas o cloreto de sódio, o amoníaco e o carbonato de cálcio, de acordo com as reações representadas pelas equações químicas abaixo:

Equação 1:

$NaC\ell(aq) + NH_3(g) + CO_2(g) + H_2O(\ell) \longrightarrow NaHCO_3(s) + NH_4C\ell(aq)$

Equação 2:

$CaCO_3(s) \longrightarrow CaO(s) + CO_2(g)$

Equação 3:

$CaO(s) + 2\ NH_4C\ell(aq) \longrightarrow 2\ NH_3(g) + CaC\ell_2(aq) + H_2O(\ell)$

Equação 4:

$NaHCO_3(s) \longrightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O(\ell) + CO_2(g)$

O óxido de cálcio, produzido conforme a eq. 2, ao reagir com a água, forma hidróxido de cálcio. Nesse sentido, podemos classificar o óxido de cálcio como um:

a) óxido ácido.
b) óxido básico.
c) óxido neutro.
d) peróxido.
e) hidreto.

10. (UFPR) A acidez do solo é uma importante propriedade que influencia no plantio e na produtividade de vários produtos agrícolas. No caso de solos ácidos, é necessário fazer uma correção do pH antes do plantio, com a adição de substâncias químicas. Assinale a alternativa que apresenta sais que, ao serem individualmente solubilizados em água destilada, causam a diminuição do pH.

a) $NaC\ell$ e K_2SO_4
b) NH_4Br e $A\ell C\ell_3$
c) KBr e $CaCO_3$
d) $NH_4C\ell$ e $CaC\ell_2$
e) NaCN e Na_2CO_3

11. (Fuvest-SP) Para identificar quatro soluções aquosas, A, B, C e D, que podem ser soluções de hidróxido de sódio, sulfato de potássio, ácido sulfúrico e cloreto de bário, não necessariamente nessa ordem, foram efetuados três ensaios, descritos a seguir, com as respectivas observações.

I. A adição de algumas gotas de fenolftaleína a amostras de cada solução fez com que apenas a amostra de B se tornasse rosada.
II. A solução rosada, obtida no ensaio I, tornou-se incolor pela adição de amostra de A.
III. Amostras de A e C produziram precipitados brancos quando misturadas, em separado, com amostras de D.

Com base nessas observações e sabendo que sulfatos de metais alcalinoterrosos são pouco solúveis em água, pode-se concluir que A, B, C e D são, respectivamente, soluções aquosas de:

a) H_2SO_4, NaOH, $BaC\ell_2$ e K_2SO_4
b) $BaC\ell_2$, NaOH, K_2SO_4 e H_2SO_4
c) NaOH, H_2SO_4, K_2SO_4 e $BaC\ell_2$
d) K_2SO_4, H_2SO_4, $BaC\ell_2$ e NaOH
e) H_2SO_4, NaOH, K_2SO_4 e $BaC\ell_2$

12. (Unesp) Considere as seguintes afirmações a respeito dos óxidos:

I. Óxidos de metais alcalinos são tipicamente iônicos.
II. Óxidos de ametais são tipicamente covalentes.
III. Óxidos básicos são capazes de neutralizar um ácido formando sal mais água.
IV. Óxidos anfóteros não reagem com ácidos ou com base.

Estão corretas as afirmativas:

a) I, II e III, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I, II e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
e) I e III, apenas.

13. (Unir-RO) Os hidróxidos fortes em contato com os óxidos anfóteros formam:

a) base e água.
b) óxido básico e água.
c) anidridos.
d) sal e óxido básico.
e) sal e água.

14. (UFMS) Assinale a alternativa que contém as fórmulas dos compostos: cloreto de potássio, fosfato de cálcio, ácido nítrico e hidróxido de amônio, respectivamente.

a) $PC\ell_3$; $CaPO_4$; H_2NO_3; NH_4OH
b) $KC\ell$; $Ca_3(PO_4)_2$; HNO_2; $(NH_4)_2OH$
c) $KC\ell$; $Ca_3(PO_4)_2$; HNO_2; $(NH_4)_2(SO_4)_2$
d) $PC\ell_3$; $Ca_3(PO_4)_2$; NH_3; NH_3OH
e) $KC\ell$; $Ca_3(PO_4)_2$; HNO_3; NH_4OH

10. Sais formados pela reação de neutralização de ácidos fortes e bases fracas, ao sofrerem dissolução, formam soluções ácidas ($pH < 7$). Este é o caso do NH_4Br, produto da neutralização do NH_4OH e do HBr, e do $A\ell C\ell_3$, produto da neutralização do $A\ell(OH)_3$ e do $HC\ell$.
Alternativa b.

11. Como apenas a solução B se tornou rosada na presença de fenolftaleína, pode-se concluir que ela é básica, ou seja, contém NaOH. Essa solução B foi neutralizada pela solução A, visto que a mistura rosada tornou-se incolor. Com isso conclui-se que a solução A é ácida, ou seja, contém H_2SO_4.
Como os sulfatos de metais alcalinoterrosos são pouco solúveis:

$$\underset{\text{A}}{H_2SO_4(aq)} + \underset{\text{D}}{BaC\ell_2(aq)} \rightarrow BaSO_4(s) + 2\,HC\ell(aq)$$

$$\underset{\text{C}}{K_2SO_4(aq)} + \underset{\text{D}}{BaC\ell_2(aq)} \rightarrow BaSO_4(s) + 2\,KC\ell(aq)$$

Alternativa e.

12. I. Afirmativa correta. Devido à grande diferença de eletronegatividade entre os metais alcalinos e o oxigênio, os óxidos de metais alcalinos são tipicamente iônicos.
II. Afirmativa correta. Devido à pequena diferença de eletronegatividade entre os não metais e o oxigênio, os óxidos de não metais são tipicamente covalentes.
III. Afirmativa correta. Óxidos básicos são aqueles que reagem com a água, formando íons OH^-, e com ácidos, formando sal e água.
IV. Afirmativa incorreta. Os óxidos anfóteros reagem com ácidos fortes, formando sal e água. Da mesma forma, eles reagem com bases fortes, formando sal e água.
Alternativa a.

13. Óxidos anfóteros geralmente são sólidos iônicos pouco solúveis em água que reagem tanto com ácidos fortes como com bases fortes. Ao reagirem com ácidos fortes ou com bases fortes, formam sal e água.
Alternativa e.

14. Cloreto de potássio e fosfato de cálcio são compostos iônicos pertencentes à classe dos sais. Por convenção, nas fórmulas de compostos iônicos, os cátions são escritos primeiro. Entretanto, na nomenclatura dos sais, o nome do ânion vem primeiro e é derivado do nome do ácido que deu origem ao sal. O cátion potássio e o ânion cloreto são ambos monovalentes, ou seja, possuem carga unitária (o elemento potássio pertence ao grupo 1 e o elemento cloro ao grupo 17 da Tabela Periódica). Assim, cloreto de potássio é o sal representado pela fórmula $KC\ell$. O cátion cálcio é divalente (o elemento cálcio pertence ao grupo 2 da Tabela Periódica) e ânion fosfato é trivalente (ele é derivado do ácido fosfórico, que possui três átomos de hidrogênio ionizáveis). Assim, o fosfato de cálcio é o sal representado pela fórmula $Ca_3(PO_4)_2$. Na nomenclatura de oxiácidos, o sufixo é dado conforme o número de oxigênios presentes em sua composição. O ácido com maior número de átomos de oxigênio recebe o sufixo *ico* e o com menor número recebe o sufixo *oso*. Assim, o ácido nítrico é o ácido representado pela fórmula HNO_3. Os hidróxidos são compostos iônicos que apresentam como ânion o íon OH^-. Sendo o cátion amônio também um íon monovalente, o hidróxido de amônio é a base representada pela fórmula NH_4OH.
Alternativa e.

Mol, massa molar e fórmulas químicas

1. Mol e massa molar

Massa atômica

Para uma comparação mais adequada das massas de átomos de diferentes elementos químicos, convencionou-se que a unidade de massa atômica (u) equivale a $\frac{1}{12}$ da massa do isótopo do carbono-12 (^{12}C). Por definição, 1 u é igual a $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.

Não confunda, contudo, os conceitos de número de massa com o de massa atômica. O primeiro corresponde à soma dos números de prótons e nêutrons e, portanto, não possui unidade; já o segundo é determinado experimentalmente e, por isso, os valores são expressos em unidades.

Massa molecular

A **massa molecular** corresponde à soma das massas atômicas dos átomos que compõem a molécula ou a espécie química. Ela pode ser determinada com base na fórmula das espécies químicas e nas massas dos átomos.

Considere, por exemplo, a fórmula do ácido pirofosfórico, $H_4P_2O_7$:

4 átomos de hidrogênio: $1\text{ u} \cdot 4 = 4\text{ u}$
2 átomos de fósforo: $31\text{ u} \cdot 2 = 62\text{ u}$
7 átomos de oxigênio: $16\text{ u} \cdot 7 = 112\text{ u}$

} massa molecular $H_4P_2O_7$: $4\text{ u} + 62\text{ u} + 112\text{ u} = 178\text{ u}$

Mol e a constante de Avogadro

O **mol** é uma unidade do SI que mede a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades (espécies químicas) quanto átomos presentes em 0,012 kg de carbono-12.

A quantidade de matéria presente em um mol é fixa, independentemente do elemento químico que se esteja analisando, e pode ser determinada pela constante de Avogadro (N_A). A constante de Avogadro tem valor determinado experimentalmente e corresponde a cerca de $6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$. Observe alguns exemplos na tabela abaixo:

Substância	Massa molecular (u)	Massa de 1 mol de moléculas (g)	Quantidade de átomos em 1 mol da substância
H_2	2	2	$2 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 12{,}04 \times 10^{23}$
CO_2	44	44	$3 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 18{,}06 \times 10^{23}$
$C_6H_{12}O_6$	180	180	$24 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 144{,}48 \times 10^{23}$

Massa molar

Massa molar é a massa de um conjunto que contém 1 mol de entidades elementares (átomos, moléculas, íons, etc.) e tem como unidade de medida g/mol.

É possível relacionar a quantidade de matéria (mol), a massa molar e a massa de uma espécie química. Observe a tabela abaixo.

Espécie química	Massa (g)	Massa molar (g/mol)	Quantidade de matéria (mol)
H_2O	54,0	18,0	3
O_2	3,2	32	0,1
HCl	73	36,5	2

2. Tipos de fórmulas

Fórmula porcentual ou composição centesimal

Esse tipo de fórmula indica as porcentagens, em massa, de cada elemento que forma a substância. Veja, a seguir, um exemplo de como encontrar a fórmula porcentual de uma amostra hipotética que contém 20 g de cálcio, 6 g de carbono e 24 g de oxigênio.

Elemento	Cálcio	Carbono	Oxigênio
% em massa	$\frac{20\ g}{50\ g} \times 100$	$\frac{6\ g}{50\ g} \times 100$	$\frac{24\ g}{50\ g} \times 100$

Fórmula porcentual: $Ca_{40\%}\ C_{12\%}\ O_{48\%}$

Fórmula mínima ou empírica

A fórmula mínima ou empírica indica a proporção (menores inteiros) entre os átomos dos elementos que formam a substância. Observe alguns exemplos a seguir:

Substância	Água	Glicose	Tetróxido de dinitrogênio
Fórmula molecular	H_2O	$C_6H_{12}O_6$	N_2O_4
Fórmula mínima	H_2O	CH_2O	NO_2

Fórmula molecular

Indica o número de átomos de cada elemento que compõe a molécula ou espécie química. A fórmula molecular pode ser obtida pelas seguintes expressões:

$$\text{fórmula molecular} = (\text{fórmula mínima}) \cdot n$$
$$\text{massa molar} = (\text{massa da fórmula mínima}) \cdot n$$

Considere, como exemplo, que a massa molar de um composto é 60 g/mol e que sua composição centesimal é 40,0% de carbono, 6,7% de hidrogênio e 53,3% de oxigênio. Para encontrar a fórmula molecular desse composto, assume-se, como base de cálculo, 100 g de amostra. Assim, temos:

Elemento	Carbono	Hidrogênio	Oxigênio
% em massa	40,0%	6,7%	53,3%
Massa	40,0% de 100 g = 40 g	6,7% de 100 g = 6,7 g	53,3% de 100 g = 53,3 g
Quantidade de matéria	$\frac{40\ g}{12\ g \cdot mol^{-1}} = 3{,}3\ mol$	$\frac{6{,}7\ g}{1\ g \cdot mol^{-1}} = 6{,}7\ mol$	$\frac{53{,}3\ g}{16\ g \cdot mol^{-1}} = 3{,}3\ mol$
Proporção, em mínimos inteiros	$\frac{3{,}3\ mol}{3{,}3\ mol} = 1$	$\frac{6{,}7\ mol}{3{,}3\ mol} \cong 2$	$\frac{3{,}3\ mol}{3{,}3\ mol} = 1$

Pela proporção encontrada (1 C : 2 H : 1 O), a fórmula mínima desse composto é CH_2O. Portanto, a massa molar para essa fórmula mínima é 30 g/mol.

$$\text{massa molar} = (\text{massa molar da fórmula mínima}) \times n$$
$$60\ g/mol = (30\ g/mol) \times n \Rightarrow n = 2$$

$$\text{fórmula molecular} = (\text{fórmula mínima}) \cdot n$$
$$\text{fórmula molecular} = (CH_2O) \times 2$$
$$\text{fórmula molecular} = C_2H_4O_2$$

Questões

1. (UEG-GO) A tabela abaixo representa os porcentuais dos elementos químicos presentes em um composto de fórmula molecular $C_{16}H_{21}N_xO_y$.

Elemento químico	Porcentagem (%)
Carbono	65,98
Hidrogênio	7,22
Nitrogênio	4,82
Oxigênio	21,98

De acordo com as informações acima, os valores de *x* e *y* são, respectivamente,

a) 1 e 3
b) 1 e 4
c) 2 e 3
d) 2 e 4

2. (UEA-AM) A análise elementar de um composto orgânico indicou um teor em massa de 52% de carbono, 13% de hidrogênio e 35% de oxigênio. A fórmula mínima desse composto é:

Dados: C = 12 u; H = 1 u; O = 16 u

a) CH_2O
b) $C_3H_4O_3$
c) CH_3O
d) $C_2H_6O_2$
e) C_2H_6O

3. (UFPE) A progesterona, utilizada na preparação da pílula anticoncepcional, tem fórmula molecular $C_{21}H_{30}O_2$.

Qual é a massa de carbono, em gramas, necessária para preparar um quilograma desse fármaco?

Dados: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; O = 16 g/mol

a) 420 g
b) 802,5 g
c) 250,8 g
d) 1 020,7 g
e) 210 g

4. (UFMS) O alumínio é o elemento metálico mais abundante da crosta terrestre. Sua fonte natural comercial é a bauxita ($A\ell_2O_3 \cdot x\ H_2O$) e, para a transformação desse minério no metal ($A\ell^0$), utiliza-se um método eletrolítico denominado processo de Hall, que utiliza como fundente a criolita. A adição de criolita faz com que a temperatura de fusão baixe de 2 050 °C para 950 °C, reduzindo significativamente o consumo de energia. A criolita é uma substância composta por 32,86% de Na, 12,86% de Aℓ e 54,29% de F, sua massa molar é igual a 210 g/mol. Qual é a sua fórmula molecular?

Dados: *MA*(Na) = 23 u; *MA*(Aℓ) = 27 u; *MA*(F) = 19 u

a) $Na_1A\ell_2F_6$
b) $Na_2A\ell F_5$
c) $Na_3A\ell_2F_4$
d) $Na_2A\ell_3F_5$
e) $Na_3A\ell F_6$

5. (UFPE) Uma substância pura foi analisada em laboratório e foram obtidos os seguintes resultados: Teor de H = 0,4 g, teor de C = 2,4 g e teor de O = 3,2 g.

Sendo a fórmula mínima desta substância $H_\ell C_m O_n$, calcule a soma $\ell + m + n$.

Dados: H (A = 1); C (A = 12); O (A = 16)

---

1. Utilizam-se os dados do carbono ou do hidrogênio para achar a massa molar do composto (z):

65,98% ——— 16 × 12 g
100% ——— *z* $\quad z \sim 291$ g

Utiliza-se a massa molar do composto (z) para achar o valor de *x*:

100% ——— 291 g
4,82% ——— *w* $\quad w \sim 14$ g

Dividindo este valor pela massa molar do elemento:

$x = \frac{14\ g}{14\ g} = 1$

Utiliza-se a massa molar do composto (z) para achar o valor de *y*:

100% ——— 291 g
21,98% ——— *k* $\quad k \sim 64$ g

Dividindo este valor pela massa molar do elemento:

$y = \frac{64\ g}{16\ g} = 4$

Logo, *x* e *y* são, respectivamente, 1 e 4.

Alternativa b.

2. Massa de cada elemento em uma amostra de 100 g do composto:

C = 52 g; H = 13 g; O = 35 g

Quantidade de matéria, em mol:

$C = \frac{52\ g}{12\ g/mol} = 4{,}34\ mol \qquad H = \frac{13\ g}{1\ g/mol} = 13\ mol$

$O = \frac{35\ g}{16\ g/mol} = 2{,}19\ mol$

Proporção entre as quantidades de matéria:

$C = \frac{4{,}34\ mol}{2{,}19\ mol} \sim 2 \qquad H = \frac{13\ mol}{2{,}19\ mol} \sim 6$

$O = \frac{2{,}19\ mol}{2{,}19\ mol} = 1$

Alternativa e.

3. Massa molar da progesterona:

C = 12 g/mol × 21 = 252 g/mol
H = 1 g/mol × 30 = 30 g/mol
O = 16 g/mol × 2 = 32 g/mol
} 252 + 30 + 32 = 314 g/mol

Proporção em massa entre progesterona e carbono:

314 g de progesterona ——— 252 g de carbono
1000 g ——— *x*
$x \sim 802{,}5$ g

Alternativa b.

4. Proporção de Na:

100% ——— 210 g
32,86% ——— *x* $\quad x \sim 69{,}006$ g

Dividindo este valor pela massa molar do sódio:

$x = \frac{69{,}006\ g}{23\ g} \sim 3$

Proporção de Aℓ:

100% ——— 210 g
12,86% ——— *y* $\quad y \sim 27{,}006$ g

Dividindo este valor pela massa molar do alumínio:

$y = \frac{27{,}006\ g}{27\ g} \sim 1$

Proporção de F:

100% ——— 210 g
54,29% ——— *x* $\quad x \sim 114{,}009$ g

Dividindo este valor pela massa molar do flúor:

$x = \frac{114{,}009\ g}{19\ g} \sim 6$

Alternativa e.

5. Proporção entre os elementos:

$H:C:O \Rightarrow \frac{0{,}4\ g}{1\ g/mol} : \frac{2{,}4\ g}{12\ g/mol} : \frac{3{,}2\ g}{16\ g/mol} \Rightarrow$

$\Rightarrow 0{,}4 : 0{,}2 : 0{,}2 \Rightarrow 2 : 1 : 1$

Assim, $\ell + m + n = 2 + 1 + 1 = 4$

6. **(UFPE)** O principal componente inorgânico dos ossos no corpo humano é a hidroxiapatita, $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$, que constitui 70% da massa óssea. O corpo humano possui em sua composição 1,5% em massa de cálcio, concentrado justamente no esqueleto. Qual será, aproximadamente, a massa óssea de uma pessoa com 70 kg?

Massas atômicas: Ca = 40; P = 31; O =16; H = 1. Considere que a massa atômica da hidroxiapatita é 1 000 u.

a) 1 000 g
b) 1,05 kg
c) 2 500 g
d) 3,75 kg
e) 25 kg

7. **(Ufla-MG)** A magnetita é um importante minério de ferro que tem a propriedade de ser atraído pelo ímã. Uma das aplicações desse minério são as fitas de áudio (K7) e vídeo (VHS). Um óxido de ferro que contém 72,4% (em massa) de ferro tem fórmula empírica:

a) Fe_2O_3 (MM = 160 g/mol)
b) Fe_3O_4 (MM = 232 g/mol)
c) Fe_3O_2 (MM = 200 g/mol)
d) FeO_4 (MM = 120 g/mol)
e) FeO (MM = 72 g/mol)

8. **(UFTM-MG)** A soja é considerada um dos alimentos mais completos em termos de propriedades nutricionais, sendo a ela atribuídos vários benefícios para a saúde, como o combate a doenças cardiovasculares, e o tratamento do câncer e da osteoporose. Na embalagem de 1 litro de suco à base de soja, constam as seguintes informações nutricionais:

Informação nutricional porção de 200 mL (1 copo)	
valor energético	248 kJ
carboidratos	12,0 g
vitamina C	6,80 mg
ferro	2,24 mg

Dada a constante de Avogadro, $6{,}0 \times 10^{23}\ mol^{-1}$, é correto afirmar que 1 litro desse suco contém um número total de espécies de ferro, massa molar 56 g · mol^{-1}, igual a

a) $1{,}2 \times 10^{23}$
b) $1{,}2 \times 10^{20}$
c) $2{,}4 \times 10^{22}$
d) $3{,}6 \times 10^{23}$
e) $2{,}4 \times 10^{19}$

9. **(UEG-GO)** Ferormônios são compostos orgânicos secretados pelas fêmeas de determinadas espécies de insetos com diversas funções, como a reprodutiva, por exemplo. Considerando que um determinado ferormônio possui fórmula molecular $C_{19}H_{38}O$, e normalmente a quantidade secretada é cerca de $1{,}0 \times 10^{-12}$ g, o número de moléculas existentes nessa massa é de aproximadamente:

Número de Avogadro: $6{,}0 \times 10^{23}$

a) $1{,}7 \times 10^{20}$
b) $1{,}7 \times 10^{23}$
c) $2{,}1 \times 10^{9}$
d) $6{,}0 \times 10^{23}$

6. Massa de cálcio no corpo de um indivíduo de 70 kg:

100% ——— 70 kg
1,5% ——— x $\Rightarrow x \sim 1{,}05$ kg

Massa de hidroxiapatita que contém a quantidade calculada de cálcio:

400 g de cálcio ——— 1000 g de hidroxiapatita
1050 g ——— y $\Rightarrow y = 2\,625$ g

Massa óssea:

70% ——— 2,625 kg
100% ——— z $\Rightarrow z = 3{,}75$ kg

Alternativa d.

7. Os óxidos de ferro têm fórmula Fe_xO_y. Sabe-se que x = 72,4%. Portanto, y = 100% − 72,4% = = 27,6%.

Dividindo as porcentagens pela massa molar dos elementos:

$Fe = \frac{72{,}4}{56} \Rightarrow 1{,}29 \quad O = \frac{27{,}6}{16} \Rightarrow 1{,}73$

Dividindo os valores pelo menor valor encontrado:

$Fe = \frac{1{,}29}{1{,}29} \Rightarrow 1 \quad O = \frac{1{,}73}{1{,}29} \Rightarrow 1{,}34$

Como não podemos ter números fracionários como índices nas fórmulas:

$Fe = 1 \times 3 = 3 \quad O = 1{,}34 \times 3 = 4$

Portanto, a fórmula empírica do óxido de ferro é Fe_3O_4.

Alternativa b.

8. Cálculo do número de espécies de ferro contidas em 1 copo:

56 g de Fe ——— $6{,}0 \times 10^{23}$ átomos
$2{,}24 \times 10^{-3}$ ——— x

$x = 2{,}4 \times 10^{19}$ átomos

Cálculo do número de espécies de ferro contidas em 1 L:

200 mL ——— $2{,}4 \times 10^{19}$ átomos
1000 mL ——— y

$y = 1{,}2 \times 10^{20}$ átomos

Alternativa b.

9. Massa molar do ferormônio:

12 g/mol × 19 + 1 g/mol × 38 + 16 g/mol × 1 = = 282 g/mol

Pela hipótese de Avogadro, sabemos que em 1 mol de um composto existem $6{,}0 \times 10^{23}$ moléculas do composto. Assim,

282 g ——— $6{,}0 \times 10^{23}$ moléculas
$1{,}0 \times 10^{-12}$ g ——— x

$x = 2{,}1 \times 10^{9}$ moléculas

Alternativa c.

10. Convertendo massa em quantidade de matéria:
40 g ——— 1 mol
1200×10^{-3} g ——— x
$x = 0{,}03$ mol de cálcio
Número de espécies presentes na quantidade da matéria calculada:
1 mol ——— $6{,}02 \times 10^{23}$ átomos
0,03 mol ——— y
$y = 1{,}806 \times 10^{22}$ átomos
Alternativa d.

11. Quantidade em massa de etanol no frasco:
1000 mL ——— 0,8 kg
575 mL ——— x
$x = 0{,}46$ kg $= 460$ g
Quantidade de moléculas presentes na massa calculada:
46 g ——— 6×10^{23}
460 g ——— y
$y = 6 \times 10^{24}$ moléculas de etanol
Alternativa b.

12. Massa dos íons positivos: $m_{Na+} + m_{K+} =$
$= 225$ mg $+ 60$ mg $= 285$ mg
Massa dos íons negativos: $m_{Cl-} = 210$ mg
Alternativa e.

13. Massa molar da glicose:
12 g/mol x 6 + 1 g/mol x 12 + 16 g/mol x 6 =
$= 180$ g/mol
Proporção entre massa e quantidade de moléculas:
180 g ——— 6×10^{23} moléculas
1,8 g ——— x
$x = 6 \times 10^{21}$ moléculas
Alternativa c.

14. Sabendo que a massa molar do cálcio é 40 g/mol e que 100 mL de água de coco contêm 20 mg de cálcio:
40 g ——— 6×10^{23} átomos
40×10^{-3} g ——— x
$x = 6 \times 10^{20}$ átomos
Alternativa a.

10. **(UFRR)** O cálcio é um importante metal que deve ser ingerido diariamente. Uma fonte desse metal são os produtos lácteos. A carência deste provoca a má-formação dos dentes em crianças e em adultos a principal consequência é a osteoporose. Um adulto com idade superior a cinquenta anos deve consumir diariamente 1 200 mg de cálcio. Marque a alternativa onde são apresentados o número de mols de átomos de cálcio e o número de átomos de cálcio em 1 200 mg de cálcio.

Dados: massa atômica do cálcio: 40

a) 3 mols de átomos de cálcio e $1{,}806 \times 10^{24}$ átomos de cálcio.

b) 0,3 mol de átomos de cálcio e $1{,}806 \times 10^{23}$ átomos de cálcio.

c) 0,1 mol de átomos de cálcio e $6{,}02 \times 10^{22}$ átomos de cálcio.

d) 0,03 mol de átomos de cálcio e $1{,}806 \times 10^{22}$ átomos de cálcio.

e) 3 mols de átomos de cálcio e $1{,}806 \times 10^{23}$ átomos de cálcio.

11. **(IFMT)** Um frasco contém 575 mL (mililitros) de etanol anidro (sem água na sua composição). Sabendo-se que a densidade dessa substância é 0,8 kg/L, pode-se afirmar que nesse frasco há:

Dados: Massa molar do etanol: 46 g/mol; Número de Avogadro: 6×10^{23}.

a) 6×10^{23} moléculas de etanol.

b) 6×10^{24} moléculas de etanol.

c) 6×10^{22} moléculas de etanol.

d) 60×10^{24} moléculas de etanol.

e) 60×10^{22} moléculas de etanol.

12. **(UEL-PR)** As bebidas isotônicas, muito utilizadas por atletas, foram desenvolvidas para repor líquidos e sais minerais perdidos pelo suor durante a transpiração. Um determinado frasco de 500 mL desta bebida contém 225 mg de íons sódio, 60,0 mg de íons potássio, 210 mg de íons cloreto e 30,0 g de carboidrato. Com relação aos íons presentes nesse frasco, é **correto** afirmar:

Dados: Número de Avogadro $= 6{,}0 \times 10^{23}$;
Número atômico Na $= 11$; Cℓ $= 17$; K $= 19$;
Massas molares (g/mol) Na $= 23{,}0$; Cℓ $= 35{,}5$; K $= 39{,}0$

a) Os íons sódio têm 10 prótons na eletrosfera e 11 elétrons no núcleo do átomo.

b) Os íons potássio apresentam igual número de prótons e elétrons.

c) A configuração eletrônica dos elétrons do íon cloreto é: K $= 2$, L $= 8$, M $= 7$.

d) A somatória das cargas elétricas dos íons é igual a zero.

e) A massa total dos íons positivos é maior que a massa total dos íons negativos.

13. **(UEA-AM)** O fígado, para metabolizar o álcool ingerido por uma pessoa, utiliza grandes quantidades de glicose para restabelecer o nível sanguíneo normal. Assim, quantas moléculas de glicose existem em 1,8 g de $C_6H_{12}O_6$, quantidade ingerida por uma pessoa alcoolizada?

Dados: C $= 12$ u; H $= 1$ u; O $= 16$ u

a) 18×10^{23} moléculas.

b) $0{,}6 \times 10^{24}$ moléculas.

c) 6×10^{21} moléculas.

d) 3×10^{21} moléculas.

e) $1{,}8 \times 10^{23}$ moléculas.

14. **(IFMT)** Outra bebida muito recomendada, em especial às pessoas que já estão em estado de desidratação, é a água de coco. Considerada um isotônico natural, por ser rica em minerais, especialmente eletrólitos como sódio e potássio, age como um "soro vegetal". Um copo de 100 mL de água de coco tem, em média:

Calorias	20 kcal
Cálcio	20 mg
Fósforo	10 mg
Sódio	23 mg
Potássio	130 mg
Magnésio	12 mg

Dado: Número de Avogadro: 6×10^{23}

Assinale a alternativa correta.

a) Ao tomar 200 mL desta água de coco, ingerem-se 6×10^{20} átomos de cálcio.

b) Ao tomar 100 mL desta água de coco, ingerem-se 2×10^{25} átomos de potássio.

c) Ao tomar 500 mL desta água de coco, ingerem-se 3×10^{25} átomos de sódio.

d) Ao tomar 100 mL desta água de coco, ingerem-se 3×10^{26} átomos de magnésio.

e) Ao tomar 100 mL desta água de coco, ingerem-se $1{,}5 \times 10^{21}$ átomos de fósforo.

15. **(Fatec-SP)** O pigmento branco mais utilizado em tintas e em esmaltes é o dióxido de titânio, TiO_2. A porcentagem em massa de titânio nesse pigmento é de:

Massas molares em g/mol: Ti = 48; O = 16

a) 20%. c) 60%. e) 100%.

b) 40%. d) 80%.

16. **(UFT-TO)** A análise de uma substância salina por um analista químico revelou a seguinte composição: 56,58% de K, 8,68% de C e 34,74% de O. Marque a alternativa que exprime corretamente a fórmula empírica deste sal.

a) K_3CO_2

b) KC_3O_2

c) K_2C_3O

d) K_2CO_3

17. **(Ufla-MG)** A determinação da fórmula mínima através da análise elementar é importante na determinação da fórmula molecular das substâncias químicas. Uma substância de massa molecular 200 contém 72% de carbono, 16% de oxigênio e 12% de hidrogênio. Qual a sua fórmula molecular?

Massas molares (g/mol): H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0

a) $C_{13}H_{28}O$ d) $C_9H_{12}O_5$

b) $C_{10}H_{16}O_4$ e) $C_{12}H_{24}O_2$

c) $C_3H_6O_3$

18. **(Unicamp-SP)** O corpo humano é composto majoritariamente por água, cuja porcentagem, em massa, pode variar entre 80%, quando se nasce, e 50%, quando se morre, ou seja, perde-se água enquanto se envelhece. Considere que, aos 3 anos de idade, 75% do corpo humano é água, e que todo o oxigênio do corpo humano seja o da água aí presente. Nesse caso, pode-se afirmar que a proporção em massa de oxigênio no corpo é de aproximadamente:

Massas molares em $g\ mol^{-1}$: H = 1 e O = 16

a) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{3}{5}$

15. Massa molar do TiO_2:

$48\ g/mol \times 1 + 16\ g/mol \times 2 = 80\ g/mol$

Proporção entre as massas de dióxido de titânio e de titânio:

80 g de TiO_2 ——— 48 g de Ti

100 g ——— x

$x = 60$ g

Logo, a porcentagem em massa de titânio no TiO_2 é de 60%.

Alternativa c.

16.

Composição centesimal	Massa de cada elemento em 100 g de amostra	Quantidade de matéria (mol)	Proporção entre as quantidades de matéria
56,58% de K	56,58 g	1,45	$\frac{1{,}45}{0{,}72} = 2$
8,68% de C	8,68 g	0,72	$\frac{0{,}72}{0{,}72} = 1$
34,74% de O	34,74 g	2,17	$\frac{2{,}17}{0{,}72} = 3$

Logo, a fórmula mínima ou empírica do composto é K_2CO_3.

Alternativa d.

17. Em 200 g da substância há:

72% de C = $72 \times 2 = 144$ g de C

16% de O = $16 \times 2 = 32$ g de O

12% de H = $12 \times 2 = 24$ g de H

Dividindo os valores obtidos pela massa molar dos elementos:

C: $\frac{144\ g}{12\ g/mol} = 12$ mol O: $\frac{32\ g}{16\ g/mol} = 2$ mol

H: $\frac{24\ g}{1\ g/mol} = 24$ mol

Logo, a fórmula da substância é $C_{12}H_{24}O_2$.

Alternativa e.

18. Massa molar da água (H_2O):

$1\ g/mol \times 2 + 16\ g/mol \times 1 = 18\ g/mol$

Proporção de oxigênio na água: $\frac{16}{18}$

Proporção de água no corpo do indivíduo considerado: 75% = $\frac{3}{4}$

Desse modo, a porcentagem ou proporção de oxigênio no corpo será:

(% de oxigênio na água) X (% de água no corpo) = $\frac{16}{18} \times \frac{3}{4} = \frac{48}{72} = \frac{2}{3}$

Alternativa b.

Estequiometria

1. Cálculo estequiométrico

Os cálculos estequiométricos permitem encontrar a quantidade de reagentes ou de produtos nas reações químicas. Com base nos coeficientes estequiométricos de uma equação balanceada, é possível prever a quantidade de matéria, a massa e até o volume de determinada espécie química. Observe o exemplo:

Equação:	**1 $N_2(g)$** +	**3 $H_2(g)$** ⟶	**2 $NH_3(g)$**
Proporção molecular	1 molécula	3 moléculas	2 moléculas
Proporção molar	1 mol	3 mol	2 mol
Proporção volumétrica	1 *V*	3 *V*	2 *V*
Proporção em massa	1 × 28 g = 28 g	3 × 2 g = 6 g	2 × 17 g = 34 g

Note que os coeficientes estequiométricos, destacados pelas cores, indicam a proporção entre as espécies químicas (1 : 3 : 2) que se mantém constante para diferentes grandezas.

Com base nas relações presentes na equação química balanceada, é possível, por exemplo, encontrar a massa de gás hidrogênio (H_2) necessária para reagir completamente com 840 g de gás nitrogênio. Observe:

1 N_2	**3 H_2**
1 × 28 g = 28 g	3 × 2 g = 6 g
840 g	x

$$x = \frac{840\ g \times 6\ g}{28\ g} = 180\ g\ de\ H_2$$

Reagente em excesso e reagente limitante

Quando a quantidade de um dos reagentes envolvidos numa reação química não obedece à proporção estequiométrica, dizemos que há um excesso de reagente. Nesse caso, um dos reagentes – chamado de **reagente limitante** – será totalmente consumido e o outro – denominado **reagente em excesso** – sobrará sem reagir. Considere, por exemplo, a equação química a seguir:

$$Fe_2O_3(s) + 3\ CO(g) \longrightarrow 2\ Fe(s) + 3\ CO_2(g)$$

Se, em uma situação hipotética, forem utilizados 400 g de ferro e 252 g de monóxido de carbono, é possível determinar se haverá um reagente em excesso? Em caso afirmativo, qual é a massa que não reagiu?

Dados: Fe_2O_3 = 160 g/mol; CO = 28 g/mol; Fe = 56 g/mol; CO_2 = 44 g/mol.

Reagente	Fe_2O_3	CO
Proporção estequiométrica (exata)	160 g	84 g
Valores propostos	400 g	252 g
Relação entre as massas	$\frac{400}{160} = 2,5$	$\frac{252}{84} = 3,0$

Pelas relações calculadas, percebe-se que a massa de Fe_2O_3 aumentou 2,5 vezes, ao passo que a massa de CO aumentou 3,0 vezes. Portanto, o reagente em excesso é o monóxido de carbono.

A quantidade de CO necessária para reagir completamente com os 400 g de Fe_2O_3 é igual a 2,5 × 84 = =55 210 g. Assim, a massa de CO que não reagiu foi de 252 g – 210 g = 42 g.

Reagentes impuros

As matérias-primas obtidas diretamente da natureza quase sempre são misturas, ou seja, a substância que interessa a um processo (reação) não se apresenta na forma pura. Exemplos disso são os minérios, dos quais provêm os metais, como o ferro ou o alumínio, que ocorrem como misturas dos seus óxidos correspondentes (Fe_2O_3 e $A\ell_2O_3$) com outros minerais e materiais, que constituem as impurezas.

Considere, como exemplo, um minério de hematita, que contém Fe_2O_3, com 60% de pureza. Qual a massa de ferro metálico obtida a partir de uma tonelada de minério, segundo a equação abaixo?

$$Fe_2O_3(s) + 3\ CO(g) \longrightarrow 2\ Fe(s) + 3\ CO_2(g)$$

Para calcular a massa de ferro obtido nessa transformação é preciso determinar a massa de óxido de ferro(III) (Fe_2O_3) presente na matéria-prima.

$$\begin{array}{l} \text{Minério: } 1\text{ t} \text{ ———— } 100\% \\ Fe_2O_3\text{: } \quad x \text{ ———— } 60\% \end{array}$$

$$x = \frac{1 \times 60}{100} \Rightarrow x = 0{,}6\text{ t de } Fe_2O_3$$

Com a quantidade de óxido de ferro(III) presente no minério e a equação química balanceada, a massa de ferro metálico obtida no processo é:

$$\begin{array}{c} Fe_2O_3(s) + 3\ CO(g) \longrightarrow 2\ Fe(s) + 3\ CO_2(g) \\ 160\text{ g} \qquad 84\text{ g} \qquad 112\text{ g} \qquad 132\text{ g} \\ 0{,}6\text{ t} \text{ ———————— } y \end{array}$$

$$y = \frac{0{,}6\text{ t} \times 112\text{ g}}{160\text{ g}} \longrightarrow y = 0{,}42\text{ t de Fe}$$

Rendimento de uma reação

A maioria das reações químicas não produz a quantidade de produto prevista pelos cálculos estequiométricos. As perdas durante o processo de purificação e as reações secundárias são algumas das causas para essa situação. Com isso, o rendimento obtido nas reações químicas, chamado de **rendimento real**, é, em geral, menor que o esperado, denominado **rendimento teórico**. É comum representar o rendimento de uma reação química por meio da porcentagem.

Considere, como exemplo, a produção de cal virgem (CaO) a partir do calcário (mistura que contém $CaCO_3$ como principal constituinte). Sabendo que o rendimento da reação é de 80% e que as impurezas não foram consideradas para o cálculo, é possível determinar a quantidade de cal virgem obtida a partir de 1 tonelada de calcário?

Dados: $CaCO_3 = 100$ g/mol; $CaO = 56$ g/mol; $CO_2 = 44$ g/mol.

$$\begin{array}{c} CaCO_3(s) \longrightarrow CaO(s) + CO_2(g) \\ 100\text{ g} \text{ ———— } 56\text{ g} \\ 1\text{ t} \text{ ———— } x \end{array}$$

$$x = \frac{1\text{ t} \times 56\text{ g}}{100\text{ g}} \longrightarrow x = 0{,}56\text{ t de CaO}$$

O valor encontrado acima representa o rendimento teórico, ou seja, considera que o rendimento da reação foi de 100%. Para calcular a massa real de cal virgem pode-se utilizar a seguinte proporção:

$$\begin{array}{r} 0{,}56\text{ t de CaO} \text{ ———— } 100\% \\ y \text{ ———— } 80\% \end{array}$$

$$y = \frac{0{,}56\text{ t} \times 80\%}{100\%} \longrightarrow y = 0{,}45\text{ t de CaO}$$

Questões

1. (Unicamp-SP) Apesar de todos os esforços para se encontrar fontes alternativas de energia, estima-se que em 2030 os combustíveis fósseis representarão cerca de 80% de toda a energia utilizada. Alguns combustíveis fósseis são: carvão, metano e petróleo, do qual a gasolina é um derivado.

O hidrocarboneto n-octano é um exemplo de substância presente na gasolina. A reação de combustão completa do n-octano pode ser representada pela seguinte equação não balanceada:

$$C_8H_{18}(g) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + H_2O(g)$$

Dados de massas molares em g/mol^{-1}: $C_8H_{18} = 114$; $O_2 = 32$; $CO_2 = 44$; $H_2O = 18$.

Após balancear a equação, pode-se afirmar que a quantidade de:

a) gás carbônico produzido, em massa, é maior que a de gasolina queimada.

b) produtos, em mol, é menor que a quantidade de reagentes.

c) produtos, em massa, é maior que a quantidade de reagentes.

d) água produzida, em massa, é maior que a de gás carbônico.

2. (UFRN) A mineração do calcário no Rio Grande do Norte, embora seja uma atividade que se destaca no Setor da Economia Local, gerando empregos, renda e crescimento econômico para o Estado, também apresenta vários riscos ambientais.

A cal (óxido de cálcio), que é obtida pela decomposição térmica do calcário (fundamentalmente carbonato de cálcio), mesmo apresentando numerosas aplicações na Indústria, na Agricultura, dentre outras, emite dióxido de carbono para a atmosfera, conforme se observa na equação a seguir, que representa a decomposição do carbonato de cálcio.

$$CaCO_3(s) \longrightarrow CaO(s) + CO_2(g)$$

Com a decomposição de 400 kg de calcário, se emitem para a atmosfera:

a) 22 kg de CO_2

b) 44 kg de CO_2

c) 88 kg de CO_2

d) 176 kg de CO_2

3. (UFC-CE) O ácido sulfúrico é um dos produtos químicos de maior importância comercial, sendo utilizado como matéria-prima para diversos produtos, tais como fertilizantes, derivados de petróleo e detergentes. A produção de ácido sulfúrico ocorre a partir de três etapas fundamentais:

I. Combustão do enxofre para formar dióxido de enxofre;

II. Conversão do dióxido de enxofre em trióxido de enxofre a partir da reação com oxigênio molecular;

III. Reação do trióxido de enxofre com água para formar ácido sulfúrico.

Com base nessas informações, responda ao que se pede a seguir.

a) Apresente as equações químicas balanceadas para as reações das etapas I, II e III.

b) Determine a quantidade máxima, em gramas, de ácido sulfúrico que pode ser produzida a partir da combustão completa de 1 605 g de enxofre.

4. (UFRN) Um *airbag* é uma bolsa que infla rapidamente e que, num acidente de carro, ajuda a prevenir lesões graves, como mostra a figura [ao lado].

Quando se produz a desaceleração repentina do carro, é conectado automaticamente um interruptor, que inicia uma reação química, liberando o gás nitrogênio em quantidade suficiente, conforme a equação a seguir:

$$6\ NaN_3(\ell) + Fe_2O_3(s) \longrightarrow 3\ Na_2O(s) + 2\ Fe(s) + 9\ N_2(g)$$

Considere que o volume de um mol de gás, nas CNTP, corresponda a 22,4 litros. Nessas condições, de acordo com a equação química, quando reagem 3 moles de NaN_3, o volume de nitrogênio gasoso que se obtém é, aproximadamente,

a) 101 litros

b) 202 litros

c) 56 litros

d) 45 litros

---

1. Equação balanceada da combustão completa do n-octano:

$C_8H_{18}(g) + \frac{25}{2} O_2(g) \rightarrow 8\ CO_2(g) + 9\ H_2O(g)$

Logo, para cada mol de n-octano que sofre combustão, são produzidos 8 mol de gás carbônico.

Calculando as respectivas massas:

1 mol de $C_8H_{18} \times 144$ g/mol $= 114$ g de C_8H_{18}

8 mol de $CO_2 \times 44$ g/mol $= 352$ g de CO_2

Logo, a massa de gás carbônico produzida é maior que a quantidade de n-octano queimada.

Alternativa a.

2. Massa molar do $CaCO_3$:

40 g/mol $\times 1 + 12$ g/mol $\times 1 + 16$ g/mol $\times 3 =$
$= 100$ g/mol

100 g ——— 1 mol

400×10^3 g ——— x

$x = 4 \times 10^3$ mol de $CaCO_3$

Pela equação balanceada, sabemos que cada 1 mol de $CaCO_3$ decomposto libera para a atmosfera 1 mol de CO_2. Logo, a decomposição de 4×10^3 mol de $CaCO_3$ liberará 4×10^3 mol de CO_2.

Massa molar do CO_2:

12 g/mol $\times 1 + 16$ g/mol $\times 2 = 44$ g/mol

1 mol ——— 44 g

4×10^3 mol ——— y

$y = 176 \times 10^3$ g $= 176$ kg

Alternativa d.

3. a) Equações químicas balanceadas:

$S(s) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g)$

$SO_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow SO_3(g)$

$SO_3(g) + H_2O(\ell) \rightarrow H_2SO_4(aq)$

b) Reação global:

$S(s) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g)$

$SO_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow SO_3(g)$

$SO_3(g) + H_2O(\ell) \rightarrow H_2SO_4(aq)$

$S(s) + \frac{3}{2} O_2(g) + H_2O(\ell) \rightarrow H_2SO_4(aq)$

Massa molar do enxofre: 32 g/mol

Massa molar do ácido sulfúrico:

1 g/mol $\times 2 + 32$ g/mol $\times 1 + 16$ g/mol $\times 4 =$
$= 98$ g/mol

1605 g de enxofre correspondem a $\frac{1605\ g}{32\ g/mol} =$
$= 50$ mol de enxofre. Como a reação ocorre na proporção 1:1 em relação ao enxofre e ao ácido sulfúrico, serão produzidos, no máximo, 50 mol de ácido sulfúrico, o que corresponde a 50 mol $\times$ 98 g/mol $= 4906$ g.

4. Pela equação química apresentada, sabemos que a reação de 6 mol de NaN_3 liberam 9 mol de N_2. Logo, 3 mol de NaN_3 liberarão 4,5 mol de N_2.

Sabemos pelo enunciado que 1 mol de N_2 ocupam 22,4 L. Logo, 4,5 mol de N_2 ocuparão $4,5 \times 22,4 \sim 101$ L.

Alternativa a.

5. **(Cefet-RS)** Zinco e oxigênio reagem formando óxido de zinco, produto muito utilizado industrialmente como base de pigmentos brancos para pintura, segundo a reação:

$$Zn(s) + O_2(g) \longrightarrow ZnO(s)$$

Quantos gramas de Óxido de Zinco podem ser formados quando 10 (dez) gramas de Zinco reagirem com 7 (sete) gramas de Oxigênio?

a) 35,61 gramas
c) 12,45 gramas
b) 12,78 gramas
d) 65,43 gramas

6. **(UFMG)** Considere uma reação hipotética que ocorre em fase gasosa e envolve os reagentes **X** e **Y** e o produto **Z**.

Num experimento, foram misturados, em um recipiente, 5 mols de **X** com 5 mols de **Y**. Após 1 minuto, nesse recipiente, havia 4 mols de **X**, 3 mols de **Y** e 1 mol de **Z**, como registrado neste quadro:

Tempo	X	Y	Z
Início	5 mols	5 mols	0
Após 1 min	4 mols	3 mols	1 mol

Suponha que essa reação prossiga até o consumo total do reagente limitante.

Considerando-se a quantidade inicial de **X** e **Y**, é correto afirmar que a quantidade **máxima** de **Z** a ser obtida nessa reação é:

a) 2,5 mols
c) 4 mols
b) 3,5 mols
d) 5 mols

7. **(Cefet-MG)** A cal viva (hidróxido de cálcio), utilizada na pintura de paredes, é obtida a partir da reação entre a cal virgem (óxido de cálcio) e a água.

Na tabela a seguir, são representadas duas reações nas quais foram utilizadas diferentes quantidades de cal virgem e água.

Reação	Óxido de cálcio (g)	Água (g)	Hidróxido de cálcio (g)
I	56	18	X
II	Y	40	148

Baseando-se nos dados da tabela, pode-se afirmar, corretamente, que:

a) a soma das massas X e Y é igual a 120 g.
b) na reação II, existe um excesso de 4 g de água.
c) na reação II, são utilizados 108 g de óxido de cálcio.
d) a reação II representada discorda da lei de Lavoisier.

8. **(PUC-MG)** Se a mistura inicial é de 30 mols de N_2 e 75 mols de H_2, que quantidade de NH_3 será produzida, em mols, teoricamente, se a reação de síntese for completa?

a) 30
b) 50
c) 60
d) 75

Texto para a questão 9.

Num balão de vidro, com dois litros de capacidade e hermeticamente fechado, encontra-se uma mistura gasosa constituída por hidrogênio (H_2), hélio (He) e oxigênio (O_2), na qual existe 0,32 g de cada gás componente, nas condições ambientais de temperatura e pressão. A reação de formação de água é iniciada por meio de uma faísca elétrica produzida no interior do balão.

9. **(UFRN)** Na reação de formação de água (H_2O), houve um excesso de reagente igual a:

a) 0,02 mol de H_2
c) 0,08 mol de O_2
b) 0,14 mol de H_2
d) 0,15 mol de O_2

5. Equação balanceada: $2\ Zn(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ ZnO(s)$
Massa molar do zinco: 65,4 g/mol
Massa molar do gás oxigênio:
16 g/mol × 2 = 32 g/mol
Massa molar do óxido de zinco:
65,4 g/mol + 16 g/mol = 81,4 g/mol
Conversão de massa de zinco em quantidade de matéria:
$\frac{10\ g}{65,4\ g/mol} \sim 0,153$ mol de zinco
Pela equação balanceada sabemos que 2 mol de zinco reagem com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 2 mol de óxido de zinco. Logo, será produzido 0,153 mol de óxido de zinco.
Conversão da quantidade de matéria em massa:
0,153 mol × 81,4 g/mol ~ 12,45 g
Alternativa c.

6. Após 1 minuto, terão sido gastos 1 mol de X e 2 mol de Y. Ao mesmo tempo, terá sido formado 1 mol de Z. Logo, a proporção entre reagentes e produto é, respectivamente, 1:2:1. Percebe-se que o reagente X está em excesso nessa reação. Assim, utilizamos os dados do reagente Y para realizar os cálculos:
2 mol de Y ——— 1 mol de Z
5 mol ——— *a*
$a = 2,5$ mol de Z
Logo, a quantidade máxima de Z que pode ser obtida nessa reação depende da quantidade do reagente limitante, neste caso o Y, e será igual a 2,5 mol.
Alternativa a.

7. Pela Lei de Lavoisier, a massa de X corresponde à soma da massa dos reagentes:
$m_x = 56\ g + 18\ g = 74\ g$
Pela Lei de Proust, a proporção entre as massas dos reagentes e dos produtos nas duas reações deve ser a mesma:
$\frac{m^1_{produto}}{m^2_{produto}} = \frac{74\ g}{148\ g} = 0,5$
$\frac{m^1_{água}}{m^2_{água}} = \frac{18\ g}{m^2_{água}} = 0,5 \Rightarrow m^2_{água} = 36\ g$
Logo, há um excesso de 4 g de água na reação II.
Alternativa b.

8. Equação balanceada: $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightarrow 2\ NH_3(g)$
Logo, a proporção entre reagentes e produto é: 1:3:2. Portanto, 75 mol de H_2 reagem com 25 mol de N_2, produzindo 50 mol de NH_3.
Alternativa b.

9. Equação balanceada: $2\ H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ H_2O(\ell)$
A proporção entre os reagentes é 2:1.
Massa molar do H_2: 1 g/mol × 2 = 2 g/mol
Massa molar do O_2: 16 g/mol × 2 = 32 g/mol
Cálculo da quantidade de matéria no balão:
H_2: $\frac{0,32\ g}{2\ g/mol} = 0,16$ mol
O_2: $\frac{0,32\ g}{32\ g/mol} = 0,01$ mol
Logo, o O_2 é o reagente limitante. Levando em conta a proporção entre os reagentes dada pela equação balanceada, há um excesso de 0,14 mol de H_2.
Alternativa b.

10. Quantidade de carbonato de cálcio na amostra:

$200\ g \times 0{,}9 = 180\ g$

Massa molar do carbonato de cálcio:

$40\ g/mol \times 1 + 12\ g/mol \times 1 + 16\ g/mol \times 3 =$
$= 100\ g/mol$

Quantidade de matéria de carbonato de cálcio que reagiu:

$$\frac{180\ g \times 1\ mol}{100\ g} = 1{,}8\ mol$$

Pela equação balanceada sabemos que a proporção entre $CaCO_3$ e CO_2 é 1:1. Logo, é formado 1,8 mol de CO_2.

Massa molar do dióxido de carbono:

$12\ g/mol \times 1 + 16\ g/mol \times 2 = 44\ g/mol$

Cálculo da massa de dióxido de carbono produzida:

$$\frac{1{,}8\ mol \times 44\ g}{1\ mol} = 79{,}2\ g$$

Alternativa c.

11. $\underbrace{\frac{1 \times 10^3\ g\ A\ell}{5\ kg\ bauxita}}_{\substack{\text{Massa de } A\ell \text{ gerada a} \\ \text{partir da} \\ \text{bauxita}}} \times \underbrace{\frac{1\ mol\ A\ell}{27\ g\ A\ell}}_{\substack{\text{Massa} \\ \text{molar}}} \times \underbrace{\frac{1\ mol\ A\ell_2O_3}{2\ mol\ A\ell}}_{\substack{\text{Quantidade} \\ \text{de metal} \\ \text{por mol de} \\ \text{óxido}}} \times \underbrace{\frac{102\ g\ A\ell_2O_3}{1\ mol\ A\ell_2O_3}}_{\substack{\text{Massa} \\ \text{molar}}} \times$

$$\times \frac{1\ kg\ A\ell_2O_3}{10^3\ g\ A\ell_2O_3} \sim \frac{0{,}378\ kg\ A\ell_2O_3}{kg\ bauxita} = 37{,}8\%$$

Alternativa c.

12. $\underbrace{1{,}1 \times 10^6\ g\ Mn}_{\substack{\text{Quantidade} \\ \text{desejada de} \\ \text{manganês} \\ \text{metálico}}} \times \underbrace{\frac{100\ g\ pirolusita}{80\ g\ MnO_2}}_{\substack{\text{Quantidade} \\ \text{de } MnO_2 \\ \text{gerada a} \\ \text{partir da} \\ \text{pirolusita}}} \times \underbrace{\frac{3\ mol\ MnO_2}{3\ mol\ Mn}}_{\substack{\text{Proporção} \\ \text{entre} \\ MnO_2 \text{ e } Mn}} \times$

$$\times \underbrace{\frac{1\ mol\ Mn}{55\ g\ Mn}}_{\substack{\text{Massa} \\ \text{molar}}} \times \underbrace{\frac{87\ g\ MnO_2}{1\ mol\ MnO_2}}_{\substack{\text{Massa} \\ \text{molar}}} \sim 2{,}18 \times 10^6\ g$$

Logo, são necessárias no mínimo 2,18 toneladas de pirolusita.

Alternativa d.

13. Massa molar do Cr_2O_3:

$52\ g/mol \times 2 + 16\ g/mol \times 3 = 152\ g/mol$

Quantidade de matéria de Cr_2O_3:

$$\frac{15{,}2\ g}{152\ g/mol} = 0{,}1\ mol$$

Pela equação balanceada sabemos que 1 mol de Cr_2O_3 produzem 2 mol de cromo. Logo, se o rendimento fosse 100%, seria produzido 0,2 mol de cromo. Entretanto, como o rendimento é de 75%, será produzido:

$0{,}2\ mol \times 0{,}75 = 0{,}15\ mol$

Convertendo quantidade de matéria em massa:

$0{,}15\ mol \times 52\ g/mol = 7{,}8\ g$

Alternativa e.

14. Massa molar do ZnO:

$65\ g/mol + 16\ g/mol = 81\ g/mol$

Pela equação balanceada sabemos que 1 mol de ZnO produzem 1 mol de Zn. Logo, para produzir 1 mol de zinco metálico são necessários 81 g de óxido de zinco.

Cálculo da massa de ZnO impuro utilizada:

$$\frac{81\ g \times 100\%}{60\%} = 135\ g$$

Alternativa a.

10. **(Ufal)** O óxido de cálcio é obtido segundo a equação representada a seguir e gera, durante sua produção, grande quantidade de dióxido de carbono.

$$CaCO_3(s) \longrightarrow CaO(s) + CO_2(g)$$

A massa de dióxido de carbono formada partindo-se de 200,0 g de carbonato de cálcio com 90% de pureza é:

Dados: Massas molares (g/mol^{-1}): Ca = 40; C = 12; O = 16

a) 7,9 g
b) 8,8 g
c) 79,2 g
d) 88,0 g
e) 96,8 g

11. **(Unifesp)** A geração de lixo é inerente à nossa existência, mas a destinação do lixo deve ser motivo de preocupação de todos. Uma forma de diminuir a grande produção de lixo é aplicar os três R (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). Dentro desta premissa, o Brasil lidera a reciclagem do alumínio, permitindo economia de 95% no consumo de energia e redução na extração da bauxita, já que para cada kg de alumínio são necessários 5 kg de bauxita. A porcentagem do óxido de alumínio ($A\ell_2O_3$) extraído da bauxita para produção de alumínio é aproximadamente igual a:

a) 20,0%
b) 25,0%
c) 37,8%
d) 42,7%
e) 52,9%

12. **(PUC-SP)** A pirolusita é um minério do qual se obtém o metal manganês (Mn), muito utilizado em diversos tipos de aços resistentes. O principal componente da pirolusita é o dióxido de manganês (MnO_2).

Para se obter o manganês metálico com elevada pureza, utiliza-se a aluminotermia, processo no qual o óxido reage com o alumínio metálico, segundo a equação:

$$3\ MnO_2(s) + 4\ A\ell(s) \longrightarrow 2\ A\ell_2O_3(s) + 3\ Mn(s)$$

Considerando que determinado lote de pirolusita apresenta teor de 80% de dióxido de manganês (MnO_2), a massa mínima de pirolusita necessária para se obter 1,10 t de manganês metálico é:

a) 1,09 t
b) 1,39 t
c) 1,74 t
d) 2,18 t
e) 2,61 t

13. **(Cefet-CE)** Na produção do aço inox e no revestimento (cromação) de algumas peças metálicas, é comumente empregado o cromo. Esse metal é produzido por meio da reação:

$$Cr_2O_3(s) + 2\ A\ell(s) \longrightarrow 2\ Cr(s) + A\ell_2O_3(s)$$

Partindo-se de 15,2 gramas de Cr_2O_3 e admitindo-se que este processo tem um rendimento de 75%, a massa produzida de cromo é igual a:

Dados: Massas Molares: O = 16 g/mol; Cr = 52 g/mol

a) 11,8 g
b) 10,4 g
c) 13,8 g
d) 15,2 g
e) 7,8 g

14. **(PUC-MG)** Na metalurgia do zinco, uma das etapas é a reação do óxido de zinco com o monóxido de carbono, produzindo zinco elementar e dióxido de carbono, segundo a equação:

$$ZnO(s) + CO(g) \longrightarrow Zn(s) + CO_2(g)$$

Considere que a amostra de ZnO tenha 60% de pureza. Nessas condições, para cada mol de zinco produzido, a massa de ZnO(s) impuro utilizado, em gramas, é aproximadamente igual a:

a) 135,0 b) 113,0 c) 81,0 d) 49,0

15. **(Cefet-MG)** A produção de ferro-gusa pode ser esquematizada pela seguinte equação química não balanceada:

$$Fe_2O_3(s) + C(s) \longrightarrow Fe(s) + CO_2(g)$$

Num alto-forno foram adicionadas 40 toneladas de minério e 22,1 toneladas de carvão, obtendo-se 20 toneladas de ferro-gusa.

Portanto, o rendimento dessa produção foi, aproximadamente,

a) 15%
b) 35%
c) 50%
d) 71%
e) 100%

Texto para a questão 16.

Uma das principais descobertas que impulsionou a produção de alimentos foi o processo industrial de Haber-Bosch da produção de amônia, que ocorreu há cerca de 100 anos, de acordo com a reação:

$$N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$$

16. **(UFRN)** Considerando-se um rendimento de 50% para a reação, e sabendo-se que, nas CNTP, 1,0 mol de gás ocupa 22,4 L, o volume de NH_3 produzido a partir de 28 kg de N_2 é:

a) $4{,}48 \times 10^4$ L
b) $2{,}24 \times 10^4$ L
c) 44,8 L
d) 22,4 L

17. **(Mackenzie-SP)** O gás acetileno (C_2H_2) pode ser produzido pela reação do carbeto de cálcio (CaC_2) com água em geradores especiais, obtendo-se também o hidróxido de cálcio como subproduto, conforme a equação abaixo não balanceada.

$$CaC_2(g) + H_2O(\ell) \longrightarrow Ca(OH)_2(aq) + C_2H_2(g)$$

O volume de gás acetileno obtido, nas CNTP, a partir da reação de 400 g de carbeto de cálcio com 80% de pureza e rendimento total, é igual a:

a) 112,0 L
b) 140,0 L
c) 137,0 L
d) 44,8 L
e) 22,4 L

18. **(UFMT)** O etanol queima de forma limpa não resultando fuligem, sendo por isso considerado um combustível ecologicamente correto. É, atualmente, a "vedete brasileira" em termos de energia renovável.

Qual o número de átomos de oxigênio comburente necessário para a combustão de 1,15 L de etanol com 95% de pureza?

Considere: densidade do etanol $= 0{,}8\ g \cdot cm^{-3}$; $N = 6{,}00 \times 10^{23}$

a) $3{,}60 \times 10^{24}$
b) $6{,}00 \times 10^{24}$
c) $6{,}84 \times 10^{25}$
d) $8{,}46 \times 10^{25}$
e) $4{,}68 \times 10^{25}$

15. Equação balanceada:
$2\ Fe_2O_3(s) + 3\ C(s) \rightarrow 4\ Fe(s) + 3\ CO_2(g)$
Convertendo a massa de ferro-gusa produzida em quantidade de matéria:
56 g ——— 1 mol
20×10^6 g ——— x $\quad x \sim 35{,}7 \times 10^4$ mol
Pela equação balanceada, sabemos que 2 mol de óxido produzem 4 mol de ferro-gusa. Logo, seriam necessários $17{,}85 \times 10^4$ mol de minério.
Convertendo a massa de minério necessária em quantidade de matéria:
160 g ——— 1 mol
$17{,}85 \times 10^4$ g ——— y $\quad y = 28{,}56$ mol
Calculando o rendimento:
40 t ——— 100%
28,56 t ——— z $\quad z = 71{,}4\%$
Alternativa d.

16. Massa molar do N_2: $14\ g/mol \times 2 = 28\ g/mol$
Convertendo a massa de N_2 utilizada em quantidade de matéria:
$$\frac{28 \times 10^3\ g}{28\ g/mol} = 10^3\ mol\ de\ N_2$$
Pela equação balanceada, sabemos que a proporção entre o N_2 e a amônia é 1:2. Logo, seriam produzidos 2×10^3 mol de NH_3 se o rendimento fosse de 100%. Entretanto, como o rendimento é de 50%, serão produzidos apenas 10^3 mol de NH_3.
Calculando o volume ocupado por 10^3 mol de NH_3:
1 mol ——— 22,4 L
10^3 mol ——— x $\quad x = 2{,}24 \times 10^4$ L
Alternativa b.

17. Equação balanceada:
$CaC_2(g) + 2\ H_2O(\ell) \rightarrow Ca(OH)_2(aq) + C_2H_2(g)$
Calculando a massa de CaC_2 na amostra:
$$\frac{400\ g \times 80\%}{100\%} = 320\ g$$
Massa molar do carbeto de cálcio:
$40\ g/mol \times 1 + 12\ g/mol \times 2 = 64\ g/mol$
Convertendo a massa de CaC_2 em quantidade de matéria:
$$\frac{320\ g}{64\ g/mol} = 5\ mol\ de\ CaC_2$$
Pela equação balanceada, sabemos que a proporção entre o carbeto de cálcio e o gás acetileno é 1:1. Logo, são obtidos 5 mol de gás etileno.
Calculando o volume ocupado por 5 mol de gás etileno:
1 mol ——— 22,4 L
5 mol ——— x $\quad x = 112{,}0$ L
Alternativa a.

18. Utilizando a densidade do etanol fornecida:
$1\ cm^3 = 1\ mL$ ——— 0,8 g
1150 mL ——— x $\quad x = 920$ g
Como o rendimento é de 95%:
$920\ g \times 0{,}95 = 874\ g$
Massa molar do etanol (C_2H_5OH):
$12\ g/mol \times 2 + 1\ g/mol \times 6 + 16\ g/mol \times 1 = 46\ g/mol$
Convertendo a massa em quantidade de matéria:
$$\frac{874\ g}{46\ g/mol} = 19\ mol\ de\ etanol$$
Equação de combustão do etanol balanceada:
$C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
Pela equação balanceada, sabemos que a proporção entre etanol e gás oxigênio é 1:3. Logo, serão necessários 57 mol de O_2.
1 mol de O_2 ——— 2 mol de átomos ——— $2 \times 6{,}00 \times 10^{23}$ átomos
57 mol de O_2 ——— 114 mol de átomos ——— x
$x = 6{,}84\ 10^{25}$ átomos
Alternativa c.

Estudo dos gases

1. Características dos gases

O **gás ideal** ou perfeito é um modelo teórico utilizado para prever o comportamento dos gases. Segundo esse modelo, as partículas se movem de forma constante e desordenada e não interagem umas com as outras, ou seja, não há repulsão ou atração entre elas. Nas colisões partícula-partícula e partícula-parede não ocorrem perdas de energia.

Quando os gases estão a baixas temperaturas ou a altas pressões, no entanto, as forças de atração e repulsão não podem mais ser desprezadas. Nessa situação, os gases apresentam **comportamento real**.

Variáveis de estado de um gás

- **Pressão** é a grandeza relacionada à força que um corpo exerce sobre determinada área. Quanto maior a quantidade de partículas, maior será a pressão exercida pelo gás.

As unidades de medida mais comuns são: atm, mmHg, Pa e (N/m^2). A expressão a seguir relaciona essas unidades de medida:

$$1\ atm = 760\ mmHg = 1{,}013 \times 10^5\ Pa\ (N/m^2)$$

- **Volume** é a grandeza relacionada ao espaço ocupado pelo gás em determinadas condições de temperatura e pressão. As unidades mais comuns são o litro (L) e o metro cúbico (m^3).
- **Temperatura** é a grandeza relacionada à agitação das partículas em um sistema. As unidades mais utilizadas são o grau Celsius (°C) e o kelvin (K). Para converter uma unidade em outra, utiliza-se a seguinte expressão:

$$T\ (K, kelvin) = t\ (°C, graus\ Celsius) + 273$$

Volume molar e hipótese de Avogadro

Avogadro constatou que, sob as mesmas condições de temperatura e pressão, volumes iguais de gases diferentes contêm o mesmo número de moléculas. Essa constatação ficou conhecida por hipótese de Avogadro. A 0 °C e 1 atm (condições normais de temperatura e pressão – CNTP), o volume molar corresponde a 22,4 L.

2. Transformações gasosas

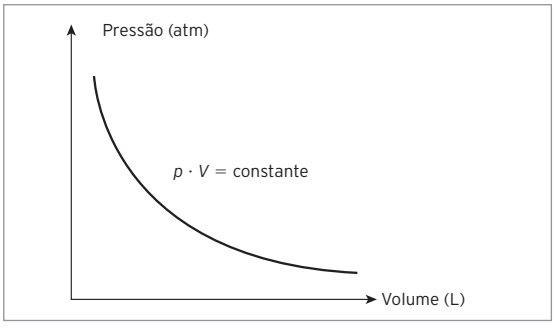
São transformações provocadas pela alteração das variáveis de estado (temperatura, pressão e volume) de uma quantidade fixa de gás.

Transformação isotérmica (Lei de Boyle)

É o tipo de transformação gasosa que ocorre quando um gás é comprimido ou dilatado, sob temperatura constante.

$$p_1V_1 = p_2V_2 \quad \text{ou} \quad p \cdot V = \text{constante}$$

A representação gráfica de uma transformação isotérmica pode ser observada a seguir:

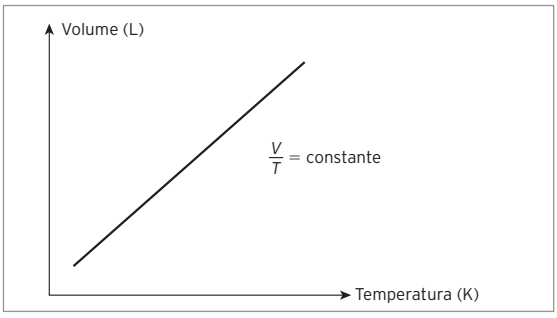


Transformação isobárica

É o tipo de transformação gasosa que ocorre quando um gás é aquecido ou resfriado sob pressão constante. Nessa transformação, o volume do gás varia proporcionalmente com a temperatura absoluta do gás.

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \text{ ou } \frac{V}{T} = \text{constante}$$

A representação gráfica de uma transformação isobárica pode ser observada a seguir:

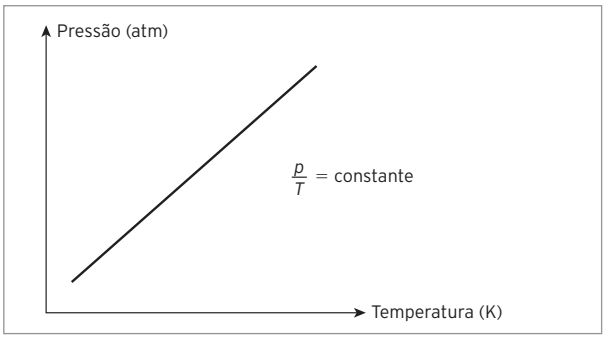


Transformação isocórica ou isovolumétrica

É o tipo de transformação gasosa que ocorre em um sistema, sob volume constante.

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \text{ ou } \frac{p}{T} = \text{constante}$$

A representação gráfica de uma transformação isobárica pode ser observada a seguir:



Equação de estado dos gases

Quando, em uma transformação gasosa, pressão, temperatura e volume se alteram, é possível descobrir o valor das variáveis no sistema final por meio da **equação da transformação geral dos gases**.

$$\frac{p_i V_i}{T_i} = \frac{p_f V_f}{T_f} = \text{constante}$$

Essa constante é proporcional à quantidade de matéria:

$$pV = n\,R\,T$$

Em que:

$$R = 0{,}082\ \text{L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} =$$
$$= 62{,}3\ \text{L} \cdot \text{mmHg} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} =$$
$$= 8{,}314\ \text{L} \cdot \text{kPa} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

3. Mistura gasosa

Considere uma mistura formada de três gases (A, B e C) sob as condições p, V e T.

Pressão parcial

É a pressão que cada gás componente (A, B e C) da mistura exerceria se estivesse isolado, sob as mesmas condições T e V da mistura.

$$p_i \cdot V = n_i \cdot R\,T$$

Em que i = A, B ou C.

A pressão total de um mistura gasosa é igual à soma das pressões parciais de cada gás que a compõe.

$$p = p_A + p_B + p_C$$

A pressão parcial pode ser calculada por:

$$p_i = x_i \cdot p$$
$$x_i = \frac{n_i}{n_A + n_B + n_C}$$

Em que x_i representa a fração molar de A, B ou C.

Volume parcial

É o volume que cada gás componente (A, B e C) da mistura ocuparia se estivesse isolado, sob as mesmas condições p e T da mistura.

$$p \cdot V_i = n_i \cdot R\,T$$

Em que i = A, B ou C.

O volume total de uma mistura gasosa é igual à soma dos volumes parciais de cada gás que a compõe.

$$V = V_A + V_B + V_C$$

O volume parcial é calculado da seguinte forma:

$$V_i = x_i \cdot V$$

Densidade dos gases

A densidade dos gases pode ser calculada pela expressão:

$$d = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}$$

É possível comparar a densidade entre dois gases, por meio da **densidade relativa**.

$$d_{rel} = \frac{d_A}{d_B} = \frac{M_A}{M_B}$$

4. Difusão e efusão

Difusão é o fenômeno em que um gás se espalha em outro meio gasoso. A efusão, por sua vez, é a passagem de um gás por um pequeno orifício do recipiente.

Thomas Graham estudou esses dois fenômenos e constatou que a velocidade de efusão ou de difusão de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua densidade.

As velocidades de difusão de dois gases, A e B, podem ser relacionadas pela expressão:

$$\frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}}$$ Para dois gases sob as mesmas condições de T e P.

Questões

1. (Uece) A partir das pesquisas de Robert Boyle (1627-1691), foi possível estabelecer a teoria cinético-molecular dos gases. Essa teoria afirma que:

a) todos os choques entre as partículas de um gás ideal e as paredes do recipiente são perfeitamente elásticos.

b) nas mesmas condições de temperatura e pressão, as velocidades de difusão de dois gases são diretamente proporcionais às raízes quadradas de suas densidades.

c) um mol de qualquer gás, nas condições padrões de temperatura e pressão (CPTP), ocupa um volume de 22,4 L.

d) à temperatura constante, o volume de uma massa de gás é diretamente proporcional à sua pressão.

2. (UEL-PR) Os gases reais obedecem mais rigorosamente à equação: $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$

a) para qualquer valor de T.

b) para qualquer valor de V.

c) para qualquer valor de P.

d) somente a altas temperaturas e baixas pressões.

e) somente a baixas temperaturas e altas pressões.

3. (Uece) Considerando V_m como volume molar de um gás numa dada pressão e temperatura, teremos que:

$$V_m\,H_2 = V_m\,CH_4 = V_m\,C_2H_6 = V_m\,O_2$$

Isto é, evidentemente, consequência direta do princípio de:

a) Lavoisier. c) Proust.

b) Avogadro. d) Dalton.

4. (Fatec-SP) Três recipientes idênticos, fechados, I, II e III, mantidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm moléculas dos gases oxigênio (O_2), monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO_2), respectivamente.

O princípio de Avogadro permite-nos afirmar que o número:

a) de átomos de oxigênio é maior em I.

b) de átomos de carbono é maior em II.

c) total de átomos é igual em II e III.

d) de moléculas é maior em III.

e) de moléculas é igual em I, II e III.

5. (Unesp) O volume de uma massa fixa de gás ideal, à pressão constante, é diretamente proporcional à:

a) concentração do gás.

b) pressão atmosférica.

c) densidade do gás.

d) temperatura absoluta.

e) massa molar do gás.

6. (UFC-CE) Acidentes com botijões de gás de cozinha são noticiados com bastante frequência. Alguns deles ocorrem devido às más condições de industrialização (botijões defeituosos), e outros por uso inadequado. Dentre estes últimos, um dos mais conhecidos é o armazenamento dos botijões em locais muito quentes.

Nestas condições, e assumindo a lei dos gases ideais, é correto afirmar que:

a) a pressão dos gases aumenta, e o seu número de mols diminui.

b) a pressão dos gases diminui, e o seu número de mols diminui.

c) o número de mols permanece constante, e a pressão aumenta.

d) a pressão e o número de mols dos gases aumentam.

e) a pressão e o número de mols dos gases não são afetados pelo aumento de temperatura.

---

1. Segundo a teoria cinético-molecular:
- Todo gás é formado por partículas que se movimentam de forma livre e desordenada.
- As partículas do gás estão muito afastadas umas das outras, o espaço que elas ocupam é desprezível comparado ao espaço que existe entre elas.
- As partículas de um gás movem-se randomicamente, segundo trajetórias retilíneas que somente são interrompidas quando elas colidem elasticamente (sem perda de energia) umas com as outras ou contra as paredes do recipiente.

Alternativa a.

2. A distância média percorrida por uma molécula entre duas colisões sucessivas é chamada livre caminho médio. À medida que o volume do recipiente cresce, com a temperatura constante, o livre caminho médio das moléculas se torna cada vez maior e as forças intermoleculares se tornam cada vez menos efetivas. À medida que a temperatura cresce, com o volume constante, a energia cinética média das moléculas cresce e as forças intermoleculares se tornam cada vez menos efetivas porque o tempo de colisão diminui. Assim, o comportamento de um gás real se aproxima do comportamento de um gás ideal para baixas pressões e/ou altas temperaturas.

Alternativa d.

3. Segundo o Princípio de Avogadro, volumes iguais de quaisquer gases medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas.

Alternativa b.

4. Uma vez que os três recipientes são idênticos, ou seja, possuem o mesmo volume, e estão mantidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, segundo o Princípio de Avogadro, eles contêm o mesmo número de moléculas.

Alternativa e.

5. Em uma transformação isobárica, volume e temperatura (em kelvin) são diretamente proporcionais, ou seja, a razão entre o volume e a temperatura do gás é uma constante.

Alternativa d.

6. Em uma transformação isocórica (transformação a volume constante), pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Portanto, um aumento da temperatura causa um aumento na pressão do gás. O número de mols permanece constante, pois não há mudança na composição química do gás.

Alternativa c.

7. **(Cefet-SP)** Uma amostra de gás nitrogênio ocupa um volume de 0,2 L a 300 K e à pressão de 800 mmHg.

O volume ocupado pela amostra a 273 K e 800 mmHg é:

a) 202 mL c) 182 mL e) 102 mL

b) 195 mL d) 125 mL

8. **(Unirio-RJ)** Você brincou de encher, com ar, um balão de gás, na beira da praia, até um volume de 1 L, e o fechou. Em seguida, subiu uma encosta próxima carregando o balão, até uma altitude de 900 m, onde a pressão atmosférica é 10% menor do que a pressão ao nível do mar.

Considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma, o volume de ar no balão, em L, após a subida, será:

a) 0,8

b) 0,9

c) 1,0

d) 1,1

e) 1,2

9. **(UFPE)** Dois frascos, contendo diferentes gases que não reagem entre si, são interligados através de uma válvula. Sabendo-se que:

- não há variação de temperatura.
- a pressão inicial do gás A é o triplo da pressão inicial do gás B.
- o volume do frasco A é o dobro do frasco B, qual será a pressão do sistema (frasco A + B) quando a válvula for aberta?

a) O dobro da pressão do frasco B.

b) 7/3 da pressão do frasco B.

c) 5/3 da pressão do frasco B.

d) 2/3 da pressão do frasco A.

e) 1/3 da pressão do frasco A.

10. **(Cesgranrio-RJ)** Num tanque de gás, havia 8,2 m^3 de oxigênio a −23 °C e 2 atm de pressão. Tendo ocorrido um vazamento, verificou-se que a pressão diminuiu em 0,5 atm.

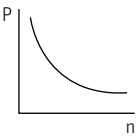
Que massa de oxigênio foi perdida, sabendo-se que a temperatura permaneceu constante?

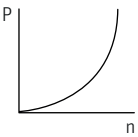
Dados: O = 16

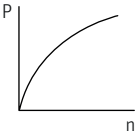
$R = 0{,}082$ atm · L / mol · K

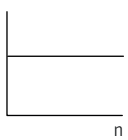
a) 0,6 kg b) 6,4 kg c) 19,2 kg d) 25,6 kg e) 32,0 kg

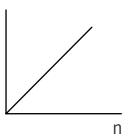
11. **(UFV-MG)** Assinale a opção que pode representar a variação da pressão (P) como função do número de mols (n) de um gás ideal mantendo o volume e a temperatura constantes:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

7. Dado que a transformação é isobárica (ela ocorre à pressão constante), temos:

$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = \frac{0{,}2}{300} = \frac{V_2}{273} = V_2 = 0{,}182\ L =$

$= 182$ mL

Alternativa c.

8. À temperatura constante, pressão e volume são inversamente proporcionais e o produto $p \cdot V$ é uma constante. Logo,

$p_{inicial} \cdot V_{inicial} = p_{final} \cdot V_{final}$

$p_{inicial} \cdot 1\ L = 0{,}9 \cdot p_{inicial} \cdot V_{final}$

$V_{final} = \frac{1}{0{,}9} \Rightarrow V_{final} = 1{,}1\ L$

Alternativa d.

9. Pelo enunciado do problema sabemos que:

$p_A = 3\,p_B$

$V_A = 2\,V_B$

$V_{final} = V_A + V_B = 3\,V_B$

Como em uma transformação isotérmica (na qual não há variação de temperatura), pressão e volume são inversamente proporcionais e o produto $p \cdot V$ é uma constante, temos que:

$p_{final} \cdot V_{final} = p_{inicial} \cdot V_{inicial}$

$p_{final} \cdot V_{final} = (p_A \cdot V_A) + (p_B \cdot V_B)$

$p_{final} \cdot 3\,V_B = (3\,p_B \cdot 2\,V_B) + (p_B \cdot V_B)$

$p_{final} \cdot 3\,V_B = (6\,p_B \cdot V_B) + (p_B \cdot V_B) =$

$= 7\,(p_B \cdot V_B)$

$p_{final} = \frac{7}{3}\,p_B$

Alternativa b.

10. Fazendo as conversões de unidades necessárias:

−23 °C = 250 K

8,2 m^3 = 8 200 L

Quantidade de matéria antes do vazamento:

$n = \frac{pV}{RT} = \frac{2 \cdot 8\,200}{0{,}082 \cdot 250} = 800$ mol

Quantidade de matéria após o vazamento:

$n = \frac{pV}{RT} = \frac{1{,}5 \cdot 8\,200}{0{,}082 \cdot 250} = 600$ mol

Logo, foram perdidos 200 mol de gás oxigênio. Convertendo número de mols em massa, utilizando a massa molar do gás oxigênio:

1 mol ——— 32 g

200 mol ——— x

$x = 6{,}4$ kg

Alternativa b.

11. Segundo a equação de estado dos gases:

$n = \frac{pV}{RT}$

Sendo V, R e T constantes, temos que:

$\frac{n}{p}$ = constante

Logo, n e p são diretamente proporcionais.

Alternativa e.

12. Massa molar da água (H_2O):

$1\ g/mol \times 2 + 16\ g/mol \times 1 = 18\ g/mol$

Número de mols de água evaporados:

$18\ g \text{ ——— } 1\ mol$

$3{,}6 \times 10^7\ g \text{ ——— } x$

$x = 2{,}0 \times 10^6\ mol$

Aplicando a equação geral dos gases:

$$V = \frac{nRT}{p} = \frac{2 \times 10^6 \times 0{,}082 \times (227 + 273)}{30} =$$

$$= 2{,}67 \times 10^6\ L$$

Alternativa b.

13. Da equação geral dos gases temos:

$$V = \frac{mRT}{Mp} = \frac{8{,}8 \times 10^3 \times 0{,}082 \times (27 + 273)}{44 \times 1} =$$

$$= 4\,920\ L$$

Alternativa d.

14. a) O_2, He e N_2.

b) As frações em volume correspondem às frações em pressão ou em quantidade de matéria. Assim, a pressão parcial do He é:

$p_{He} = 0{,}24 \times 9\,000\ kPa = 2\,160\ kPa$

c) As porcentagens em volume correspondem às frações em quantidade de matéria. Assim:

$O_2 \Rightarrow 16\% = 0{,}16 \Rightarrow 0{,}16\ mol \times 32\ g/mol =$
$= 5{,}12\ g$

$He \Rightarrow 24\% = 0{,}24 \Rightarrow 0{,}24\ mol \times 4\ g/mol =$
$= 0{,}96\ g$

$N_2 \Rightarrow 60\% = 0{,}60 \Rightarrow 0{,}60\ mol \times 28\ g/mol =$
$= 16{,}8\ g$

Portanto, a massa molar média da mistura é de $5{,}12 + 0{,}96 + 16{,}8 = 22{,}88\ g/mol$

15. O "abafamento" causa um enriquecimento de gás etileno na atmosfera ao redor das frutas. Segundo a equação geral dos gases e a Lei de Dalton, a pressão parcial do gás etileno é proporcional à sua fração molar na mistura gasosa. Assim, podemos dizer que as frutas amadurecem mais rápido quando "abafadas" por conta da maior pressão parcial do gás etileno nestas condições.

Alternativa b.

16. Segundo a Lei de Graham, as velocidades de difusão e efusão de um gás são inversamente proporcionais à raiz quadrada de sua densidade. Lembrando que a densidade de um gás pode ser dada em função da massa molar, nas mesmas condições de temperatura e pressão, quanto menor a massa molar, maior será a velocidade de difusão:

Massa molar do $O_2 = 32\ g/mol$

Massa molar do $N_2 = 28\ g/mol$

Alternativa b.

12. **(Uerj)** Em um reator nuclear, a energia liberada na fissão de 1 g de urânio é utilizada para evaporar a quantidade de $3{,}6 \times 10^4$ kg de água a 227 °C e sob 30 atm, necessária para movimentar uma turbina geradora de energia elétrica. Admita que o vapor-d'água apresente comportamento de gás ideal.

O volume de vapor-d'água, em litros, gerado a partir da fissão de 1 g de urânio, corresponde a:

a) $1{,}32 \times 10^5$
b) $2{,}67 \times 10^6$
c) $3{,}24 \times 10^7$
d) $7{,}42 \times 10^8$

13. **(Unesp)** Incêndio é uma ocorrência de fogo não controlado, potencialmente perigosa para os seres vivos. Para cada classe de fogo existe, pelo menos, um tipo de extintor. Quando o fogo é gerado por líquidos inflamáveis, como álcool, querosene, combustíveis e óleos, os extintores mais indicados são aqueles com carga de pó químico ou gás carbônico.

Considerando-se a massa molar do carbono $= 12\ g \cdot mol^{-1}$, a massa molar do oxigênio $= 16\ g \cdot mol^{-1}$ e $R = 0{,}082\ atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$, o volume máximo, em litros, de gás liberado a 27 °C e 1 atm, por um extintor de gás carbônico de 8,8 kg de capacidade, é igual a:

a) 442,8
b) 2 460,0
c) 4 477,2
d) 4 920,0
e) 5 400,0

14. **(Unicamp-SP)** Algumas misturas gasosas podem ser importantes em ambientes hospitalares, assim como na prática de esportes, como mergulho autônomo a grandes profundidades. Uma dessas misturas, denominada Trimix, contém 16% de oxigênio, 24% de hélio e 60% de nitrogênio (porcentagem em volume). Suponha um cilindro de Trimix mantido à temperatura ambiente e a uma pressão de 9 000 kPa.

Dado: $R = 8{,}3\ kPa\ L\ mol^{-1}\ K^{-1}$

a) Escreva as fórmulas dos gases da mistura.
b) Qual é a pressão parcial do hélio no cilindro? Mostre os cálculos.
c) Qual é a massa molar média da mistura? Mostre os cálculos.

15. **(UFPI)** Sabemos que o gás etileno – C_2H_4 – emitido pelas próprias frutas é responsável por seu amadurecimento. Assinale a resposta que explica por que uma penca de bananas amadurece mais rápido quando "abafada" (fechada em um saco plástico), do que em uma fruteira:

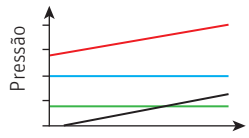
a) menor grau de umidade.
b) maior pressão parcial do gás etileno.
c) menor temperatura ambiente.
d) ausência de luz.
e) menor concentração do gás etileno.

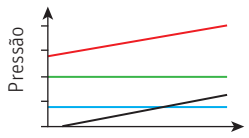
16. **(ITA-SP)** Assumindo um comportamento ideal dos gases, assinale a opção com a afirmação **correta**.

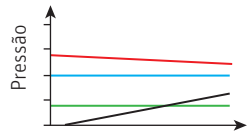
a) De acordo com a Lei de Charles, o volume de um gás torna-se maior quanto menor for a sua temperatura.
b) Numa mistura de gases contendo somente moléculas de oxigênio e nitrogênio, a velocidade média das moléculas de oxigênio é menor do que as de nitrogênio.
c) Mantendo-se a pressão constante, ao aquecer um mol de gás nitrogênio sua densidade irá aumentar.
d) Volumes iguais dos gases metano e dióxido de carbono, nas mesmas condições de temperatura e pressão, apresentam as mesmas densidades.
e) Comprimindo-se um gás à temperatura constante, sua densidade deve diminuir.

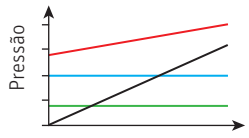
17. **(UFPE)** Em um recipiente fechado de volume constante, contendo 0,5 mol de CO_2 e 0,2 mol de NO_2, adiciona-se N_2 até completar 0,3 mol.

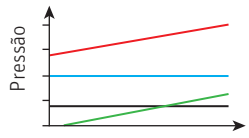
Identifique, dentre os gráficos a seguir, o que melhor representa o que acontece com as pressões total e parciais no interior do recipiente durante a adição do nitrogênio.

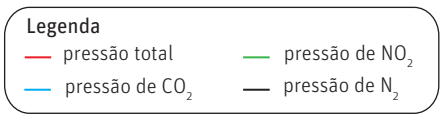
a)


d)


b)


e)


c)




18. **(Ufal)** A concentração média do gás nobre argônio no ar seco é 0,9% em volume. Sendo assim, a pressão parcial desse gás em um cilindro contendo ar comprimido, exercendo pressão cem vezes superior à pressão atmosférica ao nível do mar, é de:

a) 0,009 atm
b) 0,09 atm
c) 0,9 atm
d) 9 atm
e) 90 atm

19. **(UEM-PR)** Uma determinada mistura gasosa ocupa um volume de 5,6 litros a −73 °C e 1 atm de pressão.

Considerando que essa mistura se comporta como um gás ideal e que possui massa molar média igual a 16,4 $g \cdot mol^{-1}$, qual é a densidade desse gás? Considere a constante $R = 0{,}082\ atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

a) 1 000 $g \cdot cm^{-3}$
b) 0,001 $g \cdot cm^{-3}$
c) 1,0 $g \cdot cm^{-3}$
d) 22,4 $g \cdot cm^{-3}$
e) 16,4 $g \cdot cm^{-3}$

20. **(UFU-MG)** Em uma atividade experimental o professor pegou duas garrafas PET vazias e colocou bexigas cheias na boca de cada uma delas. Em seguida, colocou uma das garrafas em uma bacia com água quente e a outra em uma bacia com água fria. Um dos balões murchou e o outro ficou mais cheio.

Sobre estes fatos, assinale a alternativa correta.

a) O balão que murchou foi colocado em água quente, pois o aumento da temperatura causou uma contração dos gases da bexiga.
b) O balão que ficou mais cheio foi colocado em água quente, devido ao aumento da temperatura do sistema e à expansão dos gases presentes na bexiga.
c) O volume do balão que foi colocado em água fria diminuiu, porque a pressão do sistema aumentou, reduzindo o choque das partículas de gás com as paredes do balão.
d) Em qualquer um dos casos, o volume dos balões foi alterado, porque o tamanho das partículas de gás foi modificado.

17. Sendo as pressões parciais proporcionais às frações molares, a pressão parcial do CO_2 deve ser maior que a pressão parcial do NO_2. Pela mesma razão, ao final da adição de N_2, sua pressão parcial deve ser intermediária entre as pressões parciais do CO_2 e do NO_2. Segundo a Lei de Dalton, a pressão total de uma mistura de gases é igual ao somatório das pressões parciais dos gases que formam essa mistura. Assim, a pressão total da mistura deve aumentar ao longo da adição de N_2 e as pressões parciais dos outros gases não devem ser apreciavelmente afetadas.
Alternativa a.

18. As frações em volume correspondem às frações em pressão ou em quantidade de matéria. Assim, ao nível do mar, a pressão parcial do gás argônio é $\frac{0{,}9}{100} = 0{,}9 \times 10^{-2}$ atm. A uma pressão total 100 vezes maior, a pressão parcial do gás argônio será também 100 vezes maior, ou seja, ela será igual a $0{,}9 \times 10^{-2} \times 10^{2} = 0{,}9$ atm.
Alternativa c.

19. Rearranjando a equação geral dos gases e lembrando que $n = \frac{m}{M}$ e $d = \frac{m}{V}$:

$$pV = nRT \Rightarrow p = \frac{nRT}{V} \Rightarrow p = \frac{mRT}{MV} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p = \frac{dRT}{M} \Rightarrow d = \frac{pM}{RT}$$

Substituindo os valores dados:

$$d = \frac{1 \times 16{,}4}{0{,}082 \times 200} = 1\ g/L = 0{,}001\ g/mL =$$

$$= 0{,}001\ g/cm^3$$

Alternativa b.

20. Segundo a Lei de Gay-Lussac, à pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Assim, o aumento da temperatura do sistema levou à expansão dos gases presentes na bexiga.
Alternativa b.

Estudo das dispersões

1. As dispersões

Nas dispersões, o soluto está disperso ao longo de todo o volume do dispergente. As dispersões podem ser classificadas de acordo com o **tamanho das partículas** que as compõem:

Dispersões coloidais

Apesar de serem **misturas heterogêneas**, nem sempre as dispersões coloidais podem ser distinguidas visualmente das soluções e somente quando são utilizados ultrafiltros ou centrífugas é que se podem observar o soluto.

Quando um feixe de luz atravessa uma dispersão coloidal, é possível visualizar a trajetória dos feixes de luz. Esse fenômeno é conhecido como **efeito Tyndall** e podemos observá-lo quando a luz solar passa através do ar empoeirado ou com gotículas de água.

O quadro abaixo apresenta os diversos tipos de dispersão coloidal.

		Disperso		
		Gás	Líquido	Sólido
Dispersante	Gás	Não existe (os gases são miscíveis entre si)	Aerossol líquido (exemplo: *spray*)	Aerossol sólido (exemplo: fumaça)
	Líquido	Espuma líquida (exemplo: *chantilly*)	Emulsão (exemplo: mel)	Sol (exemplo: tintas)
	Sólido	Espuma sólida (exemplo: isopor)	Gel (exemplo: geleia)	Sol sólida (exemplo: plástico colorido)

Suspensões

São **sistemas heterogêneos** nos quais é possível visualizar o disperso a olho nu ou com o auxílio de um microscópio. Para separar as substâncias desses sistemas, utiliza-se um filtro comum. Exemplo: hidróxido de magnésio ($Mg(OH)_2$) ou leite de magnésia.

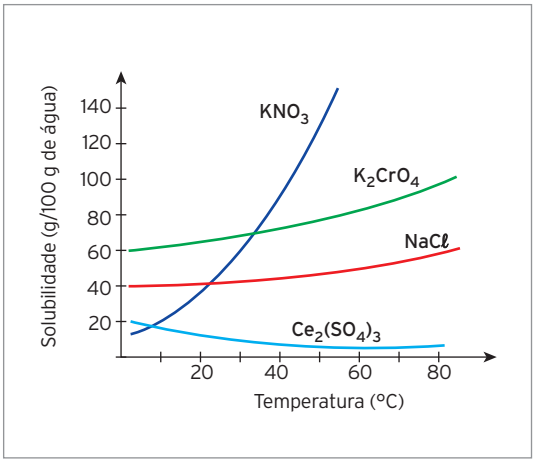
Soluções

São **sistemas homogêneos** cujos componentes não podem ser separados por centrifugação ou filtração. Exemplos: bronze, vinagre e ar.

As soluções podem ser classificadas em:

- **insaturadas**, quando a quantidade de soluto dissolvido é menor que a sua solubilidade naquela temperatura;
- **saturadas**, quando a quantidade de soluto dissolvido é igual à sua solubilidade naquela temperatura;
- **supersaturadas**, quando a quantidade de soluto dissolvido é maior que a sua solubilidade naquela temperatura. Essas soluções são instáveis (o excesso de soluto se separa da solução à menor perturbação do sistema).

Solubilidade



Curvas de solubilidade.

A solubilidade é determinada pela quantidade máxima de uma substância que pode ser dissolvida em um solvente a uma dada **temperatura** e **pressão**. Observe os exemplos a seguir:

Para os sais KNO_3, K_2CrO_4 e NaCℓ ocorre o aumento da solubilidade à medida que a temperatura do líquido é elevada, o que pode ser notado por meio da inclinação positiva das retas que os representam. Já a solubilidade do sulfato de cério $[Ce_2(SO_4)_3]$ diminui conforme o aumento da temperatura.

2. Concentração das soluções

Concentração em massa (*C*)

A concentração em massa mede a **massa de soluto** dispersa no volume total da solução:

$$\text{Concentração em massa} = \frac{\text{massa do soluto}}{\text{volume da solução}}$$

Densidade das soluções

A densidade é a grandeza que mede a razão entre a **massa da solução** e o seu volume.

$$\text{Densidade} = \frac{\text{massa da solução}}{\text{volume da solução}}$$

Atenção!

Apesar de a concentração em massa ter a mesma unidade que a densidade, estas grandezas são diferentes.

Fração em massa e em volume

A fração em massa mede a relação entre a massa do soluto e a massa da solução.

$$\text{Fração em massa} = \frac{\text{massa do soluto}}{\text{massa da solução}}$$

A fração em volume mede a relação entre o volume do soluto e o volume do solvente.

$$\text{Fração em volume} = \frac{\text{volume do soluto}}{\text{volume da solução}}$$

A porcentagem em massa ou em volume corresponde à fração em massa ou em volume multiplicada por 100.

Partes por milhão (ppm)

Quando a concentração do soluto é muito pequena, é comum expressá-la em partes por milhão (ppm):

$$1 \text{ ppm} = \frac{1 \text{ parte}}{1 \text{ milhão de partes}} = \frac{1 \text{ parte}}{10^6 \text{ partes}}$$

Concentração em quantidade de matéria (*C*)

Essa concentração expressa a razão entre a quantidade de matéria (n), dada em mols de soluto e o volume, em litros, da solução formada:

$$\text{Concentração em } \frac{\text{mol}}{\text{L}} = \frac{\text{quantidade de matéria do soluto}}{\text{volume da solução (L)}}$$

Molalidade

É a razão entre a quantidade de matéria do soluto e a massa do solvente, em quilogramas:

$$\text{Molalidade} = \frac{\text{quantidade de matéria do soluto}}{\text{massa do solvente (kg)}}$$

3. Diluição

Em Química, a palavra **diluir** significa adicionar certa quantidade de solvente, a uma solução já preparada. Isso implica a redução da concentração inicial, mas sem ocorrer alteração da quantidade de soluto que já havia dentro do recipiente.

Normalmente, uma solução de concentração mais elevada, chamada **solução-estoque**, é o ponto de partida para que possamos obter as concentrações desejadas apenas adicionando solvente.

A partir de uma solução-estoque de nitrato de potássio (KNO_3) a 25 g/L, como preparar 1,0 L de uma solução com concentração 1 g/L?

A resposta pode ser encontrada estabelecendo-se a seguinte relação matemática:

$$\begin{array}{l} 25 \text{ g} \quad \text{———} \quad 1{,}0 \text{ L} \\ 1{,}0 \text{ g} \quad \text{———} \quad x \\ x = 0{,}04 \text{ L} \Rightarrow x = 40 \text{ mL} \end{array}$$

Assim, é preciso coletar 40 mL da solução-estoque de nitrato de potássio e adicionar solvente até que se complete 1,0 L.

4. Mistura de soluções

Quando os solutos são iguais, para encontrar o valor da concentração da nova solução, é necessário somar a quantidade de soluto presente nas duas soluções e dividir pela quantidade total de solvente. A solução resultante terá concentração intermediária à das soluções iniciais.

Ao se misturarem soluções iônicas, ocorre um aumento da concentração dos íons comuns às duas soluções e uma diminuição da concentração dos íons diferentes. Nesse caso, para calcular a concentração de cada íon, é necessário conhecer a quantidade de matéria de cada um dos íons formados após a dissociação em água e dividi-la pelo volume total da solução resultante.

Considere, como exemplo, a mistura de 100 mL de uma solução aquosa de glicose de concentração 15 g/L com 300 mL de outra solução de glicose de concentração 30 g/L.

A primeira solução possui 1,5 g de glicose $\left(x = \frac{15 \text{ g} \times 100 \text{ mL}}{1\,000 \text{ mL}}\right)$ e a segunda solução apresenta 9,0 g de glicose $\left(y = \frac{30 \text{ g} \times 300 \text{ mL}}{1\,000 \text{ mL}}\right)$.

Somando a massa total de glicose e dividindo o valor encontrado pelo volume total da solução, obtém-se a concentração de glicose na mistura $\left(\frac{1{,}5 \text{ g} + 9{,}0 \text{ g}}{0{,}1 \text{ L} + 0{,}3 \text{ L}} = 26{,}25 \text{ g/L}\right)$.

Questões

1. a) A fumaça é um tipo de dispersão coloidal em que o dispergente é um gás e o disperso é um sólido. Logo, na fumaça estão presentes dois estados da matéria.

b) Não, pois a afirmação do texto não está de acordo com a Lei da Conservação das Massas, visto que o gás oxigênio é também um dos reagentes na combustão.

2. As dispersões coloidais tornam visível um feixe de luz que as atravessa. Esse fenômeno é chamado de efeito Tyndall.
Alternativa c.

3. As classificações desses sistemas são feitas com base nas dimensões das partículas dispersas (soluto). O creme de leite, a maionese e o poliestireno expandido (também conhecido como isopor) constituem sistemas coloidais, nos quais as partículas têm dimensões aproximadamente entre 1 nm e 100 nm. O óleo de soja e a gasolina constituem soluções, nas quais as partículas têm dimensões menores que 1 nm.
Alternativa d.

4. A solubilidade indica a quantidade dissolvida de um composto em certo volume de solução saturada. Ela é influenciada pela temperatura e pela pressão.
Alternativa d.

5. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida totalmente no solvente, numa determinada temperatura. Assim, usando o dado de densidade da água, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 36 g em 100 mL de água a 20 °C e, portanto, em 50 mL de água apenas 18 g de cloreto de sódio podem ser dissolvidos. O restante (18 g) ficará depositado na forma sólida no fundo do frasco (a densidade do cloreto de sódio é maior que a densidade da água). Como o sistema apresenta duas fases, ele é classificado como heterogêneo.
Alternativa a.

1. (Unicamp-SP) Hoje em dia, com o rádio, o computador e o telefone celular, a comunicação entre pessoas a distância é algo quase que "banalizado". No entanto, nem sempre foi assim. Por exemplo, algumas tribos de índios norte-americanas utilizavam códigos com fumaça, produzida pela queima de madeira, para se comunicarem a distância. A fumaça é visível devido à dispersão da luz que sobre ela incide.

a) Considerando que a fumaça seja constituída pelo conjunto de substâncias emitidas no processo de queima da madeira, quantos "estados da matéria" ali comparecem? Justifique.

b) Pesar a fumaça é difícil, porém, "para se determinar a massa de fumaça formada na queima de certa quantidade de madeira, basta subtrair a massa de cinzas da massa inicial de madeira". Você concorda com a afirmação que está entre aspas? Responda sim ou não e justifique.

2. (Mackenzie-SP) O efeito Tyndall é observado quando:

a) um eletrólito é adicionado a uma solução coloidal.
b) uma corrente elétrica atravessa uma solução ou dispersão coloidal.
c) um feixe luminoso atravessa uma solução coloidal.
d) aquecemos um sal.
e) aquecemos um gel.

3. (ITA-SP) Considere os sistemas apresentados a seguir:

I. Creme de leite.
II. Maionese comercial.
III. Óleo de soja.
IV. Gasolina.
V. Poliestireno expandido.

Destes, são classificados como sistemas coloidais:

a) apenas I e II.
b) apenas I, II e III.
c) apenas II e V.
d) apenas I, II e V.
e) apenas III e IV.

4. (UFV-MG) Assinale a alternativa correta.
A solubilidade de uma mistura é:

a) a quantidade de substância que pode ser dissolvida em 1 000 L de água.
b) a quantidade mínima dessa substância, que pode ser dissolvida em certa massa de solvente (normalmente 100 g) a uma temperatura e pressão específicas.
c) qualquer quantidade dessa substância, que pode ser dissolvida em 1 000 g de solvente sem considerar temperatura e pressão.
d) a quantidade máxima dessa substância, que pode ser dissolvida em certa massa de solvente (normalmente 100 g) a temperatura e pressão especificadas.
e) a quantidade de substância que pode ser dissolvida em 1 000 L de álcool.

5. (UFRGS-RS) Em um frasco, há 50 ml de água e 36 g de cloreto de sódio. Sabendo que o coeficiente de solubilidade desse sal em água a 20 °C é de 36 g em 100 g de água e que as densidades do sal e da água são, respectivamente, 2,16 g · cm^{-3} e 1,00 g · ml^{-1}, é possível afirmar que o sistema formado é:

a) heterogêneo e há 18 g de sal depositado no fundo do frasco.
b) heterogêneo e não há qualquer depósito de sal no frasco.
c) heterogêneo e há 18 g de sal sobrenadante no frasco.
d) homogêneo e há 18 g de sal depositado no fundo do frasco.
e) homogêneo e não há qualquer depósito de sal no frasco.

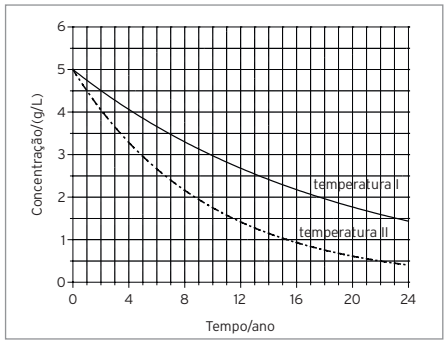
6. **(Cesgranrio-RJ)** Considere o quadro a seguir:

Propriedade	Dispersão A	Dispersão B	Dispersão C
Natureza das moléculas	Átomos, íons ou pequenas moléculas	Macromoléculas ou grupos de moléculas	Partículas visíveis a olho nu
Efeito da gravidade	Não sedimenta	Não sedimenta	Sedimenta rapidamente
Uniformidade	Homogênea	Não tão homogênea	Heterogênea
Separabilidade	Não pode ser separada por filtração	Pode ser separada somente por membranas especiais	Pode ser separada por papel de filtro

a) A = solução verdadeira; B = suspensão; C = solução coloidal.
b) A = suspensão; B = solução coloidal; C = solução verdadeira.
c) A = solução coloidal; B = solução verdadeira; C = suspensão.
d) A = solução coloidal; B = suspensão; C = solução verdadeira.
e) A = solução verdadeira; B = solução coloidal; C = suspensão.

7. **(UFMG)** Define-se o prazo de validade de um medicamento como o tempo transcorrido para decomposição de 10% do princípio ativo presente em sua formulação.

Neste gráfico, está representada a variação de concentração do princípio ativo de um medicamento, em função do tempo, nas temperaturas I e II:



Considerando-se essas informações, é correto afirmar que
a) a concentração do princípio ativo, na temperatura I, após 5 anos, é de 3 g/L.
b) a temperatura II é menor que a temperatura I.
c) o prazo de validade, na temperatura I, é maior.
d) o prazo de validade, na temperatura II, é de 22 anos.

8. **(PUC-RS)** O Ministério da Saúde recomenda, para prevenir as cáries dentárias, 1,5 ppm (mg/L) como limite máximo de fluoreto em água potável. Em estações de tratamento de água de pequeno porte, o fluoreto é adicionado sob forma do sal flúor silicato de sódio (Na_2SiF_6; MM = 188 g/mol). Se um químico necessita fazer o tratamento de 10 000 L de água, a quantidade do sal, em gramas, que ele deverá adicionar para obter a concentração de fluoreto indicada pela legislação será, aproximadamente,

a) 15,0
b) 24,7
c) 90,0
d) 148,4
e) 1 500,0

9. **(UEL-PR)** Cada comprimido desse medicamento possui 600 mg de ácido ascórbico. Um indivíduo dissolveu um comprimido em 200 mL de água. Considerando que, após a dissolução do comprimido, não ocorreu mudança de volume e que o ácido ascórbico foi totalmente dissolvido neste volume de água, assinale a alternativa que indica, corretamente, a concentração do ácido ascórbico nessa solução.

Dado: Fórmula molecular do ácido ascórbico = $C_6H_8O_6$

Massas Molares (g/mol):

C = 12,0; O = 16,0; H = 1,01

a) 10,0 mmol/L
b) 13,0 mmol/L
c) 15,0 mmol/L
d) 17,0 mmol/L
e) 21,0 mmol/L

6. A natureza das partículas determina as outras propriedades descritas na tabela. Por serem formadas por átomos, íons ou pequenas moléculas, os quais possuem usualmente diâmetro menor que 1 nm, as soluções não podem ter seus componentes separados nem por decantação nem por filtração e elas são sistemas homogêneos (contêm apenas 1 fase). Há dispersões coloidais que, apesar de visualmente não se distinguirem das soluções, possuem comportamento diferente, o qual pode ser comprovado, por exemplo, quando ocorre formação de depósitos sob a ação de uma centrífuga ou quando partículas ficam retidas em filtros ultrafinos. Suspensões são dispersões cujas partículas têm diâmetro superior a 100 nm. O sistema constituído por uma suspensão é heterogêneo e pode ser formado por aglomerados de átomos, íons ou moléculas. O disperso é visível a olho nu ou em microscópio óptico, sedimenta-se espontaneamente ou por centrifugação e pode ser separado com a utilização de um filtro comum.
Alternativa e.

7. Tomando como exemplo a concentração de 2 g/L, o prazo de validade na temperatura I será de aproximadamente 18 anos, enquanto na temperatura II ele será de aproximadamente 9 anos.
Alternativa c.

8. Cálculo da massa de fluoreto necessária:
1 L ——— $1{,}5 \times 10^{-3}$ g
10^4 L ——— $x \Rightarrow x = 15$ g de fluoreto
Cada molécula do sal contém 6 íons fluoreto, portanto, 19 g × 6 = 114 g
144 g de fluoreto ——— 188 g de sal
15 g ——— $y \Rightarrow y \sim 24{,}7$ g de sal
Alternativa b.

9. Massa molar do ácido ascórbico ($C_6H_8O_6$):
12 g/mol × 6 = 72
1 g/mol × 8 = 8
16 g/mol × 6 = 96
} 176 g/mol

200 mL ——— 600 mg
1 000 mL ——— $x \Rightarrow x = 3\,000$ mg = 3 g

176 g ——— 1 mol
3 g ——— $y \Rightarrow y = 0{,}017$ mol = 17 mmol
Portanto, a concentração do ácido ascórbico é 17 mmol/L.
Alternativa d.

10. O pesticida com maior potencial para se espalhar no ambiente por ação das chuvas é aquele que tem maior solubilidade em água; neste caso, o *malation*. O pesticida com maior toxicidade é aquele que tem a menor DL_{50}, ou seja, aquele que com a menor concentração mata 50% das cobaias; neste caso, o *paration*.

Alternativa d.

11. Titulação do HCℓ:

$Na_2CO_3 + 2\ HC\ell \rightarrow H_2CO_3 + 2\ NaC\ell$

Massa molar do Na_2CO_3: 106 g/mol

Número de mols de Na_2CO_3 utilizados na titulação: $\frac{0{,}1272\ g}{106\ g/mol} = 1{,}2\ mmol$

Número de mols de HCℓ: $2 \times 1{,}2\ mmol = 2{,}4\ mmol$

Concentração da solução-padrão de HCℓ:

$\frac{2{,}4\ mmol}{24\ mL} = 0{,}1\ mol/L$

Titulação do $NaHCO_3$:

$NaHCO_3 + HC\ell \rightarrow H_2CO_3 + NaC\ell$

Número de mols de $NaHCO_3$ presentes na amostra: $40\ mL \times 0{,}1\ mol/L = 4\ mmol$

Massa molar do $NaHCO_3$: 84 g/mol

Massa de $NaHCO_3$ presente na amostra: $4\ mmol \times 84\ g/mol = 0{,}336\ g$

Porcentual de $NaHCO_3$ presente na amostra:

$\frac{0{,}336\ g \times 100\%}{0{,}6720\ g} = 50\%$

12. Pelo gráfico descobrimos que, a 10 °C, 100 g de água dissolvem 80 g do sal A. Logo,

80 g do sal A —— 100 g de água

16 g —— *x*

$x = 20\ g$ de água

Alternativa b.

13. O gráfico mostra a curva de solubilidade do cloreto de sódio em água em função da temperatura. A curva indica a quantidade dissolvida de sólido em certa quantidade de solução saturada. Abaixo da curva, a solução encontra-se insaturada e acima, supersaturada.

Alternativa a.

10. **(UFMG)** A dose letal (DL_{50}) — a quantidade de um pesticida capaz de matar 50% das cobaias que recebem essa dose — é expressa em miligramas do pesticida por quilograma de peso da cobaia.

Esse quadro apresenta os dados da solubilidade em água e da DL_{50} de três pesticidas:

Pesticida	Solubilidade em água (mg/L)	DL_{50} (mg/kg)
DDT	0,0062	115
Paration	24	8
Malation	145	2 000

Considerando-se essas informações, é **correto** afirmar que o pesticida com maior potencial de se espalhar no ambiente por ação das chuvas e aquele com maior toxicidade

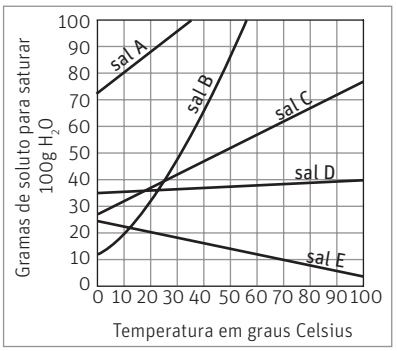
a) são, respectivamente, o DDT e o *paration*.
b) é, em ambos os casos, o *malation*.
c) são, respectivamente, o DDT e o *malation*.
d) são, respectivamente, o *malation* e o *paration*.

11. **(UFF-RJ)** Uma amostra contendo bicarbonato de sódio de massa 0,6720 g foi dissolvida e titulada com solução-padrão de HCℓ, sendo necessário 40,00 mL do padrão. A solução de HCℓ foi padronizada por titulação de 0,1272 g de carbonato de sódio que necessitaram 24,00 mL da solução-padrão, para a completa neutralização.

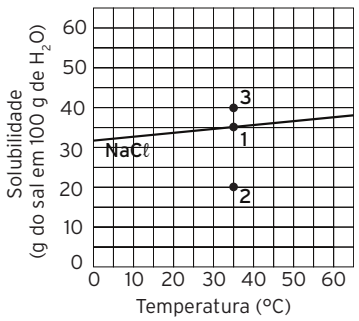
Com base nesses dados, informe, por meio de cálculos, o percentual de bicarbonato de sódio na amostra.

12. **(UEG-GO)** O gráfico ao lado mostra a curva de solubilidade para diversos sais inorgânicos. A análise do gráfico permite concluir que a quantidade mínima de água, em gramas, a 10 °C, necessária para dissolver 16 g do sal A é igual a:

a) 12
b) 20
c) 36
d) 48



13. **(UFRN)** O cloreto de sódio (NaCℓ), em solução aquosa, tem múltiplas aplicações, como, por exemplo, o soro fisiológico, que consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio (NaCℓ) a 0,092% (*m*/*v*). Os pontos (1), (2) e (3) do gráfico abaixo representam, **respectivamente**, soluções:



a) saturada, não saturada e supersaturada.
b) saturada, supersaturada e não saturada.
c) não saturada, supersaturada e saturada.
d) não saturada, saturada e supersaturada.

14. **(Uespi)** Quando adicionamos sal comum (NaCℓ) à água, sob agitação e temperatura constantes, verificamos que, em dado momento, o sal não se dissolve mais. No caso do NaCℓ, isso ocorre quando há, aproximadamente, 360 g de sal por 1 000 mL de água. Se adicionarmos 500 g de NaCℓ em 1 000 mL de água, nas mesmas condições acima, estaremos preparando uma solução que será classificada como uma:

a) solução saturada sem sal precipitado.
b) solução saturada com sal precipitado.
c) solução supersaturada.
d) solução insaturada.
e) solução supersaturada instável.

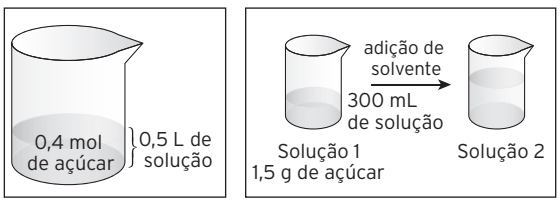
15. **(UEG-GO)** Em um laboratório, encontram-se duas soluções aquosas A e B de mesmo soluto, com concentrações de 1,2 e 1,8 mol · L^{-1}, respectivamente. De posse dessas informações, determine:

a) O número de mols do soluto presente em 200 mL da solução A.
b) A concentração final de uma solução obtida pela mistura de 100 mL da solução A com 300 mL da solução B.

16. **(Ufes)** A embalagem do "sal light", um sal de cozinha comercial com reduzido teor de sódio, traz a seguinte informação: "Cada 100 gramas do sal contém 20 gramas de sódio". Determine:

a) a porcentagem (em massa) de NaCℓ nesse sal.
b) a quantidade de íons sódio existentes em 10,0 gramas desse sal.
c) a concentração de NaCℓ (em mol/L) em uma solução preparada pela dissolução de 10,0 gramas desse sal em 25,0 gramas de água, sabendo que a densidade da solução resultante foi de 1,2 g/cm^3.

17. **(UEG-GO)** Duas situações, A e B, são representadas a seguir. Analise os dados e julgue as afirmações a seguir:



Situação A Situação B

I. Na situação A, a concentração molar obtida é igual a 0,8 mol · L^{-1}.
II. Na situação A, se duplicarmos o volume da solução, a concentração molar se reduzirá pela metade.
III. Na situação B, a solução 1 apresenta concentração igual a 5,0 g · L^{-1}.
IV. Na situação B, adicionando-se 100 mL de solvente à solução 1, a concentração final na solução 2 será igual a 2,5 g · L^{-1}.

Marque a alternativa **correta**:

a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações II, III e IV são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras.
e) Todas as afirmações são verdadeiras.

18. **(Unesp)** Medicamentos, na forma de preparados injetáveis, devem ser soluções isotônicas com relação aos fluidos celulares. O soro fisiológico, por exemplo, apresenta concentração de cloreto de sódio (NaCℓ) de 0,9% em massa (massa do soluto por massa da solução), com densidade igual a 1,0 g · cm^{-3}.

a) Dada a massa molar de NaCℓ, em g · mol^{-1}: 58,5, qual a concentração, em mol · L^{-1}, do NaCℓ no soro fisiológico? Apresente seus cálculos.
b) Quantos litros de soro fisiológico podem ser preparados a partir de 1 L de solução que contém 27 g · L^{-1} de NaCℓ (a concentração aproximada deste sal na água do mar)? Apresente seus cálculos.

14. A solução formada terá aproximadamente 360 g de sal comum dissolvido (solução saturada) e aproximadamente 140 g de sal não dissolvido (precipitado).

Alternativa b.

15. a) 1 000 mL solução A —— 1,2 mol de soluto
200 mL —— x
$x = 0{,}24$ mol de soluto

b) $C_1V_1 = C_1V_1 + C_2V_2$

$$C_f = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{V_f} = \frac{1{,}2 \times 100 + 1{,}8 \times 300}{400} = 1{,}65 \text{ mol/L}$$

16. a) Conforme o enunciado, cada 100 g de amostra contém 20 g de sódio.
Massa molar do cloreto de sódio: 58,5 g/mol
Massa molar do sódio: 23,0 g/mol
23,0 g de Na —— 58,5 g de NaCℓ
20,0 g —— x
$x \sim 50{,}9$ g de NaCℓ
Logo, há 50,9% de NaCℓ no "sal light".

b) Se em 100 g do sal há 20 g de sódio, em 10 vezes menos sal (10 g) haverá 10 vezes menos sódio (2 g).
1 mol de Na —— 23 g —— 6×10^{23} íons
2 g —— x
$x \sim 5{,}2 \times 10^{22}$ íons

c) Se em 100 g do sal há 50,9 g de cloreto de sódio (conforme calculado no item *a*), em 10 vezes menos sal (10 g) haverá 10 vezes menos cloreto de sódio (5,09 g).
58,5 g NaCℓ —— 1 mol
5,09 g —— x
$x = 8{,}7 \times 10^{-2}$ mol

$$d = \frac{m}{V} = 1{,}2 \text{ g/cm}^3 = \frac{(5{,}09 \text{ g} + 25{,}0 \text{ g})}{V}$$

$V = 31{,}25$ mL
31,25 mL de solução —— $8{,}7 \times 10^{-2}$ mol de NaCℓ
1 000 mL —— y
$y \sim 2{,}8$ mol
Logo, a concentração de NaCℓ na solução é 2,8 mol/L.

17. I. Afirmativa correta:
500 mL —— 0,4 mol
1 000 mL —— x $\quad x = 0{,}8$ mol
Logo, a concentração da solução é igual a 0,8 mol/L

II. Afirmativa incorreta. Ao dobrar o volume da solução, a concentração da solução não é alterada: 200 mL da solução A tem a mesma concentração que 400 mL da mesma solução. A concentração só se alteraria se fossem adicionados soluto ou solvente.

III. Afirmativa correta:
300 mL —— 1,5 g
1 000 mL —— y $\quad y = 5$ g
Logo, a concentração da solução 1 é igual a 5 g/L

IV. Afirmativa incorreta:
(300 + 100) mL —— 1,5 g
1 000 mL —— z $\quad z = 3{,}75$ g
Logo, a concentração da solução 2 será igual a 3,75 g/L e não 2,5 g/L.

Alternativa b.

18. a) Conversão: 1 L = 1 000 cm^3
1 cm^3 —— 1 g
1 000 cm^3 —— x
$x = 1\,000$ g (massa da solução)
100% —— 1 000 g
0,9% —— y
$y = 9$ g (massa do soluto)
58,5 g —— 1 mol
9 g —— z
$z = 0{,}1538$ mol de NaCℓ
Logo, a concentração do NaCℓ no soro fisiológico é 0,154 mol/L

b) $C_f \cdot V_f = C_i \cdot V_i$
9 g/L · V_f = 27 g/L · 1 L
$V_f = 3$ L
Logo, é possível produzir 3 L de soro fisiológico.

Propriedades coligativas

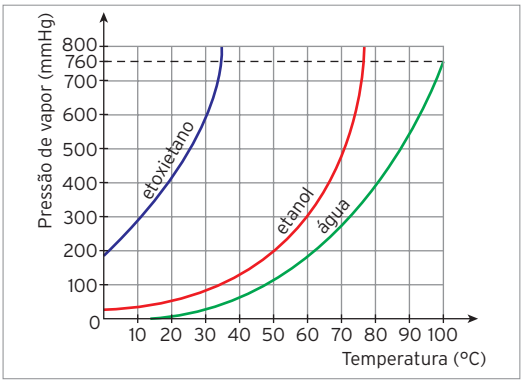
1. Definição

Denominam-se **propriedades coligativas** as propriedades das soluções que dependem da concentração de partículas de soluto presentes, mas não de sua natureza.

2. Tonoscopia ou tonometria

Pressão de vapor

O processo em que um líquido passa lentamente para o estado de vapor é chamado de evaporação. Se isso ocorrer em um recipiente fechado, haverá a coexistência entre as duas fases, líquida e gasosa. Isso ocorre pelo fato de haver um equilíbrio entre a formação de vapor e sua condensação. A pressão exercida pelo vapor sobre o líquido é chamada **pressão de vapor**.



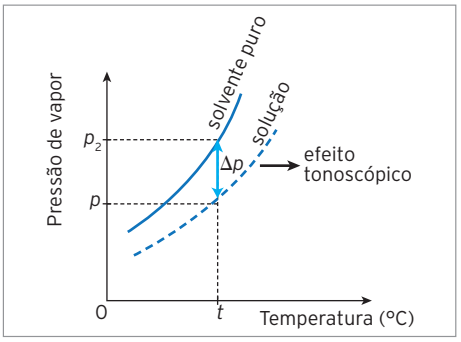
Observe, no gráfico ao lado, as pressões de vapor de três substâncias diferentes em função da temperatura.

As substâncias mais voláteis são aquelas que evaporam mais facilmente, ou seja, que apresentam maior pressão de vapor. Isso se deve às interações intermoleculares de cada substância. No exemplo, as moléculas de água apresentam interações mais fortes (ligação de hidrogênio) do que as moléculas de etoxietano (dipolo induzido-dipolo induzido), o que dificulta o "desprendimento" de moléculas da superfície do líquido. Por sua vez, a água faz mais ligações de hidrogênio por molécula que o etanol.

O aumento da temperatura favorece esse "desprendimento" por enfraquecer as interações intermoleculares. Isso significa que, em um sistema fechado, o aumento de temperatura do líquido aumenta a sua pressão de vapor.

Efeito tonoscópico

A diminuição da pressão de vapor de um líquido, decorrente da adição de um soluto não volátil, é conhecida como **efeito tonoscópico**. Isso ocorre porque, ao adicionar soluto ao líquido, as forças intermoleculares de atração entre eles dificultam a passagem do líquido para o estado de vapor e, portanto, contribuem para que a pressão de vapor seja menor.



Diminuição da pressão de vapor do sistema, causada pela adição de um soluto não volátil ao solvente.

A concentração de partículas presentes na solução determina a diminuição da pressão de vapor. Por exemplo, ao adicionarmos em água 0,1 mol de sacarose e 0,1 mol de cloreto de potássio (KCℓ), podemos notar que as duas soluções não apresentarão a mesma pressão de vapor. O cloreto de potássio dissocia-se em água, formando as espécies K^+ e $C\ell^-$, o que não acontece com o primeiro sólido, e isso faz que, ao final, haja o dobro de partículas de soluto, quando dissolvemos KCℓ em água.

A **lei de Raoult** mostra que a pressão de vapor de um líquido, quando em solução, está diretamente relacionada com a fração em quantidade de matéria do solvente:

$$p_{solução} = x_{solvente} \cdot p_{solvente}$$

em que $x_{solvente}$ é a fração em quantidade de matéria do solvente; $p_{solução}$ e $p_{solvente}$ são, respectivamente, pressão de vapor do soluto e do solvente.

3. Ebulioscopia e crioscopia

Diagrama de fases

O **diagrama de fases** de uma substância mostra o seu comportamento, quando submetida a diferentes pressões e temperaturas. Sob cada uma das linhas da curva há coexistência de duas fases (sólido-líquido; líquido-gás; sólido-gás). Em um ponto da curva, chamado de **ponto triplo**, ocorre a coexistência dos estados sólido, líquido e gasoso. Observe o diagrama de fases da água.

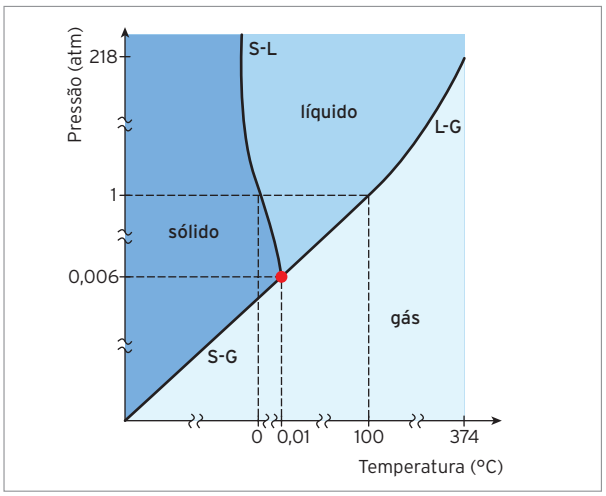


Diagrama de fases da água. O seu ponto triplo, representado em vermelho, corresponde à temperatura de 0,01 °C e à pressão de 0,006 atm. Nessa situação, é possível encontrar a água nos três estados físicos — sólido, líquido e gasoso.

Ao analisar o diagrama de fases acima, é possível verificar que, a 1 atm, a água encontra-se sólida, a temperaturas inferiores a 0 °C, líquida, a temperaturas acima de 0 °C e abaixo de 100 °C; e na forma de gás, a temperaturas superiores a 100 °C.

Efeitos ebulioscópico e crioscópico

A figura a seguir mostra graficamente as diferenças nas temperaturas de ebulição e congelamento da água pura e da solução formada pela adição de soluto não volátil.

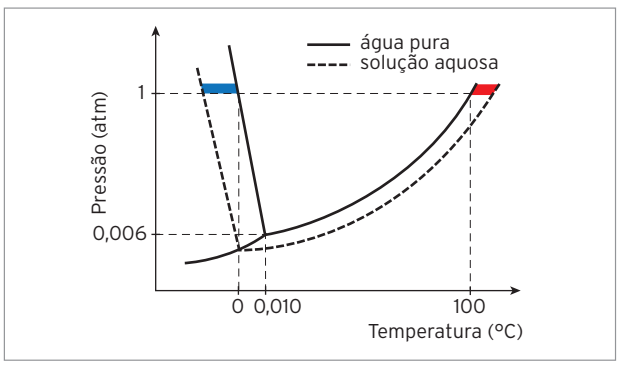


Diagrama de fases para a substância água e para uma solução aquosa. Em azul, a diferença na temperatura de congelamento a 1 atm. Em vermelho, a diferença na temperatura de ebulição a 1 atm.

A influência no aumento da temperatura de ebulição (TE) de um líquido é conhecida como **ebulioscopia** e pode ser calculada da seguinte maneira:

$$\Delta t_e = K_e \cdot C \cdot i$$

Em que Δt_e é a variação da temperatura de ebulição, K_e a constante ebulioscópica, C a molalidade e i o fator de Van't Hoff.

Podemos notar esse aumento na TE por meio da linha vermelha indicada no gráfico.

A adição de soluto não volátil também influencia na diminuição da temperatura de congelamento, chamada de **crioscopia**, e pode ser calculada por:

$$\Delta t_c = K_c \cdot C \cdot i$$

Em que Δt_c é a variação da temperatura de fusão (congelamento), K_c a constante crioscópica, C a molalidade e i o fator de Van't Hoff.

Assim, como na ebulioscopia, podemos verificar o abaixamento da pressão de vapor por meio da linha azul indicada no gráfico.

4. Osmose

É o processo no qual ocorre a passagem de solvente, do meio menos concentrado para o mais concentrado, através de uma **membrana semipermeável**.

Membranas semipermeáveis permitem apenas a passagem de solvente do meio menos concentrado, chamado **hipotônico**, para o mais concentrado, chamado **hipertônico**. Isso implica que, após determinado tempo, ambos os compartimentos estejam com a mesma concentração. Nessa situação, dizemos que as soluções são **isotônicas**.

O termo **pressão osmótica** é utilizado para definir a pressão que precisa ser aplicada a fim de evitar que o solvente atravesse a membrana. Para calculá-la, utiliza-se a seguinte fórmula:

$$\pi = C \cdot R \cdot T \cdot i$$

Em que π é a pressão osmótica, C a concentração em mol/L, R a constante universal dos gases, T a temperatura e i o fator de Van't Hoff.

Quando se aplica, no sistema, pressão superior à pressão osmótica (π), ocorre o processo, conhecido como **osmose reversa**, em que o solvente passa do meio hipertônico para o hipotônico.

Esse processo é aplicado, por exemplo, na **dessalinização** da água do mar.

Questões

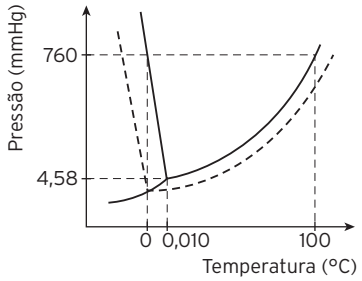
1. I. Afirmativa correta. A adição de soluto não volátil provoca abaixamento da temperatura de congelamento e aumento da temperatura de ebulição para uma dada pressão. Logo, a curva tracejada representa o comportamento da solução.
II. Afirmativa correta. A adição de soluto não volátil provoca abaixamento da pressão de vapor.
III. Afirmativa correta. A adição de soluto não volátil provoca abaixamento da temperatura de congelamento.
IV. Afirmativa correta. O ponto triplo de uma substância é a temperatura e a pressão nas quais os três estados da matéria (sólido, líquido e gasoso) coexistem.
V. Afirmativa incorreta. A adição de soluto não volátil provoca abaixamento da temperatura de congelamento; logo, a solução não pode apresentar temperatura de congelamento de 0 °C, mas apenas valores inferiores.
Alternativa d.

2. As propriedades coligativas dependem do número de partículas de soluto presentes na solução. Assim, quanto maior o número de partículas em solução, maior a elevação na temperatura de ebulição.
Em 1 L de cada solução encontramos:
I. $KC\ell \xrightarrow{H_2O} K^+ + C\ell^2 \Rightarrow$ 0,2 mol de partículas
II. 0,3 mol de glicose $\Rightarrow$ 0,3 mol de partículas
III. 0,1 mol de sacarose $\Rightarrow$ 0,1 mol de partículas
IV. $Na_2SO_4 \xrightarrow{H_2O} 2\ Na^+ + SO_4^{2-} \Rightarrow$ 0,9 mol de partículas
Alternativa b.

3. A adição de soluto não volátil provoca abaixamento da temperatura de congelamento.

4. A diferença de concentração entre os meios provoca o fenômeno de osmose, que é definido como a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado por uma membrana semipermeável. Quando a carne é salgada, a diferença de concentração entre o meio externo e o interior das células promove a saída de água tanto das células da carne quanto das células de microrganismos, que poderiam causar a deterioração da carne. Com a saída de água, as células murcham e morrem.
Alternativa e.

1. **(UFRGS-RS)** O gráfico a seguir representa os diagramas de fases da água pura e de uma solução aquosa de soluto não volátil.



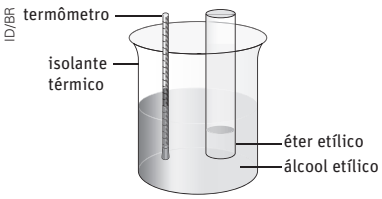
Considere as seguintes afirmações a respeito do gráfico.
I. As curvas tracejadas referem-se ao comportamento observado para a solução aquosa.
II. Para uma dada temperatura, a pressão de vapor do líquido puro é maior que a da solução aquosa.
III. A temperatura de congelação da solução é menor que a do líquido puro.
IV. A 0,010 °C e 4,58 mmHg, o gelo, a água líquida e o vapor de água podem coexistir.
V. A temperatura de congelação da solução aquosa é 0 °C.
Quais estão corretas?
a) Apenas I e II.
b) Apenas I, IV e V.
c) Apenas II, III e V.
d) Apenas I, II, III e IV.
e) Apenas II, III, IV e V.

2. **(PUC-MG)** Sejam dadas as seguintes soluções aquosas:
I. 0,1 mol/L de cloreto de potássio ($KC\ell$)
II. 0,3 mol/L de glicose ($C_6H_2O_6$)
III. 0,1 mol/L de sacarose ($C_2H_{22}O$)
IV. 0,3 mol/L de sulfato de sódio (Na_2SO_4)
Assinale a alternativa que apresenta as soluções em ordem decrescente de temperatura de ebulição.
a) III > I > II > IV
b) IV > II > I > III
c) IV > II > III > I
d) III > II > I > IV

3. **(UFRN)** Em locais de inverno rigoroso, costuma-se adicionar uma certa quantidade de etileno glicol à água dos radiadores de automóveis. O uso de uma solução, em vez de água, como líquido de refrigeração deve-se ao fato de a solução apresentar:
a) menor calor de fusão.
b) menor ponto de congelamento.
c) maior ponto de congelamento.
d) maior calor de fusão.

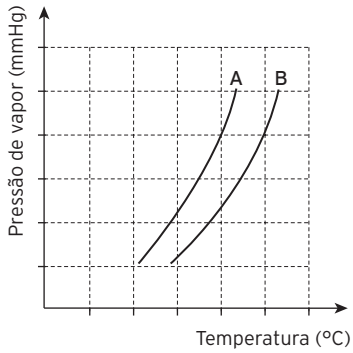
4. **(UFC-CE)** Durante o processo de produção da "carne de sol" ou "carne-seca", após imersão em salmoura (solução aquosa saturada de cloreto de sódio), a carne permanece em repouso em um lugar coberto e arejado por cerca de três dias. Observa-se que, mesmo sem refrigeração ou adição de qualquer conservante, a decomposição da carne é retardada. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o processo responsável pela conservação da "carne de sol".
a) Formação de ligação hidrogênio entre as moléculas de água e os íons Na^+ e $C\ell^-$.
b) Elevação na pressão de vapor da água contida no sangue da carne.
c) Redução na temperatura de evaporação da água.
d) Elevação do ponto de fusão da água.
e) Desidratação da carne por osmose.

5. **(UnB-DF)** No sistema mostrado na figura abaixo, um frasco aberto contendo éter etílico está inserido em um béquer maior, termicamente isolado, contendo álcool etílico. Considerando as temperaturas de ebulição e de fusão mostradas na tabela abaixo e que o sistema descrito na figura esteja, inicialmente, à temperatura de 30 °C e, ainda, que não haja evaporação do etanol, esboce uma curva que descreva, qualitativamente, a variação da temperatura do etanol, em função do tempo, monitorada durante o processo de evaporação do éter etílico, até metade do seu volume.



	Ponto de fusão (°C)	Ponto de ebulição (°C)
Éter etílico	−115	34
Etanol	−115	78

6. **(UEG-GO)** O gráfico abaixo mostra a pressão de vapor de dois sistemas diferentes em função da temperatura.



Após a análise do gráfico, responda aos itens a seguir:

a) se A e B forem compostos diferentes, explique qual deles é o mais volátil.

b) se A e B forem soluções do mesmo solvente e soluto, em diferentes concentrações, explique o que irá acontecer se dois compartimentos idênticos, contendo quantidade igual das duas soluções, forem separados por uma membrana semipermeável.

7. **(Uece)** A osmose é muito importante para os seres vivos. Ela é responsável, por exemplo, pelas trocas de líquidos entre as células e seu meio. Nas células humanas, o excesso de água pode provocar uma citólise, originando um acidente vascular cerebral (AVC). A pressão osmótica de uma solução molecular que apresenta 0,15 mol/L a 27 °C considerada, neste caso, isotônica com a da célula humana é, em termos aproximados:

a) 1,85 atm
b) 3,70 atm
c) 5,55 atm
d) 7,40 atm

8. **(Uespi)** No sertão nordestino, bem como nas plataformas marítimas, tem sido utilizado um processo de dessalinização por osmose reversa que transforma a água salobra em água potável. Neste contexto é **correto** afirmar que:

a) a água extraída nos poços artesianos do sertão entrará em ebulição a uma temperatura menor do que a da água potável.

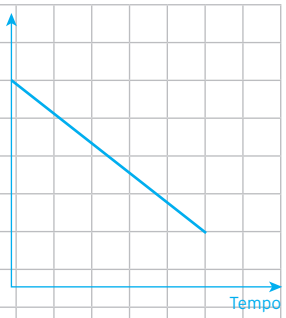
b) a água do mar será congelada a uma temperatura maior que a da água potável.

c) a pressão de vapor da água salobra será maior do que a da água potável.

d) se todo o NaCℓ da água do mar fosse substituído por $MgC\ell_2$, esta nova água teria menor ponto de ebulição.

e) se uma bolsa, de material semipermeável, cheia com água destilada, for lançada ao mar, com o passar do tempo, essa bolsa terá murchado.

5.



A temperatura do álcool etílico deve diminuir, pois para o éter evaporar, esse deve absorver energia do meio externo. Logo, deve ser elaborada uma curva decrescente em função do tempo.

6. a) O composto A é mais volátil que o composto B, pois, conforme o gráfico, a uma mesma temperatura, o composto A apresenta a maior pressão de vapor.

b) A adição de soluto não volátil provoca abaixamento da pressão de vapor. Sendo uma propriedade coligativa, este efeito depende da concentração da solução. Como, pelo gráfico, a solução A apresenta menor pressão de vapor, ela é menos concentrada que a solução B. Assim, quando essas soluções são colocadas em compartimentos separados por uma membrana semipermeável, ocorrerá a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, do meio A para o meio B.

7. A pressão osmótica pode ser calculada pela expressão:

$\pi = C \cdot R \cdot T \cdot i$

Para soluções moleculares, $i = 1$ (fator de correção de Van't Hoff). Logo,

$\pi = 0{,}15 \frac{mol}{L} \times 0{,}082 \frac{atm \cdot L}{mol \cdot K} \times 300\ K =$

$= 3{,}69\ atm$

Alternativa b.

8. A diferença de concentração entre os meios provoca o fenômeno de osmose, que é definido como a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, por meio de uma membrana semipermeável. Assim, com o passar do tempo, a bolsa terá murchado por ter perdido água para o mar.

Alternativa e.

Termoquímica

1. Processos endotérmicos e exotérmicos

As transformações da matéria, tanto químicas quanto físicas, ocorrem com absorção ou liberação de energia.

A energia liberada ou absorvida numa transformação quando os sistemas inicial e final são comparados à pressão constante é chamada de **variação de entalpia**. Ela é representada pelo símbolo ΔH e a unidade de medida pelo Sistema Internacional de Unidades é o joule (J). Porém, a utilização de caloria (cal) é bastante comum, sendo 1 cal = 4,18 J.

Quando o $\Delta H > 0$, a transformação ocorre com absorção de energia, ou seja, é **endotérmica**. Valores negativos de ΔH indicam que o processo ocorre com liberação de energia, ou seja, é **exotérmico**.

2. Entalpia e reações químicas

A **entalpia de reação** corresponde à diferença entre as entalpias dos produtos ($H_{produtos}$) e dos reagentes ($H_{reagentes}$) e pode ser generalizada por:

$$\Delta H = H_{produtos} - H_{reagentes}$$

A **entalpia-padrão**, simbolizada por $\Delta H°$, corresponde à entalpia da reação quando esta é realizada a 25 °C, sob pressão de 1 atm para gases ou na concentração de 1 mol/L para soluções.

Entalpia de formação

A **entalpia de formação** (ΔH_f) corresponde à variação de entalpia obtida na formação de uma substância composta a partir de seus elementos constituintes (substâncias simples), os quais devem se encontrar na sua forma mais estável (estado-padrão).

Quando a entalpia de formação é determinada nas condições-padrão, é denominada **entalpia-padrão de formação** ($\Delta H_f°$). Os elementos que se encontram em seu estado-padrão apresentam, por convenção, entalpia de formação **igual a zero**. Exemplo: o estado-padrão do elemento oxigênio é O_2 gasoso.

Entalpia de combustão

A **entalpia de combustão** é a energia liberada em uma reação de combustão. Quando os produtos dessa combustão são apenas H_2O e CO_2 e o experimento for realizado nas condições-padrão, a energia liberada é denominada **entalpia-padrão de combustão** ou **calor de combustão**.

Entalpia de ligação

A entalpia de ligação, mais comumente conhecida por **energia de ligação**, é a quantidade de energia necessária para romper ou formar 1 mol de ligações químicas da substância no estado gasoso. Veja, por exemplo, o cálculo do ΔH da reação entre os gases hidrogênio e cloro, a qual origina o composto cloreto de hidrogênio:

Ligação	H — H	Cℓ — Cℓ	H — Cℓ
Energia de ligação (kJ/mol)	435,6	243	431

Reação: $H_2(g) + Cℓ_2(g) \longrightarrow 2\ HCℓ(g)$

$\Delta H = E_{rompimento} - E_{formação}$
$\Delta H = [E_{H-H} + E_{Cℓ-Cℓ}] - [2\ E_{H-Cℓ}]$
$\Delta H = [435,6 + 243] - [2 \times 431]$
$\Delta H = -183,4$ kJ

3. Lei de Hess

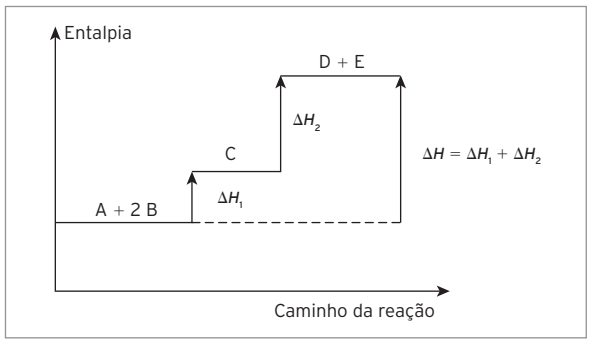
O ΔH de uma reação não depende dos estados intermediários, e sim do estado inicial e do final. Em outras palavras, quando uma reação ocorre em mais de uma etapa, o seu ΔH é igual à soma dos ΔHs dessas etapas nas mesmas condições experimentais. Esse princípio é conhecido como **Lei de Hess**.

Considere a reação hipotética a seguir e as etapas I e II:

$$A + 2\,B \longrightarrow D + E$$

I.	$A + 2\,B \longrightarrow \cancel{C}$	ΔH_1
II.	$\cancel{C} \longrightarrow D + E$	ΔH_2
Reação global:	$A + 2\,B \longrightarrow D + E$	$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2$

A situação pode ser analisada por meio de um diagrama de entalpia (considerando ΔH_1 e ΔH_2 positivos):



Note que nessa reação o estado inicial corresponde aos reagentes (A e B), o estado intermediário é a substância C e o estado final são os produtos (D e E).

O valor do ΔH de algumas reações pode ser bem difícil de determinar experimentalmente. Nessa situação é comum utilizar um conjunto de equações termoquímicas nas condições-padrão para resolver o problema. Veja como se calcula a entalpia da reação representada a seguir:

$$2\,C(s) + O_2(g) \longrightarrow 2\,CO(g)$$

São conhecidas as entalpias das reações:

I. $C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$ $\qquad \Delta H = -394$ kJ/mol ($\Delta H_f^\circ\ CO_2$)

II. $CO(g) + \frac{1}{2}\,O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$ $\qquad \Delta H = -284$ kJ/mol ($\Delta H_{comb.}^\circ\ CO$)

Podemos proceder da seguinte forma:

a) Multiplicamos a equação (I) por 2 e fazemos o mesmo com ΔH.

$$2\,C(s) + 2\,O_2(g) \longrightarrow 2\,CO_2(g) \qquad \Delta H = 2 \times (-394) = -788\text{ kJ}$$

b) Invertemos a equação (II) e também o sinal do ΔH.

$$CO_2(g) \longrightarrow CO(g) + \frac{1}{2}\,O_2(g) \qquad \Delta H = -\,(-284) = +284\text{ kJ}$$

Multiplicamos por 2 a equação obtida e também duplicamos o ΔH.

$$2\,CO_2(g) \longrightarrow 2\,CO(g) + O_2(g) \qquad \Delta H = 2 \times (+\,284) = +568\text{ kJ}$$

c) Somamos as equações obtidas nos itens **a** e **b**.

$$2\,C(s) + 2\,\cancel{O_2}(g) \longrightarrow 2\,\cancel{CO_2}(g) \qquad \Delta H = -788\text{ kJ}$$
$$2\,\cancel{CO_2}(g) \longrightarrow 2\,CO(g) + \cancel{O_2}(g) \qquad \Delta H = +568\text{ kJ}$$
$$2\,C(s) + O_2(g) \longrightarrow 2\,CO(g) \qquad \Delta H = -220\text{ kJ}$$

Questões

1. I. Afirmativa correta. As combustões são transformações que ocorrem com liberação de energia.
II. Afirmativa incorreta. As fusões são transformações físicas que ocorrem com consumo de energia.
III. Afirmativa correta. O choque de um corpo dissipa energia mecânica e térmica.
Alternativa b.

2. Uma reação exotérmica é uma reação química cuja energia total dos produtos é menor que a energia total dos reagentes, ou seja, é uma reação em que há liberação de energia.
Alternativa b.

3. Segundo o gráfico, a passagem do estado líquido para o gasoso (vaporização) envolve absorção de energia ($\Delta H > 0$) sendo, portanto, um processo endotérmico. Consequentemente, seu processo inverso, a condensação, é um processo exotérmico.
Alternativa a.

1. **(Unesp)** Diariamente podemos observar que reações químicas e fenômenos físicos implicam em variações de energia. Analise cada um dos seguintes processos, sob pressão atmosférica.

I. A combustão completa do metano (CH_4) produzindo CO_2 e H_2O.

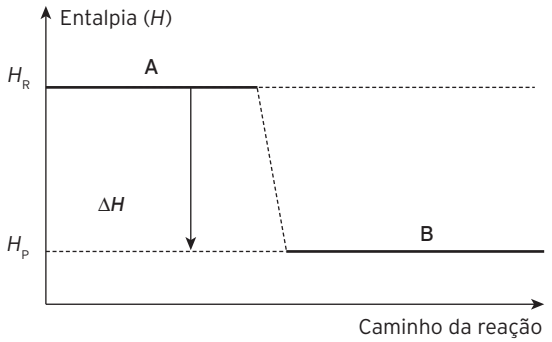
II. O derretimento de um *iceberg*.

III. O impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura *h*.

Em relação aos processos analisados, pode-se afirmar que:

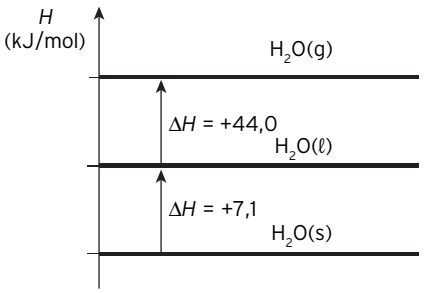
a) I é exotérmico, II e III são endotérmicos.
b) I e III são exotérmicos e II é endotérmico.
c) I e II são exotérmicos e III é endotérmico.
d) I, II e III são exotérmicos.
e) I, II e III são endotérmicos.

2. **(UFRRJ)** Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. A energia é importante para uso industrial e doméstico, nos transportes etc. Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia, sob a forma de calor, denominadas, respectivamente, como exotérmicas e endotérmicas. Observe o gráfico a seguir e assinale a alternativa correta:



a) O gráfico representa uma reação endotérmica.
b) O gráfico representa uma reação exotérmica.
c) A entalpia dos reagentes é igual à dos produtos.
d) A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes.
e) A variação de entalpia é maior que zero.

3. **(Cefet-MG)** Nas mudanças de estado físico de uma substância, há absorção ou liberação de energia, dependendo do processo. Os diagramas abaixo mostram as variações de entalpia nas mudanças de fase da água.

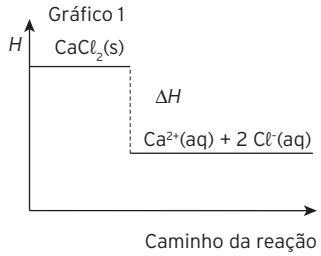


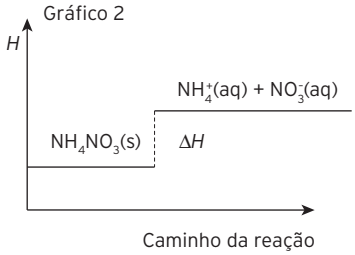
Analisando o diagrama, pode-se afirmar, corretamente, que o(a):

a) processo de condensação do vapor de água é exotérmico.
b) ruptura das interações intermoleculares da $H_2O(\ell)$ é exotérmica.
c) sublimação do gelo tem variação de entalpia igual a $-51{,}1\ kJ \cdot mol^{-1}$.
d) valor da variação da entalpia-padrão de solidificação é $+7{,}1\ kJ \cdot mol^{-1}$.

4. **(UEL-PR)** As bolsas instantâneas, frias ou quentes, usadas nos atletas que sofrem distensões musculares, dividem-se em dois compartimentos: um contendo água líquida e outro contendo um sal, que absorve ou libera calor quando em contato com a água.

As reações químicas que ocorrem nas bolsas instantâneas são representadas nos gráficos a seguir.





Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre calor de reação, é correto afirmar:

a) A bolsa quente é constituída de nitrato de amônio.
b) A dissociação iônica do cloreto de cálcio libera calor.
c) A dissociação iônica do nitrato de amônio é exotérmica.
d) As dissoluções de sais em água são exotérmicas.
e) A bolsa fria é constituída de cloreto de cálcio.

5. **(Cefet-MG)** Dadas as seguintes equações termoquímicas, a 25 °C e 1 atm:

I. $C_2H_5OH(\ell) + 3\ O_2(g) \longrightarrow 2\ CO_2(g) + 3\ H_2O(\ell)$ $\quad \Delta H = -1\,370$ kJ/mol

II. $CH_4(g) + 2\ O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(\ell)$ $\quad \Delta H = -890$ kJ/mol

III. $CH_3OH(\ell) + 1{,}5\ O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(\ell)$ $\quad \Delta H = -726$ kJ/mol

IV. $C(s) \longrightarrow C(g)$ $\quad \Delta H = +286$ kJ/mol

V. $H_2O(\ell) \longrightarrow H_2(g) + \frac{1}{2}\ O_2(g)$ $\quad \Delta H = +714{,}8$ kJ/mol

Tendo em vista tais transformações, é correto afirmar que:

a) a equação V representa a reação mais exotérmica.
b) a decomposição de 2 mols de água libera 1 429,6 kJ/mol.
c) o C(g) tem conteúdo energético menor que o C(s) na reação IV.
d) as reações I, II e III são endotérmicas e as reações IV e V são exotérmicas.
e) a reação I requer o dobro da quantidade de oxigênio, por molécula reagente, que a reação III.

6. **(Udesc)** O gás metano pode ser utilizado como combustível, como mostra a equação 1:

Equação 1: $CH_4(g) + 2\ O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(g)$

Utilizando as equações termoquímicas abaixo, que julgar necessário, e os conceitos da Lei de Hess, obtenha o valor de entalpia da equação 1.

$C(s) + H_2O(g) \longrightarrow CO(g) + H_2(g)$ $\quad \Delta H = +1\,31{,}3$ kJ mol^{-1}

$CO(g) + \frac{1}{2}\ O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$ $\quad \Delta H = -283{,}0$ kJ mol^{-1}

$H_2(g) + \frac{1}{2}\ O_2(g) \longrightarrow H_2O(g)$ $\quad \Delta H = -241{,}8$ kJ mol^{-1}

$C(s) + 2\ H_2(g) \longrightarrow CH_4(g)$ $\quad \Delta H = -74{,}8$ kJ mol^{-1}

O valor da entalpia da equação 1, em kJ, é:

a) −704,6
b) −725,4
c) −802,3
d) −524,8
e) −110,5

4. A dissociação iônica do cloreto de cálcio libera calor, pois o ΔH é negativo, ou seja, o conteúdo energético dos produtos é menor do que o conteúdo energético dos reagentes.
Alternativa b.

5. Enquanto na reação I há o consumo de 3 mol de gás oxigênio por mol de combustível, na reação II há o consumo de 1,5 mol de gás oxigênio por mol de combustível, ou seja, a reação II requer metade da quantidade de gás oxigênio por molécula de reagente.
Alternativa e.

6. Pela Lei de Hess:

$C(s) + H_2O(g) \rightarrow CO(g) + H_2(g)$ $\quad \Delta H = 131{,}3$ kJ

$CO(g) + \frac{1}{2}\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ $\quad \Delta H = -283{,}0$ kJ

$3\ H_2(g) + \frac{3}{2}\ O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$ $\quad \Delta H = -725{,}4$ kJ

$CH_4(g) \rightarrow C(s) + 2\ H_2(g)$ $\quad \Delta H = 74{,}8$ kJ

$CH_4(g) + 2\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(g)$ $\quad \Delta H = -802{,}3$ kJ

Alternativa c.

7. Combustão ou queima é uma reação química exotérmica que ocorre entre uma substância (o combustível) e um gás (o comburente), geralmente o oxigênio, liberando luz e calor. Durante a reação de combustão da matéria orgânica são formados, entre outros produtos, vapor de água.

Alternativa e.

8. O hidrogênio libera mais energia por grama de combustível (maior vantagem energética) e tem também o menor impacto ambiental, uma vez que não libera CO_2, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, na sua combustão.

Cálculo da quantidade de energia liberada por massa de combustível:

114,0 g —— 1 222,5 kcal

1 g —— x

$x \sim 10{,}7$ kcal/g de gasolina

46,0 g —— 326,7 kcal

1 g —— y

$y \sim 7{,}1$ kcal/g de etanol

2,0 g —— 68,3 kcal

1 g —— z

$z \sim 34{,}1$ kcal/g de hidrogênio

Reações de combustão:

$C_8H_{18} + \frac{25}{2} O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 9\ H_2O$

$C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$

$H_2 + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow H_2O$

Alternativa c.

9. $d = 0{,}8 \frac{g}{mL}$

massa molar: 46 g/mol

1 mL —— 0,8 g

1 000 mL —— x

$x = 800$ g

46 g —— 1 mol

800 g —— y

$y \sim 17{,}4$ mol

1 mol —— 1 367 kJ

17,4 mol —— z

$z \sim 2{,}38 \times 10^4$ kJ

Alternativa c.

10. a) $\Delta H^0_R = \Sigma\left(\Delta H^0_{fP}\right) - \Sigma\left(\Delta H^0_{fR}\right) =$

$= \left[8\Delta H^0_{fCO_2} + 9\Delta H^0_{fH_2O}\right] - \left[-\Delta H^0_{fC_8H_{18}}\right]$

$\Delta H^0_R = [8(-394{,}0) + 9(-286{,}0) + 5110{,}0] =$

$= -616$ kJ

b) $C_2H_5OH(\ell) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + 3\ H_2O(v)$

A combustão do etanol produz menor impacto ambiental por que sua combustão libera menor quantidade de CO_2 por mol de combustível.

7. **(UFPI)** Caldeiras são máquinas térmicas utilizadas como fonte de energia em processos industriais, pela produção de vapor de água a partir de combustível sólido (lenha) ou líquido (óleo).

Marque a denominação correta para o tipo do calor de reação obtido nas caldeiras.

a) Neutralização.
b) Formação.
c) Solução.
d) Ligação.
e) Combustão.

8. **(Unesp)** A tabela apresenta informações sobre as composições químicas e as entalpias de combustão para três diferentes combustíveis que podem ser utilizados em motores de combustão interna, como o dos automóveis.

Combustível	$\Delta H_{comb.}$ (kcal · mol^{-1})	Massas molares (g · mol^{-1})
Gasolina (C_8H_{18})	−1 222,5	114,0
Etanol (C_2H_5OH)	−326,7	46,0
Hidrogênio (H_2)	−68,3	2,0

Com base nas informações apresentadas e comparando esses três combustíveis, é correto afirmar que:

a) a gasolina é o que apresenta menores impactos ambientais e vantagem energética.
b) o álcool é o que apresenta maiores impactos ambientais e vantagem energética.
c) o hidrogênio é o que apresenta menor impacto ambiental e maior vantagem energética.
d) a gasolina é o que apresenta menor impacto ambiental e maior vantagem energética.
e) o álcool é o que apresenta menor impacto ambiental e maior vantagem energética.

9. **(UFT-TO)** Etanol é um dos mais importantes combustíveis renováveis do país. Com o progresso da tecnologia dos automóveis *flex-fuel* houve um impulso na comercialização e utilização deste combustível. A entalpia-padrão de combustão do etanol líquido é −1 367 kJ/mol e sua densidade é 0,80 g/mL.

Na combustão de 1 L de etanol, é correto afirmar que ocorre:

a) liberação de 23,77 kJ de energia.
b) liberação de 1 367 kJ de energia.
c) liberação de $2{,}38 \times 10^4$ kJ de energia.
d) liberação de 238 kJ de energia.

10. **(UFRN)** A civilização moderna consome muita energia. Uma grande quantidade dessa energia é produzida pela queima de derivados do petróleo, como a gasolina, da qual um dos compostos fundamentais é o octano (C_8H_{18}).

A seguir, representa-se a equação ajustada da combustão completa do octano, a 298 K e 1 atm:

$$C_8H_{18}(\ell) + \frac{25}{2} O_2(g) \longrightarrow 8\ CO_2(g) + 9\ H_2O(\ell)$$

a) Se

$$\Delta H^\circ = \Sigma\Delta H^\circ_{fP} - \Sigma\Delta H^\circ_{fR},$$

calcule a variação de entalpia para a combustão de um mol de octano, de acordo com os dados da tabela a seguir.

b) Uma alternativa para se diminuir o impacto poluente do $CO_2(g)$ produzido pela combustão da gasolina é o uso de etanol (C_2H_5OH).

Escreva a equação da combustão completa do etanol e explique, considerando o impacto do $CO_2(g)$, por que ele é menos poluente que a gasolina.

Dados a 298 K e 1 atm.

Substância	ΔH_f^o (kJ · mol^{-1})
$C_8H_{18}(\ell)$	−5 110,0
$CO_2(g)$	−394,0
$H_2O(\ell)$	−286,0

11. **(Unesp)** O pentano, C_5H_{12}, é um dos constituintes do combustível utilizado em motores de combustão interna. Sua síntese, a partir do carbono grafite, é dada pela equação:

$$5\ C(\text{grafite}) + 6\ H_2(g) \longrightarrow C_5H_{12}(g)$$

Determine a entalpia (ΔH) da reação de síntese do pentano a partir das seguintes informações:

$C_5H_{12}(g) + 8\ O_2(g) \longrightarrow 5\ CO_2(g) + 6\ H_2O(\ell)$ $\quad \Delta H = -3537$ kJ

$C(\text{grafite}) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$ $\quad \Delta H = -394$ kJ

$H_2(g) + \frac{1}{2}\ O_2(g) \longrightarrow H_2O(\ell)$ $\quad \Delta H = -286$ kJ

Texto para a questão 12.

Apesar de todos os esforços para se encontrar fontes alternativas de energia, estima-se que em 2030 os combustíveis fósseis representarão cerca de 80% de toda a energia utilizada. Alguns combustíveis fósseis são: carvão, metano e petróleo, do qual a gasolina é um derivado.

12. **(Unicamp-SP)** No funcionamento de um motor, a energia envolvida na combustão do n-octano promove a expansão dos gases e também o aquecimento do motor. Assim, conclui-se que a soma das energias envolvidas na formação de todas as ligações químicas é:

a) maior que a soma das energias envolvidas no rompimento de todas as ligações químicas, o que faz o processo ser endotérmico.

b) menor que a soma das energias envolvidas no rompimento de todas as ligações químicas, o que faz o processo ser exotérmico.

c) maior que a soma das energias envolvidas no rompimento de todas as ligações químicas, o que faz o processo ser exotérmico.

d) menor que a soma das energias envolvidas no rompimento de todas as ligações químicas, o que faz o processo ser endotérmico.

13. **(UFC-CE)** Dadas as reações:

I. $H_2(g) + C\ell_2(g) \longrightarrow 2\ HC\ell(g)$

II. $N_2(g) + 3\ H_2(g) \longrightarrow 2\ NH_3(g)$

e as energias de ligação:

Ligação	H — H	N ≡ N	H — Cℓ	H — Cℓ	N — H
Energia (kj/mol)	432	942	428	240	386

a) Determine o ΔH para as reações I e II.

b) Baseado apenas nos valores de ΔH, qual das reações é mais favorável?

11. Pela Lei de Hess:

$5\ CO_2(g) + 6\ H_2O(\ell) \rightarrow C_5H_{12}(g) + 8\ O_2(g)$ $\quad \Delta H = 3537$ kJ

$5\ C(\text{grafite}) + 5\ O_2(g) \rightarrow 5\ CO_2(g)$ $\quad \Delta H = -1970$ kJ

$6\ H_2(g) + 3\ O_2(g) \rightarrow 6\ H_2O(\ell)$ $\quad \Delta H = -1716$ kJ

$5\ C(\text{grafite}) + 6\ H_2(g) \rightarrow C_5H_{12}(g)$ $\quad \Delta H = -149$ kJ

12. Em um processo químico exotérmico, a variação da entalpia é negativa e há liberação de energia. Assim, a soma das energias liberadas na formação de todas as ligações químicas dos produtos é maior que a soma das energias consumidas no rompimento de todas as ligações dos reagentes:

$\Delta H = \Sigma\ E_{\text{rompimento}} - \Sigma\ E_{\text{formação}} < 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \Sigma\ E_{\text{formação}} > \Sigma\ E_{\text{rompimento}}$

Alternativa c.

13. a) Aplicando a Lei de Hess:

Reação I

$H_2(g) \rightarrow 2H(g)$ $\quad \Delta H = 432$ kJ

$C\ell_2(g) \rightarrow 2C\ell(g)$ $\quad \Delta H = 240$ kJ

$2H(g) + 2C\ell(g) \rightarrow 2\ HC\ell(g)$ $\quad \Delta H = -856$ kJ

$H_2(g) + C\ell_2(g) \rightarrow 2\ HC\ell(g)$ $\quad \Delta H = -184$ kJ

Reação II

$3\ H_2(g) \rightarrow 6\ H(g)$ $\quad \Delta H = 1296$ kJ

$N_2(g) \rightarrow 2\ N(g)$ $\quad \Delta H = 942$ kJ

$6\ H(g) + 2\ N(g) \rightarrow 2\ NH_3(g)$ $\quad \Delta H = -2316$ kJ

$3\ H_2(g) + N_2(g) \rightarrow 2\ NH_3(g)$ $\quad \Delta H = -78$ kJ

b) A reação mais favorável é aquela mais exotérmica, sendo, portanto, a reação I.

Cinética química

1. Teoria das colisões

Além de afinidade química, para que a reação química ocorra, as partículas que formam as substâncias reagentes devem sofrer **colisões** ou **choques efetivos** entre si. Para isso, elas devem obedecer a duas condições fundamentais:

- As colisões devem ocorrer com um mínimo de **energia** para romper as ligações que unem os átomos das espécies reagentes, possibilitando que eles sofram rearranjo.
- A colisão deve ocorrer em **orientação** que favoreça a formação dos produtos.

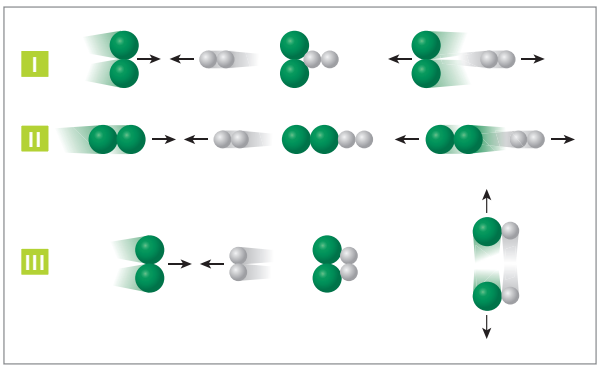
2. Energia de ativação

A formação dos produtos passa por um estado intermediário chamado **complexo ativado**, no qual os reagentes se unem transitoriamente. A espécie intermediária resultante é muito energética e instável, podendo seguir por um dos caminhos alternativos: voltar a formar os reagentes ou gerar os produtos. A formação desse complexo ativado exige que haja uma energia mínima durante a colisão entre as espécies reagentes.

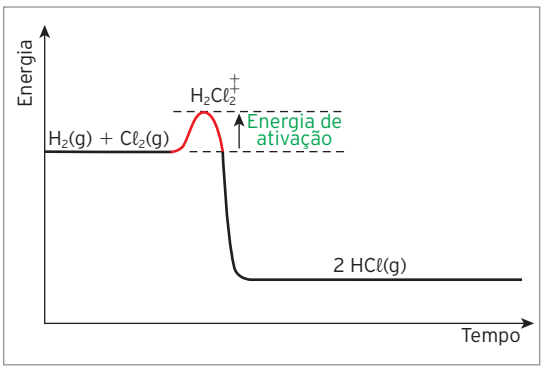
A diferença entre a energia armazenada no complexo ativado e nos reagentes é denominada **energia de ativação**.

Considere como exemplo a reação entre o gás hidrogênio (H_2) e o gás cloro ($C\ell_2$) que forma o cloreto de hidrogênio ($HC\ell$):

$$\underset{\text{reagentes}}{H_2(g) + C\ell_2(g)} \longrightarrow \underset{\text{complexo ativado}}{H_2C\ell_2^{\ddagger}} \longrightarrow \underset{\text{produtos}}{2\ HC\ell(g)}$$



I e II: orientações não favoráveis; III: orientação favorável.
Representação em cores-fantasia.



Energia de ativação (E_a): diferença de energia entre o complexo ativado e os reagentes.

3. Rapidez das reações

A rapidez de uma reação química pode ser avaliada quantitativamente, usando-se a seguinte definição:

$$\text{Rapidez de reação} = \frac{|\text{variação da quantidade de substância}|}{\text{variação de tempo}}$$

A rapidez de uma reação diminui gradativamente ao longo do tempo. Ela é sempre maior no início, em virtude da alta concentração dos reagentes, o que possibilita um grande número de colisões entre eles, inclusive as efetivas.

Fatores que afetam a rapidez de uma reação química

Nos dias atuais, é cada vez mais comum o controle da rapidez das reações. Em algumas situações, é desejável que elas ocorram lentamente, como as que provocam a deterioração dos alimentos. Em outras, é necessário que a rapidez da reação seja aumentada, como a que ocorre no cozimento de alimentos.

A superfície de contato, a concentração dos reagentes e a temperatura são fatores que influenciam a rapidez das reações químicas. Quando um desses fatores é aumentado, verifica-se que a reação se processa mais rapidamente.

Além desses fatores, há certas substâncias, conhecidas como **catalisadores**, que aumentam a rapidez de uma transformação química. Isso acontece porque o catalisador cria um mecanismo alternativo para a reação, o qual apresenta menor energia de ativação. No final do processo, os catalisadores são regenerados.

Um grupo importante de catalisadores são as **enzimas**, proteínas que aceleram processos biológicos.

4. Ordem de uma reação

Considere uma reação hipotética representada pela seguinte equação química:

$$2\ A(g) + B(g) \longrightarrow C(g) + D(g)$$

A rapidez da reação depende da concentração dos reagentes e pode ser expressa pela **lei cinética** ou **equação de rapidez**:

$$\text{rapidez} = k \cdot [A]^{\alpha} \cdot [B]^{\beta}$$

Onde k é uma constante que depende da temperatura sob a qual a reação ocorre e é característica dessa reação. Os expoentes α e β, que só podem ser determinados experimentalmente, são as ordens da reação em relação aos reagentes A e B, respectivamente. A ordem em relação à reação global é $\alpha + \beta$.

Suponha que os dados a seguir foram obtidos a partir de experimentos realizados a uma mesma pressão e temperatura:

Experimento	[A] (mol · L^{-1})	[B] (mol · L^{-1})	Rapidez inicial (mol · L^{-1} · min^{-1})
I	0,1	0,1	10
II	0,2	0,1	10
III	0,1	0,2	40

Analisando os dados, percebe-se que:

- quando a concentração do reagente A dobra, a rapidez da reação não sofre alteração $\Rightarrow \alpha = 0$ (a rapidez da reação não depende da concentração de A);
- quando a concentração de B dobra, a rapidez da reação quadruplica $\Rightarrow \beta = 2$.

A rapidez de reação é, então, expressa por:

$$\text{rapidez} = k \cdot [A]^0 \cdot [B]^2 = k \cdot [B]^2$$

Dizemos, então, que a reação é de ordem zero em relação ao reagente A; 2ª ordem em relação ao reagente B e 2ª ordem em relação à reação global (0 + 2 = 2).

5. Mecanismos das reações

O **mecanismo de uma reação** é definido como uma sequência de transformações que explica uma reação química.

Suponha que a reação anteriormente analisada ocorra em duas etapas:

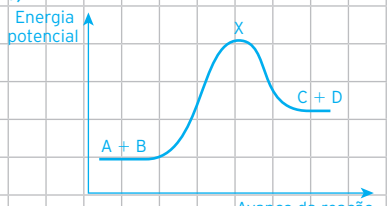
1ª etapa (rápida):	$2\ A \longrightarrow B + C$
2ª etapa (lenta):	$2\ B \longrightarrow D$
reação global:	$2\ A + B \longrightarrow C + D$

A etapa lenta determina a rapidez global da reação, o que condiz com a lei cinética que foi deduzida com base nos dados experimentais.

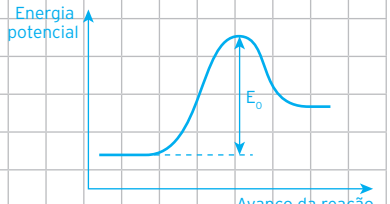
Questões

1. A energia de ativação corresponde à diferença de energia armazenada no complexo ativado e nos reagentes: 400 kJ − 100 kJ = 300 kJ.
Alternativa d.

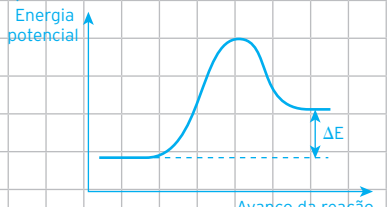
2. a)



b)



c)



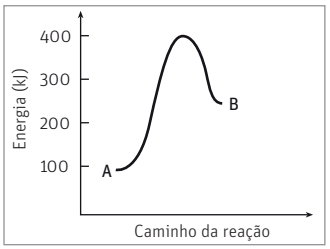
3. As espécies cuja concentração diminui em função do tempo são os reagentes e, consequentemente, as espécies cuja concentração aumenta, são os produtos. Assim, B e C são reagentes, enquanto A é o produto da reação. Observa-se também que C diminui mais rapidamente que B e, portanto, maior quantidade de C é consumida na reação.
Alternativa c.

4. A condição na qual ocorreu a menor taxa de decomposição do peróxido de hidrogênio é na ausência de luz a 10 °C (curva menos inclinada). Nesta condição, a velocidade média de consumo de H_2O_2 foi de:

$$v = \frac{\Delta[H_2O_2]}{\Delta\text{tempo}} = \frac{(24 - 22)\text{mol}}{1\text{ ano}} = 2\text{ mol/ano}$$

Como a proporção entre o H_2O_2 e o O_2 é 2:1, a velocidade média de formação do O_2 foi de 1 mol/ano.
Alternativa a.

1. **(UFRGS-RS)** Observe o gráfico ao lado.



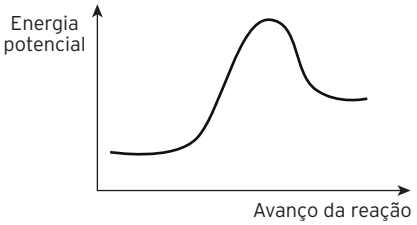
O perfil da reação genérica A ⟶ B, nele representado, indica que a energia de ativação do processo, em kJ, é igual a:

a) 100 d) 300
b) 150 e) 400
c) 250

2. **(Ufal)** Para a reação química representada por:

$$A + B \rightleftharpoons X \rightleftharpoons C + D \qquad X = \text{complexo ativado}$$

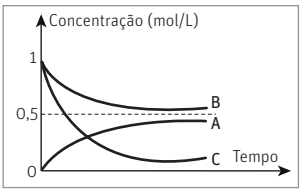
foi obtida a curva da energia potencial em função do caminho da reação (coordenada da reação ou avanço).



Complete este diagrama parcial indicando:

a) posição de reagentes, produtos e complexo ativado.
b) energia de ativação, E_o.
c) energia liberada ou absorvida na reação, ΔE.

3. **(UFPE)** O gráfico ao lado representa a variação de concentração das espécies A, B e C com o tempo:



Qual das alternativas a seguir contém a equação química que melhor descreve a reação representada pelo gráfico?

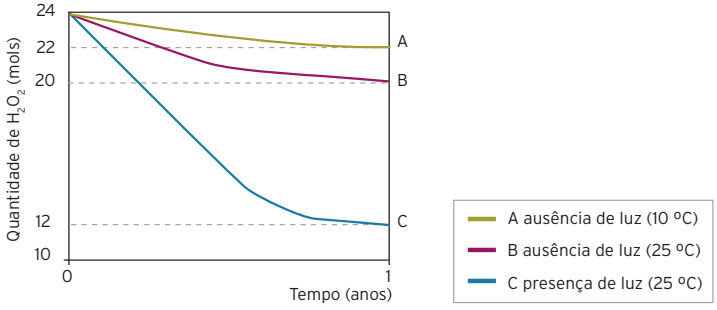
a) 2 A + B ⟶ C d) 2 B + C ⟶ A
b) A ⟶ 2 B + C e) B + C ⟶ A
c) B + 2 C ⟶ A

4. **(Uerj)** A água oxigenada consiste em uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, que se decompõe, sob a ação da luz e do calor, segundo a equação química:

$$2\,H_2O_2(aq) \longrightarrow 2\,H_2O(\ell) + O_2(g)$$

Em um experimento, foi monitorada a quantidade de peróxido de hidrogênio em três frascos idênticos — A, B e C — de 1 L de água oxigenada, mantidos em diferentes condições de luminosidade e temperatura.

Observe os resultados no gráfico:



Na condição em que ocorreu a menor taxa de decomposição do peróxido de hidrogênio, a velocidade média de formação de O_2, em mol · ano^{-1}, foi igual a:

a) 1 b) 2 c) 6 d) 12

5. **(PUC-PR)** O peróxido de hidrogênio em solução é conhecido como água oxigenada e utilizado como antisséptico. Essa substância se decompõe como mostra a equação:

$$2\ H_2O_2(aq) \longrightarrow 2\ H_2O(\ell) + O_2(g)$$

Num laboratório, a tabela abaixo foi obtida a partir de dados de concentração de peróxido reagente *versus* tempo de reação.

$[H_2O_2]$ (mol/L^{-1})	0,8	0,5	0,3	0,2
Tempo (min)	0	10	20	30

Dados: O = 16 g/mol; H = 1 g/mol

Com base na tabela, assinale a alternativa correta:

a) A velocidade de consumo de $H_2O_2(aq)$ é a metade da velocidade de formação de $O_2(g)$.

b) A velocidade média de formação da água é igual à velocidade média de formação do oxigênio.

c) A velocidade média da reação no intervalo de 10 a 30 minutos é $1,5 \cdot 10^{-2}$ mol $\cdot$ $\cdot\ L^{-1} \cdot min^{-1}$.

d) No intervalo de 10 a 20 minutos, a velocidade média de consumo da água oxigenada é 0,02 mol $\cdot\ L^{-1} \cdot min^{-1}$.

e) A velocidade média da reação é o dobro da velocidade média de formação da água.

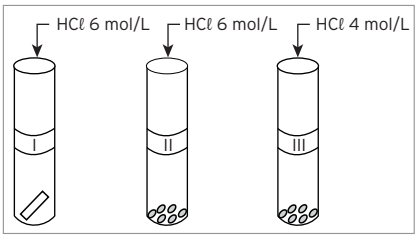
6. **(UFC-CE)** Metano (CH_4) é o gás produzido a partir da biomassa, e a sua queima na indústria, para obtenção de energia térmica, corresponde à seguinte reação:

$$CH_4(g) + 2\ O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(\ell)$$

Se a velocidade de consumo do metano é 0,01 mol min^{-1}, assinale a alternativa que corretamente expressa o número de moles de CO_2 produzido durante uma hora de reação.

a) 0,3 b) 0,4 c) 0,5 d) 0,6 e) 0,7

7. **(Unifesp)** Em uma aula de laboratório de química, foram realizados três experimentos para o estudo da reação entre zinco e ácido clorídrico.



Em três tubos de ensaio rotulados como I, II e III, foram colocados, em cada um, $5,0 \times 10^{-3}$ mol (0,327 g) de zinco e 4,0 mL de solução de ácido clorídrico, nas concentrações indicadas na figura. Foi anotado o tempo de reação até ocorrer o desaparecimento completo do metal.

A figura mostra o esquema dos experimentos, antes da adição do ácido no metal.

a) Qual experimento deve ter ocorrido com menor tempo de reação? Justifique.

b) Determine o volume da solução inicial de HCℓ que está em excesso no experimento III. Apresente os cálculos efetuados.

8. **(UFC-CE)** Quanto menor for o valor da energia de ativação de uma reação, maior será a velocidade reacional. Do mesmo modo, quanto maior for a concentração dos reagentes, maior será a velocidade de formação dos produtos. Com base nessas informações, responda o que se pede a seguir.

a) O aumento da concentração dos reagentes implica decréscimo no valor da energia de ativação? Justifique sua resposta.

b) Represente graficamente, para uma reação endotérmica, a variação da energia (kcal $\cdot$ mol^{-1}) como função do caminho da reação, considerando o processo sem catalisador e com catalisador.

5. $\text{rapidez}_{H_2O_2} = \dfrac{|\Delta\text{quantidade}|}{\Delta\text{tempo}} = \dfrac{|0,3 - 0,5|}{20 - 10} =$

$= 0,02\ \text{mol} \cdot L^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$

Alternativa d.

6. A estequiometria da reação indica que, para cada mol de metano consumido, há a formação de um mol de gás carbônico. A partir da velocidade de consumo do metano, sabe-se que 0,01 mol de metano é consumido por minuto e, portanto, é consumido 0,6 mol de metano em uma hora (60 minutos). Logo, 0,6 mol de gás carbônico será produzido em uma hora.

Alternativa d.

7. a) Quanto maior a concentração e a superfície de contato dos reagentes, maior a velocidade da reação. Logo, o experimento II reagirá em menor tempo.

b) Equação balanceada que representa a reação:

$Zn(s) + 2\ HC\ell(aq) \rightarrow H_2(g) + ZnC\ell_2(aq)$

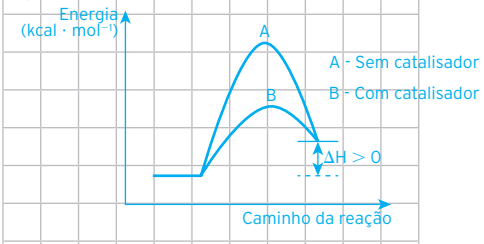
$V_{HC\ell} = \underbrace{5,0 \times 10^{-3}\ \text{mol Zn}}_{\text{Quantidade de zinco presente no tubo}} \times \underbrace{\frac{2\ \text{mol HC}\ell}{1\ \text{mol Zn}}}_{\text{Proporção entre os reagentes}} \times \underbrace{\frac{1\ \text{L solução}}{4\ \text{mol HC}\ell}}_{\text{Concentração da solução de HC}\ell} =$

$= 2,5 \times 10^{-3}\ L = 2,5\ mL$ de solução

Portanto, o volume de HCℓ em excesso é de 4,0 mL − 2,5 mL = 1,5 mL

8. a) O aumento da concentração dos reagentes não implica decréscimo no valor da energia de ativação, pois tal parâmetro não é função da concentração dos reagentes, mas sim da sua natureza.

b)



9. Em temperaturas mais altas, é maior a fração de moléculas que colidem com energia suficiente para a reação ocorrer.
Alternativa b.

10. Para estudar os efeitos de um fator em uma reação química, é necessário manter constantes todos os outros fatores que têm influência sobre o processo. Portanto, para estudar o efeito da temperatura sobre a rapidez das reações químicas, todos os experimentos deveriam ser realizados com a mesma massa de catalisador.
Alternativa c.

11. Os catalisadores atuam fornecendo um caminho (mecanismo) diferente para que a reação ocorra. Este novo caminho é mais rápido, pois possui menor energia de ativação. Assim, o uso de um catalisador será mais efetivo na etapa que possui a maior energia de ativação.
Alternativa c.

9. **(UFC-CE)** As reações químicas metabólicas são fortemente dependentes da temperatura do meio. Como consequência, os animais de sangue frio possuem metabolismo retardado, fazendo com que os mesmos se movimentem muito mais lentamente em climas frios. Isso os torna mais expostos aos predadores em regiões temperadas do que em regiões tropicais.

Assinale a alternativa que justifica corretamente esse fenômeno.

a) Um aumento na temperatura aumenta a energia de ativação das reações metabólicas, aumentando suas velocidades.
b) Um aumento na temperatura aumenta a energia cinética média das moléculas reagentes, aumentando as velocidades das reações metabólicas.
c) Em temperaturas elevadas, as moléculas se movem mais lentamente, aumentando a frequência dos choques e a velocidade das reações metabólicas.
d) Em baixas temperaturas, ocorre o aumento da energia de ativação das reações metabólicas, aumentando suas velocidades.
e) A frequência de choques entre as moléculas reagentes independe da temperatura do meio, e a velocidade da reação independe da energia de ativação.

10. **(Fuvest-SP)** Um estudante desejava estudar, experimentalmente, o efeito da temperatura sobre a velocidade de uma transformação química. Essa transformação pode ser representada por:

$$A + B \xrightarrow{\text{catalisador}} P$$

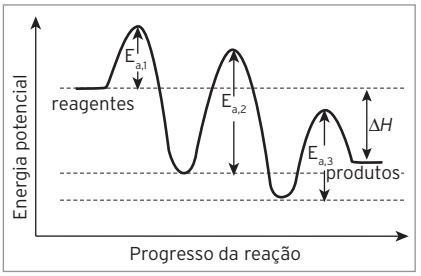
Após uma série de quatro experimentos, o estudante representou os dados obtidos em uma tabela:

	Número do experimento			
	1	2	3	4
Temperatura (°C)	15	20	30	10
Massa de catalisador (mg)	1	2	3	4
Concentração inicial de A (mol/L)	0,1	0,1	0,1	0,1
Concentração inicial de B (mol/L)	0,2	0,2	0,2	0,2
Tempo decorrido até que a transformação se completasse (em segundos)	47	15	4	18

Que modificação deveria ser feita no procedimento para obter resultados experimentais mais adequados ao objetivo proposto?

a) Manter as amostras à mesma temperatura em todos os experimentos.
b) Manter iguais os tempos necessários para completar as transformações.
c) Usar a mesma massa de catalisador em todos os experimentos.
d) Aumentar a concentração dos reagentes A e B.
e) Diminuir a concentração do reagente B.

11. **(UFG-GO)** Uma das formas de representar mecanismos de reações químicas é apresentada no gráfico ao lado, que representa as várias etapas de uma reação.



De acordo com esse gráfico,

a) o uso de um catalisador aumentará a energia liberada pela reação.
b) o uso de um catalisador diminuirá a energia liberada pela reação.
c) o uso do catalisador, para aumentar a velocidade da reação, é mais efetivo na segunda etapa.
d) a primeira etapa é a que determina a velocidade da reação.
e) a terceira etapa é a que determina a velocidade da reação.

12. **(Unesp)** Sobre catalisadores, são feitas as quatro afirmações seguintes.

I. São substâncias que aumentam a velocidade de uma reação.

II. Reduzem a energia de ativação da reação.

III. As reações nas quais atuam não ocorreriam nas suas ausências.

IV. Enzimas são catalisadores biológicos.

Dentre estas afirmações, estão corretas, apenas:

a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) I, II e IV.
e) II, III e IV.

13. **(UEM-PR)** Considere a reação de síntese da água a uma dada temperatura. Dados experimentais mostram que essa reação é de ordem 2, em relação ao H_2, e de ordem 1, em relação ao O_2.

Nesse sentido, o que ocorrerá com a velocidade dessa reação, quando a concentração de hidrogênio duplicar, sem variar a temperatura?

a) Duplicará.
b) Triplicará.
c) Permanecerá a mesma.
d) Reduzirá à metade.
e) Quadruplicará.

14. **(Cefet-RS)** Entre as causas da destruição da camada de ozônio está a poluição do ar. Uma das reações ocorridas que contribuem para esse evento é a seguinte:

$$2\ NO_2(g) + O_3(g) \longrightarrow N_2O_5(g) + O_2(g)$$

Essa reação ocorre em duas etapas:

1ª) $NO_2(g) + O_3(g) \longrightarrow NO_3(g) + O_2(g)$ (lenta)

2ª) $NO_3(g) + NO_2(g) \longrightarrow N_2O_5(g)$ (rápida)

Considerando-se a lei da velocidade dessa reação, é correto afirmar que:

a) a velocidade da reação aumenta quatro vezes ao duplicarmos a concentração de NO_2.
b) a reação fica nove vezes mais rápida ao triplicarmos a concentração de O_3.
c) a velocidade fica inalterada se variarmos a concentração de NO_2.
d) a velocidade da reação permanece constante ao duplicarmos a concentração de NO_2 e reduzirmos pela metade a de O_3.

15. **(UFT-TO)** Considere as seguintes afirmações em relação às reações químicas.

I. Quanto maior for a energia de ativação, mais lenta será a reação.

II. Catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação química sem ser efetivamente consumida no processo.

III. Um catalisador aumenta a velocidade de uma reação, pois aumenta a energia de ativação.

IV. Para uma reação elementar $a\ A + b\ B \longrightarrow$ Produtos, a lei cinética é $v = k \cdot [A]^a \cdot [B]^b$, em que a e b são os números de moléculas de A e B que sofrem a colisão que resultam em reação.

Está **incorreto** o que se afirma em:

a) III.
b) IV.
c) II.
d) I.

16. **(Cefet-MG)** O estudo cinético, em fase gasosa, à temperatura constante, da reação representada pela equação:

$$2\ A(g) + B(g) \longrightarrow C(g)$$

mostrou que a velocidade da reação não depende da concentração de B, mas quadruplica quando a concentração de A é dobrada. Essas observações permitem afirmar que a:

a) conversão de A em C independe de B.
b) expressão da velocidade para a reação é $v = k \cdot [A]^2$.
c) reação considerada ocorre em apenas uma etapa.
d) constante de velocidade k independe da temperatura.
e) substância representada por B tem a função de catalisador.

12. I. Afirmativa correta. Os catalisadores atuam fornecendo um caminho (mecanismo) diferente para que a reação ocorra, o qual possui menor energia de ativação. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação, e vice-versa.

II. Afirmativa correta. Os catalisadores são substâncias que permitem que uma reação ocorra por uma rota reacional que apresenta menor energia de ativação.

III. Afirmativa incorreta. Os catalisadores não alteram o ΔH da reação e, portanto, eles não influenciam se uma reação é termodinamicamente favorável ou não. Assim, as reações nas quais atuam ocorreriam em sua ausência, mas com velocidade reduzida.

IV. Afirmativa correta. As enzimas são proteínas que aumentam a rapidez das reações.

Alternativa d.

13. Como a reação é de ordem 2 em relação ao H_2, isto implica que o expoente na concentração do H_2 é 2. Logo, ao dobrar a concentração do H_2, a velocidade quadruplicará: $2^2 = 4$.

Alternativa e.

14. A rapidez global de uma reação é determinada pela etapa lenta. Portanto, se a concentração de NO_2 for aumentada, a rapidez da reação aumentará. De modo semelhante, se a concentração do O_3 diminuir, a rapidez da reação também diminuirá. Como os coeficientes estequiométricos do NO_2 e do O_3 na etapa lenta são iguais, o efeito sobre a velocidade da reação de duplicarmos a concentração de NO_2 será contrabalanceado pela diminuição pela metade da concentração do O_3.

Alternativa d.

15. I. Afirmativa correta. Quanto maior a energia de ativação, menor a probabilidade dos reagentes colidirem com energia suficiente para que a reação ocorra e, portanto, menor a rapidez da reação.

II. Afirmativa correta. Os catalisadores são regenerados ao final do processo químico.

III. Afirmativa incorreta. Um catalisador aumenta a rapidez de uma reação, pois fornece uma rota reacional com menor energia de ativação.

IV. Afirmativa correta. Uma reação elementar é uma reação química na qual as espécies químicas reagem diretamente para formar produtos em uma única etapa e com um único estado de transição. Portanto, a lei cinética de uma reação elementar é proporcional ao produto das concentrações das espécies reagentes e os expoentes a e b, determinados experimentalmente, referem-se ao número de moléculas dos reagentes que sofrem colisões efetivas.

Alternativa a.

16. Se a rapidez da reação independe da concentração de B, este reagente não aparecerá na lei cinética da reação. O enunciado afirma que a rapidez da reação quadruplica quando a concentração de A dobra. Isto significa que a ordem da reação em relação a A é igual a 2 e este será o expoente na concentração de A que aparecerá na lei cinética da reação.

Alternativa b.

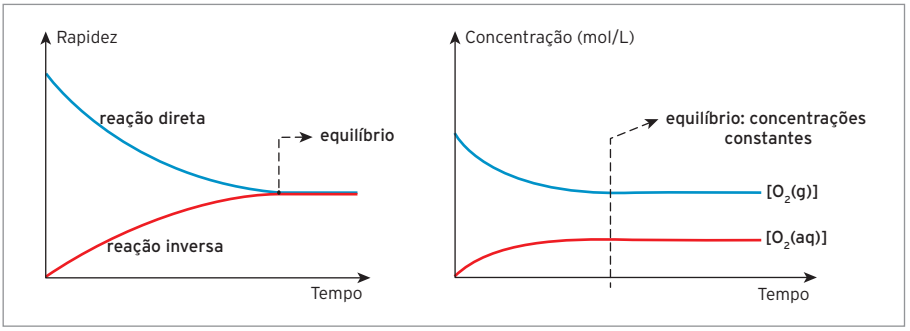
Equilíbrio químico

1. Reações reversíveis e equilíbrio químico

A maioria das reações químicas pode ser considerada reversível, ou seja, elas ocorrem nos dois sentidos da reação, chamados **direto** e **inverso**. Veja um exemplo a seguir:

$$O_2(g) \rightleftharpoons O_2(aq)$$

As reações reversíveis, após certo tempo, atingem um estado no qual a rapidez da reação é igual nos dois sentidos. Nessa situação, dizemos que a reação alcançou um estado de **equilíbrio químico**. Esse estado é alcançado, em outras palavras, quando a concentração de reagentes e produtos permanece constante. Observe:



Equilíbrios homogêneos e heterogêneos

O equilíbrio pode ser classificado como **homogêneo** – quando reagentes e produtos encontram-se na mesma fase (sólido, líquido ou gasoso) – ou **heterogêneo** – quando há espécies em fases diferentes.

Nos equilíbrios heterogêneos, reagentes e produtos nos estados sólido e líquido não interferem no estado de equilíbrio quando suas quantidades variam.

2. Constantes de equilíbrio

As constantes de equilíbrio são determinadas com base nas concentrações, em mol/L, das espécies químicas envolvidas e são representadas por K_C. Observe o exemplo a seguir:

$$2\ Fe(s) + 3\ Cu^{2+}(aq) \rightleftharpoons 2\ Fe^{3+}(aq) + 3\ Cu(s) \qquad K_C = \frac{[Fe^{3+}]^2}{[Cu^{2+}]^3}$$

As espécies nas fases sólidas ou líquidas não são indicadas na constante porque não alteram o estado de equilíbrio. O valor de K_C de uma reação varia somente com a mudança de temperatura.

Constantes de equilíbrio e pressões parciais (K_p)

As concentrações de substâncias gasosas são proporcionais às suas pressões parciais em uma mistura. A constante de equilíbrio pode ser expressa em função das pressões parciais. Observe o exemplo:

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g) \qquad K_p = \frac{(p_{NO_2})^2}{(p_{N_2O_4})^1}$$

A relação entre as constantes, K_C e K_p, pode ser expressa genericamente por:

$$K_p = K_C \cdot (RT)^{\Delta n}$$

Em que R é a constante universal dos gases e T é a temperatura em kelvin. Δn é a diferença entre coeficientes estequiométricos dos produtos e dos reagentes.

Grau de equilíbrio (α)

O grau de equilíbrio é a relação entre a quantidade de matéria (em mol) que reagiu e a quantidade de matéria inicial no sistema para cada espécie. Considere o exemplo a seguir:

	$C_2H_4(g) + C\ell_2(g) \rightleftharpoons C_2H_4C\ell_2(g)$		
Início	5 mols	5 mols	0 mols
Reação	2 mols consumidos	2 mols consumidos	2 mols formados
Equilíbrio	3 mols	3 mols	2 mols

$$\alpha = \frac{\text{quantidade de matéria consumida (mol)}}{\text{quantidade de matéria inicial (mol)}} = \frac{2 \text{ mols}}{5 \text{ mols}} = 0{,}4 \text{ ou } 40\%$$

3. Princípio de Le Châtelier

Quando ocorre perturbação externa em um sistema em equilíbrio, como a alteração na concentração de uma espécie, há o favorecimento de um dos sentidos do equilíbrio de modo a compensar a modificação imposta. Esse fenômeno observado e estudado pelo cientista Henri Louis Le Châtelier ficou conhecido como **Princípio de Le Châtelier**.

Fatores que alteram o estado de equilíbrio

Um equilíbrio pode ser alterado por modificações nas concentrações das substâncias, na pressão ou na temperatura.

Efeito da concentração

A adição de uma substância (reagente ou produto) em um equilíbrio, de modo geral, favorece o sentido de consumo dessa substância. Analogamente, a remoção de uma substância em um equilíbrio, de modo geral, favorece o sentido da formação dessa substância.

Efeito da pressão

Uma modificação na pressão em um sistema só altera o equilíbrio quando há variação do(s) coeficiente(s) estequiométrico(s) dos gases nos produtos em relação aos reagentes. De maneira geral,

Aumento da pressão ⟶ favorece o sentido com menor quantidade em mol de gás (menor volume)

Diminuição da pressão ⟶ favorece o sentido com maior quantidade em mol de gás (maior volume)

Observe o exemplo:

$$\underbrace{N_2(g) + 3\,H_2(g)}_{\substack{4 \text{ mols de gases} \\ \text{(maior volume)}}} \rightleftharpoons \underbrace{2\,NH_3(g)}_{\substack{2 \text{ mols de gases} \\ \text{(menor volume)}}}$$

Efeito da temperatura

O aumento de temperatura de um sistema em equilíbrio favorece mais o sentido da reação endotérmica. A diminuição de temperatura de um sistema em equilíbrio, no entanto, favorece o sentido da reação exotérmica. Lembre-se de que $\Delta H > 0$ indica que o processo é endotérmico, já $\Delta H < 0$, que o processo é exotérmico.

$$N_2(g) + 3\,H_2(g) \underset{\text{sentido endotérmico}}{\overset{\text{sentido exotérmico}}{\rightleftharpoons}} 2\,NH_3(g) + 46 \text{ kJ/mol}$$

Efeito do catalisador

Os catalisadores aceleram igualmente a rapidez das reações direta e inversa, de forma que **nenhum dos sentidos** do equilíbrio é favorecido. A presença de um catalisador fará que o sistema atinja o equilíbrio mais rapidamente.

Questões

1. Depois de atingido o equilíbrio, percebe-se que há a presença de um sólido formado pelas espécies ⊘ e ○ na proporção 1:1. A única reação que apresenta como produto uma substância insolúvel na água e cuja proporção entre os íons constituintes seja 1:1 é a alternativa *c*.

$Ag^{+1} + NO_3^- + Na^+ + C\ell^- \rightleftharpoons AgC\ell + Na^+ + NO_3^-$

2. Segundo o Princípio de Le Châtelier, quando um sistema em equilíbrio é perturbado, ocorre o favorecimento do sentido do equilíbrio que permite compensar a modificação imposta. Assim, um aumento na concentração de H_2 favorece o equilíbrio no sentido que permite o consumo desta espécie. Consequentemente, há um aumento no rendimento da produção de amônia.
Alternativa c.

3. a)

	$2\ NOC\ell(g) \rightleftharpoons$	$2\ NO(g) +$	$C\ell_2(g)$
início	x atm	–	–
reação	− 2 atm	+ 2 atm	+ y atm
equilíbrio	0,64 atm	$2y$ atm	y atm

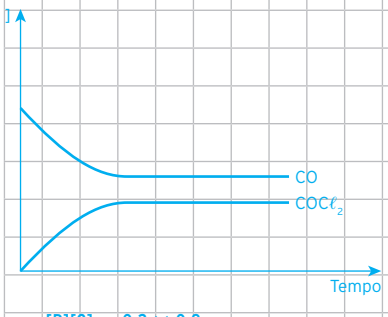
$0,64 + 2y + y = 1 \Rightarrow y = 0,12$
Logo, $p_{NO} = 0,24$ atm e $p_{C\ell_2} = 0,12$ atm.

b) $K_p = \dfrac{(p_{NO})^2 \cdot p_{C\ell_2}}{(p_{NOC\ell})^2} = \dfrac{0,24^2 \cdot 0,12}{0,64^2} \sim 1,69 \times 10^{-2}$ atm

4. a) $K_{eq} = \dfrac{[COC\ell_2]}{[CO] \cdot [C\ell_2]}$

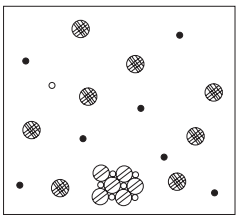
$L \cdot mol^{-1}$

b) [ ]

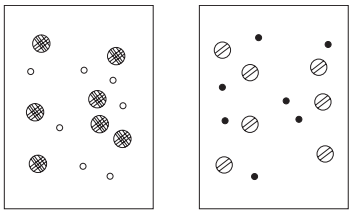


c) $K_{eq} = \dfrac{[B][C]}{[A]^2} = \dfrac{0,2 \times 0,8}{(0,1)^2} = 16$

1. **(Fuvest-SP)** A figura a seguir é um modelo simplificado de um sistema em equilíbrio químico. Esse equilíbrio foi atingido ao ocorrer uma transformação química em solução aquosa.



⊘, ⊗, ● e ○ representam diferentes espécies químicas. Moléculas de solvente não foram representadas.
Considere que as soluções dos reagentes iniciais são representadas por



Assim, qual das seguintes equações químicas pode representar, de maneira coerente, tal transformação?

a) $H^+ + C\ell^- + Na^+ + OH^- \rightleftharpoons Na^+ + C\ell^- + H_2O$
b) $2\ Na^+ + CO_3^{2-} + 2\ H^+ + 2\ C\ell^- \rightleftharpoons 2\ Na^+ + 2\ C\ell^- + H_2O + CO_2$
c) $Ag^+ + NO_3^- + Na^+ + C\ell^- \rightleftharpoons AgC\ell + Na^+ + NO_3^-$
d) $Pb^{2+} + 2\ NO_3^- + 2\ H^+ + 2\ C\ell^- \rightleftharpoons PbC\ell_2 + 2\ H^+ + 2\ NO_3^-$
e) $NH_4^+ + C\ell^- + H_2O \rightleftharpoons NH_4OH + H^+ + C\ell^-$

2. **(UFPB)** No mundo atual, são produzidas milhões de toneladas de compostos nitrogenados, entre os quais os fertilizantes são os mais importantes pelo papel que desempenham na produção de alimentos. Esses adubos agrícolas nitrogenados são fabricados a partir da amônia, que é produzida industrialmente através da síntese de Haber-Bosch, descrita pela seguinte equação:

$N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g) \qquad \Delta H = -113$ kJ/mol

Considerando a equação e a condição de equilíbrio do sistema, é correto afirmar que o rendimento da produção de amônia:

a) diminui com a remoção de NH_3.
b) aumenta com a elevação da temperatura.
c) aumenta com o aumento da concentração de H_2.
d) permanece inalterado com a diminuição da concentração de N_2.
e) permanece inalterado com a redução do volume do reator.

3. **(Fuvest-SP)** Cloreto de nitrosila puro ($NOC\ell$) foi aquecido a 240 °C em um recipiente fechado. No equilíbrio, a pressão total foi de 1,000 atm e a pressão parcial do $NOC\ell$ foi de 0,640 atm. A equação abaixo representa o equilíbrio do sistema:

$2\ NOC\ell(g) \rightleftharpoons 2\ NO(g) + C\ell_2(g)$

a) Calcule as pressões parciais do NO e do $C\ell_2$ no equilíbrio.
b) Calcule a constante do equilíbrio.

4. **(Ufla-MG)** O gás fosgênio ($COC\ell_2$) foi utilizado como arma química na 1ª Guerra Mundial; em seguida, na Etiópia, durante o seu conflito com a Itália. Esse gás foi abandonado como arma, em razão de sua baixa toxicidade e por apresentar odor característico. O fosgênio pode ser obtido pela reação:

$CO(g) + C\ell_2(g) \rightleftharpoons COC\ell_2(g)$

a) Represente a expressão da constante de equilíbrio da reação e a sua unidade.
b) Represente o gráfico da concentração de CO(g) e $COC\ell_2(g)$ em função do tempo, considerando que a concentração do reagente é maior que a concentração do produto no equilíbrio.

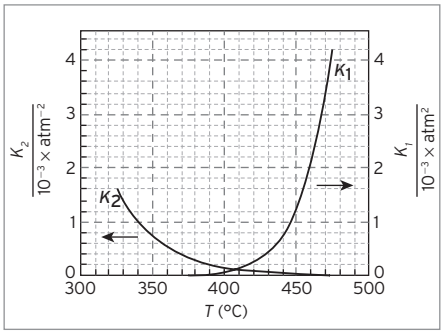
c) A expressão da constante de equilíbrio para uma reação hipotética é:

$$K_{eq} = \frac{[B][C]}{[A]}$$

Calcule a constante de equilíbrio.

(As concentrações no equilíbrio são: [A] = 0,1, [B] = 0,2 e [C] = 0,8)

5. **(Fuvest-SP)** A reforma do gás natural com vapor de água é um processo industrial de produção de hidrogênio, em que também se gera monóxido de carbono. O hidrogênio, por sua vez, pode ser usado na síntese de amônia, na qual reage com nitrogênio. Tanto a reforma do gás natural quanto a síntese da amônia são reações de equilíbrio. Na figura, são dados os valores das constantes desses equilíbrios em função dos valores da temperatura. A curva de K_1 refere-se à reforma do gás natural e a de K_2, à síntese da amônia. As constantes de equilíbrio estão expressas em termos de pressões parciais, em atm.



a) Escreva a equação química balanceada que representa a reforma do principal componente do gás natural com vapor de água.

b) Considere um experimento a 450 °C, em que as pressões parciais de hidrogênio, monóxido de carbono, metano e água são, respectivamente, 0,30; 0,40; 1,00 e 9,00 atm. Nessas condições, o sistema está em equilíbrio químico? Justifique sua resposta por meio de cálculos e análise da figura.

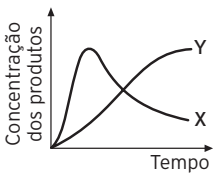
c) A figura permite concluir que uma das reações é exotérmica e a outra, endotérmica. Qual é a reação exotérmica? Justifique sua resposta.

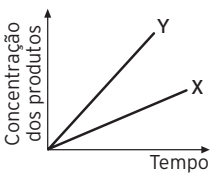
6. **(Fatec-SP)** Considere um sistema fechado que contém inicialmente apenas os reagentes A e B. Essas substâncias podem reagir entre si, formando dois produtos diferentes:

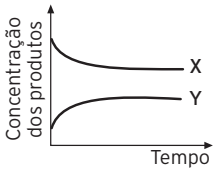
reação 1: $A + B \rightleftharpoons X$ $\qquad K_1 = 10$

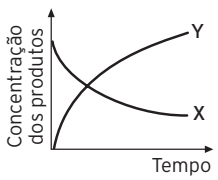
reação 2: $A + B \rightleftharpoons Y$ $\qquad K_2 = 1{,}0 \times 10^3$

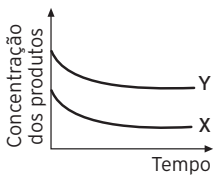
A rapidez da reação 1 é muito maior que a rapidez da reação 2. Entretanto, observa-se que a constante de equilíbrio para a reação 2 é muito maior que para a reação 1. Assim, se observarmos a variação nas quantidades de X e Y dentro do recipiente e esperarmos tempo suficiente para que o sistema atinja o equilíbrio, essa variação poderá ser representada por um gráfico como:

a)


b)


c)


d)


e)


5. a) O principal componente do gás natural é o metano, portanto, a equação química que representa a reforma do principal componente do gás natural com vapor de água é:

$CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons 3\,H_2(g) + CO(g)$

b) Pela análise do gráfico, a constante de equilíbrio a 450 °C é $K_1 = 1{,}2 \times 10^{-3}\,atm^2$.

Com os dados fornecidos, pode-se calcular o quociente de equilíbrio:

$$Q_c = \frac{[produtos]}{[reagentes]} = \frac{(p_{H_2})^3 \cdot p_{CO}}{p_{CH_4} \cdot p_{H_2O}} = \frac{0{,}3^3 \cdot 0{,}4}{1 \cdot 9} =$$

$$= 1{,}2 \times 10^{-3}\,atm^2$$

Como $Q_c = K_1$, o sistema está em equilíbrio químico.

c) Pelo Princípio de Le Châtelier, a reação exotérmica é favorecida pela diminuição da temperatura. A análise do gráfico mostra que a constante cujo valor aumenta com a diminuição da temperatura é K_2, que se refere à síntese da amônia.

6. Como inicialmente o sistema só contém os reagentes, no tempo zero a concentração de X e Y deve ser igual a zero. Como a rapidez da reação 1 é maior que a da reação 2, no início do processo observa-se uma maior concentração do produto X que do produto Y. Após certo tempo, a concentração do produto Y irá ultrapassar a concentração de X, pois a reação 2 apresenta maior constante de equilíbrio e o produto X será consumido para fornecer mais reagentes A e B para a produção de Y.

Alternativa a.

7.

	$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$	
início	3 atm	–
reação	− 0,75 atm	+ 1,5 atm
equilíbrio	2,25 atm	1,5 atm

$$K_p = \frac{(p_{NO_2})^2}{p_{N_2O_4}} = \frac{1{,}5^2}{2{,}25} = 1$$

Alternativa a.

8. A constante de equilíbrio para uma determinada reação só depende da temperatura. Portanto, a variação das concentrações de qualquer uma das espécies, mantida a mesma temperatura, não alterará a constante de equilíbrio.

Alternativa b.

9. No tempo zero, a concentração dos produtos, neste caso Y e Z, deve ser igual a zero. Como a proporção entre Y e Z é 2:1, maior quantidade de Y é produzida ao longo de todo o tempo e, portanto, a curva do produto Y deve estar acima da curva referente ao produto Z.

Alternativa b.

10. Em uma reação química sempre há ruptura de ligações dos reagentes e formação de ligações dos produtos. A ruptura é um processo endotérmico, enquanto a formação de ligações é um processo exotérmico.

Alternativa c.

7. **(PUC-SP)** Um frasco a 25 °C foi preenchido, exclusivamente, com tetróxido de dinitrogênio (N_2O_4) ficando com pressão total de 3 atm.

Nessas condições, o N_2O_4 se desproporciona formando o dióxido de nitrogênio (NO_2), segundo a equação:

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$$

Mantida a temperatura, após atingir o equilíbrio do sistema, verifica-se que a pressão parcial do N_2O_4 é de 2,25 atm.

A pressão parcial do NO, após atingido o equilíbrio, e a constante de equilíbrio, de desproporcionamento do N_2O_4, em função das pressões parciais (K_p), são, respectivamente,

a) 1,5 atm e 1.
b) 0,75 atm e 0,33.
c) 0,75 atm e 0,25.
d) 1,5 atm e 0,67.
e) 0,75 atm e 3.

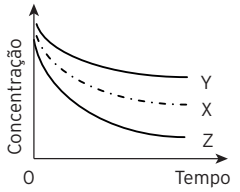
8. **(UEL-PR)** O odor de muitas frutas e flores deve-se à presença de ésteres voláteis. Alguns ésteres são utilizados em perfumes, doces e chicletes para substituir o aroma de algumas frutas e flores. Como exemplos, podemos citar o acetato de isopentila, que dá o odor característico da banana e o acetato de etila, que dá o odor das rosas. Este último provém da reação entre o ácido acético e o álcool etílico, como demonstrado na reação a 100 °C:

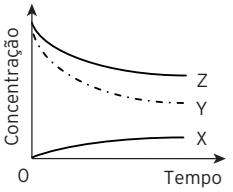
$$CH_3COOH(\ell) + CH_3CH_2OH(\ell) \rightleftharpoons CH_3COOCH_2CH_3(\ell) + H_2O(\ell) \qquad K_C = 3{,}8$$

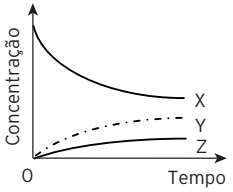
Se as concentrações de $CH_3COOCH_2CH_3(\ell)$ e $H_2O(\ell)$ forem dobradas em seus valores no equilíbrio, na mesma temperatura, então o valor de K_C será igual a:

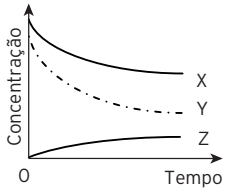
a) 7,6 b) 3,8 c) 1,9 d) 0,95 e) 1,27

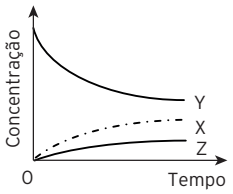
9. **(Ufla-MG)** Considerando a equação X ⟶ 2 Y + Z, o gráfico que melhor representa a variação de concentração das espécies químicas X, Y e Z com o tempo é:

a)


d)


b)


e)


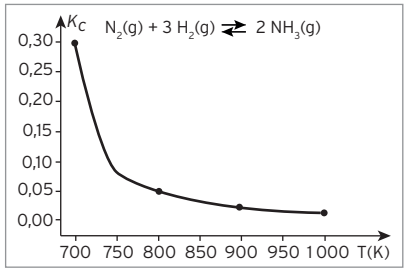
c)


10. **(UFMG)** Um tubo de vidro fechado contém NO_2 gasoso em equilíbrio com o N_2O_4 gasoso, a 25 °C. Esse tubo é aquecido até 50 °C e, então, observa-se uma diminuição da concentração do N_2O_4.

É **correto** afirmar que, no processo descrito, parte da energia fornecida no aquecimento é utilizada para:

a) favorecer a ocorrência da reação exotérmica.
b) diminuir a agitação térmica das moléculas.
c) quebrar ligações covalentes.
d) diminuir o número de moléculas no tubo.

11. **(Fatec-SP)** O gráfico ao lado mostra como varia a constante de equilíbrio (K_C) em função da temperatura para a reação de síntese da amônia.



A respeito dessa transformação química, as seguintes afirmações foram feitas:

I. A diminuição da temperatura aumenta o rendimento da reação.

II. A elevação da temperatura diminui a velocidade da reação.

III. A reação de síntese da amônia é exotérmica.

IV. A elevação da temperatura favorece o consumo de N_2 e H_2.

Dessas afirmações, são corretas apenas:

a) I e II. b) I e III. c) III e IV. d) II e III. e) II e IV.

12. **(Unesp)** No corpo humano, 70% do transporte de CO_2 para os pulmões, por meio das hemácias e do plasma, ocorre sob a forma de íons bicarbonato. Estes são produzidos pela reação do dióxido de carbono com água, representada pela seguinte reação química:

$$CO_2\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightleftharpoons H^+(aq) + HCO_3^-\,(aq)$$

A diminuição do pH do sangue constitui a acidose, que provoca náusea, vômito e cansaço. O aumento do pH do sangue corresponde à alcalose, que provoca distúrbios respiratórios, cãibras e convulsões. Considere as seguintes afirmações:

I. Pessoas com deficiência respiratória não exalam CO_2 suficientemente, com o que a reação deste com H_2O se desloca para a esquerda.

II. Pessoas ansiosas respiram rapidamente, eliminando muito CO_2, com o que a reação deste com H_2O se desloca para a esquerda.

III. Pessoas com diarreia sofrem grande perda de íons bicarbonato, com o que a reação do CO_2 com H_2O se desloca para a direita.

É correto o que se afirma em:

a) I, apenas. d) II e III, apenas.

b) III, apenas. e) I, II e III.

c) I e III, apenas.

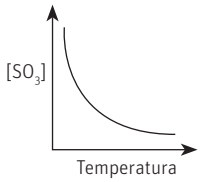
13. **(UFMG)** Uma das etapas na fabricação do ácido sulfúrico é a conversão de SO_2 a SO_3, reação reversível efetuada na presença de catalisador, que pode ser representada pela equação:

$$2\,SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,SO_3(g)$$

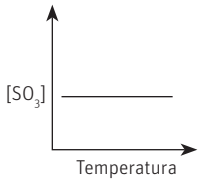
A reação direta é exotérmica.

Considere um experimento em que a pressão total dos gases seja mantida constante. O gráfico que descreve, qualitativamente, a variação, no equilíbrio, da concentração de SO_3 com a temperatura, nesse experimento é:

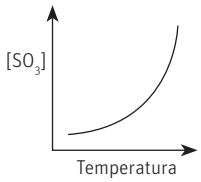
a)



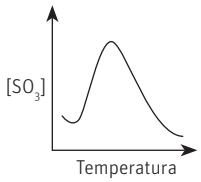
c)



b)



d)



11. I. Afirmativa correta. O gráfico mostra um aumento de K_c à medida que a temperatura diminui. Sendo a grandeza do valor numérico de K_c uma medida da extensão em que a reação ocorre até chegar ao estado de equilíbrio, quanto maior for o valor de K_c, maior o rendimento da reação.

II. Afirmativa incorreta. O aumento da temperatura aumenta a energia cinética das moléculas e, consequentemente, a probabilidade de colisões efetivas entre elas. Portanto, o aumento da temperatura aumenta a velocidade das reações.

III. Afirmativa correta. A diminuição da temperatura do sistema favorece o equilíbrio no sentido da reação exotérmica.

IV. Afirmativa incorreta. A elevação da temperatura do sistema favorece o equilíbrio no sentido da reação endotérmica e, portanto, favorece a formação de N_2 e H_2.

Alternativa b.

12. I. Afirmativa incorreta. Segundo o Princípio de Le Châtelier, o aumento da concentração de CO_2 favorece o equilíbrio no sentido de consumo desta espécie química, ou seja, favorece a ocorrência da reação direta.

II. Afirmativa correta. Segundo o Princípio de Le Châtelier, a diminuição da concentração de CO_2 favorece o equilíbrio no sentido de formação desta espécie química, ou seja, favorece a ocorrência da reação inversa.

III. Afirmativa correta. Segundo o Princípio de Le Châtelier, a diminuição da concentração de HCO_3^- favorece o equilíbrio no sentido de formação desta espécie química, ou seja, favorece a ocorrência da reação direta.

Alternativa d.

13. Segundo o Princípio de Le Châtelier, o aumento da temperatura do sistema favorece a reação que absorve energia, ou seja, a reação endotérmica. O enunciado diz que a formação do SO_3 é um processo exotérmico, portanto, com o aumento da temperatura, haverá uma diminuição da concentração desta espécie química.

Alternativa a.

Equilíbrio químico em sistemas aquosos

1. Constantes de dissociação de ácidos e bases

O **grau de dissociação dos ácidos e das bases**, também conhecido como **grau de ionização (α)**, corresponde à porcentagem com que, ao serem dissolvidos em água, um ácido ou uma base produzem, respectivamente, íons H^+ e OH^- em solução.

Quanto maior o grau de dissociação do ácido ou da base, maior será a força, a constante de dissociação (K_a ou K_b) e a capacidade de condução de eletricidade. Observe os exemplos a seguir:

$$CH_3CO_2H(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + CH_3CO_2^-(aq)$$

$$K_a = \frac{[H^+] \cdot [CH_3CO_2^-]}{[CH_3CO_2H]} \cong 1{,}8 \times 10^{-5} \text{ (a 25 °C)}$$

$$NH_3(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$$

$$K_b = \frac{[NH_4^+] \cdot [OH^-]}{[NH_3]} \cong 1{,}8 \times 10^{-5} \text{ (a 25 °C)}$$

2. Cálculo de concentrações a partir da constante de equilíbrio

A partir das constantes de dissociação, é possível comparar a força de ácidos e bases, uma vez que elas só dependem da temperatura da solução. Considere a dissociação de um ácido fraco HA de concentração C mol · L^{-1}.

	HA $\rightleftharpoons$	H^+ +	A^-
Início	C	0	0
Reação	x	x	x
Equilíbrio	$C - x$	x	x

Substituindo na expressão K_a os valores das concentrações das espécies no equilíbrio:

$$K_a = \frac{[H^+] \cdot [A^-]}{[HA]} = \frac{x \cdot x}{C - x} =$$

$$= K_a = \frac{x^2}{C - x}$$

Para ácidos ou bases fracos, quando o valor de x é muito pequeno, pode-se aproximar $C - x \approx C$. Assim chegamos a uma expressão simplificada para K_a ou K_b muito pequenos:

$$K = \frac{x^2}{C}$$

3. Equilíbrio iônico da água e pH

A água apresenta um caráter anfótero, comportando-se ora como ácido (doando prótons), ora como base (recebendo prótons). A transferência de prótons entre moléculas de água é chamada **autoionização da água**.

A **constante de dissociação da água** (K_w), também chamada de **produto iônico da água**, pode ser expressa por:

$$K_w = [H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14} \text{ (a 25 °C)}$$

Em meio neutro,

$$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7} \text{ (a 25 °C)}$$

Em meio ácido,

$$[H^+] > 10^{-7} \text{ e } [OH^-] < 10^{-7} \text{ (a 25 °C)}$$

Em meio básico,

$$[H^+] < 10^{-7} \text{ e } [OH^-] > 10^{-7} \text{ (a 25 °C)}$$

Devido à dificuldade de trabalhar com potências de dez, optou-se por uma escala mais simples, que tem como base o uso do logaritmo. Essa escala foi chamada de **escala de pH**.

O pH de uma solução aquosa pode ser calculado da seguinte forma:

$$pH = -\log[H^+]$$

De forma semelhante, é possível relacionar a concentração em quantidade de matéria de OH^-, o pOH:

$$pOH = -\log[OH^-] \text{ e } pH + pOH = 14$$

Pelo valor de pH de uma solução aquosa, é possível determinar a sua acidez ou basicidade:

- soluções ácidas apresentam pH < 7;
- soluções básicas apresentam pH > 7;
- soluções neutras apresentam pH = 7.

4. Hidrólise de sais

A hidrólise salina é a reação entre a água e os íons provenientes da dissolução de um sal. Veja a seguir alguns exemplos de hidrólise de sais e o caráter (ácido, básico ou neutro) da solução aquosa formada.

Sal de ácido forte e base forte

A dissolução de um sal formado por um ácido e uma base fortes não originará uma hidrólise significativa de quaisquer dos íons em solução. Dessa forma, a solução terá caráter neutro.

Observe o exemplo:

$$NaC\ell(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + C\ell^-(aq)$$

Sal de ácido forte e base fraca

A dissolução de um sal formado por um ácido forte e uma base fraca produz uma solução ácida, pois o cátion do sal reage com moléculas de água (hidrólise).

Observe o exemplo:

$$NH_4C\ell(s) \xrightarrow{H_2O} NH_4^+(aq) + C\ell^-(aq)$$

$$NH_4^+(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons NH_3 \cdot H_2O(aq) + H^+(aq)$$

Sal de ácido fraco e base forte

A dissolução de um sal formado por um ácido fraco e uma base forte produz uma solução básica, pois o ânion do sal reage com moléculas de água (hidrólise).

Observe o exemplo:

$$NaHCO_3(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

$$HCO_3^-(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq) + OH^-(aq)$$

Sal de ácido fraco e base fraca

Para prever o caráter de uma solução formada pela dissolução de um sal de ácido fraco e base fraca, é necessário comparar os valores das constantes de dissociação de ambas as espécies (K_a e K_b).

Observe o exemplo:

$$NH_4HCO_3(s) \xrightarrow{H_2O} NH_4^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

$$NH_4^+(aq) + HCO_3^-(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons \rightleftharpoons NH_4OH(aq) + H_2CO_3(aq)$$

$K_b = 1{,}8 \times 10^{-5}$ $\quad K_a = 4{,}2 \times 10^{-7}$

- se $K_b > K_a$, a solução formada é básica;
- se $K_a > K_b$, a solução formada é ácida;
- se $K_a = K_b$, a solução formada é neutra.

5. Equilíbrios heterogêneos

Solubilidade de gases em líquidos

Equilíbrios que envolvem gases sofrem forte influência da temperatura e da pressão ambientes.

- **Temperatura:** o aumento de temperatura reduz a solubilidade da grande maioria das substâncias gasosas.
- **Pressão:** o aumento da pressão favorece a dissolução das substâncias gasosas.

Produto de solubilidade (K_{PS})

Um equilíbrio dinâmico se estabelece entre um sólido e seus íons dissolvidos em uma solução saturada. A constante desse equilíbrio é chamada **produto de solubilidade** (K_S ou K_{PS}). Observe o equilíbrio do iodeto de chumbo(II) em água:

$$PbI_2(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq) + 2\ I^-(aq)$$

$$K_C = K_{PS} = [Pb^{2+}] \cdot [I^-]^2 = 7{,}8 \times 10^{-9}$$

Quanto menor for o valor de K_{PS}, mais insolúvel é o composto.

Solubilidade e K_{PS}

É possível estimar a solubilidade de um composto a partir do valor de seu K_{PS}.

Considere, como exemplo, a dissolução do carbonato de cálcio em água e que o K_{PS} dessa substância é $5{,}0 \times 10^{-9}$.

$$\underset{\ x}{CaCO_3(s)} \rightleftharpoons \underset{x}{Ca^{2+}(aq)} + \underset{x}{CO_3^{2-}(aq)}$$

$$K_{PS} = [Ca^{2+}] \cdot [CO_3^{2-}] \Rightarrow K_{PS} = x^2$$

$$x^2 = 5{,}0 \times 10^{-9}$$

$$x \approx 7{,}0 \times 10^{-5}\ mol \cdot L^{-1}$$

A solubilidade do $CaCO_3$ é, portanto, aproximadamente 7×10^{-5} mol · L^{-1}. Uma vez que sua massa molar é 100 g · mol^{-1}, a solubilidade em g · L^{-1} é 7×10^{-3} g · L.

O efeito do íon comum na solubilidade

Pelo Princípio de Le Châtelier, pode-se explicar por que a adição de um íon comum ao equilíbrio diminui a solubilidade do composto.

Observe o equilíbrio a seguir:

$$CaCO_3(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$$

Quando um sal solúvel que contém carbonato é adicionado ao sistema, o aumento na concentração de íons carbonato (CO_3^{2-}) favorece o sentido de consumo desses íons, ou seja, da formação do carbonato de cálcio sólido ($CaCO_3$).

Questões

1. (Fuvest-SP) Considere uma solução aquosa diluída de ácido acético (HA), que é um ácido fraco, mantida a 25 °C. A alternativa que mostra corretamente a comparação entre as concentrações, em mol/L, das espécies presentes na solução é:
Dados: a 25 °C
Constante de ionização do HA: $K_a = 1{,}8 \times 10^{-5}$
Produto iônico da água: $K_w = 1{,}0 \times 10^{-14}$
Constantes de equilíbrio com concentrações em mol/L

a) $[OH^-] < [A^-] = [H^+] < [HA]$
b) $[OH^-] < [HA] < [A^-] < [H^+]$
c) $[OH^-] = [H^+] < [HA] < [A^-]$
d) $[A^-] < [OH^-] < [H^+] < [HA]$
e) $[A^-] < [H^+] = [OH^-] < [HA]$

2. (Fuvest-SP) A solução de azul de bromotimol atua como indicador de pH. Em meio ácido, sua cor fica amarela e, em meio básico, azul. Para valores de pH entre 6 e 7, a solução fica verde.
Considere um aquário de água doce, iluminado e montado com peixes e plantas aquáticas. Retirou-se uma amostra de água desse aquário (amostra 1) e a ela adicionou-se solução de azul de bromotimol (indicador de pH), observando-se a cor verde.

a) O aquário foi mantido, por certo tempo, em ambiente escuro. Nova amostra de água foi retirada (amostra 2) e, ao se adicionar o indicador de pH, a coloração foi diferente da observada na amostra 1. Explique o que provocou a diferença de pH entre as amostras 1 e 2.
b) A adição excessiva de ração para peixes levou ao aumento da população de decompositores no aquário. Que coloração é esperada ao se adicionar o indicador de pH a uma amostra de água do aquário (amostra 3)? Justifique sua resposta.

3. (UEG-GO) O ácido cianídrico tem ampla aplicação industrial, sendo matéria-prima para a fabricação de vários bens de consumo. Entretanto, ao trabalhar-se com essa substância deve-se tomar o devido cuidado. Esse gás em concentrações superiores a 0,3 mg · L^{-1} de ar é fatal. Em determinado experimento, um químico utilizou uma solução aquosa de ácido cianídrico na concentração de 0,1 mol · L^{-1}. A temperatura do experimento foi rigorosamente controlada a 25 °C. Nessa temperatura, o grau de ionização do ácido é igual a $8{,}0 \times 10^{-3}$%. Considerando as informações dadas e os seus conhecimentos sobre reações químicas, responda aos itens a seguir.

a) Represente a equação química da ionização do ácido cianídrico em água.
b) Calcule a concentração de íons H_3O^+ na solução utilizada pelo químico.
c) Calcule a constante de ionização do ácido cianídrico nessa solução, nessas condições.

4. (Fuvest-SP) Compostos de enxofre (IV) podem ser adicionados ao vinho como conservantes. A depender do pH do meio, irão predominar diferentes espécies químicas de S (IV) em solução aquosa, conforme mostra a tabela:

pH	Composto de S (IV)
< 1,5	dióxido de enxofre hidratado, $SO_2(aq)$
de 1,5 até 6,5	íon hidrogenosulfito hidratado, $HSO_3^-(aq)$
> 6,5	íon sulfito hidratado, $SO_3^{2-}(aq)$

a) Em água, as espécies químicas $SO_2(aq)$ e $HSO_3^-(aq)$ estão em equilíbrio. Escreva a equação química balanceada que representa esse equilíbrio.
b) Explique por que, em soluções aquosas com pH baixo, predomina o $SO_2(aq)$ e não o $HSO_3^-(aq)$.
c) Analisou-se uma amostra de vinho a 25 °C, encontrando-se uma concentração de íons OH^- igual a $1{,}0 \times 10^{-10}$ mol/L. Nessas condições, qual deve ser o composto de S (IV) predominante na solução? Explique sua resposta.

Dado: Produto iônico da água, a 25 °C:
$K_w = 1{,}0 \times 10^{-14}$ $(mol/L)^2$.

---

1. O ácido acético é um ácido monoprótico e, como ele é um ácido fraco, ele ioniza pouco. Logo $[HA] > [A^-] = [H^+]$.
Como a solução é ácida, $[H^+] > [OH^-]$.
Portanto, $[OH^-] < [H^+] = [A^-] < [HA]$.
Alternativa **a**.

2. a. A diferença de pH foi provocada pela maior concentração de CO_2 na amostra 2 em relação à amostra 1. O CO_2 liberado na respiração dissolve-se em água segundo a reação:
$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$
A ausência de luz impediu a fotossíntese, processo que consumiria o CO_2 liberado pela respiração. Assim, haverá maior acúmulo desse gás na água, tornando-a mais ácida e diminuindo o pH no aquário.
b. A decomposição aeróbia da matéria orgânica ocorre com produção de CO_2. Assim, na amostra 3, espera-se uma coloração amarelada, resultado do favorecimento do equilíbrio no sentido de consumo do CO_2, tornando a água ácida.

3. a. $HCN + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CN^-$
b. Pela equação balanceada da ionização do ácido cianídrico em água sabe-se que a proporção entre o número de moléculas de HCN ionizadas e o número de íons H_3O^+ gerados é 1:1

$$\alpha = \frac{\text{quantidade de moléculas de HCN ionizadas}}{\text{quantidade total de moléculas de HCN}}$$

$$\Rightarrow \frac{8{,}0 \times 10^{-3}}{100} = \frac{\text{quantidade de moléculas de HCN que sofreram ionização}}{0{,}1\ mol}$$

$\Rightarrow$ quantidade de moléculas de HCN ionizadas $= 8{,}0 \times 10^{-6}$ mol
Logo, $[H_3O^+] = 8{,}0 \times 10^{-6}$ mol/L
c. Pela equação balanceada da ionização do ácido cianídrico em água, sabe-se que a proporção entre o número de moléculas de HCN ionizadas, o número de íons H_3O^+ e o número de íons é 1:1:1.
No equilíbrio, a [HCN] é:
$0{,}1\ mol/L - 8{,}0 \times 10^{-6}\ mol/L = 0{,}099992\ mol/L$
Aplicando os dados obtidos na expressão da constante de equilíbrio:

$$K_a = \frac{[H_3O^+] \cdot [CN^-]}{[HCN]} = \frac{(8{,}0 \times 10^{-6}) \times (8{,}0 \times 10^{-6})}{0{,}099992}$$

$K_a = 6{,}4 \times 10^{-10}\ mol \cdot L^{-1}$

4. a. $SO_2(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H^+(aq) + HSO_3^-(aq)$
b. Em soluções com pH baixo, há grande quantidade de íons H^+. Segundo o Princípio de Le Châtelier, nesta situação o equilíbrio é favorecido no sentido em que ocorre consumo de H^+, ou seja, a reação inversa, o que leva ao predomínio do SO_2 em relação ao HSO_3^-.
c. $K_w = [H^+] \cdot [OH^-] \Rightarrow 10^{-14} = [H^+] \cdot 10^{-10} \Rightarrow [H^+] = 10^{-4}$
Logo, o pH da solução é 4. De acordo com a tabela fornecida, o pH da solução está entre 1,5 e 6,5. Portanto, o composto de enxofre (IV) nesta situação é o HSO_3^-.

5. **(IFPE)** Em um laboratório de tratamento de efluente, um laboratorista pretende desprezar uma sobra de 8,0 g de hidróxido de sódio (NaOH) com pureza igual a 100% e acrescentar 200 mL de solução 0,1 mol/L de HCℓ; no entanto, após medir o pH da solução resultante, observa que o mesmo encontra-se acima de 7. Para neutralizar o restante da solução, utiliza uma solução 0,2 mol/L do mesmo ácido. Indique a alternativa que apresenta corretamente o volume de HCℓ 0,2 mol/L que deve ser acrescentado a esse recipiente para neutralizar o restante da base. Considere que a massa de NaOH inicial não vai alterar o volume final.
Dado: massa molar em, g/mol, do NaOH = 40.

a) 500 mL b) 300 mL c) 400 mL d) 600 mL e) 900 mL

6. **(Ufam)** O encontro das águas do rio Negro com o rio Solimões é um fenômeno natural provocado pelas confluências das águas escuras do rio Negro com as águas barrentas do rio Solimões. Esse fenômeno acontece em decorrência da diferença entre a temperatura, pH, densidade das águas e, ainda, a velocidade de suas correntezas. Vários estudos têm mostrado que as águas do rio Solimões são levemente básicas, com pH ~ 8, e as do rio Negro são moderadamente ácidas, com pH ~ 5. Considerando que o efeito do pH dessas águas seja decorrente apenas do potencial hidrogênio iônico, calcule:

Quantas vezes a concentração molar de H^+ da água do rio Negro é maior que a da água do rio Solimões e qual volume de água do rio Negro é necessário para neutralizar 1 litro de água do rio Solimões, ou seja, atingir o pH = 7, respectivamente:

a) 100 vezes; 9 mL de água do rio Negro.
b) 100 vezes; 90 mL de água do rio Negro.
c) 1 000 vezes; 9 mL de água do rio Negro.
d) 1 000 vezes; 90 mL de água do rio Negro.
e) 1 100 vezes; 9 mL de água do rio Negro.

7. **(Uepa)**

> Desde os anos 1700, antes de o mundo começar a se industrializar, até hoje, o pH dos oceanos tem diminuído. Em 1700, o seu pH era de 8,2. Em 1994, caiu para 8,1, uma redução de 0,1. Já para o ano de 2100, a estimativa é que o pH registre uma queda, chegando a 7,8. [...] Portanto, é possível dizer que, embora as mudanças no pH dos oceanos pareçam pequenas, elas podem estar indicando que a tendência é que os mares fiquem cada vez mais ácidos ao longo do tempo.
>
> Extraído e adaptado de: Revista *Ciência Hoje das Crianças*, ano 20, n. 183, set. 2007.

De acordo com a diminuição de pH dos oceanos, indicada no texto, a relação $\frac{[H^+]_{2100}}{[H^+]_{1700}}$ será:

a) $10^{0,04}$ b) $10^{0,1}$ c) $10^{0,4}$ d) $10^{-7,8}$ e) $10^{-8,1}$

8. **(PUC-RJ)** A reação entre uma solução aquosa de ácido com uma solução aquosa de base, chamada de reação de neutralização, forma uma solução aquosa de sal.

a) Escreva a reação química balanceada entre soluções aquosas de hidróxido de sódio e de ácido clorídrico.
b) Qual será o pH final de uma solução formada pela mistura de volumes iguais de uma solução aquosa 0,2 mol · L^{-1} de hidróxido de sódio e de solução aquosa de ácido clorídrico 0,4 mol · L^{-1}.
c) Calcule qual será a molaridade de uma solução obtida pela mistura de 500 mL de água destilada com 500 mL de solução aquosa 1,0 mol · L^{-1} de hidróxido de sódio.

Texto para as questões 9 e 10.
Num balão de vidro, com meio litro de capacidade, contendo 250 mL de água destilada (H_2O), nas condições ambientais, foi dissolvida (por borbulhamento) uma certa quantidade de gás amônia (NH_3).

9. **(UFRN)** Sendo o pH da solução formada igual a 8 (oito), a concentração de íons hidrogênio [H^+], em relação à concentração de íons hidroxila [OH^-], deve ser:

a) dez vezes maior. c) dez vezes menor.
b) cem vezes menor. d) cem vezes maior.

---

5. Cálculo da quantidade de matéria de NaOH presente em 8 g de amostra com 100% de pureza:

$$n = \frac{8\ g \times 1\ mol}{40\ g} = 0,2\ mol\ de\ NaOH$$

Cálculo da quantidade de matéria de HCℓ utilizada na primeira adição:

$$C = \frac{n}{V} \Rightarrow n = 0,1\ mol/L \times 0,2\ L \Rightarrow n = 0,02\ mol\ de\ HCℓ$$

Logo, na primeira adição foram neutralizados apenas 0,02 mol de NaOH. Portanto, são necessários mais 0,18 mol de HCℓ para neutralizar o restante de NaOH presente na solução.
Cálculo do volume de solução 0,2 mol/L de HCℓ que contém 0,18 mol do soluto:

$$C = \frac{n}{V} \Rightarrow V = \frac{0,18\ mol}{0,2\ mol \cdot L^{-1}}$$

$V = 0,9$ L ou 900 mL de solução.

Alternativa **e**.

6. Rio Negro:

$$pH = 5 \Rightarrow -\log[H^+] = 5 \Rightarrow [H^+] = 10^{-5}\ mol/L$$

Rio Solimões:

$$pH = 8 \Rightarrow -\log[H^+] = 8 \Rightarrow [H^+] = 10^{-8}\ mol/L$$

$$\frac{[H^+]_{Negro}}{[H^+]_{Solimões}} = \frac{10^{-5}\ mol/L}{10^{-8}\ mol/L} = 1000$$

Logo, a concentração molar de H^+ da água do rio Negro é 1 000 vezes maior que a do rio Solimões.

$$\underbrace{10^{-8}\ mol\ de\ H^+}_{\substack{\text{quantidade de matéria de íons } H^+ \text{ em 1 L de água do rio Solimões}}} + \underbrace{x}_{\substack{\text{quantidade de matéria de íons } H^+ \text{ oriundos das águas do rio Negro}}} = \underbrace{10^{-7}\ mol\ de\ H^+}_{\substack{\text{quantidade de matéria de íons } H^+ \text{ em uma solução com pH = 7}}}$$

$$x = 10 \times 10^{-8} - 10^{-8} = 9 \times 10^{-8}\ mol\ de\ íons\ H^+$$

10^{-5} mol ——— 1000 mL
9×10^{-8} mol ——— x
$x = 9$ mL

Logo, são necessários 9 mL de água do rio Negro para neutralizar 1 L de água do rio Solimões.

Alternativa **c**.

7. Anos 1700 $\Rightarrow pH = 8,2 \Rightarrow [H^+] = 10^{-8,2}$
Anos 2100 $\Rightarrow pH = 7,8 \Rightarrow [H^+] = 10^{-7,8}$

$$\frac{[H^+]_{2100}}{[H^+]_{1700}} = \frac{10^{-7,8}}{10^{-8,2}} = 10^{-7,8} \times 10^{8,2} = 10^{0,4}$$

Alternativa **c**.

8. a. $NaOH(aq) + HCℓ(aq) \rightarrow NaCℓ(aq) + H_2O(ℓ)$

b. Ao final da reação, apenas metade das moléculas de HCℓ terá sido neutralizada e o volume final da solução terá dobrado. Assim, após a reação, tem-se uma solução 0,1 mol/L de HCℓ.

$$pH = -\log[H^+] \Rightarrow pH = -\log 0,1 = -\log 10^{-1} = 1$$

c. Após a adição de água, o volume final da solução terá dobrado, mas a quantidade de matéria de NaOH terá permanecido a mesma. Assim, a concentração da nova solução de NaOH será de 0,5 mol/L.

9. $pH = 8 \Rightarrow [H^+] = 10^{-8}\ mol/L$

$$K_w = [H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14} \Rightarrow [OH^-] = 10^{-6}\ mol/L$$

$$\frac{[H^+]}{[OH^-]} = \frac{10^{-8}\ mol/L}{10^{-6}\ mol/L} = 10^{-8} \times 10^{6} = 10^{-2} = \frac{1}{100}$$

Logo, a concentração de íons hidroxila é 100 vezes menor.

Alternativa **b**.

10. O sal cloreto de amônio contém o cátion que é gerado pela ionização da amônia:

$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

Portanto, pelo Princípio de Le Châtelier, a adição de cloreto de amônio favorece o equilíbrio no sentido de consumo dos íons amônio. Com isso, haverá uma diminuição da concentração dos íons amônio e também dos íons hidroxila (aumento do pOH).

Alternativa **c**.

11. $K_w = [H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14} \Rightarrow [H^+] = 10^{-7}$ mol/L

$pH = -\log_{100}[H^+] \Rightarrow -\log_{100}10^{-7} \Rightarrow -100^x = 10^{-7} \Rightarrow$

$\Rightarrow -10^{2x} = 10^{-7} \Rightarrow -2x = -7 \Rightarrow x = 3{,}5$

Alternativa **b**.

12. A adição de ácido acarreta a redução do pH. Como o pH inicial da água é igual a 7, com a adição do ácido, o pH passa a ter valores menores que 7. Com a adição da base, ocorre a elevação do pH. Assim, após a neutralização, o pH retorna a 7.

Alternativa **c**.

13. a. O sal acetato de sódio contém o ânion gerado pela ionização do ácido acético. Assim, o equilíbrio será favorecido no sentido de consumir o excesso de íons acetato adicionado, ou seja, no sentido de diminuir a ionização do ácido (reação inversa).

b. À temperatura constante, o valor de K_a permanece constante. Portanto, o aumento da concentração de íons acetato no meio implicará aumento da concentração de ácido acético.

Ácido acético $\rightleftharpoons$ Acetato $+ H^+$

$$K_a = \frac{[\text{acetato}] \cdot [H^+]}{[\text{ácido acético}]}$$

14. Início: $pH = 4 \Rightarrow [H^+] = 10^{-4}$ mol/L

Final: $pH = 7 \Rightarrow [H^+] = 10^{-7}$ mol/L

$$\frac{10^{-7}\ \text{mol/L}}{10^{-4}\ \text{mol/L}} = 10^{-7} \times 10^{4} = 10^{-3} = 0{,}001$$

Alternativa **a**.

15. O aumento da temperatura do sistema, segundo o Princípio de Le Châtelier, favorece o equilíbrio no sentido de consumo desta energia extra, ou seja, favorece a reação direta e, portanto, a dissolução do sal.

Alternativa **b**.

10. **(UFRN)** Se, na solução aquosa de amônia ($NH_3(aq)$), for adicionado 0,1 g de cloreto de amônio ($NH_4C\ell$) sólido, observar-se-á, no estado final, diminuição:

a) da $[NH_3]$. b) do pOH. c) da $[NH_4^+]$. d) do pH.

11. **(Uerj)** Um aluno, para calcular o pH da água, sabendo que seu produto iônico, a 25 °C, corresponde a 10^{-14}, utilizou, por engano, a seguinte fórmula:

$$pH = -\log_{100}[H^+]$$

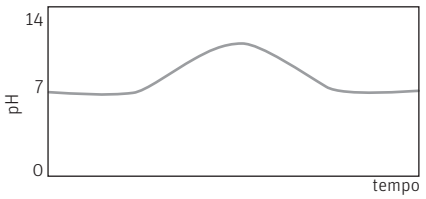
O valor encontrado pelo aluno foi igual a:

a) 1,4 b) 3,5 c) 7,0 d) 10,0

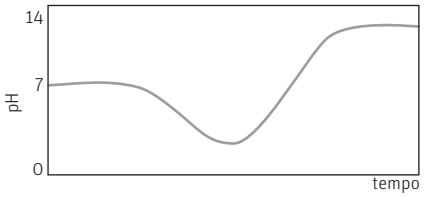
12. **(Uerj)** Em um reservatório contendo água com pH igual a 7, houve um descarte acidental de ácido sulfúrico. Em seguida, foi adicionada uma determinada substância de caráter básico, em quantidade suficiente para neutralizar a acidez.

O gráfico que representa o comportamento do pH durante esse processo é:

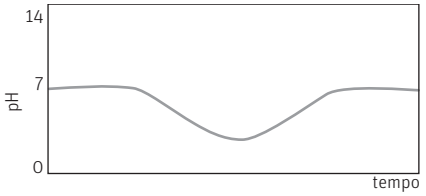
a)



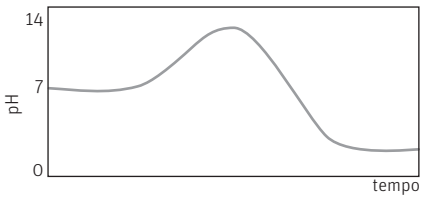
b)



c)



d)



13. **(UFC-CE)** Considere uma solução aquosa de ácido acético, de concentração qualquer. Com a temperatura constante, se em determinado volume desta solução for adicionado acetato de sódio, irá ocorrer um deslocamento do equilíbrio químico. Com base nessas informações, responda o que se pede a seguir.

a) Em que sentido este equilíbrio químico será deslocado?

b) Justifique sua resposta ao item **a** em termos de constante de equilíbrio (K_a).

14. **(PUC-MG)** O pH de uma solução aumentou de 4,0 para 7,0. A concentração de H_3O^+ presente na solução foi multiplicada por:

a) 0,001 c) 3,000

b) 0,330 d) 1 000,0

15. **(PUC-MG)** Considere o equilíbrio a seguir, que corresponde à dissolução de cloreto de prata em água:

$$AgC\ell(s) + \text{energia} + H_2O(\ell) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + C\ell^-(aq) + H_2O(\ell)$$

Qual das ações a seguir favorecerá a dissolução desse sal?

a) Adição de $HC\ell$.

b) Aumento da temperatura do sistema.

c) Adição de um catalisador da reação de dissolução.

d) Adição de AgBr.

16. **(UFC-CE)** Dadas três soluções aquosas a 25 °C: NaCℓ (solução I), NaF (solução II) e $NH_4C\ell$ (solução III).

a) Apresente a ordem crescente de acidez para estas três soluções.

b) Justifique sua resposta para o item **a** através do uso de equações químicas.

17. **(PUC-RS)** Considere as informações e as equações a seguir, que representam reações de neutralização total.

O papel tornassol é um indicador ácido-base bastante utilizado. Como sua faixa de viragem é ampla, ele só é usado para indicar se a solução é ácida (quando fica vermelho) ou se é básica (quando fica azul).

Equações:

I. $NaOH + CH_3COOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$

II. $Ba(OH)_2 + 2\ HNO_3 \longrightarrow Ba(NO_3)_2 + 2\ H_2O$

III. $NH_4OH + HC\ell \longrightarrow NH_4C\ell + H_2O$

O papel tornassol ficará azul em contato com a solução resultante, na/nas reação/reações:

a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) I, II e III.

18. **(Unesp)** Em um laboratório, 3 frascos contendo diferentes sais tiveram seus rótulos danificados. Sabe-se que cada frasco contém um único sal e que soluções aquosas produzidas com os sais I, II e III apresentaram, respectivamente, pH ácido, pH básico e pH neutro. Estes sais podem ser, respectivamente,

a) acetato de sódio, acetato de potássio e cloreto de potássio.
b) cloreto de amônio, acetato de sódio e cloreto de potássio.
c) cloreto de potássio, cloreto de amônio e acetato de sódio.
d) cloreto de potássio, cloreto de sódio e cloreto de amônio.
e) cloreto de amônio, cloreto de potássio e acetato de sódio.

19. **(FGV-RJ)** O hipoclorito de sódio, NaOCℓ, é o principal constituinte da água sanitária. Soluções diluídas de água sanitária são recomendadas para lavagem de frutas e verduras. A equação a seguir representa o equilíbrio químico do íon hipoclorito em solução aquosa a 25 °C:

$$OC\ell^-(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons HOC\ell(aq) + OH^-(aq)$$
$$K_h = 1{,}0 \times 10^{-6}$$

Considerando a equação fornecida, o pH de uma solução aquosa de NaOCℓ de concentração 0,01 mol/L, a 25 °C é:

Dados: $pOH = -\log [OH^-]$ e $pH + pOH = 14$

a) 10
b) 8
c) 7
d) 5
e) 4

20. **(UFMG)** Um grupo de estudantes encontrou um frasco sem rótulo, contendo uma solução incolor, que suspeitaram conter íons $Pb^{2+}(aq)$.

Para testar essa possibilidade, eles construíram esta tabela, em que está indicada a solubilidade, em água, de quatro sais:

Sal	Solubilidade	Sal	Solubilidade
NaI	Solúvel	$NaNO_3$	Solúvel
PbI_2	Insolúvel	$Pb(NO_3)_2$	Solúvel

Com base nessa tabela, é correto afirmar que a presença dos íons Pb^{2+} (aq) pode ser evidenciada adicionando-se a uma amostra do conteúdo do frasco sem rótulo uma pequena porção de:

a) NaI(aq).
b) $NaNO_3$(aq).
c) $Pb(NO_3)_2$(aq).
d) PbI_2(s).

16. a. $NaF < NaC\ell < NH_4C\ell$

b. $NaF(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + F^-(aq)$

Ocorre hidrólise do F^- (ânion de um ácido fraco):

$F^-(aq) + H_2O\ell \rightarrow HF(aq) + OH^-(aq)$

Logo, o meio será básico.

$NaC\ell(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + C\ell^-(aq)$

Não ocorre hidrólise, pois o íon Na^+ é oriundo de uma base forte e o íon $C\ell^-$ é oriundo de um ácido forte.

Portanto, o meio será neutro.

$NH_4C\ell \xrightarrow{H_2O} NH_4^+(aq) + C\ell^-(aq)$

Ocorre hidrólise do íon NH_4^+ (cátion de uma base fraca):

$NH_4^+(aq) + H_2O\ell \rightarrow NH_3(aq) + H^+(aq)$

Logo, o meio será ácido.

17. O íon acetato, que é um ânion de ácido fraco, sofre hidrólise segundo a reação a seguir, tornando o meio básico e, consequentemente, o papel tornassol azul:

Acetato + $H_2O \rightleftharpoons$ ácido acético + OH^-

Alternativa **a**.

18. A hidrólise do íon NH_4^+ (cátion de uma base fraca) torna o meio ácido:

$NH_4^+ + H_2O \rightarrow NH_3 + H^+$

A hidrólise do íon acetato (ânion de ácido fraco) torna o meio básico:

Acetato + $H_2O \rightleftharpoons$ ácido acético + OH^-

$KC\ell$ é um sal de ácido e base fortes e, portanto, não sofre hidrólise. Logo, o meio será neutro.

Alternativa **b**.

19. $K_h = \dfrac{[HOC\ell] \cdot [OH^-]}{[OC\ell^-]} = 1{,}0 \times 10^{-6}$

	$OC\ell^-(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons HOC\ell(aq) + OH^-(aq)$		
Início	0,01 mol/L	—	—
reação	x	x	x
equilíbrio	$0{,}01 - x$	$+x$	$+x$

Como o valor de K_h é muito pequeno, pode-se considerar $0{,}01 - x \cong 0{,}01$. Logo,

$1{,}0 \times 10^{-6} = \dfrac{x^2}{0{,}01} \Rightarrow x = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L

$pOH = -\log[OH^-] \Rightarrow pOH = -\log 10^{-4} = 4$

$pOH + pH = 14 \Rightarrow pH = 10$

Alternativa **a**.

20. $NaI(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + I^-(aq)$

$Pb^{2+}(aq) + 2\ I^-(aq) \rightarrow PbI_2(s)$

Alternativa **a**.

Reações de oxirredução espontâneas

1. Número de oxidação (Nox)

O Nox de um átomo em uma **molécula** ou **íon polinuclear** é definido como a carga elétrica teórica que o átomo adquiriria se a ligação covalente fosse rompida e o par de elétrons ficasse com o átomo mais eletronegativo. Para **íons mononucleares**, o Nox representa a própria carga elétrica que o íon adquire ao realizar a ligação iônica.

Determinação do Nox

Nox mais comuns			
Grupo 1: +1 (metais alcalinos)	Li^+, Na^+, K^+	Hidrogênio: +1 em compostos moleculares e −1 em compostos iônicos	HCℓ, NaH +1 −1 +1 −1
Grupo 2: +2 (metais alcalinoterrosos)	Be^{2+}, Mg^{2+}, Ca^{2+}		
Grupo 17: −1 (halogênios)	$Cℓ^-$, I^-, Br^-	Oxigênio: −2 na maioria dos compostos −1 nos peróxidos e +2 com flúor	CaO, H_2O_2, OF_2 +2 −2 +1 −1 +2 −1
Substâncias simples: 0	O_2, O_3, Fe		

Conhecendo os valores de Nox desses elementos químicos, é possível determinar o Nox para outros elementos, somando os Nox de todos os átomos no composto e igualando à sua carga total.

	NO_2	N_2O_5	H_2SO_3	CaS_2O_3	H_3PO_4
Nox	+4 −2	+5 −2	+1 +4 −2	+2 +2 −2	+1 +5 −2
Cargas totais	+4 −4	+10 −10	+2 +4 −6	+2 +4 −6	+3 +5 −8

2. Reações de oxirredução

As reações em que há transferência de elétrons são denominadas **oxirreduções** (ou reações redox). A oxidação e a redução, obrigatoriamente, são processos simultâneos.

Agente redutor: cede elétrons. Sofre **oxidação**. Seu Nox aumenta.
Agente oxidante: recebe elétrons. Sofre **redução**. Seu Nox diminui.

Balanceamento de reações de oxirredução

O balanceamento de reações de oxirredução se baseia na ideia de que o número de elétrons cedidos é igual ao número de elétrons recebidos. A quantidade de elétrons cedida ou recebida pelo total de átomos de um elemento químico em uma substância é chamada de Δ (delta) e pode ser calculada por:

$$\Delta = \begin{pmatrix}\text{Número de átomos do elemento}\\ \text{que sofreu variação no Nox}\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}\text{Variação do Nox}\\ \text{do elemento}\end{pmatrix}$$

- **1º passo**: identificar os elementos que sofrem variação no Nox. Reconhecer os agentes oxidante e redutor. Traçar os ramais da oxidação e da redução. Calcular o Δ.

Nox:

$$\underset{+1\,+7\,-2}{KMnO_4} + \underset{+1\,-1}{HCℓ} \longrightarrow \underset{+1\,-1}{KCℓ} + \underset{+2\,-1}{MnCℓ_2} + \underset{0}{Cℓ_2} + \underset{+1\,-2}{H_2O}$$

ganho de 5 e⁻
Δ = 1 × 5 = 5

perda de 1 e⁻
Δ = 2 × 1 = 2

$KMnO_4$ – agente oxidante
$HCℓ$ – agente redutor

- **2º passo**: o Δ do agente oxidante será colocado como coeficiente do agente redutor e vice-versa. O método das tentativas é utilizado para as demais substâncias até descobrir os coeficientes da equação:

$$\underline{2}\ KMnO_4 + 16\ HCℓ \longrightarrow 2\ KCℓ + 2\ MnCℓ_2 + \underline{5}\ Cℓ_2 + 8\ H_2O$$

3. Potenciais de redução e de oxidação

O potencial de redução (E_{red}) e o potencial de oxidação (E_{ox}) correspondem, respectivamente, à tendência de determinado composto se oxidar (perder elétrons) ou se reduzir (ganhar elétrons).

Os potenciais de oxidação e redução para todas as substâncias são determinados com base na comparação com o potencial de redução do cátion hidrogênio em uma condição-padrão, o qual é definido como 0,00 V:

Semirreação	E°_{red} (V)
$K^+(aq) + e^- \longrightarrow K(s)$	−2,93
$A\ell^{3+}(aq) + 3\,e^- \longrightarrow A\ell(s)$	−1,66
$2\,H^+(aq) + 2\,e^- \longrightarrow H_2(g)$	0,00
$Ag^+(aq) + e^- \longrightarrow Ag(s)$	+0,80
$F_2(g) + 2\,e^- \longrightarrow 2\,F^-(aq)$	+2,87

O gás F_2 é o melhor oxidante apresentado na lista (maior E°_{red}), e o potássio metálico, K(s), é o melhor redutor (menor E°_{red}). Podemos representar a reação de oxirredução entre essas espécies como se segue:

semirreação de redução: $F_2(g) + 2\,e^- \longrightarrow 2\,F^-(aq)$ $\quad E^\circ_{red} = +2{,}87\ V$

semirreação de oxidação: $2\,K(s) \longrightarrow 2\,K^+(aq) + 2\,e^-$ $\quad E^\circ_{ox} = -E^\circ_{red} = -(-2{,}93\ V) = +2{,}93\ V$

reação global: $F_2(g) + 2\,K(s) \longrightarrow 2\,F^-(aq) + 2\,K^+(aq)$ $\quad ddp = E^\circ_{red} + E^\circ_{ox} = +5{,}87\ V$

Os potenciais podem ter seus sinais invertidos de acordo com o sentido da perda ou do ganho de elétrons, mas seus valores não devem ser multiplicados ou divididos, pois todos estão medidos nas mesmas condições de temperatura, pressão e concentração de espécies (25 °C, 1 atm e 1 mol/L).

Quanto maior for a diferença de potencial envolvida em uma reação redox, maior será sua espontaneidade, ou a sua tendência a ocorrer.

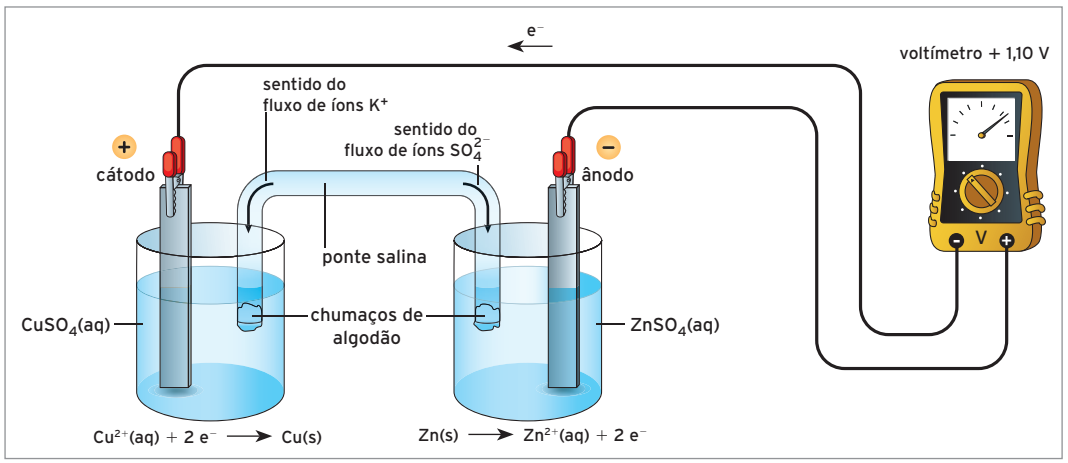
ddp $> 0 \Rightarrow$ processo espontâneo

ddp $< 0 \Rightarrow$ processo não espontâneo

Esse fluxo espontâneo de elétrons pode ser aproveitado para geração de energia elétrica como em uma pilha.

4. Pilhas

Em uma pilha, o oxidante e o redutor são mantidos em compartimentos (**semicélulas eletroquímicas**) separados. Para a geração de eletricidade, são necessários dois contatos elétricos entre os compartimentos, que são feitos por um condutor (como um fio metálico) e por uma **ponte salina**, como representado a seguir.



AMJ Studio/ID/BR

Tomando como exemplo a pilha de Daniell, podemos representar esquematicamente uma pilha da seguinte forma:

$$Zn(s) \mid Zn^{2+}(aq) \parallel Cu^{2+}(aq) \mid Cu(s)$$

ânodo — ponte salina — cátodo

Questões

1. $4\ Ag(s) + 2\ H_2S(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ Ag_2S(s) + 2\ H_2O(\ell)$
$4 + 2 + 1 + 2 + 2 = 11$
Alternativa **d**.

2. $2\ A\ell(s) + 3\ H_2SO_4(aq) \rightarrow A\ell_2(SO_4)_3(aq) + 3\ H_2(g)$
$2 + 3 + 1 + 3 = 9$
Alternativa **d**.

3. A soma dos Nox dos átomos que constituem o íon deve ser igual à carga do íon, ou seja, -2. O Nox do oxigênio é conhecido e vale -2. Logo, $2x + 7(-2) = -2 \Rightarrow x = +6$
Alternativa **c**.

4. Conforme o enunciado, o óxido predominante na jazida tem como cátion o nióbio com número de oxidação $+5$. Como se trata de um óxido, o ânion é o oxigênio com número de oxidação -2. Na fórmula dos óxidos, o cátion aparece primeiro. Como os óxidos são compostos neutros, o número de cátions e ânions deve ser tal que a carga total seja igual a zero. Logo, a fórmula do óxido em questão é Nb_2O_5.
Alternativa **d**.

5. Com base na posição na Tabela Periódica, sabe-se que os números de oxidação do O e do K são -2 e $+1$, respectivamente. Uma vez que a soma das cargas nas substâncias é igual a zero, podem-se calcular os números de oxidação dos demais elementos em cada substância:
$FeO \Rightarrow$ Nox do Fe $= +2$
$Cu_2O \Rightarrow$ Nox do Cu $= +1$
$Cr_2O_3 \Rightarrow$ Nox do Cr $= +3$
$KMnO_4 \Rightarrow$ Nox do Mn $= +7$
Logo, o metal de transição de maior número de oxidação é o Mn($+7$). Assim, a substância de maior caráter oxidante é o $KMnO_4$.
Alternativa **d**.

6. Na reação em questão, o Nox do zinco passa de 0 a $+2$, enquanto o Nox do hidrogênio passa de $+1$ a 0. Logo, o zinco sofre oxidação (aumento do Nox) e o hidrogênio sofre redução (diminuição do Nox). Os elétrons que são captados pelo hidrogênio em seu processo de redução são aqueles liberados pelo zinco em seu processo de oxidação.
Alternativa **c**.

7. a. O agente redutor é a substância que sofre oxidação, ou seja, que tem seu número de oxidação aumentado.
Lembrando que a soma algébrica dos Nox em uma molécula é igual a zero e que os números de oxidação do hidrogênio e do oxigênio são, respectivamente, $+1$ e -2:
Nox médio do carbono no etanol:
$2y + 6 \times (+1) + 1 \times (-2) = 0 \Rightarrow 2y = -6 + 2 \Rightarrow$
$\Rightarrow y = -2$
Nox médio do carbono no acetaldeído (CH_3CHO ou C_2H_4O)
$2z + 4 \times (+1) + 1 \times (-2) = 0 \Rightarrow 2z = -4 + 2 \Rightarrow$
$\Rightarrow y = -1$
Logo, o Nox do carbono no acetaldeído é maior que no etanol e, portanto, ele sofreu uma oxidação.
b. $K_2Cr_2O_7 \Rightarrow$ Nox do Cr $= +6$
$Cr_2(SO_4)_3 \Rightarrow$ Nox do Cr $= +3$
Logo, a variação do Nox do Cr é igual a 3.
O coeficiente y também é igual a 3. Como cada molécula de etanol recebe um elétron, são necessárias 3 moléculas de etanol.
Como nos reagentes há 4 íons SO_4^{2-}, no lado dos produtos deve haver também 4 íons SO_4^{2-}. Considerando o número de íons sulfato que aparecem nas fórmulas do $Cr_2(SO_4)_3$ e do K_2SO_4, o coeficiente x só pode ser igual a 1.

1. **(PUC-MG)** A cebola, por conter derivados de enxofre, pode escurecer talheres de prata. Esse fenômeno pode ser representado pela seguinte equação não balanceada:

$$Ag(s) + H_2S(g) + O_2(g) \longrightarrow Ag_2S(s) + H_2O(\ell)$$

Considerando o processo, assinale a afirmativa CORRETA.
a) Os átomos de Ag são reduzidos durante o processo.
b) Os átomos de oxigênio são oxidados durante o processo.
c) O H_2S funciona como o oxidante do processo.
d) Após o balanceamento da equação, a soma de todos os coeficientes mínimos e inteiros é igual a 11.

2. **(PUC-MG)** Alumínio metálico reage com ácido sulfúrico produzindo sulfato de alumínio e gás hidrogênio, conforme a seguinte equação não balanceada:

$$A\ell(s) + H_2SO_4(aq) \longrightarrow A\ell_2(SO_4)_3(aq) + H_2(g)$$

Com relação ao processo, e com base em seus conhecimentos, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) O alumínio sofre uma oxidação.
b) O hidrogênio sofre uma redução.
c) O estado de oxidação do enxofre no H_2SO_4 é $+6$.
d) Após o balanceamento da equação, a soma dos coeficientes mínimos e inteiros das espécies envolvidas é igual a 8.

3. **(PUC-MG)** O número de oxidação (Nox) de um elemento quantifica seu estado de oxidação. Qual é o Nox de Cr no ânion $Cr_2O_7^{2-}$?
a) $+3$ b) $+5$ c) $+6$ d) $+7$

4. **(Uerj)** O nióbio é um metal encontrado em jazidas naturais, principalmente na forma de óxidos. Em uma jazida que contenha nióbio com número de oxidação $+5$, a fórmula do óxido predominante desse metal corresponde a:
a) NbO_5 b) Nb_5O c) Nb_5O_2 d) Nb_2O_5

5. **(Uerj)** Substâncias que contêm um metal de transição podem ser oxidantes. Quanto maior o número de oxidação desse metal, maior o caráter oxidante da substância.
Em um processo industrial no qual é necessário o uso de um agente oxidante, estão disponíveis apenas quatro substâncias: FeO, Cu_2O, Cr_2O_3 e $KMnO_4$.
A substância que deve ser utilizada nesse processo, por apresentar maior caráter oxidante, é:
a) FeO b) Cu_2O c) Cr_2O_3 d) $KMnO_4$

6. **(PUC-RJ)** Sobre a reação:
$Zn(s) + 2\ HC\ell(aq) \rightarrow ZnC\ell_2(aq) + H_2(g)$,
Assinale a alternativa correta.
a) O zinco sofre redução.
b) O cátion $H^+(aq)$ sofre oxidação.
c) O zinco doa elétrons para o cátion $H^+(aq)$.
d) O zinco recebe elétrons formando o cátion $Zn^{2+}(aq)$.
e) O íon cloreto se reduz formando $ZnC\ell_2(aq)$.

7. **(Unesp)** Uma das maneiras de verificar se um motorista está ou não embriagado é utilizar os chamados bafômetros portáteis. A equação envolvida na determinação de etanol no hálito do motorista está representada a seguir.

$$x\ K_2Cr_2O_7(aq) + 4\ H_2SO_4(aq) + CH_3CH_2OH(aq) \rightleftharpoons$$
alaranjado
$$\rightleftharpoons x\ Cr_2(SO_4)_3(aq) + 7\ H_2O(\ell) + y\ CH_3CHO(aq) + x\ K_2SO_4(aq)$$
verde

a) Considerando os reagentes, escreva a fórmula química e o nome do agente redutor.
b) Calcule a variação do número de oxidação do crômio e forneça os valores para os coeficientes x e y na equação apresentada.

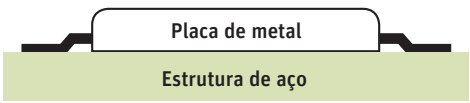
8. **(Ufam)** O uso mais amplo do sulfato de níquel é nos banhos galvânicos, visando a manter o nível de íons de níquel (metal disponível) na solução, garantindo a eficiência do processo de eletrodeposição. Normalmente, para esse uso, o sulfato de níquel é fornecido em solução de 1 mol L^{-1}. Essa solução pode ser estocada em um tanque constituído de estanho e não deve ser estocada em um tanque constituído de ferro. Dados: Potencial-padrão de redução E^o, em volts, a 25 °C: Ni = −0,25; Sn = −0,14; Fe = −0,44. Analise as seguintes afirmativas:

I. Solução de Ni^{2+} na presença do Sn° não ocorre reação de oxidação-redução.
II. Solução de Ni^{2+} na presença do Sn° promove a oxidação do estanho.
III. Solução de Ni^{2+} na presença do Sn° promove a redução do estanho.
IV. Solução de Ni^{2+} na presença do Fe° promove a oxidação do ferro.
V. Solução de Ni^{2+} na presença do Fe° promove a redução do ferro.

Assinale a alternativa correta:

a) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II e V estão corretas.
d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
e) Somente as afirmativas III e V estão corretas.

9. **(UFRJ)** Plataformas de petróleo, navios e outras estruturas metálicas que ficam em contato permanente com a água do mar estão sempre sujeitas à corrosão. Uma das formas utilizadas para proteger estruturas de aço submersas consiste em prender uma placa de metal na estrutura, conforme ilustra a figura a seguir.



Dados: Tabela de potenciais de redução (E^o_{red}) em solução aquosa a 25 °C

$Zn^{+2}(aq) + 2\,e^- \longrightarrow Zn(s)$	−0,76 V
$Fe^{+2}(aq) + 2\,e^- \longrightarrow Fe(s)$	−0,41 V
$Cu^{+2}(aq) + 2\,e^- \longrightarrow Cu(s)$	−0,34 V
$2\,H^+(aq) + 2\,e^- \longrightarrow H_2(g)$	0,00 V

Utilizando o conceito de pilha e os potenciais de redução dados, identifique o metal que pode ser usado na placa, representando a pilha formada. Considere que a estrutura do aço não sofre corrosão.

10. **(Unesp)** Pilhas recarregáveis, também denominadas células secundárias, substituem, com vantagens para o meio ambiente, as pilhas comuns descartáveis. Um exemplo comercial são as pilhas de níquel-cádmio (Nicad), nas quais, para a produção de energia elétrica, ocorrem os seguintes processos:

I. O cádmio metálico, imerso em uma pasta básica contendo íons $OH^-(aq)$, reage produzindo hidróxido de cádmio (II), um composto insolúvel.
II. O hidróxido de níquel (III) reage produzindo hidróxido de níquel (II), ambos insolúveis e imersos numa pasta básica contendo íons $OH^-(aq)$.

a) Escreva a semirreação que ocorre no ânodo de uma pilha de Nicad.
b) Uma TV portátil funciona adequadamente quando as pilhas instaladas fornecem uma diferença de potencial entre 12,0 e 14,0 V. Sabendo-se que E^o (Cd^{2+}, Cd) = −0,81 V e E^o (Ni^{3+}, Ni^{2+}) = +0,49 V, nas condições de operação descritas, calcule a diferença de potencial em uma pilha de níquel-cádmio e a quantidade de pilhas, associadas em série, necessárias para que a TV funcione adequadamente.

8. I. Afirmativa correta:

$Ni^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Ni^0$ $\quad E^0 = -0,25$ V
$Sn^0 \rightarrow Sn^{2+} + 2\,e^-$ $\quad E^0 = +0,14$ V
$Ni^{2+} + Sn^0 \rightarrow Sn^{2+} + Ni^0$ $\quad E^0 = -0,11$ V

$E^0 < 0 \Rightarrow$ processo não espontâneo

II. Afirmativa incorreta. A oxidação é o processo no qual o Nox do elemento aumenta. Conforme as reações apresentadas acima, o Ni^{2+} não é capaz de promover a oxidação do Sn^0.

III. Afirmativa incorreta. A redução é o processo no qual o Nox do elemento diminui. O potencial de redução do estanho é maior que o potencial de redução do níquel. Portanto, o Ni^0 reduz o Sn^{2+}.

IV. Afirmativa correta:

$Ni^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Ni^0$ $\quad E^0 = -0,25$ V
$Fe^0 \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-$ $\quad E^0 = +0,44$ V
$Ni^{2+} + Fe^0 \rightarrow Fe^{2+} + Ni^0$ $\quad E^0 = +0,19$ V

$E^0 > 0 \Rightarrow$ processo espontâneo

A oxidação é o processo no qual o Nox do elemento aumenta. Conforme as reações apresentadas acima, o Ni^{2+} é capaz de promover a oxidação do ferro.

V. Afirmativa incorreta. A redução é o processo no qual o Nox do elemento diminui. O potencial de redução do níquel é maior que o potencial de redução do ferro. Portanto, o Fe^0 reduz o Ni^{2+}.

Alternativa b.

9. O principal constituinte do aço é o ferro. Para que ele não seja oxidado, deve-se utilizar um metal com maior potencial de oxidação, ou seja, com menor potencial de redução que o ferro. Logo, o metal escolhido deve ser o zinco.

A pilha formada é: $Zn(s) / Zn^{2+}(aq) // H^+(aq) / H_2(g)$

10. a. No ânodo de uma pilha ocorre o processo de oxidação:

$Cd(s) + 2\,OH^-(aq) \rightarrow Cd(OH)_2(s) + 2\,e^-$

b. $ddp = E^0_{cátodo} - E^0_{ânodo} = 0,49 - (-0,81) = 1,30$ V

Como é necessário uma ddp entre 12,0 e 14,0 V para que a TV funcione adequadamente, o número de pilhas ligadas em série deve ser igual a 10:

$9 \times 1,30\text{ V} = 11,7$ V (ddp menor que a necessária)

$11 \times 1,30\text{ V} = 14,3$ V (ddp maior que a necessária)

11. a. Com a prioridade sendo dada ao peso da pilha, o metal escolhido deve fornecer o maior número de elétrons por unidade de massa, ou seja, a maior capacidade eletroquímica. Um indicativo da capacidade eletroquímica pode ser obtido dividindo-se a carga do íon pela sua massa molar. Entre as capacidades de carga assim calculadas, observa-se que o cromo tem o maior valor.

b. No ânodo de uma pilha ocorre o processo de oxidação. Logo, para o potencial da pilha ser o mais elevado possível, considerando um mesmo cátodo, o metal utilizado deve ser aquele com o menor potencial de redução (ou seja, maior potencial de oxidação). Portanto, dentre os metais fornecidos na lista, o zinco seria o escolhido.

12. Para a geração de eletricidade, são necessários dois contatos elétricos entre os compartimentos, que são feitos por um condutor (como um fio metálico) e por uma ponte salina. Nesse processo, os elétrons são fornecidos pelo elemento com menor potencial de redução (ou seja, com maior potencial de oxidação). Entre os metais fornecidos, o alumínio é aquele com menor potencial de redução.

Alternativa **a**.

13. Lembrando que para que uma pilha funcione a ddp deve ser positiva:

$K^0 \rightarrow K^+ + e^-$ $\quad E^0 = +2{,}92\ V$

$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag^0$ $\quad E^0 = -0{,}80\ V$

$K^0 + Ag^+ \rightarrow K^+ + Ag^0$ $\quad E^0 = +2{,}12\ V$

Alternativa **c**.

14. Como o Nox do zinco aumentou (ele passou de 0 para +2), o zinco metálico sofreu oxidação perdendo 2 elétrons. Portanto, o zinco atuou como agente redutor. Nas pilhas, a oxidação ocorre no ânodo.

Alternativa **e**.

11. **(Unicamp-SP)** Câmeras fotográficas, celulares e computadores, todos os veículos de comunicação, têm algo em comum: pilhas (baterias). Uma boa pilha deve ser econômica, estável, segura e leve. A pilha perfeita ainda não existe.

Simplificadamente, pode-se considerar que uma pilha seja constituída por dois eletrodos, sendo um deles o ânodo, formado por um metal facilmente oxidável, como ilustrado pela equação envolvendo o par íon/metal:

$$M = Mn^+ + n\ e^-$$

A capacidade eletroquímica de um eletrodo é definida como a quantidade teórica de carga elétrica produzida por grama de material consumido. A tabela a seguir mostra o potencial-padrão de redução de cinco metais que poderiam ser utilizados, como ânodos, em pilhas:

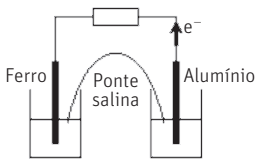
Par íon/metal	Potencial-padrão de redução/volts
Ag^+/Ag	+0,80
Ni^{2+}/Ni	−0,23
Cd^{2+}/Cd	−0,40
Cr^{3+}/Cr	−0,73
Zn^{2+}/Zn	−0,76

a) Considere para todas as possíveis pilhas que: o cátodo seja sempre o mesmo, a carga total seja fixada num mesmo valor e que a prioridade seja dada para o peso da pilha. Qual seria o metal escolhido como ânodo? Justifique.

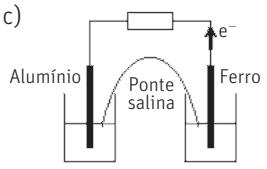
b) Considerando-se um mesmo cátodo, qual seria o metal escolhido como ânodo, se o potencial da pilha deve ser o mais elevado possível? Justifique.

12. **(PUC-MG)** Uma pilha foi elaborada a partir das associações das meias pilhas: Fe^{2+}/Fe e $A\ell^{3+}/A\ell$. $E°(Fe^{2+}/Fe) = -0{,}44\ V$; $E°(A\ell^{3+}/A\ell) = -1{,}66\ V$. Qual das montagens a seguir representa CORRETAMENTE a pilha funcionando?

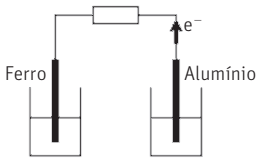
a)



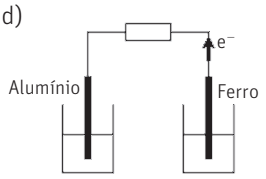
c)



b)



d)



13. **(PUC-PR)** Dados os seguintes potenciais:

$K^+ + e^- \longrightarrow K°$ $\quad E° = -2{,}92\ V$

$Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag°$ $\quad E° = -0{,}80\ V$

Determine o valor da carga de uma pilha envolvendo estes dois elementos.

a) $\Delta E° = +3{,}72\ V$

b) $\Delta E° = -2{,}12\ V$

c) $\Delta E° = +2{,}12\ V$

d) $\Delta E° = -3{,}72\ V$

e) $\Delta E° = +1{,}72\ V$

14. **(Udesc)** Uma importante aplicação das células galvânicas é seu uso nas fontes portáteis de energia a que chamamos de baterias. Considerando a reação espontânea de uma bateria alcalina descrita abaixo, é correto afirmar:

$$Zn(s) + MnO_2(s) + H_2O(\ell) \longrightarrow ZnO(s) + Mn(OH)_2(s)$$

a) Zinco metálico é o agente redutor, pois sofreu redução no ânodo, perdendo dois elétrons.

b) O óxido de manganês sofre oxidação no cátodo, ao ganhar dois elétrons.
c) O óxido de manganês sofre redução no ânodo, ao ganhar dois elétrons.
d) Zinco metálico é o agente redutor, pois sofreu oxidação no cátodo, perdendo dois elétrons.
e) Zinco metálico é o agente redutor, pois sofreu oxidação no ânodo, perdendo dois elétrons.

15. **(UPF-RS)** A corrosão metálica é a oxidação não desejada de um metal. Ela diminui a vida útil de produtos de aço, tais como pontes e automóveis, e a substituição do metal corroído acarreta, todos os anos, grande gasto de dinheiro em todo o mundo. A corrosão é um processo eletroquímico, e a série eletroquímica nos dá uma indicação de por que a corrosão ocorre e como pode ser prevenida. Para a proteção de certas peças metálicas podem-se colocar pedaços de outro metal, usado como metal de sacrifício. Assim, considerando alguns metais com seus respectivos potenciais-padrão de redução:

$Mg^{2+}(aq) + 2\,e^- \longrightarrow Mg(s)$	$E^\circ = -2{,}38$ V
$A\ell^{3+}(aq) + 3\,e^- \longrightarrow A\ell(s)$	$E^\circ = -1{,}68$ V
$Zn^{2+}(aq) + 2\,e^- \longrightarrow Zn(s)$	$E^\circ = -0{,}76$ V
$Pb^{2+}(aq) + 2\,e^- \longrightarrow Pb(s)$	$E^\circ = -0{,}13$ V
$Cu^{2+}(aq) + 2\,e^- \longrightarrow Cu(s)$	$E^\circ = +0{,}34$ V
$Ag^{2+}(aq) + 2\,e^- \longrightarrow Ag(s)$	$E^\circ = +0{,}80$ V

Qual o mais adequado para ser usado como metal de sacrifício se a peça a ser protegida for de alumínio?

a) Ag(s) c) Pb(s) e) Mg(s)
b) Zn(s) d) Cu(s)

16. **(UFG-GO)**

Observando a tira, responda.

a) Após inúmeras chuvas, os cavaleiros ingleses terão dificuldade para abrir seus elmos de ferro. Utilizando equações químicas, explique por quê.

b) Suponha a seguinte situação: o elmo de um dos cavaleiros, o suserano, é adornado com rebites de ouro, enquanto o do outro, seu vassalo, com rebites de zinco. Curiosamente, após inúmeras chuvas, um dos elmos emperra mais que o outro. Explique o porquê.

Potencial-Padrão de Eletrodo

$Zn^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Zn \qquad E^\circ = -0{,}76$ V
$Fe^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Fe \qquad E^\circ = -0{,}44$ V
$Au^{3+} + 3\,e^- \longrightarrow Au \qquad E^\circ = +1{,}50$ V

17. **(UEL-PR)** Materiais feitos com aço que contêm ferro em sua composição, tais como lataria dos carros, portões, encanamentos e brinquedos, sofrem um processo de corrosão acentuado pela acidez da água da chuva, especialmente nas grandes cidades. Neste processo, o ferro (Fe) se oxida a Fe^{2+}, e o H^+ (proveniente da chuva) sofre redução. É correto afirmar que o produto final da redução do H^+ é:

a) H b) H_2 c) H_2O d) HO^- e) H_3O^+

15. Para que a peça de alumínio não seja oxidada, deve-se utilizar um metal com maior potencial de oxidação, ou seja, com menor potencial de redução que ele. Logo, o metal escolhido deve ser o magnésio.
Alternativa **e**.

16. a. Porque o ferro oxida, reagindo com o oxigênio do ar, em ambiente úmido:
$4\,Fe(s) + 3\,O_2(g) \rightarrow 2\,Fe_2O_3(s)$
b. O elmo que emperra mais é o adornado com rebites de ouro. O potencial-padrão de redução do ouro é maior que o do ferro e, portanto, o ferro oxida preferencialmente. Como o potencial-padrão de redução do zinco é menor que o do ferro, o zinco se oxidará, preferencialmente, em relação ao ferro.

17. $2\,H^+ + 2\,e^- \rightarrow H_2O$
Alternativa **b**.

Eletrólise

1. Eletrólise: fluxo não espontâneo de elétrons

Energia elétrica pode ser produzida por meio de uma pilha. Nesse dispositivo, elétrons fluem espontaneamente de um agente redutor para um agente oxidante.

Quando a intenção é recarregar uma pilha, contudo, haverá consumo de energia elétrica, uma vez que o elétron deverá ser forçado a fluir em um sentido não espontâneo.

O processo que envolve um movimento não espontâneo de elétrons é chamado de **eletrólise**.

Eletrólise ígnea

É o processo de decomposição de uma substância iônica fundida por meio da passagem de corrente elétrica. Neste caso, a fonte de elétrons, o polo negativo, deve ser externa ao sistema (um gerador, por exemplo).

Na **eletrólise ígnea** do cloreto de sódio, temos:

cátodo (−):	$2\ Na^+(\ell) + 2\ e^- \longrightarrow 2\ Na(\ell)$	$E^\circ_{red} = -2{,}71\ V$
ânodo (+):	$2\ C\ell^-(\ell) \longrightarrow C\ell_2(g) + 2\ e^-$	$E^\circ_{ox} = -1{,}36\ V$
reação global:	$2\ NaC\ell(\ell) \longrightarrow 2\ Na(\ell) + C\ell_2(g)$	$ddp = -4{,}07\ V$

De forma geral, os cátions sofrem redução, originando elementos químicos na forma metálica, e os ânions sofrem oxidação, produzindo ametais na sua forma elementar, como $C\ell_2(g)$, $O_2(g)$, $I_2(s)$ e $S(s)$, respectivamente, a partir de $C\ell^-$, O^{2-}, I^- e S^{2-}. A eletrólise ígnea do fluoreto de potássio (KF), por exemplo, dá origem a potássio metálico, $K(s)$, e gás flúor, $F_2(g)$.

Eletrólise em solução aquosa

Em solução aquosa, como os íons se encontram livres, alguns compostos são eletrolisados. Alguns íons, porém, não sofrem esse tipo de eletrólise, pois competem com a própria água pela redução ou oxidação.

Na **eletrólise aquosa** do $NaC\ell$, por exemplo, o sódio metálico não é obtido. Em seu lugar, o gás hidrogênio é produzido.

No cátodo, temos, além dos íons Na^+, a própria água e íons H^+, provenientes da autoionização. Assim, podemos supor, pelo menos, três semirreações de redução possíveis nesse sistema:

cátodo (−):

$Na^+(aq) + e^- \longrightarrow Na(s)$	$E^\circ_{red} = -2{,}71\ V$
$2\ H_2O(\ell) + 2\ e^- \longrightarrow H_2(g) + 2\ OH^-(aq)$	$E^\circ_{red} = -0{,}83\ V$ (em meio neutro)
$2\ H^+(aq) + 2\ e^- \longrightarrow H_2(g)$	$E^\circ_{red} = 0{,}00\ V$ (em meio ácido)

O potencial de redução dos íons Na^+ é mais baixo do que o da água. Assim, é impossível obter sódio metálico por eletrólise de solução aquosa de um de seus sais. A espécie reduzida, nesse caso, sempre será a água, sendo o gás H_2 o **produto catódico**.

Os potenciais-padrão, contudo, muitas vezes não são os únicos parâmetros a ser considerados para prever qual reação terá prioridade. Observe:

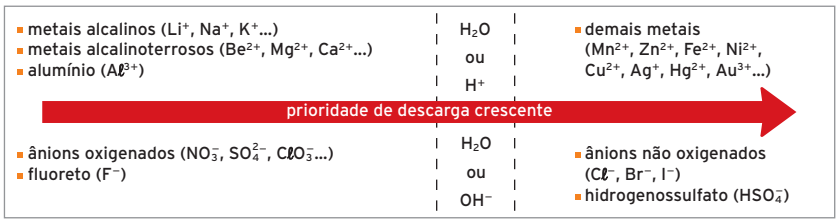
ânodo (+):

$2\ C\ell^-(\ell) \longrightarrow C\ell_2(g) + 2\ e^-$	$E^\circ_{ox} = -1{,}36\ V$
$2\ H_2O(\ell) \longrightarrow 4\ H^+(aq) + O_2(g) + 4\ e^-$	$E^\circ_{ox} = -1{,}23\ V$ (em meio neutro)
$4\ OH^-(aq) \longrightarrow 2\ H_2O(\ell) + O_2(g) + 4\ e^-$	$E^\circ_{ox} = -0{,}40\ V$ (em meio básico)

Por meio dos potenciais, pode-se erroneamente supor que o gás O_2 seja o **produto anódico**, pois o potencial de oxidação dos íons cloreto ($C\ell^-$) é menor do que o potencial de oxidação da água.

Nesse caso, entretanto, verifica-se experimentalmente que o gás cloro ($C\ell_2$) é o produto anódico, provavelmente em virtude de um fator cinético: a oxidação do cloreto é mais rápida do que a da água.

Uma ordem de prioridade de descarga pode auxiliar na previsão dos produtos obtidos em uma eletrólise aquosa. Parte dessa ordem está representada no esquema a seguir:



A eletrólise da água

A água pura possui baixa condutividade elétrica e não pode ser eletrolisada. Por isso, a eletrólise da água é conduzida empregando uma solução aquosa de um composto iônico apropriado, de acordo com a ordem de prioridade de descarga.

As semirreações de redução e oxidação da eletrólise da água podem ser escritas de pelo menos três maneiras diferentes: em meio neutro, em meio ácido (presença de íons H^+) ou em meio básico (presença de íons OH^-). Como os potenciais para essas semirreações não são os mesmos, as diferenças de potencial (ddp) para as respectivas reações globais serão diferentes, embora todas representem a decomposição da água em O_2 e H_2.

2. Galvanoplastia

Diversos objetos de metal são recobertos por uma camada de um metal mais nobre. Esses revestimentos podem ser produzidos mergulhando o objeto em questão no metal de revestimento líquido, mas melhores resultados são obtidos por eletrólise de uma solução aquosa de cátions do metal com o qual se deseja revestir o objeto. Esse processo é conhecido por **galvanoplastia** ou **eletrodeposição**.

O objeto a ser recoberto fica imerso em uma solução aquosa que contém cátions metálicos. Sob eletrólise com potencial e corrente elétrica controlados, esses cátions sofrem redução e recobrem o objeto, que deve, portanto, ser necessariamente conectado ao cátodo da célula eletrolítica. Utiliza-se um ânodo originado do metal que será utilizado no revestimento, para que ocorram simultaneamente a redução dos cátions metálicos sobre a peça a ser recoberta e a oxidação do metal desta no ânodo, que repõe os cátions que sofreram redução no cátodo, mantendo constante a concentração da solução.

3. Aspectos quantitativos da eletrólise

Na galvanoplastia, por exemplo, é relevante o controle da espessura da camada do metal depositado, seja pelo custo, seja pela adesão dessa camada ao metal.

Considere, como exemplo, o metal ouro. Para controle de sua deposição, pode-se utilizar a quantidade de carga elétrica consumida durante a redução de cada átomo. A redução de um átomo de ouro envolve o ganho de três elétrons. Dessa forma, um mol de ouro consome três mols de elétrons.

Se pudéssemos conhecer a carga elétrica (medida em **coulombs**, C) de um mol de elétrons, poderíamos relacionar essa quantidade de carga com o tempo de eletrólise (em **segundos**) por meio da definição da corrente elétrica (i) e controlar a massa de ouro depositada na superfície da peça por meio do tempo de eletrólise. Mantendo constante a intensidade da corrente elétrica, a massa de ouro será proporcional à carga elétrica (q), calculada por:

$$q = i \cdot \Delta t$$

A quantidade de carga elétrica transportada por 1 mol de elétrons é $96\,500\ C \cdot mol^{-1}$ e é denominada **constante de Faraday**.

Para a deposição de um grama (1 g) de ouro, empregando uma corrente elétrica de intensidade constante igual a 2 **amperes** (A), temos:

$$\begin{aligned} 197\ g\ de\ Au &\text{ ——— } 3 \times 96\,500\ C\ (ou\ 3\ F) \\ 1\ g\ de\ Au &\text{ ——— } q \Rightarrow q \cong 1\,470\ C\ ou \cong 0{,}015\ F \\ & \qquad\qquad (0{,}015\ mol\ de\ e^-) \end{aligned}$$

$$\Delta t = \frac{q}{i} \cong \frac{1\,470\ C}{2\ A} \cong 735\ s \cong 12\ min\ 15\ s$$

Questões

1. a. No cátodo (onde ocorre a redução), temos a formação do níquel metálico e no ânodo (onde ocorre a oxidação), a formação do gás cloro:

Ânodo (+): $2\ C\ell^-(aq) \rightarrow 2\ e^- + C\ell_2(g)$

Cátado (−): $Ni^{2+}(aq) + 2\ e^- \rightarrow Ni(s)$

b. $Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni$ $\quad E^0 = -0{,}24\ V$

$2\ C\ell^- \rightarrow 2\ e^- + C\ell_2$ $\quad E^0 = -1{,}36\ V$

$Ni^{2+} + 2\ C\ell^- \rightarrow Ni + C\ell_2$ $\quad E^0 = -1{,}60\ V$

Logo, o mínimo potencial aplicado pela bateria para que ocorra a eletrólise é de 1,60 V.

2. Reação II ⇒ Redução (diminuição do Nox do alumínio)

Na eletrólise, o processo de redução ocorre no cátodo.

Alternativa **d**.

3. I. Afirmativa correta. Na eletrólise, o processo de redução (diminuição do Nox) ocorre no cátodo.

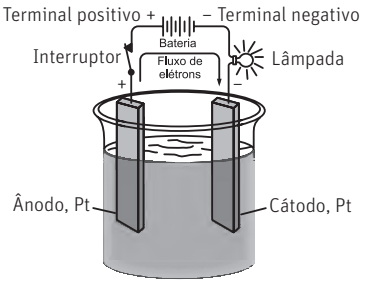
II. Afirmativa incorreta. Durante a eletrólise, é o processo de oxidação (aumento do Nox) que ocorre no ânodo.

III. Afirmativa correta. No processo de redução, ocorre diminuição do Nox. Na reação em questão, o Nox do alumínio passa de +3 para 0.

IV. Afirmativa correta. A circulação dos elétrons é feita somente pelos eletrodos. Portanto, a fabricação do alumínio ocorre na interface entre a superfície do eletrodo ligado ao polo negativo e a camada de solução adjacente a ela, na qual estão os íons alumínio.

V. Afirmativa incorreta. Grafite é uma das formas alotrópicas do carbono. Observa-se no esquema que, no eletrodo de grafite ligado ao polo positivo, ocorre oxidação do carbono.

1. **(UFSCar-SP)** A figura apresenta a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de níquel(II), $NiC\ell_2$.



São dados as semirreações de redução e seus respectivos potenciais:

$C\ell_2(g) + 2\ e^- \longrightarrow 2\ C\ell^-(aq)$

$E^o = +1{,}36\ V$

$Ni^{2+}(aq) + 2\ e^- \longrightarrow Ni(s)$

$E^o = -0{,}24\ V$

a) Indique as substâncias formadas no ânodo e no cátodo. Justifique.

b) Qual deve ser o mínimo potencial aplicado pela bateria para que ocorra a eletrólise? Justifique.

2. **(FGV-SP)** O Brasil não é só o país do futebol, mas também um campeão de reciclagem de alumínio. A reciclagem de latas de alumínio, além de gerar rendas para milhares de pessoas, contribui para a preservação do meio ambiente e para a redução nos gastos de energia elétrica. O alumínio é produzido a partir da bauxita por um processo de eletrólise ígnea.

As reações envolvidas nesse processo podem ser representadas por três equações:

I. $2\ A\ell_2O_3 \longrightarrow 4\ A\ell^{3+} + 6\ O^{2-}$

II. $4\ A\ell^{3+} + 12\ e^- \longrightarrow 4\ A\ell$

III. $6\ O^{2-} \longrightarrow 12\ e^- + 3\ O_2$

Quanto ao processo da eletrólise na produção do alumínio metálico, é correto afirmar que

a) é um processo espontâneo.

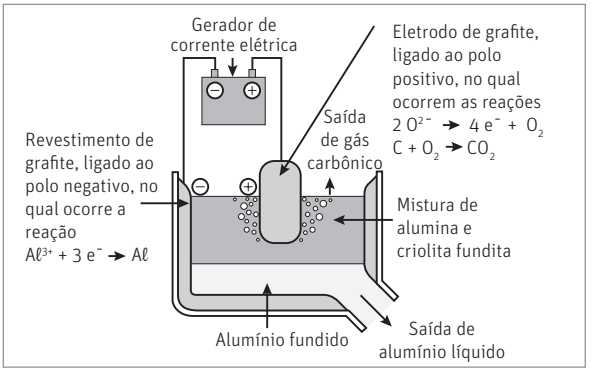
b) a semirreação de formação de alumínio metálico é de oxidação.

c) a semirreação de formação de oxigênio gasoso é de redução.

d) no compartimento catódico ocorre a formação de alumínio metálico.

e) a reação representada na equação I fornece energia necessária para a produção de alumínio metálico.

3. **(UFPB)** A importância da indústria brasileira de alumínio no cenário mundial é demonstrada por sua participação no mercado global. Além de ser o sexto maior produtor desse metal, o Brasil possui a terceira maior jazida de bauxita do planeta. Da bauxita se extrai a alumina, matéria-prima para a fabricação do alumínio. O processo químico utilizado na produção industrial do alumínio consiste na eletrólise de uma mistura fundida de alumina ($A\ell_2O_3$) e criolita ($Na_3A\ell F_6$), conforme o esquema a seguir.



A partir do esquema, identifique as afirmativas corretas relativas a esse processo de fabricação de alumínio:

I. O alumínio é gerado no cátodo da célula eletrolítica.

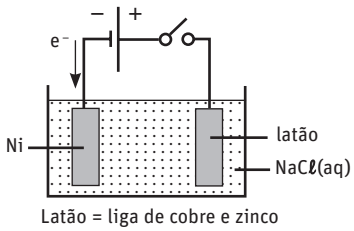
II. O carbono é reduzido no ânodo da célula eletrolítica.

III. O processo ocorre com a redução de $A\ell^{3+}$.

IV. O processo ocorre na superfície dos eletrodos de grafite.

V. Os eletrodos de grafite são inertes.

4. **(Fuvest-SP)** Com a finalidade de niquelar uma peça de latão, foi montado um circuito, utilizando-se fonte de corrente contínua, como representado na figura.



Latão = liga de cobre e zinco

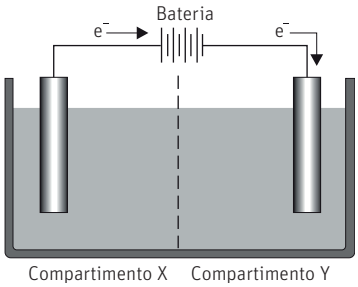
No entanto, devido a erros experimentais, ao fechar o circuito, não ocorreu a niquelação da peça. Para que essa ocorresse, foram sugeridas as alterações:

I. Inverter a polaridade da fonte de corrente contínua.
II. Substituir a solução aquosa de NaCℓ por solução aquosa de $NiSO_4$.
III. Substituir a fonte de corrente contínua por uma fonte de corrente alternada de alta frequência.

O êxito do experimento requereria apenas:

a) a alteração I.
b) a alteração II.
c) a alteração III.
d) as alterações I e II.
e) as alterações II e III.

5. **(Unifesp)** A figura representa uma célula de eletrólise de soluções aquosas com eletrodo inerte. Também são fornecidos os potenciais-padrão de redução ($E°$) de algumas espécies.



$Na^+(aq) + e^- \longrightarrow Na(s)$ $\quad E° = -2{,}71\ V$

$2\ H^+(aq) + 2\ e^- \longrightarrow H_2(g)$ $\quad E° = 0{,}00\ V$

$H_2O(\ell) + \frac{1}{2}\ O_2 + 2\ e^- \longrightarrow 2\ OH^-(aq)$ $\quad E° = +0{,}40\ V$

$C\ell_2(g) + 2\ e^- \longrightarrow 2\ C\ell(aq)$ $\quad E° = +1{,}36V$

Para essa célula, foram feitas as seguintes afirmações:

I. O polo positivo é o eletrodo do compartimento Y.
II. O ânodo é o eletrodo do compartimento X.
III. A ddp para a eletrólise de uma solução aquosa de NaCℓ(aq) é positiva.
IV. Na eletrólise de solução aquosa de NaCℓ(aq) há formação de gás hidrogênio no eletrodo do compartimento Y.
V. Na eletrólise da solução aquosa de NaCℓ(aq) há formação de gás cloro no compartimento X.

São corretas somente as afirmações:

a) I, II, III e IV.
b) I, III e V.
c) I, IV e V.
d) II, III e IV.
e) II, IV e V.

6. **(IFPE)** O processo de eletrodeposição em peças metálicas como: talheres, instrumentos cirúrgicos, automóveis, não é utilizado apenas para embelezamento das mesmas, mas também para sua proteção contra a corrosão. Deseja-se niquelar 10 peças de aço idênticas utilizando-se uma solução de sulfato de níquel II. Para niquelar cada uma, gasta-se 1,18 g de níquel, utilizando uma corrente elétrica de 38,6 A. Devido às dimensões reduzidas do equipamento, só é possível niquelar uma peça por vez. Desprezando o tempo necessário para colocação das peças no equipamento, assinale a alternativa que indica corretamente o tempo gasto para fazer a niquelação das 10 peças.

Dados: 1 F = 96 500 C e Ni = 59 g/mol.

a) 16 min e 40 segundos
b) 20 min e 50 segundos
c) 42 min e 20 segundos
d) 35 min e 10 segundos
e) 14 min e 29 segundos

4. Para que haja niquelação da peça de latão, necessariamente devemos colocar a barra de níquel no polo positivo (eletrodo no qual ocorre a oxidação do metal — ânodo) e a peça a ser niquelada no polo negativo (eletrodo no qual ocorre a redução dos íons Ni^{2+} — cátodo). Portanto, a alteração I é indispensável.
Entretanto, a alteração II também contribui para a eficiência do processo, ao aumentar a quantidade de íons Ni^{2+} disponível para reagir com os elétrons no polo negativo.
Alternativa **d**.

5. I. Afirmativa incorreta. Na eletrólise, o polo positivo corresponde ao ânodo, eletrodo onde ocorre a oxidação e, portanto, de onde os elétrons saem. Logo, o polo positivo é o eletrodo do compartimento X.
II. Afirmativa correta. Na eletrólise, o ânodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação e, portanto, de onde os elétrons saem. Logo, ânodo é o eletrodo do compartimento X.
III. Afirmativa incorreta. A eletrólise é um processo não espontâneo, que consome energia. Assim sendo, sua ddp é negativa.
IV. Afirmativa correta. No eletrodo do compartimento Y, ocorre redução da água:
$2\ H_2O(\ell) + 2\ e^- \rightarrow H_2(g) + 2\ OH^-(aq)$
V. Afirmativa correta. No eletrodo do compartimento X, ocorre oxidação do íon cloreto:
$2\ C\ell^-(aq) \rightarrow C\ell_2(g) + 2\ e^-$
Alternativa **e**.

6. Cálculo da quantidade de matéria de níquel gasta em cada peça:

$$\frac{1{,}18\ g}{59\ g/mol} = 0{,}02\ mol\ de\ Ni^{2+}$$

Para reduzir cada mol de íons Ni^{2+}, são gastos 2 mols de elétrons. Portanto, para niquelar cada peça será necessário 0,04 mol de elétrons.
Cálculo da quantidade de carga utilizada para niquelar cada peça:

$0{,}04\ mol \times 96\,500\ C = 3\,860\ C$

Cálculo do tempo necessário para niquelar cada peça:

$$Q = i \cdot t \Rightarrow t = \frac{3\,860\ C}{38{,}6\ A} = 100\ s$$

Logo, para niquelar 10 peças serão necessários 1000 s ou 16 minutos e 40 segundos.
Alternativa **a**.

7. a. $Q = i \cdot t = 5\ A \times 36\,000\ s = 180\,000\ C$

b. $2\ C\ell^-(aq) \rightarrow C\ell_2(g) + 2\ e^-$

$96\,500\ C$ ——— $1\ mol\ de\ e^-$

$180\,000\ C$ ——— x

$x \sim 1{,}86\ mol\ de\ e^-$

Como a proporção entre os elétrons e o gás cloro, em quantidade de matéria, é 2:1, serão produzidos ~ 0,93 mol de $C\ell_2$. Uma vez que a massa molar do $C\ell_2$ é igual a 71 g/mol, isto equivale a ~ 66,22 g de gás cloro.

c. Aplicando a equação geral dos gases:

$$pV = nRT \Rightarrow V = \frac{nRT}{p} = \frac{0{,}93 \times 0{,}082 \times 290}{1}$$

$V = 22{,}12\ L\ de\ C\ell_2$

8. a. $A\ell < Fe < Cu$

Os metais são encontrados na natureza, geralmente, associados a outros elementos químicos. Eles podem ser obtidos na forma isolada por meio da sua redução. Quanto mais reativo o metal, menor a tendência a se reduzir e, portanto, mais difícil é isolá-lo. O metal mais nobre dentre os três citados é o cobre; portanto, ele é o mais fácil de ser obtido, o que justifica ele ter sido o primeiro metal a ser utilizado intensivamente pela humanidade. Em segundo lugar, vem o ferro, que pode ser obtido pela reação do seu minério com carvão em altas temperaturas. Por último vem o alumínio, que só pode ser obtido via eletrólise ígnea do seu minério.

b. $Q = i \cdot t = 9{,}65\ A \times 300\ s = 2\,895\ C$

$$\frac{2\,895\ C}{96\,500\ C/mol} = 0{,}03\ mol\ de\ e^-$$

Pela equação balanceada, sabe-se que a proporção entre os elétrons e o alumínio metálico, em quantidade de matéria, é 3:1. Portanto, é produzido 0,01 mol de $A\ell$, o que corresponde a 0,27 g.

9. a. Cátodo: $Au^{3+} + 3\ e^- \rightarrow Au$

Ânodo: $2\ C\ell^- \rightarrow C\ell_2 + 2\ e^-$

Equação global balanceada:

$2\ Au^{3+}(aq) + 6\ C\ell^-(aq) \rightarrow 2\ Au(s) + 3\ C\ell_2(g)$

b. Cálculo da quantidade de carga:

$197\ g\ de\ Au$ ——— $3 \times 96500\ C$

$6\ g$ ——— x

$x \sim 8\,817{,}3\ C$

Levando em consideração que são necessários 3 mols de elétrons para reduzir 1 mol de Au^{3+} e que a massa molar do ouro é 197 g/mol. Temos,

Cálculo do tempo gasto:

$$Q = i \cdot t \Rightarrow t = \frac{8\,817{,}3\ C}{2{,}5\ A} = 3\,526{,}92\ s = 58{,}77\ minutos$$

10. a. Combustão: $H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$

Eletrólise: $2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow H_2$ (polo negativo)

$2\ OH^- \rightarrow O_2 + 2\ H^+ + 4\ e^-$ (polo positivo)

b. Nas CNTP, um mol de qualquer gás ocupa 22,4 L.

Sabendo que $1\ m^3$ equivale a 1000 L:

$$\frac{2{,}24 \times 10^3\ L \cdot mol}{22{,}4\ L} = 100\ mol\ de\ H_2$$

Pela equação balanceada da eletrólise da água, sabe-se que a proporção entre os elétrons e o gás hidrogênio, em quantidade de matéria, é 2:1. Logo, serão necessários 200 mol de elétrons. Como a carga de 1 mol de elétrons é 96500 C:

$200\ mol \times 96\,500\ C/mol = 1{,}93 \times 10^7\ C$

$$Q = i \cdot t \Rightarrow t = \frac{1{,}93 \times 10^7\ C}{10^3\ A} = 1{,}93 \times 10^4\ s$$

Logo, serão necessárias 5,36 horas.

7. **(UFF-RJ)** O cloro pode ser produzido pela eletrólise ígnea do cloreto de zinco ($ZnC\ell_2$) à temperatura de 17 °C e sob pressão de 1,0 atm.

Sabendo-se que uma corrente de 5 A passa pela célula durante 10 horas, informe por meio de cálculos:

a) o número de Coulombs envolvidos no processo.

b) a massa de $C\ell_2$, em grama, produzida na reação.

c) o volume de $C\ell_2$ produzido nas condições apresentadas.

8. **(Unesp)** Após o Neolítico, a história da humanidade caracterizou-se pelo uso de determinados metais e suas ligas. Assim, à idade do cobre (e do bronze) sucedeu-se a idade do ferro (e do aço), sendo que mais recentemente iniciou-se o uso intensivo do alumínio. Esta sequência histórica se deve aos diferentes processos de obtenção dos metais correspondentes, que envolvem condições de redução sucessivamente mais drásticas.

a) Usando os símbolos químicos, escreva a sequência destes metais, partindo do menos nobre para o mais nobre, justificando-a com base nas informações apresentadas.

b) Para a produção do alumínio (grupo 13 da classificação periódica), utiliza-se o processo de redução eletrolítica ($A\ell^{3+} + 3\ e^- \longrightarrow A\ell$). Qual a massa de alumínio produzida após 300 segundos usando-se uma corrente de $9{,}65\ C \cdot s^{-1}$?

Dados: massa molar do $A\ell = 27\ g \cdot mol^{-1}$ e a constante de Faraday, $F = 96\,500\ C \cdot mol^{-1}$.

9. **(Unicamp-SP)** Ao contrário do que muitos pensam, a medalha de ouro da Olimpíada de Beijing é feita de prata, sendo apenas recoberta com uma fina camada de ouro, obtida por deposição eletrolítica. Na eletrólise, a medalha cunhada em prata atua como o eletrodo em que o ouro se deposita. A solução eletrolítica é constituída de um sal de ouro (III). A quantidade de ouro depositada em cada medalha é de 6,0 gramas.

a) Supondo que o processo de eletrólise tenha sido conduzido em uma solução aquosa de ouro (III) contendo excesso de íons cloreto em meio ácido, equacione a reação total do processo eletroquímico. Considere que no ânodo forma-se o gás cloro.

b) Supondo que tenha sido utilizada uma corrente elétrica constante de 2,5 amperes no processo eletrolítico, quanto tempo (em minutos) foi gasto para se fazer a deposição do ouro em uma medalha? Mostre os cálculos.

Dados: constante de Faraday = $96\,500\ coulomb \cdot mol^{-1}$;

$1\ ampere = 1\ coulomb \cdot s^{-1}$.

10. **(Udesc)** O hidrogênio tem sido proposto como o combustível "ecológico", já que a sua reação de combustão com oxigênio gera apenas água como produto. No entanto, a concentração do gás hidrogênio na atmosfera é muito pequena e ele precisa ser gerado a partir de outras fontes. Uma das maneiras propostas é a eletrólise da água, que em princípio é uma fonte de hidrogênio praticamente inesgotável.

Dado: 1 mol de elétrons corresponde a 96 500 Coulombs.

Formulário: $Q = i \cdot t$

a) Escreva a equação que representa a combustão do hidrogênio e a que representa a eletrólise da água.

b) Na eletrólise da água, qual é o tempo necessário para gerar 2,24 m^3 de hidrogênio, nas CNTP, utilizando uma corrente elétrica de 1 000 A?

11. **(Uece)** Apesar das restrições feitas pelos ecologistas temendo a conversão do cromo III em cromo VI, que é tóxico e carcinogênico, o sulfato de cromo III é o principal composto usado no curtimento de couros. Uma solução do citado material foi eletrolisada para produzir cromo metálico usando-se uma corrente de 4 A durante 40 minutos. A massa de cromo produzida e depositada no cátodo corresponde, aproximadamente, a:

Dados: Massa molar (g/mol): Cr = 52,0

a) 0,86 g b) 1,72 g c) 2,44 g d) 3,44 g

12. **(UFPA)** O trióxido de tungstênio é um exemplo de substância inorgânica que pode apresentar propriedades eletrocrômicas quando depositado na forma de um filme. Em um experimento de eletrodeposição de um filme de trióxido de tungstênio de espessura igual a 1×10^{-4} cm, sobre uma lâmina de vidro metalizada, com dimensões de 8,0 cm e 15,0 cm foi empregada uma corrente de 0,1 A. Nesse processo estão envolvidos dois mols de elétrons por mol de trióxido de tungstênio depositado.

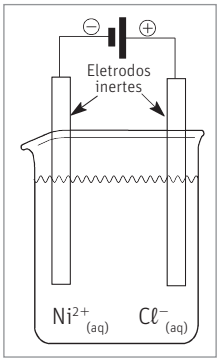
Com base nas informações acima, **calcule o tempo**, em minutos, necessário para a formação do filme no experimento mencionado no texto.

Dados: Densidade do filme de trióxido de tungstênio: 8,0 g/cm³

1 F = 96 500 C

Massas molares (g/mol): W = 184; O = 16

13. **(UFG-GO)** Em metalurgia, um dos processos de purificação de metais é a eletrodeposição. Esse processo é representado pelo esquema ao lado, no qual dois eletrodos inertes são colocados em um recipiente que contém solução aquosa de $NiC\ell_2$.



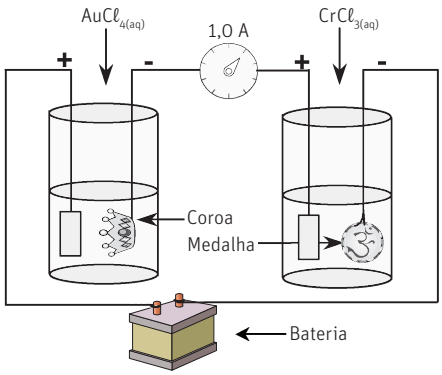
Dados: Constante de Faraday: 96 500 C/mol; Massa Molar do Ni: 59 g/mol.

Baseando-se no esquema apresentado,

a) escreva as semirreações, que ocorrem no cátodo e no ânodo, e calcule a corrente elétrica necessária para depositar 30 g de Ni(s) em um dos eletrodos durante um período de uma hora.

b) calcule a massa de $NiC\ell_2$, com excesso de 50%, necessária para garantir a eletrodeposição de 30 g de Ni(s).

14. **(UFRN)** Já quase na hora da procissão, Padre Inácio pediu a Zé das Joias que dourasse a coroa da imagem da padroeira com meio grama de ouro. Pouco depois, ainda chegou Dona Nenzinha, também apressada, querendo cromar uma medalha da santa, para usá-la no mesmo evento religioso. Diante de tanta urgência, o ourives resolveu fazer, ao mesmo tempo, ambos os serviços encomendados. Então, ligou, em série, duas celas eletroquímicas que continham a coroa e a medalha, mergulhadas nas respectivas soluções de tetracloreto de ouro ($AuC\ell_4$) e cloreto crômico ($CrC\ell_3$), como se vê na figura a seguir.



Sabendo que durante a operação de galvanoplastia, circulou no equipamento uma corrente de 1,0 A, responda às solicitações abaixo.

a) Escreva as semirreações de redução dos cátions, as quais ocorreram durante os processos de douração e cromação.

b) Calcule quantos minutos serão gastos para dourar a coroa com meio grama de ouro.

15. **(UFPR)** Qual é a massa de cobre que é depositada no cátodo de uma célula eletrolítica quando por ela passa uma corrente de 1 A durante 420 segundos?

Dados: massa atômica Cu = 64 g · mol^{-1}; constante de Faraday = 96 485 C · mol^{-1};

$Cu^{2+}(aq) + 2\,e^- \longrightarrow Cu(s)$ (reação no cátodo)

11. Cálculo da quantidade de carga:

$Q = i \cdot t \Rightarrow Q = 4\ A \times 40 \times 60\ s = 9\,600\ C$

Como a carga de 1 mol de elétrons é 96 500 C:

$\frac{9\,600\ C \times 1\ mol}{96\,500\ C} \sim 0{,}099\ mol\ de\ e^-$

Como a conversão de 1 mol de cromo(III) em 1 mol de cromo metálico envolve 3 mol de elétrons e a massa molar do cromo é 52 g/mol:

0,033 mol × 52 g/mol ~ 1,72 g

Alternativa b.

12. Cálculo da massa de tungstênio depositada:

Área ⇒ 8,0 cm × 15,0 cm = 120 cm²

Volume ⇒ 120 cm² × 1 × 10^{-4} cm = 0,012 cm³

Massa ⇒ $m = d \times V = 8\ g/cm^3 \times 0{,}012\ cm^3 = 0{,}096\ g$

$\frac{0{,}096\ g\ WO_3}{232\ \frac{g}{mol}\ WO_3} \times \frac{2\ mol\ e^-}{1\ mol\ WO_3} \times \frac{96\,500\ C}{1\ mol\ e^-} \sim 79{,}86\ C$

$Q = i \cdot t \Rightarrow t = \frac{79{,}86\ C}{0{,}1\ A} = 798{,}62\ s = 13{,}3\ min$

13. a. Cátodo: $Ni^{2+}(aq) + 2\,e^- \rightarrow Ni(s)$

Ânodo: $2\,C\ell^-(aq) \rightarrow C\ell_2(g) + 2\,e^-$

Dada a massa molar do níquel (59 g/mol), tem-se que 30 g de níquel correspondem à aproximadamente 0,5 mol. Segundo a semirreação que ocorre no cátodo, a redução do níquel envolve 2 mol de elétrons. Assim, para depositar 0,5 mol de Ni(s), é necessário 1 mol de elétrons. Logo, aplicando a Lei de Faraday:

$Q = i \cdot t \Rightarrow i = \frac{96\,500\ C}{3\,600\ s} \sim 26{,}8\ A$

b. Sendo a massa molar do $NiC\ell_2$ igual a 130 g/mol, tem-se que a partir de 130 g de $NiC\ell_2$ é possível obter 59 g de Ni(s). Assim, para depositar 30 g de níquel serão necessários 66 g de $NiC\ell_2$. Portanto, para ter um excesso de 50%, a massa de $NiC\ell_2$ presente no recipiente deve ser igual a 99 g.

14. a. Douração: $Au^{4+}(aq) + 4\,e^- \rightarrow Au(s)$

Cromação: $Cr^{3+}(aq) + 3\,e^- \rightarrow Cr(s)$

b. $\frac{0{,}5\ g\ Au}{197\ \frac{g}{mol}\ Au} \times \frac{4\ mol\ e^-}{1\ mol\ Au} \times \frac{96\,500\ C}{1\ mol\ e^-} \sim 979{,}7\ C$

$Q = i \cdot t \Rightarrow t = \frac{979{,}7\ C}{1\ A} = 979{,}7\ s \sim 16\ min$

15. $Q = i \cdot t = 1\ A \times 420\ s = 420\ C$

$n_e = \frac{420\ C}{96\,485\ C/mol} = 4{,}4 \times 10^{-3}\ mol$

$n_{Cu} = 2{,}2 \times 10^{-3}\ mol$

$m_{Cu} = 2{,}2 \times 10^{-3}\ mol \times 64\ g/mol = 0{,}14\ g$

Radioatividade e reações nucleares

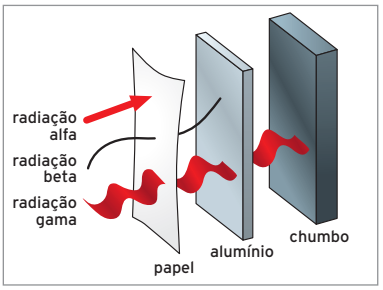
1. A descoberta da radioatividade natural

Antoine-Henri Becquerel observou pela primeira vez, em 1896, a emissão espontânea de radiação por cristais de urânio. Este fenômeno foi denominado **radioatividade** pelo casal Marie e Pierre Curie, que dividiu o prêmio Nobel de Física com Becquerel, em 1903, pelas pesquisas neste campo.

Tipos de radiação

Nome	Representação	Características
Alfa	α ou $^{4}_{2}\alpha$	Partícula idêntica ao núcleo de hélio
Beta	β^- ou $^{0}_{-1}\beta$	Partícula de carga elétrica negativa e massa desprezível
Gama	γ ou $^{0}_{0}\gamma$	Onda eletromagnética (não possui carga ou massa)
Pósitron	β^+ ou $^{0}_{+1}\beta$	Partícula de carga elétrica positiva e massa desprezível
Nêutron	n ou $^{1}_{0}n$	Partícula neutra

As radiações apresentam poder de penetração diferente. O esquema ao lado compara o poder de penetração das radiações alfa, beta e gama. Assumindo o mesmo valor de energia para as três radiações, a partícula alfa tem o menor poder de penetração enquanto a radiação gama possui o maior poder de penetração.



ID/BR

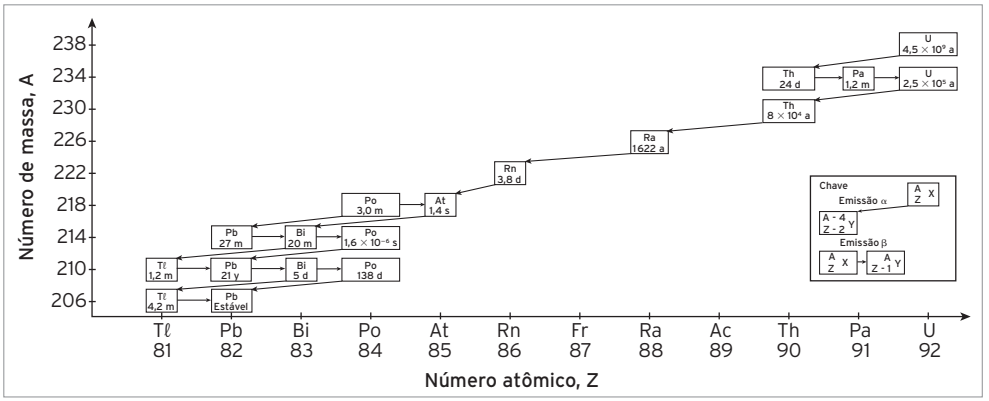
Poder de penetração das radiações alfa, beta e gama. A radiação alfa é barrada por uma folha de papel, enquanto a beta, por uma lâmina de alumínio de 0,15 cm; já a radiação gama é bloqueada por uma chapa de chumbo de 7 cm.

2. Transmutação natural

Muitos são os fatores que contribuem para a maior ou a menor estabilidade do núcleo, um deles é a razão entre o número de nêutrons e o número de prótons. Colocando em um gráfico os números de nêutrons e de prótons de todos os núcleos estáveis conhecidos, forma-se uma faixa denominada **cinturão de estabilidade**.

Núcleos que estão fora do cinturão de estabilidade diminuem sua relação nêutron-próton por meio de decaimento radioativo. Durante este processo, os núcleos são modificados. Transformações nas quais novos elementos são originados são chamadas de **transmutação**.

Muitas vezes são necessários sucessivos decaimentos até que se forme um núcleo estável. A série de decaimentos sucessivos de um radioisótopo natural é chamada **série radioativa**. Observe o gráfico.



Série radioativa do urânio 238 até o isótopo estável (tempo de decaimento: a = anos, d = dias, m = minutos, s = segundos).

Fonte dos dados: Russel, John B. *Química geral*. São Paulo: McGraw-Hill, 1982. p. 814.

Note que um mesmo isótopo pode possuir mais de um decaimento, como é o caso do bismuto $\left(^{214}_{83}\text{Bi}\right)$ que emite partículas α formando telúrio $\left(^{204}_{82}\text{T}\ell\right)$ ou partículas β^- formando polônio $\left(^{210}_{84}\text{Po}\right)$.

3. Transmutação artificial

Em 1934, Irene Curie e Frederic Joliot anunciaram a síntese do primeiro nuclídeo radioativo artificial, o polônio-50 ($^{50}_{15}P$).

Uma maneira de criar novos elementos em laboratório é bombardear núcleos estáveis com partículas em velocidades próximas à da luz. Isso é feito com o auxílio de grandes equipamentos chamados **ciclotrons**.

A seguir, está representada a obtenção artificial do netúnio por meio do bombardeamento do urânio-238 com nêutrons.

$$^{238}_{92}U + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{239}_{93}Np + {}^{0}_{-1}\beta$$

Fissão nuclear

A fissão nuclear consiste na quebra de núcleos grandes, por meio do bombardeamento de partículas, formando núcleos menores. A fissão do urânio-235 está representada a seguir:

$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{141}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + 3\ {}^{1}_{0}n$$

O bombardeamento de núcleos urânio-235 com nêutrons emite três nêutrons que podem ser utilizados para atingir outros átomos de urânio. O processo se repete, dando origem a uma sucessão de fissões que chamamos de **reação em cadeia**.

Esse tipo de reação é utilizado no funcionamento de uma bomba nuclear, em que não há controle do número de nêutrons emitidos que serão responsáveis por novas fissões.

Diferentemente da bomba nuclear, no reator de uma **usina nuclear** o efeito em cadeia é controlado pela presença de moderadores. Estes são substâncias com pequeno número de massa, que colidem com parte dos nêutrons liberados, permitindo que apenas um nêutron esteja disponível para uma nova fissão.

Fusão nuclear

Na fusão nuclear ocorre a união de dois núcleos, com a liberação de grande quantidade de energia. Na reação a seguir está representada a formação de um átomo de hélio, por meio da fusão de dois núcleos de deutério ($^{2}_{1}H$).

$$^{2}_{1}H + {}^{2}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He$$

Nesse tipo de reação, são necessárias altas temperaturas para unir os núcleos, carregados positivamente, superando, dessa maneira, as forças de repulsão que há entre eles.

$$^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$$

A reação acima ocorre no funcionamento de uma arma de fusão nuclear chamada bomba de hidrogênio.

4. Meia-vida ou período de semidesintegração

É o tempo necessário para que a quantidade inicial do radioisótopo se reduza à metade. O tempo de meia-vida é normalmente representado pelo símbolo $t_{\frac{1}{2}}$.

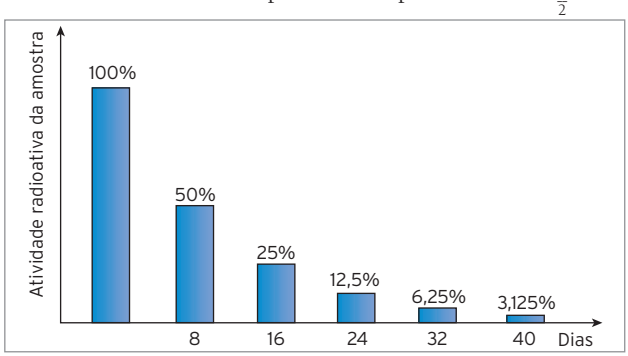


Gráfico da atividade do I-131 em função de seu tempo de meia-vida.

No gráfico acima, pode-se notar que a cada 8 dias (tempo de meia-vida) a quantidade de iodo-131 decai pela metade.

O tempo de meia-vida é bastante utilizado na datação de materiais de origem orgânica e inorgânica. O carbono-14, $\left(t_{\frac{1}{2}} = 5600 \text{ anos}\right)$, por exemplo, é um isótopo radioativo empregado para determinar a idade de fósseis. Isso é possível, pois a proporção desse isótopo é constante na atmosfera e nos seres autótrofos que o incorporam durante o processo de fotossíntese. Os heterótrofos, ao se alimentarem dos autótrofos, assimilam esse isótopo. Quando o organismo morre, não ocorre mais a assimilação de carbono e, com isso, a quantidade de carbono-14 vai diminuindo.

No caso de rochas, a datação utiliza outros isótopos com tempo de vida mais longos, como o urânio-238 $\left(t_{\frac{1}{2}} = 4{,}5 \times 10^{9} \text{ anos}\right)$ e o potássio-40 $\left(t_{\frac{1}{2}} = 1{,}3 \times 10^{9} \text{ anos}\right)$.

5. Lixo nuclear

A utilização de material radioativo para a produção de energia, esterilização de materiais cirúrgicos, conservação de alimentos, entre outras aplicações produz resíduos radioativos chamados de **lixo nuclear**.

O descarte inadequado desses rejeitos pode gerar riscos para a fauna e a flora. O acidente de Goiânia envolvendo a violação de uma cápsula de um aparelho abandonado de radioterapia, por exemplo, resultou em 4 mortes, centenas de pessoas contaminadas e produção de mais de 13 mil toneladas de lixo nuclear.

A destinação final dos rejeitos nucleares depende dos materiais que o constituem e da intensidade da radiação. Em geral, o lixo nuclear é classificado em:

- rejeitos de meia-vida curta, como o iodo-131 $\left(t_{\frac{1}{2}} = 8 \text{ dias}\right)$.
- rejeitos de meia-vida média, como o césio-137 $\left(t_{\frac{1}{2}} = 30 \text{ anos}\right)$.
- rejeitos de meia-vida longa, como o plutônio-239 $\left(t_{\frac{1}{2}} = 24 \text{ mil anos}\right)$.

Questões

1. Após 3 meias-vidas a massa de zinco atinge 17,5 mg:

$t_{\frac{1}{2}}$	m_{Cu}	m_{Zn}
T_0	20,0 mg	0,0 mg
T_1	10,0 mg	10,0 mg
T_2	5,0 mg	15,0 mg
T_3	2,5 mg	17,5 mg

Logo, $3T = 39\ h \Rightarrow T = 13\ h$

Alternativa **b**.

2. Número de nêutrons do isótopo 238 do urânio: $238 - 92 = 146$.

A série pode ser representada como:

$$^{238}_{92}U \xrightarrow{-\alpha} {}^{234}_{90}Th \xrightarrow{-\beta} {}^{234}_{91}Pa \xrightarrow{-\beta} {}^{234}_{92}U \xrightarrow{-\alpha} {}^{230}_{90}Th$$

F-F-V-V-V

3. A radioatividade é um fenômeno probabilístico. Assim, independentemente do tempo de meia-vida do Ra-226, a todo instante observam-se, em uma amostra, a emissão de partículas alfa com a concomitante formação do Rn-222.

Alternativa **e**.

4. Aplicando o princípio da conservação do número de massa e do número atômico na equação, conclui-se que a partícula Z tem número atômico igual a 2 e número de massa igual a 4. Portanto, a partícula Z corresponde a uma partícula alfa.

Alternativa **a**.

1. **(Fuvest-SP)** O isótopo radioativo Cu-64 sofre decaimento, conforme representado:

$$^{64}_{29}Cu \longrightarrow {}^{64}_{30}Zn + {}^{0}_{-1}\beta$$

A partir de amostra de 20,0 mg de Cu-64, observa-se que, após 39 horas, formaram-se 17,5 mg de Zn-64. Sendo assim, o tempo necessário para que metade da massa inicial de Cu-64 sofra decaimento β é cerca de:

a) 6 horas.
b) 13 horas.
c) 19 horas.
d) 26 horas.
e) 52 horas.

2. **(UFPE)** Uma série de processos de decaimento radioativo natural tem início com o isótopo 238 de urânio (Z = 92). Após um processo de emissão de partículas alfa, seguido de duas emissões sucessivas de radiação beta, uma nova emissão de partícula alfa ocorre. Com base nessas informações, analise as proposições a seguir.*

(0) O isótopo 238 do urânio possui 148 nêutrons.
(1) O elemento que emite a segunda partícula alfa, na série, possui número de massa 230, e não é um isótopo do urânio.
(2) O elemento que resulta da emissão alfa do urânio 238 é o isótopo 234 do elemento de número atômico 90.
(3) O elemento que resulta da última emissão de partícula alfa, descrita acima, possui 90 prótons e 140 nêutrons.
(4) O elemento resultante da segunda emissão beta é isóbaro do elemento resultante da primeira emissão alfa.

3. **(Unesp)** O radioisótopo ^{226}Ra pode ser transformado em bismuto, conforme a sequência

$$^{226}Ra \xrightarrow[1\,600\ a]{-\alpha} {}^{222}Rn \xrightarrow[3{,}8\ d]{-\alpha} {}^{218}Po \xrightarrow[3\ min]{-\alpha} {}^{214}Pb \xrightarrow[27\ min]{-\beta} \ldots$$

$$\ldots \longrightarrow {}^{214}Bi \xrightarrow[20\ min]{-\beta} {}^{214}Po \xrightarrow[< 1\ s]{-\alpha} {}^{210}Pb \xrightarrow[22\ a]{-\beta} {}^{210}Bi$$

em que $-\alpha$ e $-\beta$ representam decaimento radioativo com emissão de partículas alfa e beta, respectivamente. Os valores abaixo das setas representam a meia-vida do processo e estão expressos em: a = anos; d = dias; min = minutos e s = segundos. É correto afirmar que:

a) após 1 600 anos, 1 kg de ^{226}Ra resultará em 0,5 kg de ^{226}Ra e 0,5 kg de ^{222}Rn.
b) a etapa lenta no processo de decaimento é $^{214}Po \longrightarrow {}^{210}Pb$.
c) ao final do processo de decaimento, ^{210}Bi é transformado em ^{226}Ra, fechando o ciclo.
d) em recipiente de chumbo, o processo de decaimento radioativo seria evitado.
e) é impossível preservar uma amostra composta apenas por ^{226}Ra por mais de um dia.

4. **(Unesp)** Detectores de incêndio são dispositivos que disparam um alarme no início de um incêndio. Um tipo de detector contém uma quantidade mínima do elemento radioativo amerício-241. A radiação emitida ioniza o ar dentro e ao redor do detector, tornando-o condutor de eletricidade. Quando a fumaça entra no detector, o fluxo de corrente elétrica é bloqueado, disparando o alarme. Este elemento se desintegra de acordo com a equação a seguir:

$$_{95}Am^{241} \longrightarrow {}_{93}Np^{237} + Z$$

Nessa equação, é correto afirmar que Z corresponde a:

a) uma partícula alfa.
b) uma partícula beta.
c) radiação gama.
d) raios X.
e) dois prótons.

* Indique as a afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

5. **(FGV-SP)** Os radiofármacos são utilizados em quantidades-traços com a finalidade de diagnosticar patologias e disfunções do organismo. Alguns desses também podem ser aplicados na terapia de doenças como no tratamento de tumores radiossensíveis. A maioria dos procedimentos realizados atualmente em medicina nuclear tem finalidade diagnóstica, sendo o ^{99x}Tc (x = metaestável) o radionuclídeo mais utilizado na preparação desses radiofármacos. O ^{99}Mo é o precursor desse importante radionuclídeo, cujo esquema de decaimento é apresentado a seguir:

$$^{99}Mo \xrightarrow{\beta} {}^{99x}Tc \xrightarrow{x} {}^{99}Tc \xrightarrow{\beta} {}^{99}Z$$

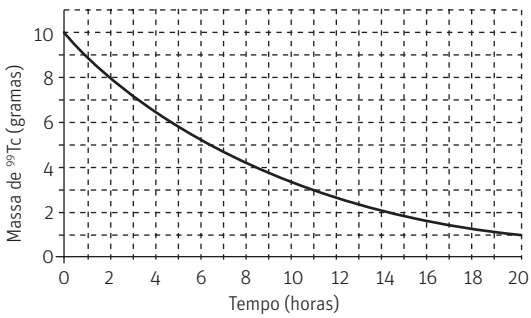
No esquema de decaimento, a radiação X e o nuclídeo Z e seu número de nêutrons são, respectivamente,

a) gama, Ru e 55.
b) gama, Mo e 57.
c) beta, Rh e 54.
d) alfa, Ru e 53.
e) alfa, Rh e 54.

6. **(UEL-PR)** Por meio de estudos pormenorizados realizados por bioantropólogos mexicanos, constatou-se que as feições do fóssil humano mais antigo já encontrado no México eram muito parecidas com aborígines australianos. O fóssil em questão, com 12 mil anos, é o crânio conhecido como Mulher de Penón. A determinação da idade de um fóssil é baseada no decaimento radioativo do isótopo carbono-14, cujo tempo de meia-vida é de aproximadamente 6 000 anos. A percentagem de carbono-14 encontrada atualmente no fóssil em relação àquela contida no momento da morte é aproximadamente igual a:

a) 25%
b) 37%
c) 50%
d) 75%
e) 90%

7. **(Unifesp)** O decaimento do tecnécio-99, um isótopo radioativo empregado em diagnóstico médico, está representado no gráfico fornecido a seguir.



Uma amostra típica de tecnécio-99 usada em exames apresenta uma atividade radioativa inicial de 2×10^7 desintegrações por segundo. Usando as informações do gráfico, pode-se prever que essa amostra apresentará uma atividade de $2{,}5 \times 10^6$ desintegrações por segundo após, aproximadamente,

a) 3,5 horas.
b) 7 horas.
c) 10 horas.
d) 18 horas.
e) 24 horas.

8. **(UFSCar-SP)** Os compostos de flúor utilizados no processamento do urânio são formados exclusivamente pelo isótopo 19, com massa atômica igual a 18,99840. O UF_6 gasoso obtido no processamento do urânio é, portanto, uma mistura de $^{235}UF_6$ e $^{238}UF_6$, com massas moleculares de 349,0343 e 352,0412, respectivamente. Numa etapa subsequente do processamento, a mistura gasosa é reduzida a urânio metálico sólido por reação com magnésio. Com relação a estas informações e aos processos de separação da mistura dos fluoretos de urânio, são feitas as seguintes afirmações:

I. No processo de obtenção de urânio metálico a partir da reação de UF_6 com magnésio, a diferença entre as reatividades químicas de $^{235}UF_6$ e $^{238}UF_6$ permite a separação do urânio nas duas formas isotópicas puras.
II. O $^{235}UF_6$ pode ser separado do $^{238}UF_6$ por destilação fracionada do líquido obtido, após resfriamento da mistura gasosa inicial.
III. A ultracentrifugação da mistura gasosa é um método conveniente para se obter o enriquecimento do produto final em $^{235}UF_6$.

5. X: o decaimento se processa sem transmutação do elemento, portanto X é uma radiação gama.
Z: O elemento de número atômico 44 é o rutênio (Ru). O número de nêutrons deste elemento é 99 − 44 = 55.
Alternativa **a**.

6. Doze mil anos correspondem à passagem de duas meias-vidas. Logo, a porcentagem de C-14 encontrada corresponde a 25% daquela contida no momento da morte (T_0):

$t_{\frac{1}{2}}$	C-14
T_0	100%
T_1	50%
T_2	25%

Alternativa **a**.

7. São necessários três períodos de meia-vida para a amostra apresentar uma atividade de $2{,}5 \times 10^6$ desintegrações por segundo (dps):

$t_{\frac{1}{2}}$	dps
T_0	$2{,}5 \times 10^7$
T_1	$1{,}0 \times 10^7$
T_2	$5{,}0 \times 10^6$
T_3	$2{,}5 \times 10^6$

A partir da análise do gráfico, verifica-se que a meia-vida do Tc-99 é de 6 horas. Portanto, o tempo previsto será de 18 horas.
Alternativa **d**.

8. I. Afirmativa incorreta. Isótopos de um mesmo elemento apresentam propriedades químicas semelhantes, ou seja, as reatividades do $^{238}UF_6$ e do $^{235}UF_6$ são semelhantes.
II. Afirmativa incorreta. Isótopos de um mesmo elemento apresentam propriedades químicas semelhantes, ou seja, as temperaturas de ebulição do $^{238}UF_6$ e do $^{235}UF_6$ são semelhantes.
III. Afirmativa correta. A ultracentrifugação baseia-se na diferença das massas das partículas, sendo, portanto, um método conveniente para separar a mistura de $^{238}UF_6$ e $^{235}UF_6$.
Alternativa **c**.

9. Aplicando o princípio da conservação do número de massa e do número atômico:

$^{239}_{92}U \rightarrow 2\ ^{0}_{-1}\beta + {}^{239}_{94}Pu$

Alternativa **b**.

10. Cálculo de n: $235 + 1 = 141 + n + 3 \times 1 \Rightarrow$
$\Rightarrow n = 92$

Cálculo de m: $92 = 56 + m \Rightarrow m = 36$

Logo, $^{n}_{m}X$ é $^{92}_{36}Kr$.

Alternativa **d**.

11. Aplicando o princípio da conservação do número de massa e do número atômico:

$^{24}_{12}Mg + {}^{1}_{0}X \rightarrow {}^{24}_{11}Na + {}^{1}_{1}H$

$^{24}_{11}Na \rightarrow {}^{24}_{12}Mg + {}^{0}_{-1}Y$

Logo, X é um nêutron e Y uma partícula beta.

Alternativa **e**.

12. A emissão de partículas alfa (dois prótons e dois nêutrons) causa a diminuição de quatro unidades no número de massa e de duas unidades no número atômico da espécie que sofre a transformação nuclear.

Alternativa **e**.

É correto o que se afirma em:

a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

9. **(UFSCar-SP)** O ^{235}U é o responsável pela energia produzida por reatores comerciais, através do processo de fissão nuclear. O ^{238}U, que constitui a maior parte do combustível nuclear, não sofre processo de fissão nessas condições. No entanto, ao ser atingido por nêutrons produzidos no funcionamento normal do reator, dá origem ao isótopo ^{239}U, que emite, sucessivamente, duas partículas β, gerando um produto radioativo, com meia-vida extremamente longa e que pode ser utilizado para fins militares. Sobre o produto gerado pelo decaimento radioativo do ^{239}U, pela emissão sucessiva de duas partículas β, é correto afirmar que se trata de:

a) $^{239}_{93}Np$
b) $^{239}_{94}Pu$
c) $^{234}_{90}Th$
d) ^{236}U
e) mistura de ^{237}U e ^{238}U

10. **(UFSCar-SP)** No dia 06 de agosto de 2005 foram lembrados os 60 anos de uma data triste na história da Humanidade. Nesse dia, em 1945, foi lançada uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, que causou a morte de milhares de pessoas. Nessa bomba, baseada no isótopo 235 de urânio, uma das reações que pode ocorrer é representada pela equação nuclear não balanceada:

$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{141}_{56}Ba + {}^{n}_{m}X + {}^{1}_{0}n + \text{energia}$$

Nesta equação, X, m e n representam, respectivamente:

a) partícula alfa; 2; 4.
b) pósitron; 1; 0.
c) argônio; 18; 39,9.
d) criptônio; 36; 92.
e) bário; 56; 141.

11. **(UEL-PR)** Marie Sklodowka Curie, por seus trabalhos com a radioatividade e pelas descobertas de novos elementos químicos como o polônio e o rádio, foi a primeira mulher a ganhar dois prêmios Nobel: um de física, em 1903, e um de química, em 1911. Suas descobertas possibilitaram a utilização de radioisótopos na medicina nuclear. O elemento sódio não possui um isótopo radioativo na natureza, porém o sódio-24 pode ser produzido por bombardeamento em um reator nuclear. As equações nucleares são as seguintes:

$$_{12}Mg^{24} + \text{“X”} \longrightarrow {}_{11}Na^{24} + {}_{1}H^{1}$$

$$_{11}Na^{24} \longrightarrow {}_{12}Mg^{24} + \text{“Y”}$$

O sódio-24 é utilizado para monitorar a circulação sanguínea, com o objetivo de detectar obstruções no sistema circulatório. “X” e “Y” são, respectivamente:

a) raios X e partícula beta.
b) raios X e partícula alfa.
c) partícula alfa e raios gama.
d) nêutron e raios gama.
e) nêutron e partícula beta.

12. **(Fuvest-SP)** Em 1995, o elemento de número atômico 111 foi sintetizado pela transformação nuclear:

$$_{28}Ni^{64} + {}_{83}Bi^{209} \longrightarrow {}_{111}Rg^{272} + \text{nêutron}$$

Esse novo elemento, representado por Rg, é instável. Sofre o decaimento:

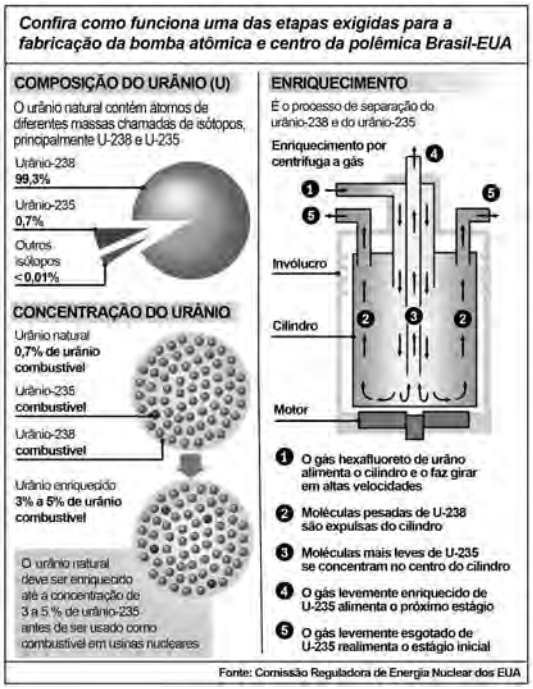
$$_{111}Rg^{272} \longrightarrow {}_{109}Mt^{268} \longrightarrow {}_{107}Bh^{264} \longrightarrow {}_{105}Db^{260} \longrightarrow$$

$$\longrightarrow {}_{103}Lr^{256} \longrightarrow {}_{101}Md^{252}$$

Nesse decaimento, liberam-se apenas

a) nêutrons.
b) prótons.
c) partículas α e partículas β.
d) partículas β.
e) partículas α.

13. (UFG-GO) Leia as informações contidas no quadro a seguir:



a) Determine a massa atômica do urânio, na amostra natural e na amostra enriquecida a 5%. Considere apenas os isótopos 235 e 238.

b) Explique como, no "processo de separação", o urânio 238 é enriquecido em urânio 235.

14. (UFG-GO) A cientista Marie Curie trabalhou com materiais emissores de radiação. Em seus trabalhos, ela identificou e nomeou um novo elemento, o Polônio (Po). As emissões desse elemento podem causar sérios danos aos organismos vivos. Considerando o exposto,

a) represente, com suas respectivas cargas e massas, os três tipos de emissões radioativas.

b) identifique a partícula emitida pelo $_{84}Po^{210}$, sabendo que após essa emissão é formado $_{82}Pb^{x}$. Determine a massa atômica do elemento Pb.

15. (UFRGS-RS) Em recente experimento com um acelerador de partículas, cientistas norte-americanos conseguiram sintetizar um novo **elemento químico**. Ele foi produzido a partir dos átomos de Cálcio (Ca), de um número de massa **48**, e de átomos de Plutônio (Pu), de número de massa **244**. Com o choque efetivo entre os núcleos de cada um dos átomos desses elementos, surgiu o novo elemento químico. Sabendo que nesse choque foram perdidos três nêutrons, os números de **prótons**, **nêutrons** e **elétrons**, respectivamente, de um átomo neutro desse elemento são:

a) 114, 178, 114.
b) 114, 175, 114.
c) 114, 289, 114.
d) 111, 175, 111.
e) 111, 292, 111.

16. (Unirio-RJ)

> Na usina coreana de Wolsung, cerca de 50 litros de água pesada vazaram (...), e poderão ser recuperados sem maiores danos logo após o incidente".
>
> *JB*, 06 out. 1999.

A água pesada (D_2O) é constituída por deutério e oxigênio, e é um subproduto das usinas nucleares, sendo obtida através do bombardeamento do núcleo de hidrogênio.

$$_1H^1 + X \longrightarrow {}_1H^2$$

De acordo com a reação acima, X é um(a):

a) elétron.
b) nêutron.
c) partícula α.
d) partícula β.
e) partícula γ.

13. a. Massa atômica do urânio natural:

$$\frac{0{,}7 \times 235 + 99{,}3 \times 238}{100} = 237{,}98 \text{ u}$$

Massa atômica do urânio enriquecido a 5%:

$$\frac{5 \times 235 + 95 \times 238}{100} = 237{,}85 \text{ u}$$

b. Os isótopos são separados pela diferença de densidade. Sendo o urânio 235 menos denso que o 238, ele se acumula no centro do cilindro em rotação de onde é aspirado e separado do 238, que se acumula próximo às paredes do cilindro.

14. a. $_2^4\alpha$, $_{-1}^0\beta$ e $_0^0\gamma$.

b. A partir da variação do número atômico, o qual diminui em duas unidades, conclui-se que a partícula emitida é a alfa. Como a partícula alfa tem massa igual a 4 unidades, a massa atômica do elemento Pb é igual a 206:

$$_{84}^{210}Pb \rightarrow {}_2^4\alpha + {}_{82}^{206}Pb$$

15. $_{20}^{48}Ca + {}_{94}^{244}Pu \rightarrow {}_{114}^{289}X + 3\ {}_0^1n$

Número de prótons = número atômico = 114

Número de elétrons = número de prótons (para um átomo)

Número de nêutrons = 289 − 114 = 175

Alternativa **b**.

16. $_1^1H + {}_0^1n \rightarrow {}_1^2H$

Alternativa **b**.

Introdução à Química Orgânica e hidrocarbonetos

1. Carbono e compostos orgânicos

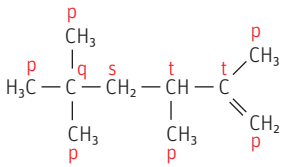
Atualmente, a Química Orgânica é entendida como parte da Ciência que estuda a química dos compostos de carbono. Alguns compostos, no entanto, apesar de apresentarem átomos de carbono em sua constituição, são estudados preferencialmente pela Química Inorgânica. Entre as substâncias estão os sais de carbonato (CO_3^{2-}), os sais de hidrogenocarbonato (HCO_3^-), os sais de cianeto (CN^-), cianeto de hidrogênio (HCN) e o dióxido de carbono (CO_2).

Classificação do átomo de carbono

Os átomos de carbono de uma cadeia carbônica podem ser classificados em:

- primários: quando estão ligados a, no máximo, um outro átomo de carbono.
- secundários: quando estão ligados a dois outros átomos de carbono.
- terciários: quando estão ligados a três outros átomos de carbono.
- quaternários: quando estão ligados a quatro outros átomos de carbono.

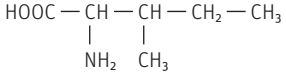
Observe, por exemplo, a classificação dos átomos de carbono de uma fórmula hipotética:

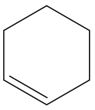
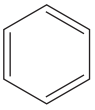
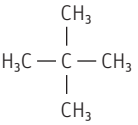


carbono primário = p; carbono secundário = s;
carbono terciário = t; carbono quaternário = q.

Classificação da cadeia carbônica

A tabela a seguir apresenta os diferentes tipos de classificação da cadeia carbônica. Com base nas informações da tabela, classifique a cadeia carbônica da isoleucina representada abaixo.



Classificação	Definição	Exemplo
Cadeia aberta ou acíclica	Cadeias carbônicas que não apresentam nenhum ciclo ou anel	$CH_3 - CH_2 - CH = CH_2$
Cadeia cíclicas alifáticas ou cadeia alicíclica	Cadeias carbônicas que formam uma estrutura fechada, mas sem a presença de anel aromático	
Cadeia cíclica aromática	Cadeias carbônicas que apresentam anel aromático	
Cadeia normal	Cadeias carbônicas que apresentam apenas átomos de carbono primário e secundário	$CH_2 = CH - CH = CH_2$
Cadeia ramificada	Cadeias carbônicas que apresentam ao menos um átomo de carbono terciário ou quaternário	
Cadeia saturada	Cadeias carbônicas que apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono	$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$
Cadeia insaturada	Cadeias carbônicas que apresentam, ao menos, uma ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono	$CH_2 = CH - CH_3$
Cadeia homogênea	Cadeias carbônicas que não apresentam átomos de outros elementos químicos (heteroátomo) ligados **entre** átomos de carbono	$CH_3 - CH_2 - OH$
Cadeia heterogênea	Cadeias carbônicas que apresentam heteroátomos **entre** átomos de carbono	$CH_3 - O - CH_3$

A cadeia carbônica da isoleucina é classificada como aberta, saturada, homogênea e ramificada.

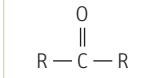
2. Nomenclatura de compostos orgânicos

A nomenclatura oficial dos compostos orgânicos é elaborada pela Iupac, sigla que em português significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. O nome oficial dos compostos orgânicos é estruturado da seguinte forma:

- um prefixo, que considera o número de átomos de carbono na molécula;

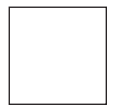
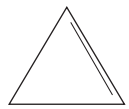
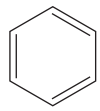
Número de átomos de carbono	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prefixo	met	et	prop	but	pent	hex	hept	oct	non	dec

- um infixo, que indica o tipo de ligação entre os átomos de carbono da cadeia. Por exemplo, ligações simples = **an**; uma ligação dupla = **en**; uma ligação tripla = **in**; duas ligações duplas = = **dien**; três ligações duplas = **trien**; etc.
- um sufixo, que indica o grupo funcional presente na substância. Veja alguns exemplos:

Grupo funcional	Hidrocarboneto C, H	álcool R — OH	aldeído 	cetonas 	amina R — NH_2	amida
Sufixo	o	ol	al	ona	amina	amida

Hidrocarbonetos

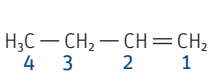
Os hidrocarbonetos são compostos que apresentam somente átomos de carbono e hidrogênio. Eles são divididos em subgrupos, como mostra a tabela a seguir:

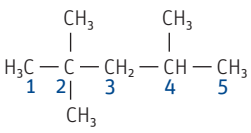
Hidrocarbonetos	Definição	Exemplo	Hidrocarbonetos	Definição	Exemplo
Alcano	Hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada	CH_4 metano	Cicloalcano (ou ciclano)	Hidrocarbonetos de cadeia fechada e saturada	 ciclobutano
Alceno	Hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma ligação dupla entre átomos de carbono	$H_2C = CH - CH_3$ propeno	Cicloalceno (ou cicleno)	Hidrocarbonetos de cadeia fechada com ligação dupla entre átomos de carbono da cadeia cíclica	 ciclopropeno
Alcino	Hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma ligação tripla entre átomos de carbono	$HC \equiv CH$ etino	Aromáticos	Hidrocarbonetos com anel aromático	 benzeno

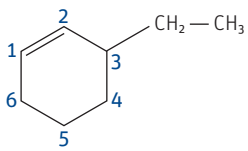
Para nomeá-los, é necessário identificar a cadeia principal – a cadeia que possui a maior quantidade de átomos de carbono – e os grupos substituintes. Nas cadeias cíclicas não aromáticas, deve-se inserir a palavra **ciclo** antes do nome da cadeia principal.

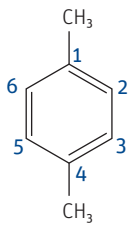
Se houver necessidade de localizar a ligação dupla ou tripla, a numeração da cadeia deve iniciar pela extremidade mais próxima a estas ligações (para as cadeias abertas) ou pela ligação dupla ou tripla (para as cadeias fechadas).

Se existirem dois ou mais grupos substituintes iguais, indica-se essa repetição com os prefixos di, tri, tetra, etc. O mesmo raciocínio é válido para duas ou mais ligações duplas ou triplas. Veja:


but-1-eno

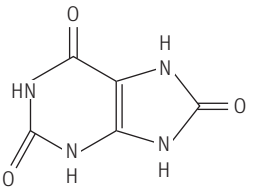

2,2,4-trimetilpentano


3-etilciclo-hex-1-eno


1,4-dimetilbenzeno

Questões

1. (Uniube-MG) O ácido úrico é o produto final da excreção da degradação de purinas. As doenças gota, leucemia, policetemia e hepatite resultam numa excreção aumentada desta molécula representada pela fórmula estrutural:

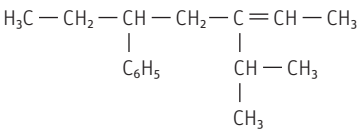


ácido úrico

A fórmula molecular do ácido úrico é:

a) $C_5H_4N_4O_3$
b) $C_5H_4N_3O_6$
c) $C_5H_3N_3O_3$
d) $C_4H_6N_2O_2$
e) $C_4H_5N_4O_3$

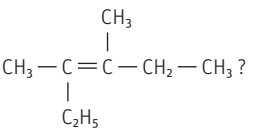
2. (PUC-PR) A estrutura a seguir:



apresenta a seguinte nomenclatura oficial:

a) 3-fenil-5-isopropil-5-hepteno.
b) 5-fenil-3-isopropil-2-hepteno.
c) 3-isopropil-5-hexil-2-hepteno.
d) 5-benzil-3-isopropil-2-hepteno.
e) 5-fenil-3-etenil-2-metil-heptano.

3. (UEL-PR) Para efeito de nomenclatura oficial, quantos átomos de carbono há na cadeia carbônica principal do composto de fórmula ao lado.



a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8

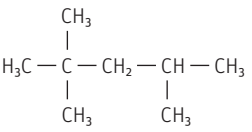
4. (UEL-PR) Na fórmula H_2C **x** $CH - CH_2 - C$ **y** N, x e y representam, respectivamente, ligações:

a) simples e dupla.
b) dupla e dupla.
c) tripla e simples.
d) tripla e tripla.
e) dupla e tripla.

5. (ITA-SP) A massa de um certo hidrocarboneto é igual a 2,60 g. As concentrações, em porcentagem em massa, de carbono e de hidrogênio são iguais a 82,7% e 17,3%, respectivamente. A fórmula molecular do hidrocarboneto é:

a) CH_4 b) C_2H_4 c) C_2H_6 d) C_3H_8 e) C_4H_{10}

6. (UFRRJ) O iso-octano e outras moléculas de hidrocarbonetos ramificados são mais desejáveis nas gasolinas comerciais do que moléculas de cadeia linear, uma vez que estas sofrem ignição de forma explosiva, causando até perda de potência.

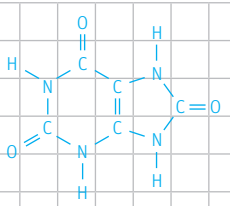


iso-octano

Assinale a opção que apresenta a nomenclatura correta do iso-octano:

a) 2, 2, 3-trimetilpentano.
b) 2, 2, 4-trimetilpentano.
c) 2, 2, 4-trimetilbutano.
d) 2, 2, 3-dimetilpentano.
e) 2, 2, 4-trimetil-hexano.

1.



Alternativa **a**.

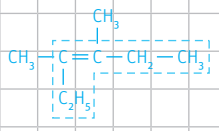
2. $H_3C - CH_2 - CH - CH_2 - C = CH - CH_3$ cadeia principal

C_6H_5 fenil

$CH - CH_3$ / CH_3 isopropil

Alternativa **b**.

3.



Alternativa **c**.

4. Como o carbono faz quatro ligações simples e o nitrogênio faz três, x representa uma dupla ligação e y, uma tripla:

$H_2C = CH - CH_2 - C \equiv N$

Alternativa **e**.

5. Para uma amostra de 100 g de hidrocarboneto:

$\frac{82,7\ g}{12\ \frac{g}{mol}} \sim 6,9$ mol de átomos de carbono

$\frac{17,3\ g}{1\ g/mol} = 17,3$ mol de átomos de hidrogênio

Fórmula mínima:

$\frac{6,9}{6,9} = 1$

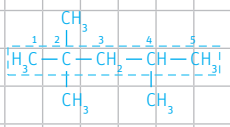
$\frac{17,3}{6,9} \sim 2,5$

} 2:5

Logo, examinando as alternativas, a fórmula molecular do hidrocarboneto em questão é C_4H_{10}.

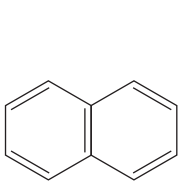
Alternativa **e**.

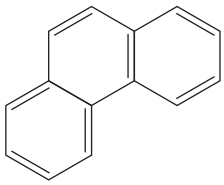
6.

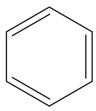


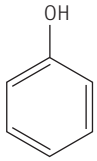
Posição dos grupos substituintes: 2,2,4
Número de substituintes: 3 (tri)
Tipo de substituinte: metil
Cadeia principal: 5 átomos de carbono (pent)
Tipo de ligações: simples (an)
Grupo funcional: hidrocarboneto (o)
Alternativa **b**.

7. **(UFPE)** Segundo as estruturas dos compostos descritos a seguir, quais deles não são aromáticos?


naftaleno


fenantreno


benzeno



fenol

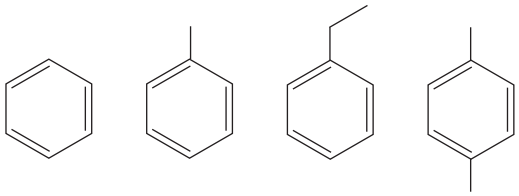
cicloexeno

ciclobuteno

a) Naftaleno e fenantreno.
b) Cicloexeno e ciclobuteno.
c) Benzeno e fenantreno.
d) Ciclobuteno e fenol.
e) Cicloexeno e benzeno.

8. **(Uerj)** A sigla BTEX faz referência a uma mistura de hidrocarbonetos monoaromáticos, poluentes atmosféricos de elevada toxicidade.

Considere a seguinte mistura BTEX:


Benzeno — Tolueno — Etilbenzeno — Xileno

Ao fim de um experimento para separar, por destilação fracionada, essa mistura, foram obtidas três frações. A primeira e a segunda frações continham um composto distinto cada uma, e a terceira continha uma mistura dos outros dois restantes.

Os compostos presentes na terceira fração são:

a) xileno e benzeno.
b) benzeno e tolueno.
c) etilbenzeno e xileno.
d) tolueno e etilbenzeno.

9. **(Cefet-SC)** Qual a fórmula molecular do 2-metil-1-buteno?

a) C_5H_{12} b) C_5H_{10} c) C_4H_8 d) $C_{10}H_{10}$ e) $C_{10}H_5$

10. **(Fatec-SP)** O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano, C_3H_8, e butano, C_4H_{10}. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe dos:

a) alcanos.
b) alcenos.
c) alcinos.
d) cicloalcanos.
e) cicloalcenos.

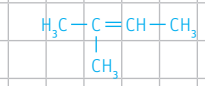
11. **(UEL-PR)** Uma alternativa para os catalisadores de células a combustíveis são os polímeros condutores, que pertencem a uma classe de novos materiais com propriedades elétricas, magnéticas e ópticas. Esses polímeros são compostos formados por cadeias contendo ligações duplas conjugadas que permitem o fluxo de elétrons. Assinale a alternativa na qual ambas as substâncias químicas apresentam ligações duplas conjugadas.

a) Propanodieno e metil-1,3-butadieno.
b) Propanodieno e ciclopenteno.
c) Ciclopenteno e metil-1,3-butadieno.
d) Benzeno e ciclopenteno.
e) Benzeno e metil-1,3-butadieno.

7. Apenas os compostos ciclo-hexeno e ciclobuteno não apresentam duplas ligações alternadas.
Alternativa **b**.

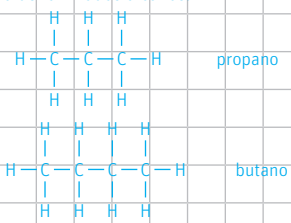
8. Como todos os compostos apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular (dipolo induzido-dipolo induzido), quanto maior a massa molar, maior a temperatura de ebulição.
As fórmulas moleculares de cada composto são:
Benzeno — C_6H_6; Tolueno — C_7H_8; Etilbenzeno — C_8H_{10}; Xileno — C_8H_{10}.
Logo, os compostos presentes na terceira fração são o etilbenzeno e o xileno.
Alternativa **c**.

9.



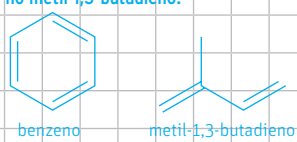
Alternativa **b**.

10. Os hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada são denominados alcanos:



Alternativa **a**.

11. Dentre os compostos apresentados, ligações duplas alternadas somente aparecem no benzeno e no metil-1,3-butadieno:



Alternativa **a**.

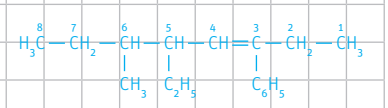
12. Hidrocarbonetos aromáticos são compostos constituídos exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio que possuem duplas ligações alternadas.

Alternativa **b**.

13. O decano, como os demais alcanos, apresenta a fórmula geral $C_nH_{(2n+2)}$. Logo, para n = 10, temos $C_{10}H_{22}$ e não C_4H_{10}.

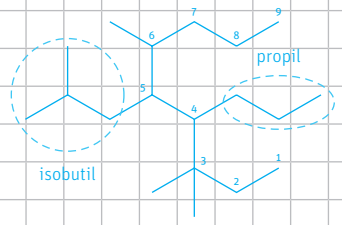
Alternativa **d**.

14.



Alternativa **b**.

15.

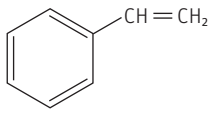


Alternativa **a**.

12. **(UFPB)** Futebol é emoção no ar, ou melhor, no campo. É um espetáculo que mexe com todos e quase tudo, inclusive com a Química, que forma uma "verdadeira equipe" de produtos presentes nos estádios e sem a qual o espetáculo certamente seria menos colorido. Por exemplo, no gramado, podem estar os fertilizantes agrícolas como o cloreto de potássio e o sulfato de amônio, que, em conjunto com a água, mantêm verde, firme e uniforme a base em que rola a polêmica jabulani. Mas há outros integrantes na equipe química: para os pés dos jogadores, está escalado o ABS utilizado na fabricação das travas das chuteiras, que permite dribles e passes que encantam (ou desencantam) a torcida; para os uniformes, estão escalados tecidos mais leves e confortáveis, porém, mais resistentes a puxões; para segurar a bola, evitar dúvidas e liberar o grito de gol, está escalado o náilon da rede que cobre a meta. Na equipe química, também estão presentes as tintas especiais que pintam os rostos dos torcedores e os materiais sintéticos dos barulhentos tambores e vuvuzelas. E para completar a festa, a Química, é claro, também vai saudar as equipes com o nitrato de potássio, empregado na fabricação de fogos de artifício. Como se pode ver, a Química tem participação garantida em qualquer campeonato.

Disponível em: <http://www.abiquim.org.br/vceaquim/tododia/14.asp>. Acesso em: 5 jul. 2010. (Adaptado.)

O ABS é um termoplástico formado pelas três diferentes unidades moleculares: (A) acrilonitrila, (B) buta-1,3-dieno ou 1,3-butadieno e (S) estireno (S, do inglês *styrene*), cuja fórmula estrutural é dada abaixo:



Sobre o estireno, é correto afirmar:

a) é um hidrocarboneto saturado.
b) é um hidrocarboneto aromático.
c) é um ácido carboxílico.
d) apresenta cadeia heterogênea.
e) apresenta fórmula molecular C_8H_6.

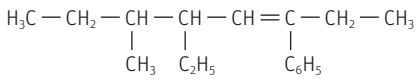
13. **(Mackenzie-SP)** Quase nada se sabe sobre o destino do lixo industrial perigoso, produzido no Brasil até meados de 1976. Como muitas substâncias do lixo perigoso são resistentes ao tempo, esse passado de poluição está começando a vir à tona. No solo de um conjunto habitacional da Grande São Paulo, constatou-se a presença de 44 contaminantes. Dentre eles, destacam-se o trimetilbenzeno, o clorobenzeno, o decano, além de um, de fórmula molecular C_6H_6, que é considerado o mais tóxico.

Adaptado da *Folha de S.Paulo*, 28 ago. 2001.

Sobre a substância decano, é **incorreto** afirmar que:
Dado: C (Z = 6) e H (Z = 1)

a) o número de carbonos em sua estrutura é igual a dez.
b) é um alcano.
c) o número de hidrogênios em sua cadeia é igual a 22.
d) deve ter fórmula molecular C_4H_{10}.
e) apresenta somente ligações covalentes em sua estrutura.

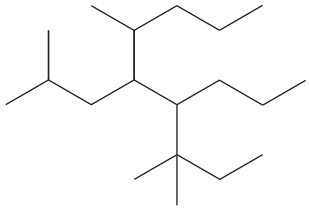
14. **(PUC-PR)** Dado o composto:



os radicais ligados aos carbonos 3, 5 e 6 da cadeia principal são, respectivamente:

a) metil, etil e benzil.
b) fenil, etil e metil.
c) hexil, etil e metil.
d) metil, etil e fenil.
e) benzil, etil e metil.

15. **(UFF-RJ)** Analise a estrutura ao lado e considere as regras de nomenclatura da Iupac.



Assinale a opção que indica as cadeias laterais ligadas, respectivamente, aos carbonos de números 4 e 5 da cadeia hidrocarbônica principal.

a) Propil e isobutil.
b) Metil e isobutil.
c) *Terc*-pentil e *terc*-butil.
d) Propil e *terc*-pentil.
e) Metil e propil.

16. **(UFU-MG)** O hidrocarboneto que apresenta cadeia acíclica, ramificada, saturada e homogênea é:

a) 4-etil-4,5-dimetil-2-heptanol.
b) 4-isopropil-2,4,5-trimetil-2-hepteno.
c) 2,4,5-trimetil-4-propileptano.
d) 2-etil-4-isopropil-1-metilciclo-hexano.

17. **(UFV-MG)** A fórmula molecular do composto non-3,5-dieno é:

a) $C_{19}H_{26}$ b) $C_{19}H_{38}$ c) C_9H_{18} d) C_9H_{16} e) C_9H_{12}

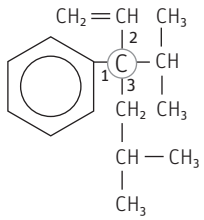
18. **(FEI-SP)** Dentre os compostos cujos nomes constam nas alternativas a seguir, aquele com o maior número de carbonos secundários é:

a) 2,3-dimetilbutano.
b) 3-metilpentano.
c) 2-metilpentano.
d) hexano.
e) 2,2-dimetilbutano.

19. **(UEMG)** O hidrocarboneto de nome vulgar metil-etil-fenil-metano tem que nome oficial ou Iupac?

a) *sec*-butilbenzeno.
b) *n*-butilbenzeno.
c) *t*-butilbenzeno.
d) isobutilbenzeno.
e) etiltolueno.

20. **(Uece)** Suponha que o carbono assinalado com um círculo tenha três valências cortadas, liberando assim os radicais numerados por 1, 2 e 3.



Esses radicais são, respectivamente:

a) fenil, vinil, isobutil.
b) benzil, vinil, t-butil.
c) benzil, etenil, isobutil.
d) fenil, etenil, t-butil.

21. **(Fatec-SP)** No modelo da foto a seguir, os átomos de carbono estão representados por esferas pretas e os de hidrogênio, por esferas brancas. As hastes representam ligações químicas covalentes, sendo que cada haste corresponde ao compartilhamento de um par de elétrons.

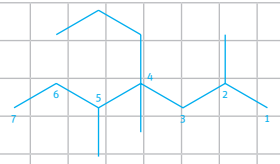
O modelo em questão está, portanto, representando a molécula de:

a) etino.
b) eteno.
c) etano.
d) 2-butino.
e) n-butano.

22. **(PUC-RS)** A combustão completa de 0,1 mol de um hidrocarboneto gerou 22 g de gás carbônico e 10,8 g de água. Conclui-se que este hidrocarboneto é um:

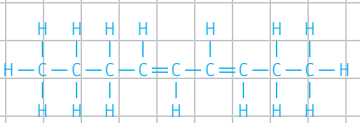
a) alcano.
b) cicloalcano.
c) alceno.
d) alcadieno.
e) alcino.

16.



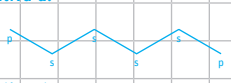
Alternativa c.

17.



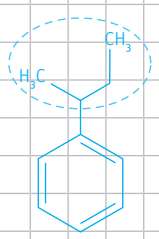
Alternativa d.

18.



Alternativa d.

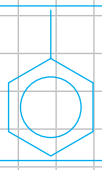
19.



sec-butil

Alternativa a.

20.

Nome do grupo substituinte	Estrutura
fenil	
vinil	$H_2C=CH-$
isobutil	$-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$

Alternativa a.

21. $H-C\equiv C-C-H$

Cadeia principal: 2 átomos de carbono (et)
Tipo de ligação entre os átomos de carbono: tripla (in)
Grupo funcional: hidrocarboneto (o)
Alternativa a.

22. Cálculo da quantidade de matéria de gás carbônico gerada:

$$\frac{22\ g}{44\ g/mol} = 0{,}5\ mol$$

Cálculo da quantidade de matéria de água gerada:

$$\frac{10{,}8\ g}{18\ g/mol} = 0{,}6\ mol$$

Como todos os átomos de oxigênio presentes nos produtos vêm do gás oxigênio:

$$Hidrocarboneto + 8\ O_2 \rightarrow 5\ CO_2 + 6\ H_2O$$

Portanto, pela Lei da Conservação das Massas, o hidrocarboneto em questão possui 5 átomos de carbono e 12 átomos de hidrogênio. Dado que os alcanos apresentam a fórmula geral $C_nH_{(2n+2)}$, conclui-se que o hidrocarboneto em questão é um alcano.
Alternativa a.

Principais funções orgânicas

1. Alcoóis

Os alcoóis são substâncias que apresentam em sua estrutura um ou mais grupos hidroxila (— OH) ligados a átomos de carbono saturado.

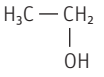
Nomenclatura

prefixo + infixo + ol

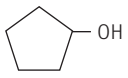
Nomenclatura de classe funcional

álcool prefixo + ílico

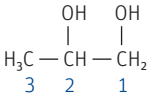
A numeração da cadeia carbônica, quando houver necessidade, inicia-se pela extremidade mais próxima do grupo hidroxila.



etanol
álcool etílico



ciclopentanol
álcool ciclopentílico



propano-1,2-diol

2. Fenóis

Os **fenóis**, também conhecidos por hidroxibenzenos, são substâncias que apresentam um ou mais grupos hidroxila ligados diretamente a um anel benzênico.

Nomenclatura

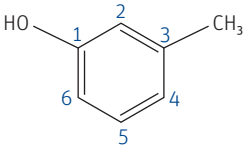
Para fenóis com apenas um grupo hidroxila:

nome do grupo substituinte + fenol

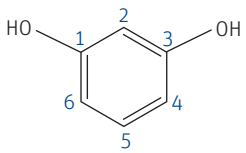
Para fenóis com dois ou mais grupos hidroxila:

nome do hidrocarboneto + prefixo de quantidade + ol

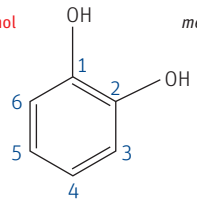
A numeração da cadeia carbônica, se houver necessidade, é iniciada a partir do átomo de carbono ligado à hidroxila. Para fenóis ramificados ou com dois ou mais grupos hidroxila, deve-se considerar o sentido em que a localização da ramificação ou do(s) outro(s) grupos hidroxila é menor.



3-metilfenol



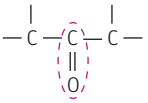
benzeno-1,3-diol
meta-cresol (nome usual)



benzeno-1,2-diol

3. Cetonas

As cetonas são substâncias que apresentam o grupo carbonila entre átomos de carbono.

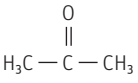


carbonila

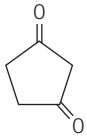
Nomenclatura

prefixo + infixo + ona

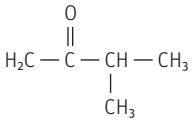
A numeração da cadeia carbônica, se houver necessidade, é iniciada pela extremidade mais próxima do grupo carbonila.



propanona



ciclopentano-1,3-diona



metilbutanona

4. Aldeídos

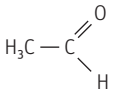
Os aldeídos são substâncias que apresentam o grupo formila (CHO).

Nomenclatura

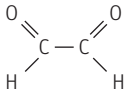
prefixo + infixo + al

A numeração da cadeia carbônica, se houver necessidade, é iniciada pelo grupo formila.

metanal
ou formaldeído



etanal
ou acetaldeído



etanodial
ou oxalaldeído

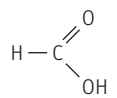
5. Ácidos carboxílicos

Os ácidos carboxílicos são substâncias caracterizadas pela presença do grupo carboxila (— COOH) em sua estrutura.

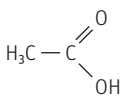
Nomenclatura

ácido prefixo + infixo + oico

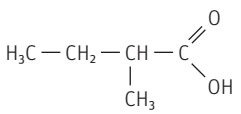
A numeração da cadeia carbônica, se houver necessidade, é iniciada pelo grupo carboxila.



ácido metanoico
ou ácido fórmico



ácido etanoico
ou ácido acético



ácido 2-metilbutanoico

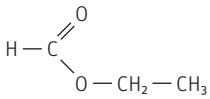
6. Ésteres

Os ésteres são substâncias que apresentam o grupo $R_1 — COO — R_2$, em que R_1 é um grupo orgânico ou um átomo de hidrogênio e R_2 é um grupo orgânico.

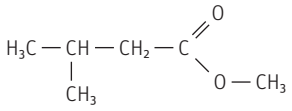
Nomenclatura

prefixo + infixo + o + ato de **grupo + a**

do ácido de origem — do álcool de origem



metanoato de etila



3-metilbutanoato de metila

7. Éteres

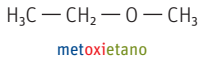
Os éteres são substâncias que apresentam o átomo de oxigênio como heteroátomo da cadeia carbônica. Os éteres podem ser representados genericamente por $R_1 — O — R_2$.

Nomenclatura

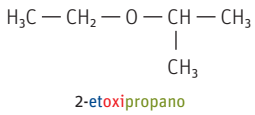
prefixo + ato + **nome do hidrocarboneto**

do R menor — correspondente ao R maior

Em alguns casos, é necessário indicar a posição que o R menor está ligado no R maior.



metoxietano



2-etoxipropano

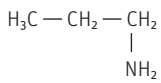
8. Aminas

Aminas são derivados orgânicos da amônia (NH_3) e têm de um até três de seus átomos de hidrogênio substituídos por grupos orgânicos. A amina é denominada primária, secundária ou terciária se, respectivamente, um, dois ou três átomos de hidrogênio são substituídos por um grupo orgânico.

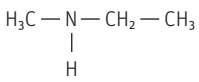
Nomenclatura

nome do(s) grupo(s) + amina

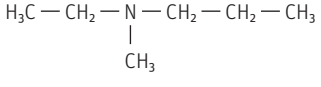
Os nomes dos grupos substituintes em aminas secundárias e terciárias devem vir em ordem alfabética.



propilamina
ou propan-1-amina



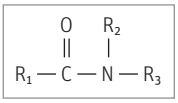
etilmetilamina
ou *N*-metiletanamina



etilmetilpropilamina
ou *N*-etil-*N*-metilpropanamina

9. Amidas

As amidas são substâncias que apresentam o átomo de carbono da carbonila ligada ao átomo de nitrogênio. As amidas podem ser representadas genericamente por:



Em que R_1, R_2 e R_3 podem ser grupos orgânicos ou átomos de hidrogênio.

Nomenclatura

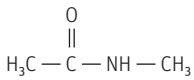
Para amidas primárias:

prefixo + infixo + amida

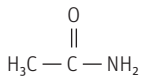
Para amidas secundárias e terciárias:

***N*- + nome do(s) grupo(s) + prefixo + infixo + amida**

ligado(s) ao nitrogênio — da cadeia com a carbonila



N-metiletanamida



etanamida

10. Haletos orgânicos

Os haletos orgânicos são substâncias derivadas de um hidrocarboneto que tiveram um ou mais átomos de hidrogênio substituídos por átomos de halogênios (flúor, cloro, bromo, iodo).

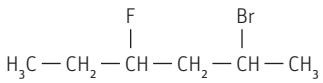
Nomenclatura

nome do halogênio + nome do hidrocarboneto

A numeração da cadeia carbônica, se houver necessidade, é iniciada pela extremidade mais próxima ao halogênio. Quando o composto possuir mais de um átomo de halogênio, eles deverão ser indicados em ordem alfabética.

bromometano

cloroetano



2-bromo-4-fluoro-hexano

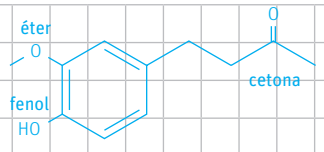
11. Propriedades físicas dos compostos orgânicos

A temperatura de ebulição dos compostos orgânicos depende, principalmente, das interações intermoleculares (em ordem decrescente de força: ligações de hidrogênio > > dipolo-dipolo > dipolo induzido – dipolo induzido) e do tamanho da cadeia carbônica (quanto maior a cadeia, maior as interações dipolo induzido-dipolo induzido).

A solubilidade em água de compostos polares, como alcoóis, aldeídos e ácidos carboxílicos, diminui com o aumento da cadeia carbônica. Já os compostos apolares, como os hidrocarbonetos, são mais solúveis em solventes apolares do que em solventes polares.

Questões

1.

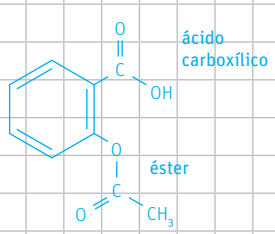


Alternativa **a.**

2. Ligações de hidrogênio são interações que ocorrem entre dipolos, nos quais o polo positivo é um átomo de hidrogênio, que se encontra ligado a F, O ou N.

Alternativa **c.**

3.



Alternativa **c.**

4.

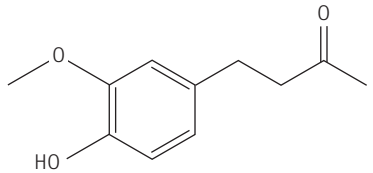
Nome do grupo substituinte	Estrutura
metil	$-CH_3$
isopropil	$-HC(CH_3)_2$

Alternativa **b.**

5.

Alternativa **b.**

1. **(PUC-MG)** A gingerona é um componente do gengibre-rizoma (ou caule subterrâneo) do *Zingiber officinale*, de fórmula:



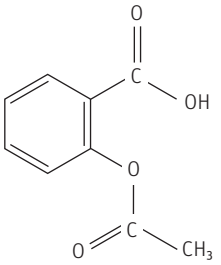
Ele apresenta grupos funcionais de:

a) éter, fenol e cetona.
b) fenol, éster e aldeído.
c) álcool, éster e aldeído.
d) álcool, éter e cetona.

2. **(UEM-PR)** Pode-se verificar a existência de ponte de hidrogênio (ligação de hidrogênio) entre duas moléculas de:

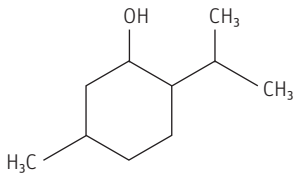
a) C_2H_6
b) $H_3C-O-CH_3$
c) H_3C-CH_2-OH
d) H_3C-CHO
e) C_6H_6

3. **(Feevale-RS)** Medicamentos à base de ácido acetilsalicílico, cuja fórmula estrutural é mostrada ao lado, devem ser evitados em caso de suspeita de dengue hemorrágica, pois podem causar sangramentos e acidose. Quais funções orgânicas estão presentes nessa fórmula?



a) Fenol e aldeído.
b) Éster e éter.
c) Ácido carboxílico e éster.
d) Álcool e aldeído.
e) Cetona e ácido carboxílico.

4. **(Mackenzie-SP)** O mentol, usado na fabricação de balas e chicletes para propiciar uma sensação refrescante, afeta os sensores responsáveis pela sensação de frio, tornando-os ativos a uma temperatura acima do normal. A fórmula estrutural do mentol é:

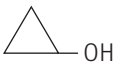


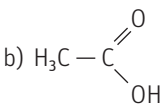
E nela é possível identificar:

a) um radical fenil.
b) os radicais metil e isopropil.
c) uma substância orgânica da função fenol.
d) um álcool aromático.
e) uma substância de fórmula mínima CHO.

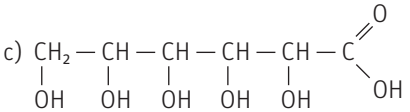
5. **(Mackenzie-SP)** Compostos que apresentam pelo menos um grupo hidroxila ligado diretamente ao átomo de carbono saturado ou são alcoóis, ou têm o grupo funcional dos alcoóis. A única fórmula que não se encaixa na informação acima é:

a) H_3C-OH

d) 

b) 

e) $H_2C=CH-CH_2-OH$

c) 

6. (Mackenzie-SP) Engradados de madeira provenientes da Ásia, antes de serem liberados na alfândega, são dedetizados com $H_3C - Br$, para impedir que se alastre pelo Brasil um certo besouro que destrói as árvores. Relativamente ao $H_3C - Br$ é **incorreto** afirmar que:

(Dados os números atômicos: H = 1, C = 6, Br = 35)

a) é um hidrocarboneto.
b) é um haleto de alquila.
c) apresenta ligações covalentes.
d) é uma molécula polar.
e) é o bromometano.

7. (Fapa-RS) Associe a coluna da esquerda com a coluna da direita, relacionando a substância orgânica com a função química, e marque a sequência correta, de cima para baixo.

I. $CH_3 - CH_2 - CH = CH_2$ ( ) amina
II. $CH_3 - CH_2 - NO_2$ ( ) álcool
III. $CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$ ( ) éter
IV. $CH_3 - CH_2 - NH_2$ ( ) nitrocomposto
V. $CH_3 - CH_2 - OH$ ( ) hidrocarboneto

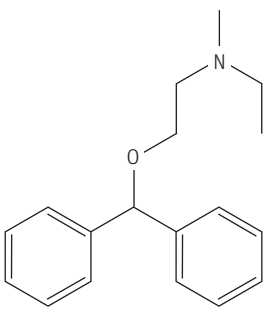
a) II, V, III, I, IV.
b) IV, V, III, I, II.
c) II, III, V, I, IV.
d) IV, III, V, I, II.
e) IV, V, III, II, I.

8. (UFG-GO) Três compostos orgânicos de cadeia carbônica linear – um alcano, um álcool e um ácido carboxílico – apresentam respectivamente massas molares iguais a 58, 60 e 60 g/mol. Nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP), uma das substâncias está no estado gasoso enquanto as outras duas estão no estado líquido.

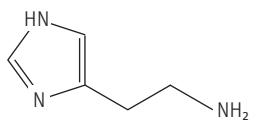
a) Desenhe a estrutura plana das substâncias que são líquidas nessas condições.
b) Cite o fenômeno responsável pela diferença no estado físico entre a substância gasosa e as demais, considerando que todas têm massas moleculares muito próximas.

9. (UEL-PR) As aminas são um grupo de substâncias orgânicas usadas como medicamento. A ingestão de um anti-histamínico diminui o efeito da histamina, que é uma substância produzida pelo corpo humano em resposta às reações alérgicas. O medicamento *Toradol* é usado por dentistas para aliviar a dor de seus pacientes. As fórmulas das substâncias citadas no texto estão apresentadas na sequência.

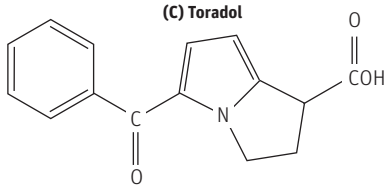
(A) Anti-histamínico



(B) Histamina



(C) Toradol



Com relação às fórmulas das moléculas representadas em (A), (B) e (C), são feitas as seguintes afirmativas:

I. Na fórmula (A), identificam-se as funções éter e amina.
II. A histamina (B) possui duas aminas secundárias e uma amida.
III. A fórmula molecular da molécula (C) é $C_{15}NO_3H$.
IV. Na fórmula (C), identificam-se as funções cetona, amina e ácido carboxílico.

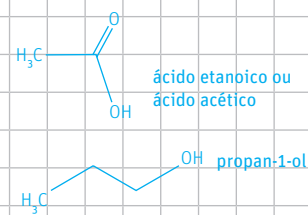
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas.

a) I e IV.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.

6. Hidrocarbonetos são substâncias orgânicas formadas exclusivamente por átomos de carbono e de hidrogênio. Haletos de alquila são compostos derivados dos hidrocarbonetos por substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por um ou mais átomos do grupo 17 da Tabela Periódica.
Alternativa **a**.

7. As aminas são compostos derivados da amônia (NH_3) que resultam da substituição total ou parcial dos seus átomos de hidrogênio por grupos orgânicos.
Os alcoóis são substâncias derivadas de hidrocarbonetos que tiveram um ou mais de seus átomos de hidrogênio ligados a átomos de carbono saturados substituídos por um ou mais grupos hidroxila (— OH).
Éteres são moléculas orgânicas que apresentam um ou mais átomos de oxigênio ligados a dois grupos substituintes derivados de hidrocarbonetos.
Os nitrocompostos são compostos orgânicos que contêm o grupo $— NO_2$.
Hidrocarbonetos são substâncias orgânicas formadas exclusivamente por átomos de carbono e de hidrogênio.
Alternativa **e**.

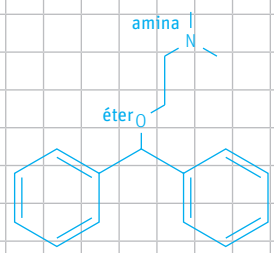
8. a.



Há mais de um álcool com massa molar 60 g/mol, entretanto o enunciado afirma que os compostos em questão têm cadeia carbônica linear.

b. Alcoóis e ácidos carboxílicos formam ligações de hidrogênio, mas os alcanos não, pois estes não possuem em sua estrutura átomo de hidrogênio ligado a átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio.

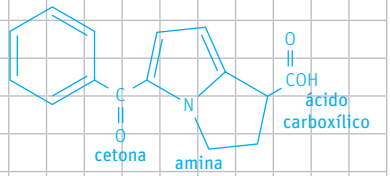
9. I. Afirmativa correta:



II. Afirmativa incorreta:

III. Afirmativa incorreta. A fórmula molecular da molécula (C) é $C_{15}NO_3H_{14}$.

IV. Afirmativa correta:

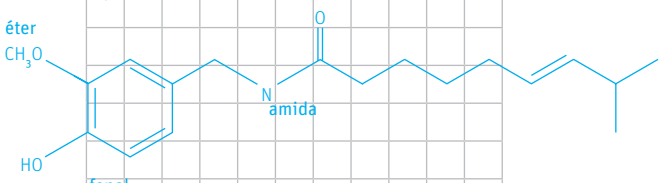


Alternativa **a**.

10. O anel benzênico confere às moléculas caráter aromático e a presença do átomo de nitrogênio ligado a três grupos derivados de hidrocarbonetos saturados classifica-as como aminas terciárias.

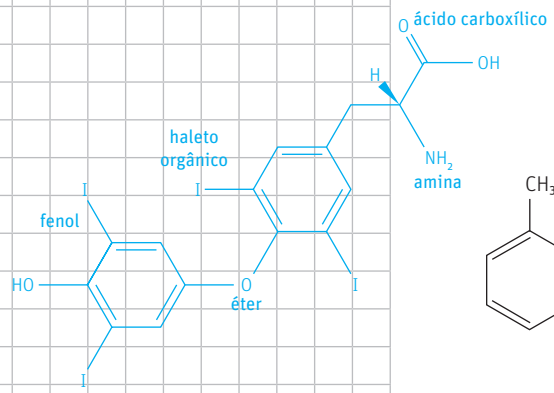
Alternativa b.

11.



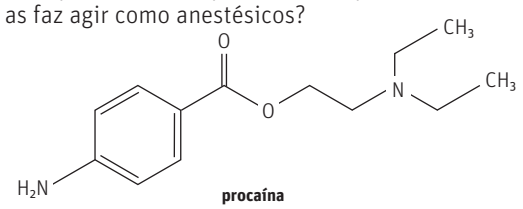
Alternativa a.

12.

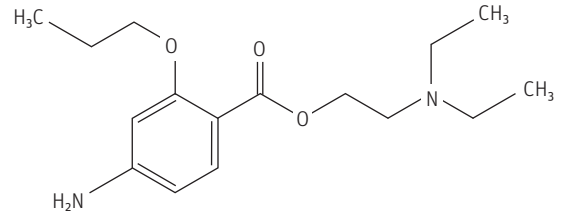


Alternativa c.

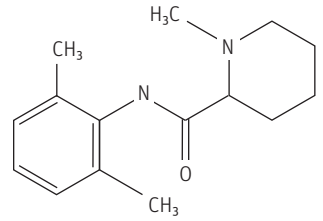
10. (Ufam) Na busca por novos derivados da cocaína para fins medicinais foram sintetizadas várias substâncias anestésicas com menor efeito colateral possível, principalmente em relação à dependência química, como procaína, propoxicaína, mepivacaína e bupivacaína. O que essas substâncias têm em comum que as faz agir como anestésicos?



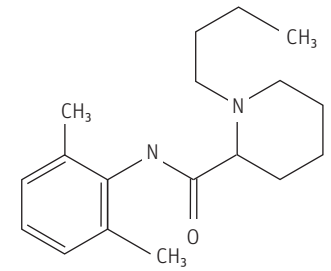
procaína



propoxicaína



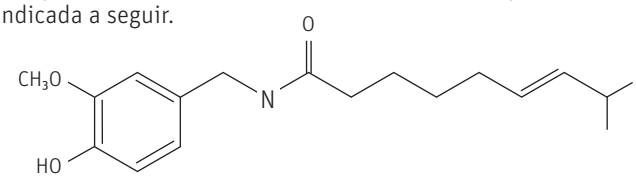
mepivacaína



bupivacaína

a) São alifáticas e possuem aminas terciárias.
b) São aromáticas e possuem aminas terciárias.
c) São aromáticas e possuem aminas secundárias.
d) São amidas *N*-substituídas.
e) São ésteres aromáticos.

11. (UFPR) A capsaicina é a substância responsável pelo sabor picante de várias espécies de pimenta. A capsaicina é produzida como metabólito e tem provável função de defesa contra herbívoros. A estrutura química da capsaicina está indicada a seguir.



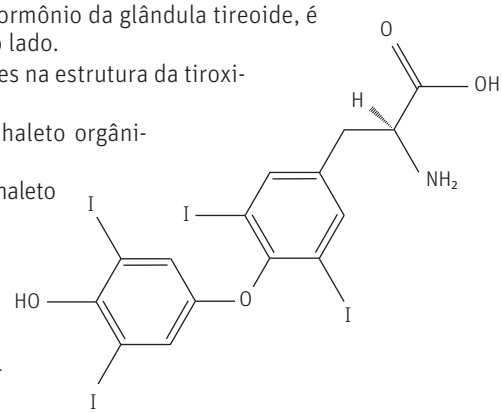
Assinale a alternativa que apresenta as funções orgânicas presentes nessa molécula.

a) Fenol, éter e amida.
b) Fenol, álcool e amida.
c) Álcool, éster e amina.
d) Fenol, amina e cetona.
e) Éster, álcool e amida.

12. (Cesgranrio-RJ) A tiroxina, hormônio da glândula tireoide, é representada pela fórmula ao lado.

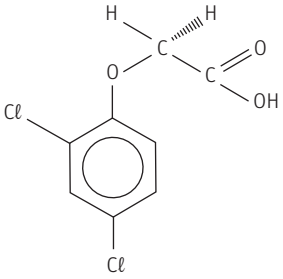
As funções orgânicas presentes na estrutura da tiroxina são, respectivamente:

a) ácido carboxílico, amida, haleto orgânico, éster, álcool.
b) ácido carboxílico, amida, haleto orgânico, éter, álcool.
c) ácido carboxílico, amina, haleto orgânico, éter, fenol.
d) aldeído, amina, haleto orgânico, éster, fenol.
e) aldeído, amina, haleto orgânico, éter, álcool.

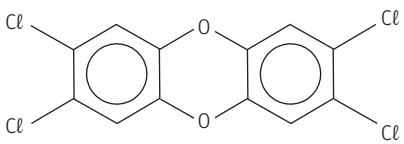


13. **(Unesp)** Durante a guerra do Vietnã (década de 60 do século passado), foi usado um composto chamado agente laranja (ou 2,4-D) que, atuando como desfolhante das árvores, impedia que os soldados vietnamitas (os vietcongues) se ocultassem nas florestas durante os ataques dos bombardeiros. Esse material continha uma impureza, resultante do processo de sua fabricação, altamente cancerígena, chamada dioxina.

As fórmulas estruturais para estes compostos são apresentadas a seguir.



2,4-D

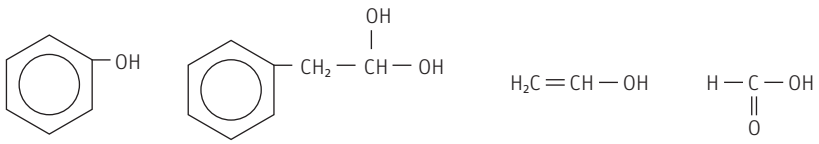


Dioxina

Esses compostos apresentam em comum as funções:

a) amina e ácido carboxílico.
b) ácido carboxílico e amida.
c) éter e haleto orgânico.
d) cetona e aldeído.
e) haleto orgânico e amida.

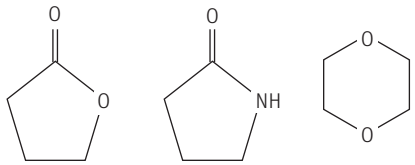
14. **(Ufam)** Os compostos abaixo pertencem, respectivamente, às funções:



(a) (b) (c) (d)

a) fenol, álcool, álcool e ácido carboxílico.
b) álcool, hidrocarboneto aromático, álcool e cetona.
c) fenol, álcool, enol e ácido carboxílico.
d) álcool aromático, álcool, álcool insaturado e aldeído.
e) álcool aromático, álcool, álcool insaturado e ácido carboxílico.

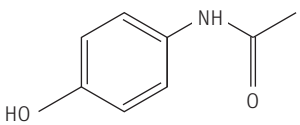
15. **(Ufla-MG)** Os compostos ao lado, uma lactona, uma lactama e o 1,4-dioxano, pertencem a quais grupos funcionais, respectivamente?



γ-lactona **γ-lactama** **1,4-dioxano**

a) Éster, amida e éter.
b) Cetona, amina e éter.
c) Cetona, amida e éster.
d) Éter, amina e éster.

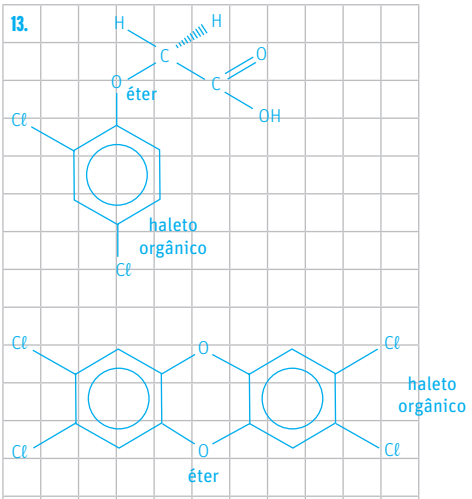
16. **(UFRN)** Em pacientes com suspeita de dengue, não é recomendada a utilização de antitérmicos e analgésicos à base de ácido acetil-salicílico (Aspirina), por causar um aumento do risco de hemorragia. Um medicamento substituto é o paracetamol, um composto polifuncional, cuja fórmula é:



Nessa estrutura, podem-se identificar os grupos funcionais:

a) álcool e amida.
b) fenol, amina e cetona.
c) álcool, amina e cetona.
d) fenol e amida.

13.



Alternativa **c**.

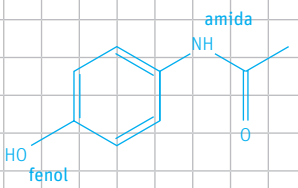
14. Nos fenóis, o grupo hidroxila (— OH) está ligado diretamente ao anel benzênico. Nos alcoóis, este grupo está ligado a um átomo de carbono saturado. Nos enóis, a hidroxila liga-se a um átomo de carbono insaturado e no ácido carboxílico, a um grupo carbonila.

Alternativa **c**.

15. Nos ésteres, o átomo de hidrogênio do grupo carboxila é substituído por um grupo orgânico derivado de hidrocarboneto. Nas amidas, esse átomo de hidrogênio é substituído por um grupo derivado de amina. Os éteres apresentam um ou mais átomos de oxigênio ligados a dois grupos substituintes derivados de hidrocarbonetos.

Alternativa **a**.

16.



Alternativa **d**.

Isomeria

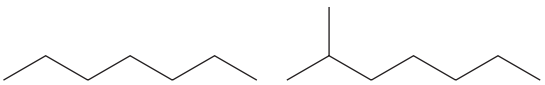
1. Conceito de isomeria

Quando duas moléculas de substâncias diferentes apresentam a mesma fórmula molecular, dizemos que elas são **isômeros**. A isomeria pode ser classificada em plana e espacial. Enquanto os isômeros planos podem ser diferenciados por sua fórmula estrutural plana, os isômeros espaciais só podem ser diferenciados quando se considera a disposição espacial dos átomos que formam as moléculas.

2. Isomeria plana

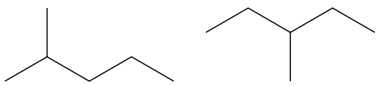
A isomeria plana é dividida em isomeria **de cadeia**, **de posição**, **de compensação** e **de função**.

- isomeria de cadeia: ocorre em moléculas que possuem os mesmos grupos funcionais, mas diferem quanto ao tipo de cadeia (normal, ramificada, homogênea, heterogênea, aberta ou fechada). Exemplo:



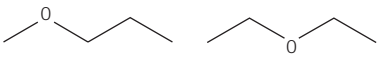
heptano — 2-metil-hexano

- isomeria de posição: ocorre em moléculas que possuem os mesmos grupos funcionais, mas diferem quanto à posição de um grupo substituinte, grupo funcional ou insaturação. Exemplo:



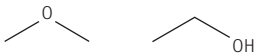
2-metilpentano — 3-metilpentano

- isomeria de compensação (ou metameria): ocorre em moléculas que possuem a cadeia principal heterogênea e os mesmos grupos funcionais, mas diferem quanto à posição do heteroátomo. Exemplo:



1-metoxipropano — etoxietano

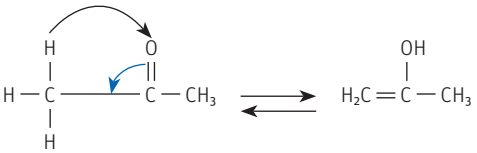
- isomeria de função: ocorre em moléculas que possuem diferentes grupos funcionais. Exemplo:



metoximetano — etanol

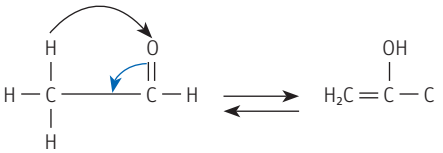
Um caso especial de isomeria de função é conhecido como **tautomeria**. Este tipo de isomeria é causado pelo deslocamento de uma dupla ligação entre átomos de carbono-oxigênio para um átomo de carbono vizinho. Este deslocamento só é possível se o átomo de carbono vizinho à carbonila estiver ligado a pelo menos um átomo de hidrogênio. Veja os exemplos:

Equilíbrio ceto-enólico



propanona — prop-1-en-2-ol

Equilíbrio aldo-enólico



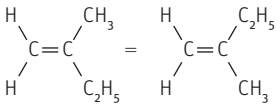
etanal — etenol

3. Isomeria espacial

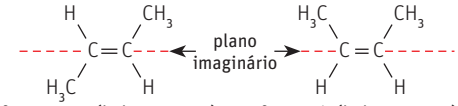
Os isômeros espaciais ou estereoisômeros podem ser divididos em isômeros geométricos e isômeros ópticos.

Isomeria geométrica ou *cis-trans*

A isomeria geométrica ocorre em compostos que apresentam dupla ligação (alcenos) ou em cicloalcanos. Uma forma de identificar se um alceno possui isomeria geométrica é comparar os ligantes em cada átomo de carbono da dupla ligação. Se eles são iguais em um dos átomos de carbono, não ocorre isomeria geométrica.



Entretanto, se os ligantes forem diferentes em cada átomo de carbono, o composto apresentará isomeria geométrica.



forma *trans* (lados opostos) *trans*-but-2-eno

forma *cis* (lados opostos) *cis*-but-2-eno

Quando os ligantes iguais estão em lados opostos ao plano imaginário que contém a dupla ligação, o isômero é chamado de *trans*. Se os ligantes iguais estão no mesmo lado, o isômero é *cis*.

A isomeria geométrica nos cicloalcanos ocorre quando pelo menos dois átomos de carbono do anel possuem dois ligantes diferentes entre si.

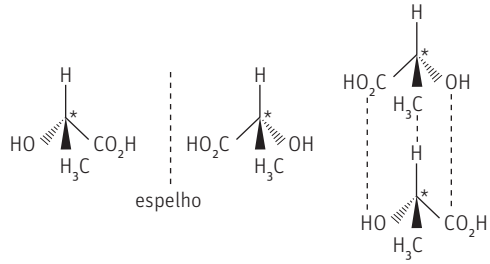
Observe os exemplos abaixo:

***cis*-1-cloro-2-metilciclo-hexano** — ***trans*-1-cloro-2-metilciclo-hexano**

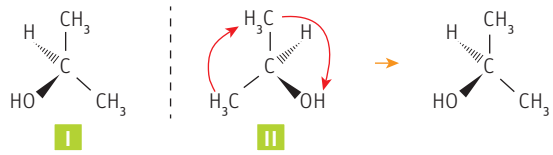
Isomeria óptica

O carbono assimétrico e a isomeria óptica

Duas substâncias que apresentam isomeria óptica não apresentam um **plano de simetria**. Uma forma de identificar um caso de isomeria óptica é comparar a estrutura com sua imagem especular. Se elas não se sobrepõem, temos um par de **enantiômeros**.



Entretanto, se as imagens puderem ser sobrepostas sem alteração, trata-se do mesmo composto.



Uma condição essencial para que haja isomeria óptica é que a molécula seja quiral ou assimétrica. Para tal, ela deve apresentar pelo menos um átomo de **carbono assimétrico**. Um átomo de carbono será assimétrico quando estiver ligado a quatro ligantes diferentes.

A isomeria óptica e a polarização da luz

Diferentemente dos isômeros planos e geométricos, os isômeros ópticos não apresentam diferenças em suas propriedades físico-químicas, exceto no que diz respeito à interação com a luz polarizada e com outras moléculas quirais.

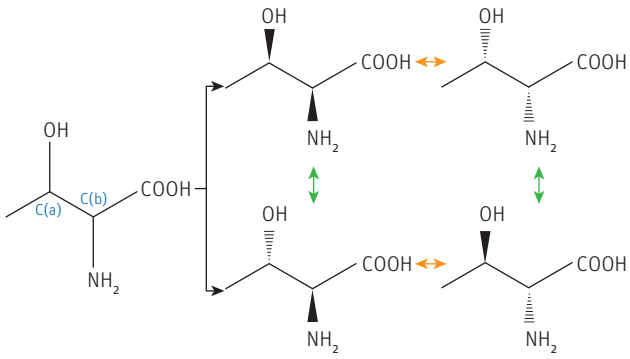
Quando uma substância é colocada em um polarímetro, três resultados são possíveis: ausência de desvio do plano de propagação da luz, desvio do plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda.

As substâncias opticamente ativas podem ser classificadas como **levógiras**, quando desviam a luz polarizada para a esquerda, sendo representadas por ℓ ou (−) na frente do nome, ou **dextrógiras**, quando desviam a luz para a direita, sendo representadas por *d* ou (+) na frente do nome.

Quando não há desvio no plano da luz polarizada ou a molécula não é assimétrica ou há uma mistura com quantidades idênticas dos isômeros *d* e ℓ, esta mistura recebe o nome de **mistura racêmica** ou **racemato**.

Determinando o número de isômeros ópticos

A quantidade de carbonos assimétricos em uma molécula determina a quantidade de isômeros ópticos que ela possui. Considere a molécula a seguir:



enantiômeros são imagens especulares — diasteroisômeros não são imagens especulares

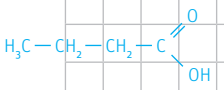
Note que ela possui dois centros quirais, C(a) e C(b), e quatro isômeros ópticos.

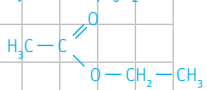
O número máximo de isômeros ópticos de uma substância é dado pela expressão $\mathbf{2^n}$, sendo **n** o número de átomos de carbono assimétricos presentes na molécula.

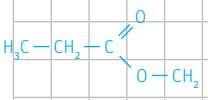
Observe também que, quando a molécula apresenta mais de um centro quiral, nem todos os isômeros ópticos formados são imagens especulares entre si. Esses isômeros são chamados de **diasteroisômeros**.

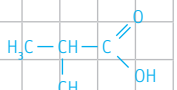
Questões

1. São isômeros do ácido butanoico as substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular que ele ($C_4H_8O_2$):


ácido butanoico


acetato de etila


propanoato de metila


ácido metilpropanoico

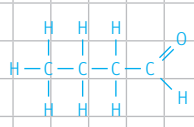
Alternativa **e**.

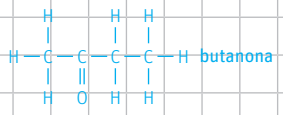
2. Composto 1 — amina primária — cadeia homogênea (Cadeia carbônica que não apresenta átomos de outros elementos químicos ligados entre átomos de carbono).

Composto 2 — amina secundária — cadeia heterogênea (Cadeia carbônica que apresenta átomos de outros elementos químicos ligados entre átomos de carbono).

Alternativa **a**.

3.


butanal


butanona

Alternativa **b**.

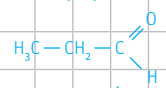
4.

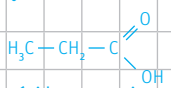
I. Afirmativa incorreta. Para serem isômeros, os compostos devem apresentar a mesma fórmula molecular. Fórmula molecular do propanal: C_3H_6O. Fórmula molecular do ácido propanoico: $C_3H_6O_2$.

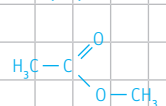
II. Afirmativa correta. As duas substâncias apresentam a mesma fórmula molecular ($C_3H_6O_2$).

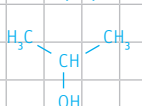
III. Afirmativa correta. As duas substâncias apresentam a mesma fórmula molecular (C_3H_8O).

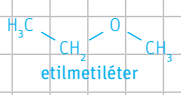
IV. Afirmativa incorreta. Para serem considerados isômeros, os compostos devem possuir a mesma fórmula molecular. Fórmula molecular do propanal: C_3H_6O. Fórmula molecular do propan-1-ol: C_3H_8O.

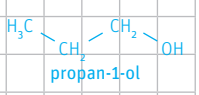

propanal


ácido propanoico


etanoato de metila


propan-2-ol


etilmetiléter


propan-1-ol

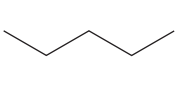
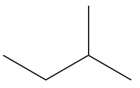
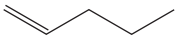
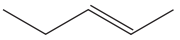
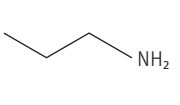
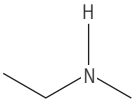
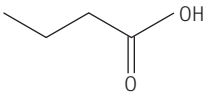
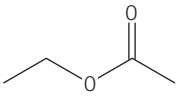
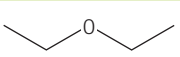
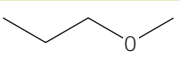
Alternativa **b**.

1. (PUC-SP) O ácido butanoico é formado a partir da ação de microrganismos sobre moléculas de determinadas gorduras, como as encontradas na manteiga. Seu odor característico é percebido na manteiga rançosa e em alguns tipos de queijo.

São isômeros do ácido butanoico as substâncias:

a) butanal, butanona e ácido 2-metilbutanoico.
b) acetato de metila, etoxietano e butan-2-ol.
c) butan-1-ol, acetato de etila e etoxietano.
d) ácido metilpropanoico, butanona e ácido pentanoico.
e) acetato de etila, ácido metilpropanoico e propanoato de metila.

2. (UFRGS-RS) Assinale a alternativa que relaciona corretamente o par de isômeros dados com o tipo de isomeria que apresenta.

	Composto 1	Composto 2	Isomeria
a)			posição
b)			geométrica
c)			cadeia
d)			metameria
e)			função

3. (PUC-RS) Em uma aula de química orgânica, o professor escreveu no quadro a fórmula: C_4H_8O

E perguntou a quatro alunos que composto tal fórmula poderia representar. As respostas foram:

Aluno	Composto
1	Butanal
2	Butanoato de metila
3	Butanona
4	Ácido butanoico

O professor considerou certas as respostas dadas pelos alunos:

a) 1 e 2.
b) 1 e 3.
c) 2 e 4.
d) 3 e 4.
e) 1, 2 e 3.

4. (PUC-RS)

I. Propanal é um isômero do ácido propanoico.
II. Ácido propanoico é um isômero do etanoato de metila.
III. Etil-metil-éter é um isômero do 2-propanol.
IV. Propanal é um isômero do 1-propanol.

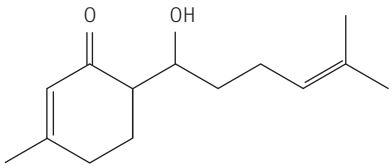
Pela análise das afirmativas, conclui-se que somente estão corretas:

a) I e III.
b) II e III.
c) II e IV.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.

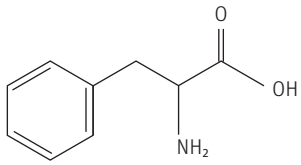
5. (Uerj) Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter (etoxietano) e a acetona (propanona). Hoje, mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. A alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessas substâncias é:

a) butanal e propanal.
b) 1-butanol e propanal.
c) butanal e 1-propanol.
d) 1-butanol e 1-propanol.

6. (UFPR) Compare as estruturas das duas substâncias químicas abaixo e considere as afirmativas a seguir.



hernandulcina



D-fenilalanina

1. A fração cíclica da hernandulcina não possui um plano de simetria.
2. Na hernandulcina as duas insaturações apresentam configuração *cis*.
3. A fração cíclica da hernandulcina possui uma função química carboxila.
4. A fenilalanina existe como um par de enantiômeros.
5. A fenilalanina apresenta isomeria *cis-trans*.

Assinale a alternativa correta.

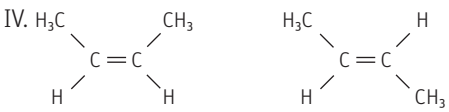
a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
b) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras.

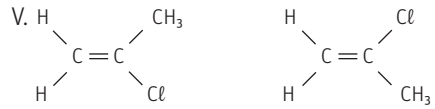
7. (PUC-SP) A seguir são apresentados alguns pares de estruturas:

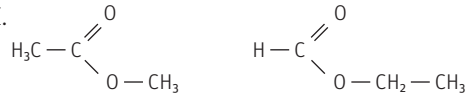
I. H_3C-CH_2-OH $\quad$ $HO-CH_2-CH_3$

II. H_3C-CH_2-OH $\quad$ CH_3-O-CH_3

III. $CH_3-CH_2-CH_3$ $\quad$ $CH_2=CH-CH_3$

IV. 

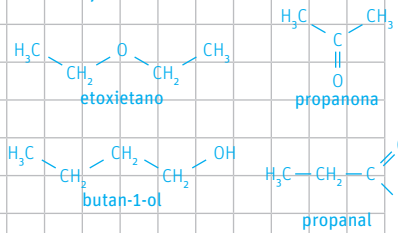
V. 

VI. 

Os pares de estruturas que são isômeros entre si são:

a) II, IV e VI.
b) I, II e VI.
c) I, II e IV.
d) I, II, IV e V.
e) II, IV, V e VI.

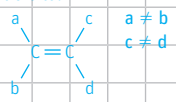
5. Para serem considerados isômeros, os compostos devem possuir a mesma fórmula molecular.



Alternativa **b**.

6. 1. Afirmativa incorreta. Não é possível traçar um plano que divida a parte cíclica da hernandulcina em duas partes simétricas.

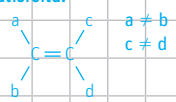
2. Afirmativa incorreta. A condição para que ocorra a isomeria geométrica ou *cis-trans* não é satisfeita:



3. Afirmativa incorreta. A porção cíclica da hernandulcina possui uma função química cetona (o grupo carbonila está ligado a dois átomos de carbono).

4. Afirmativa correta. A fenilalanina apresenta um átomo de carbono quiral e, portanto, existe como um par de enantiômeros.

5. Afirmativa incorreta. A condição para que ocorra a isomeria geométrica ou *cis-trans* não é satisfeita:



Alternativa **a**.

7. I. As duas estruturas representam a mesma substância, o etanol.

II. As duas substâncias apresentam a mesma fórmula molecular, C_2H_6O.

III. As duas substâncias não apresentam a mesma fórmula molecular: C_3H_8 e C_3H_6, respectivamente.

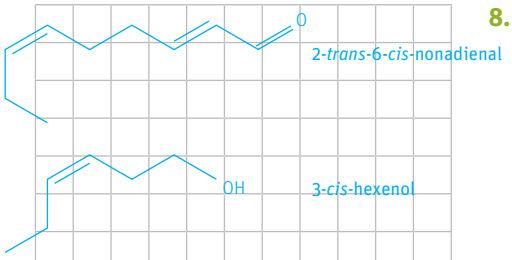
IV. Como a insaturação não permite a livre rotação dos átomos na molécula, as estruturas representam substâncias diferentes, que são isômeros geométricos entre si.

V. A presença da insaturação não permite a livre rotação dos átomos na molécula. Assim, as estruturas representam substâncias diferentes as quais são isômeros geométricos entre si.

VI. As duas substâncias apresentam a mesma fórmula molecular, $C_3H_6O_2$.

Alternativa **e**.

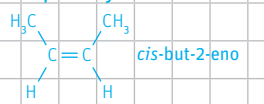
8.

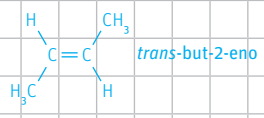


Alternativa **d**.

9. 1. Afirmativa incorreta. Um átomo de carbono é considerado assimétrico quando apresenta quatro ligantes diferentes.

2. Afirmativa incorreta. Uma das condições necessárias para que ocorra isomeria óptica é a presença de pelo menos um átomo de carbono assimétrico, ou seja, um átomo de carbono com quatro ligantes diferentes.





3. Afirmativa incorreta. Átomos de carbono de anéis aromáticos apresentam duplas ligações alternadas e, portanto, não podem apresentar quatro ligantes diferentes.

4. Afirmativa correta. Como na mistura racêmica os isômeros *d* e ℓ estão presentes na mesma quantidade, o somatório dos desvios é nulo (nenhuma alteração na direção da luz é observada).

Alternativa **c**.

10. As moléculas apresentadas são imagem especular uma da outra. Assim, em quaisquer posições que forem colocadas, é impossível que coincidam.

Alternativa **a**.

8. **(UFPel-RS)** Os recursos hídricos podem ser considerados sob três aspectos distintos: como elemento físico da natureza, como ambiente para a vida e como fator indispensável à vida na Terra. A água usada no abastecimento de comunidades humanas requer padrões de qualidade. Assim, ela não deve apresentar sabor, odor e aparência desagradáveis, bem como não deve conter substâncias nocivas e microrganismos patogênicos.

O tratamento convencional para obtenção de água potável utiliza métodos tais como aeração, pré-cloração, carvão ativado e outros, a fim de remover substâncias que causam odor e sabor nos suprimentos públicos de água, decorrentes da atividade industrial, esgotos domésticos, gases dissolvidos, matéria mineral dissolvida e algas. Assim, nas águas com ferro (+2) e manganês (+2), formam-se óxidos amarronzados que alteram a cor e sabor dessas águas, enquanto que o gás sulfídrico (sulfeto de hidrogênio) lhes altera o sabor e o odor. Substâncias orgânicas, como, por exemplo, os compostos 2-*trans*-6-*cis*-nonadienal e 3-*cis*-hexenol, produzidos por algas, em níveis muito baixos (nanograma/L), causam alterações no sabor e odor.

Sobre a estrutura dos compostos orgânicos, é correto afirmar que:

a) somente o álcool apresenta isômero geométrico, porque tem, na sua estrutura, uma insaturação e os quatro ligantes são diferentes em cada carbono dessa insaturação.

b) somente o aldeído apresenta isômeros geométricos, porque tem, na sua estrutura, duas insaturações e ligantes diferentes em cada carbono dessas insaturações.

c) ambos apresentam isômeros ópticos, porque têm, na estrutura, um carbono assimétrico.

d) ambos apresentam isômeros geométricos, porque têm, na estrutura, uma dupla ligação e ligantes diferentes em cada carbono da insaturação.

e) ambas são substâncias opticamente ativas, porque têm, na estrutura, um centro de assimetria.

9. **(UFPR)** A asparagina pode ser obtida na forma de dois diferentes isômeros ópticos. Um deles tem sabor doce e é usado como adoçante, enquanto o outro tem sabor azedo. Considere as seguintes afirmativas:

1. O pentan-3-ol apresenta um carbono assimétrico.
2. O *cis*-but-2-eno e o *trans*-but-2-eno são isômeros ópticos porque diferem somente na disposição geométrica dos grupos ligados aos carbonos da dupla ligação.
3. Carbonos aromáticos podem ser assimétricos.
4. Misturas racêmicas são opticamente inativas.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.

b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.

c) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.

d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

10. **(Furg-RS)** Quanto às duas fórmulas estruturais dos compostos mostrados na figura abaixo, pode-se afirmar que:

a) trata-se de um par de enantiômeros.

b) trata-se de um par de isômeros funcionais.

c) trata-se de um par de isômeros geométricos.

d) trata-se de um par de isômeros de posição.

e) não são isômeros ópticos.

11. (Furg-RS) Sobre a isomeria em compostos orgânicos, foram feitas as seguintes afirmações:

I. O 3-hexanol possui dois isômeros ópticos.

II. O 2-propanol possui mais dois isômeros de posição.

III. Em um composto com três átomos de carbono assimétricos, o número de isômeros ópticos possíveis é 8.

IV. Os aldeídos e cetonas são isômeros de cadeia.

A alternativa que contém a(s) afirmativa(s) correta(s) é:

a) IV.
b) I e III.
c) I e II.
d) II e III.
e) II.

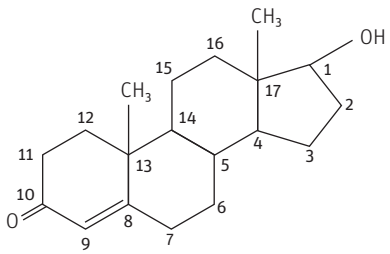
12. (Unicamp-SP) As plantas necessitam se comunicar com insetos e mesmo com animais superiores na polinização, frutificação e maturação.

Para isso, sintetizam substâncias voláteis que os atraem. Um exemplo desse tipo de substâncias é o 3-penten-2-ol, encontrado em algumas variedades de manga, morango, pêssego, maçã, alho, feno e até mesmo em alguns tipos de queijo como, por exemplo, o parmesão. Alguns dos seus isômeros atuam também como feromônios de agregação de certos insetos.

a) Sabendo que o 3-penten-2-ol apresenta isomeria *cis-trans*, desenhe a fórmula estrutural da forma *trans*.

b) O 3-penten-2-ol apresenta também outro tipo de isomeria. Diga qual é e justifique a sua resposta utilizando a fórmula estrutural.

13. (Uece) Testosterona, um hormônio sexual masculino, é produzida por determinadas células existentes nos testículos. É responsável pelas alterações sexuais secundárias que ocorrem no homem durante a puberdade, e é necessária à potência sexual do homem maduro. A sua estrutura é:



Identifique corretamente as posições de cada carbono quiral (carbono assimétrico).

a) 1, 4, 5, 8, 13 e 17.
b) 1, 4, 5, 9, 14 e 17.
c) 1, 4, 5, 13, 14 e 17.
d) 1, 5, 8, 13, 14 e 17.

14. (Ufam) Das afirmações abaixo, são verdadeiras:

I. Na isomeria se verifica a existência de diferentes substâncias com a mesma fórmula molecular, que se distinguem por propriedades químicas, físicas ou fisiológicas.

II. O propanal é isômero da propanona.

III. A propilamina e a trimetilamina são isômeros de cadeia.

IV. A tautomeria ocorre entre compostos que pertencem a funções diferentes, mas que se mantêm em equilíbrio dinâmico.

V. Não existe isomeria geométrica no 1-buteno, mas ele é isômero de posição do 2-buteno.

a) II e III somente.
b) I, II, III somente.
c) II, III, IV somente.
d) I, II, III e IV somente.
e) Todas.

11. I. Afirmativa correta. O hexan-3-ol apresenta um único átomo de carbono assimétrico e, portanto, $2^1 = 2$ isômeros ópticos.

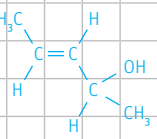
II. Afirmativa incorreta. O propan-2-ol apresenta apenas um isômero de posição, que é o propan-1-ol.

III. Afirmativa correta. Sendo n o número de átomos de carbono assimétricos na molécula, o número de isômeros ópticos pode ser obtido pela fórmula 2^n. Nesse caso, $2^3 = 8$.

IV. Afirmativa incorreta. A isomeria de cadeia diz respeito a compostos que, além de possuírem a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função química.

Alternativa **b**.

12. a.



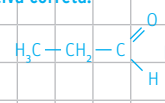
b. A molécula apresenta isomeria óptica, pois apresenta um átomo de carbono assimétrico (o átomo de carbono ligado ao grupo hidroxila).

13. Um átomo de carbono é considerado assimétrico quando apresenta quatro ligantes distintos.

Alternativa **c**.

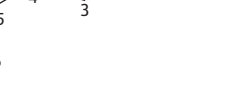
14. I. Afirmativa correta. Fala-se em isomeria quando compostos diferentes e, portanto, com propriedades diferentes, possuem a mesma fórmula molecular.

II. Afirmativa correta:


propanal

propanona

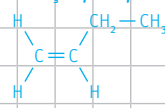
III. Afirmativa correta:


Propilamina: cadeia homogênea

Trimetilamina: cadeia heterogênea

IV. Afirmativa correta. A tautomeria é um caso particular de isomeria de função causado pelo deslocamento de uma dupla ligação entre átomos de carbono-oxigênio para um átomo de carbono vizinho. Essa migração produz uma substância de mesma fórmula molecular, mas que pertence a outra função orgânica. As substâncias envolvidas estabelecem um equilíbrio dinâmico.

V. Afirmativa correta. But-1-eno e o but-2-eno diferem quanto à posição da insaturação, C1 no primeiro caso e C2 no segundo. Eles são, portanto, isômeros de posição. Na molécula do but-1-eno, não é satisfeita a condição de ligantes diferentes em cada átomo de carbono da insaturação para que exista isomeria geométrica:


but-1-eno

Alternativa **e**.

Reações orgânicas I

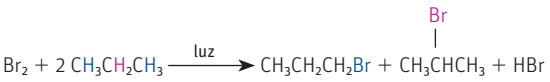
1. Reações de substituição

São reações em que um átomo ou radical é substituído por outro átomo ou radical, ou seja, ocorre a troca de ligantes entre as moléculas reagentes. Este tipo de reação ocorre principalmente com hidrocarbonetos.

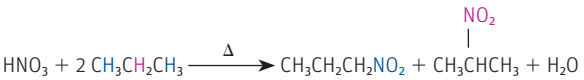
Alcanos

O átomo de hidrogênio do átomo de carbono menos hidrogenado é o substituído mais facilmente.

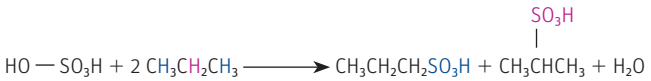
Halogenação



Nitração



Sulfonação



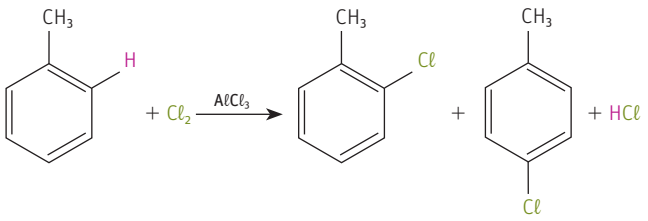
Hidrocarbonetos aromáticos

Se o anel aromático já tiver um átomo ou um grupo de átomos ligado, as substituições posteriores serão influenciadas por ele:

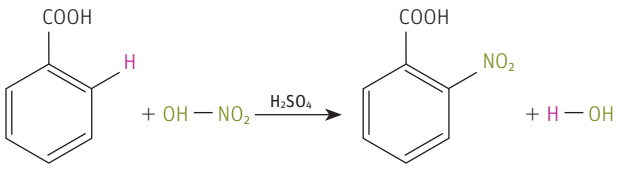
Grupos *orto-para-* dirigentes: — CH_3, — OH, — NH_2, — CH_2CH_3, — Cℓ, — Br.

Grupos *meta*-dirigentes: — NO_2, — CHO, — COOH, — SO_3H.

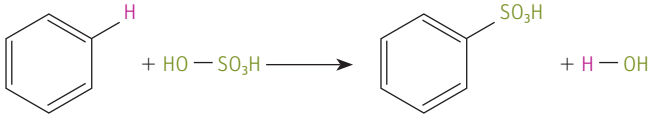
Halogenação



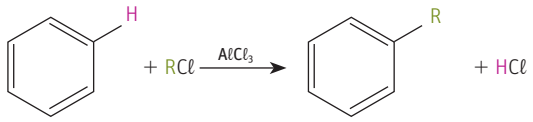
Nitração



Sulfonação



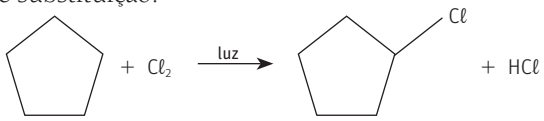
Alquilação e acilação de Friedel-Crafts



R = grupo alquila ou grupo acila.

Ciclanos

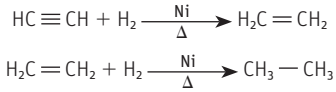
Com substâncias cíclicas e saturadas compostas de cinco ou mais átomos de carbono na estrutura cíclica ocorrem, preferencialmente, reações de substituição.



2. Reações de adição

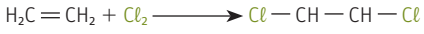
São reações em que duas ou mais moléculas se unem formando um único produto. Esse tipo de reação ocorre principalmente com alcenos e alcinos, além de cicloalcanos com três ou quatro átomos de carbono.

Hidrogenação



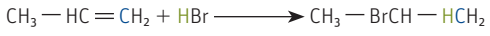
Halogenação

Ordem de reatividade dos halogênios: $F_2 > C\ell_2 > Br_2 > I_2$.

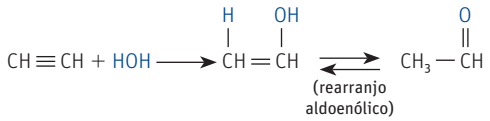


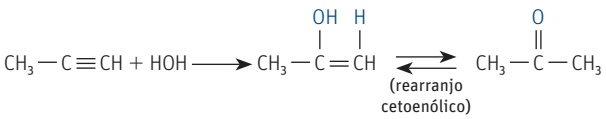
Hidrohalogenação

Ordem de reatividade dos haletos de hidrogênio: HI > HBr > HCℓ > HF.



Hidratação



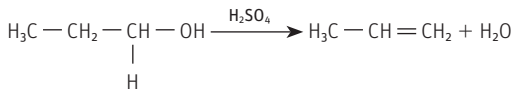


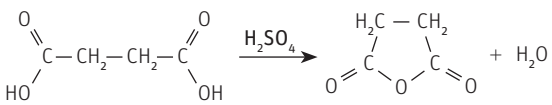
A hidrohalogenação e a hidratação seguem a **regra de Markovnikov**: o átomo de hidrogênio se liga preferencialmente ao átomo de carbono insaturado com o maior número de átomos de hidrogênio.

3. Reações de desidratação

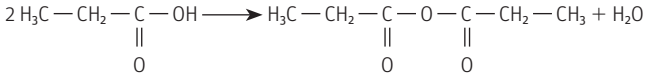
Alcoóis e ácidos carboxílicos podem sofrer desidratação intramolecular e intermolecular.

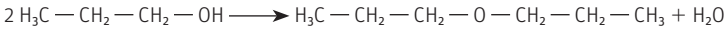
Desidratação intramolecular





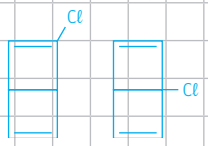
Desidratação intermolecular



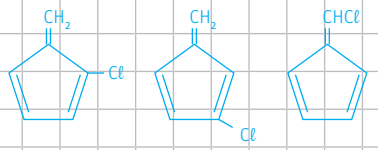


1. A reação de monocloração é uma reação de substituição na qual um átomo de hidrogênio do composto orgânico é substituído por um átomo de cloro. No caso do benzeno de Kekulé e do prismano, todos os seis átomos de carbono são equivalentes e, portanto, um único produto é formado.

No caso do benzeno de Dewar, há dois tipos de átomos de carbono e, portanto, dois produtos possíveis:



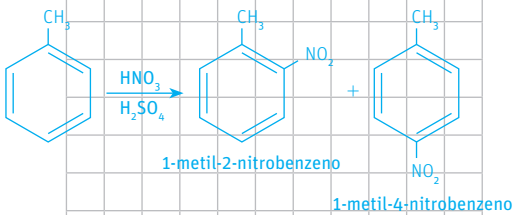
No caso do fulveno, há três possibilidades para a substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de cloro:



2. Para alcanos com mais de dois átomos de carbono existe mais de uma possibilidade para o halogênio se posicionar. Deste modo o produto da reação será uma mistura de isômeros de posição. Entretanto, estes isômeros não são formados na mesma proporção. Neste caso, há quatro produtos possíveis para a monocloração do 2-metil-butano.

Alternativa **e**.

3. O grupo metil é *orto-para* dirigente, logo:



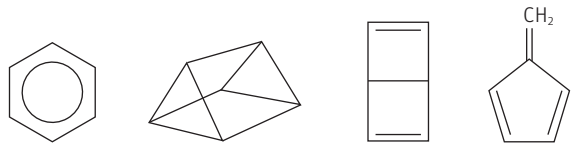
4. I. Afirmativa incorreta. A reação X representa uma acilação de Friedel-Crafts.

II. Afirmativa incorreta. Y representa uma reação de substituição, na qual um dos átomos de hidrogênio do benzeno é substituído por um átomo de bromo.

III. Afirmativa correta. Z representa uma reação de substituição, na qual um dos átomos de hidrogênio do benzeno é substituído por um átomo de cloro, um elemento da família dos halogênios.

Alternativa **c**.

1. (Unesp) A discussão sobre a estrutura do benzeno, em meados do século XIX, gerou uma diversidade de propostas para a estrutura da molécula de C_6H_6, algumas das quais se encontram representadas a seguir:



benzeno de Kekulé | **prismano** | **benzeno de Dewar** | **fulveno**

Sabendo-se que, quando o benzeno reage com o cloro, forma-se um único produto (monoclorobenzeno), quais das estruturas apresentadas não atendem a esse requisito? Justifique apresentando as estruturas possíveis para os produtos da monocloração desses compostos.

2. (UEL-PR) Aos alunos do 3º ano do Ensino Médio, divididos em cinco grupos, foi dado o seguinte problema:

"Que substâncias orgânicas serão obtidas da reação de monocloração da substância 2-metil-butano, na presença de aquecimento e luz?".

As respostas obtidas foram as seguintes:

Grupo I. Ocorrerá a formação apenas da substância 2-cloro-3-metil-butano.

Grupo II. Ocorrerá a formação apenas das substâncias: 2-cloro-3-metil-butano e 1-cloro-2-metil-butano.

Grupo III. Ocorrerá a formação apenas das substâncias: 2,2-dicloro-3-metil-butano; 1-cloro-2-etil-butano; 2-cloro-2-metil-butano; 2-cloro-3-metil-butano e 1-cloro-3-metil-butano.

Grupo IV. Ocorrerá a formação apenas das substâncias: 1-cloro-2-metil-butano; 2-cloro-2-metil-butano e 2-cloro-3-metil-butano.

Grupo V. Ocorrerá a formação apenas das substâncias: 1-cloro-2-metil-butano; 2-cloro-2-metil-butano; 2-cloro-3-metil-butano e 1-cloro-3-metil-butano.

Assinale a alternativa **correta**.

a) Grupo I.
b) Grupo II.
c) Grupo III.
d) Grupo IV.
e) Grupo V.

3. (UEG-GO) Ao contrário das reações de adição ao anel aromático, as reações de substituição aromática dos hidrogênios são fáceis. Uma delas é a nitração do benzeno que, na presença de ácido sulfúrico concentrado, pode gerar diversos produtos. Tendo como base a teoria da dirigência nos aromáticos, responda aos itens que seguem.

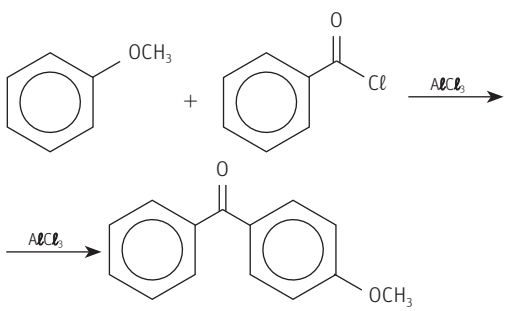
a) Equacione a reação de nitração do metilbenzeno, apresentando os produtos majoritários.

b) Dê o nome Iupac para os produtos formados acima.

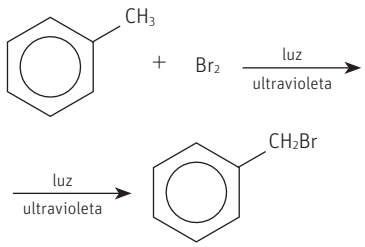
4. (UFT-TO) A produção de compostos orgânicos de interesse comercial a baixo custo, por exemplo, os protetores solares, inseticidas, corantes, pigmentos e antissépticos, tem sido cada vez mais possibilitada, graças à grande variedade de reações envolvendo espécies orgânicas.

Considere o esquema relacionado com as reações X, Y e Z:

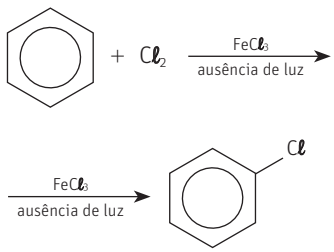
X



Y



Z



I. X é uma reação de substituição, caracterizada como alquilação de Friedel-Crafts.

II. Y é uma reação de adição, caracterizada como halogenação.

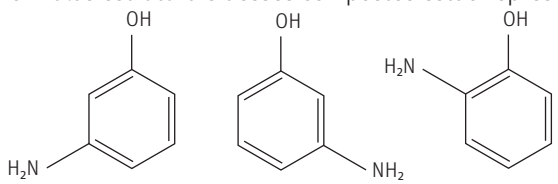
III. Z é uma reação de substituição, caracterizada como halogenação.

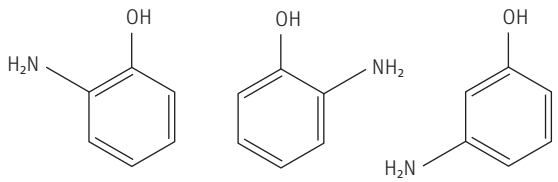
Com base nas informações acima, é **correto** afirmar:

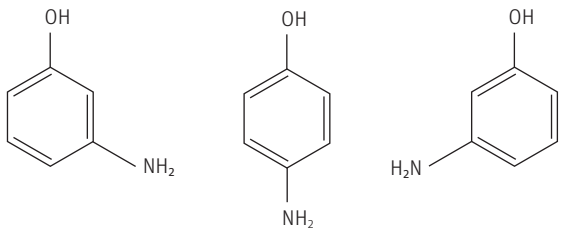
a) II e III são verdadeiras.
b) I e II são verdadeiras.
c) somente III é verdadeira.
d) I e III são verdadeiras.

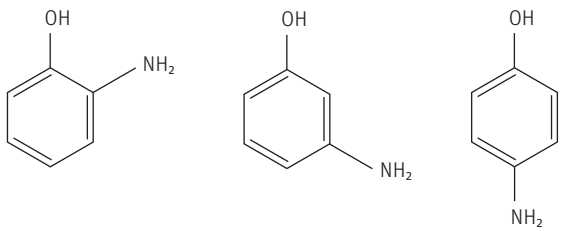
5. **(Uerj)** Aminofenóis são compostos formados pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio ligados aos carbonos do fenol por grupamentos NH_2. Com a substituição de apenas um átomo de hidrogênio, são formados três aminofenóis distintos.

As fórmulas estruturais desses compostos estão representadas em:

a)


b)


c)


d)


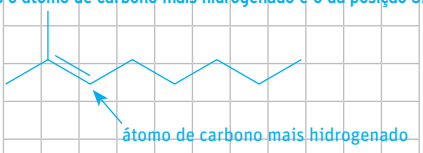
5. São formados os compostos *orto* (carbono 2), *meta* (carbono 3) e *para* (carbono 4) substituídos. Alternativa **d**.

6. A adição de Br_2 ocorre nos átomos do carbono da insaturação:

$CH_3CH=CHCH_3 + Br_2 \longrightarrow CH_3CHBr\,CHBrCH_3$

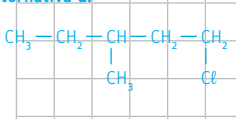
Alternativa **b**.

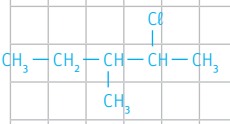
7. As reações de adição são caracterizadas pela quebra de ligações duplas ou triplas, criando as valências livres, nas quais grupos podem ser adicionados ao composto orgânico. Neste caso, o produto formado será o 2-bromo-2-metiloctano, pois o átomo de carbono mais hidrogenado é o da posição 3:

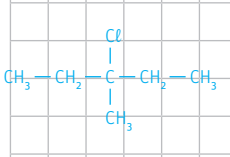


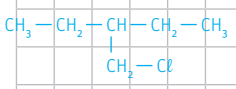
Alternativa **d**.

8. **a.**









b. O rendimento do produto substituído no único carbono terciário do 3-metilpentano é 17% e o carbono terciário é 5 vezes mais reativo que um carbono primário, logo:

rendimento por carbono primário: $\frac{17\%}{5} = 3{,}4\%$.

Uma vez que um átomo de hidrogênio secundário é 4 vezes mais reativo do que um átomo de hidrogênio primário:

rendimento por carbono secundário: $4 \times 3{,}4\% = 13{,}6\%$.

Assim,

1-cloro-3-metilpentano: o cloro pode reagir com qualquer um dos 6 hidrogênios primários, o que dá uma porcentagem de $6 \times 3{,}4\% = 20\%$.

2-cloro-3-metilpentano: o cloro pode reagir com qualquer um dos 4 átomos de hidrogênio secundários, o que dá uma porcentagem de $4 \times 13{,}6\% = 54{,}4\%$.

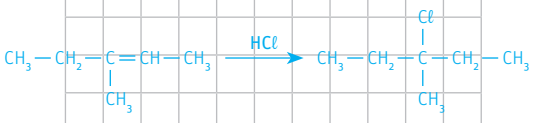
1-cloro-2-etilbutano: o cloro pode reagir com qualquer um dos 3 hidrogênios primários do grupo substituinte metil, o que dá uma porcentagem de $3 \times 3{,}4\% = 10{,}2\%$.

A soma das porcentagens acima dá 101,6%, e não 100%, porque os valores das reatividades relativas são aproximados.

9. As reações de adição são caracterizadas pela quebra de ligações duplas ou triplas, criando as valências livres, nas quais grupos podem ser adicionados ao composto orgânico. Neste caso, para que 2 moléculas de Br_2 sejam adicionados serão necessárias 4 valências livres, as quais serão formadas pela quebra de duas ligações de uma tripla-ligação.

Alternativa **c**.

10. Segundo a regra de Markovnikov, o átomo de hidrogênio se liga preferencialmente ao átomo de carbono insaturado com o maior número de átomos de hidrogênio, ou seja, o da posição 2. Logo, o átomo de cloro se ligará na posição 3:



Alternativa **b**.

6. **(PUC-MG)** A adição de Br_2 ao 2-buteno fornece como produto:

a) $CH_3CH_2CBr_2CH_3$

b) $CH_3CHBrCHBrCH_3$

c) $CH_2BrCH_2CH_2CH_2Br$

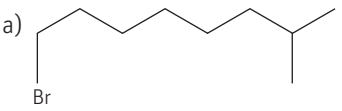
d) $CH_3CH_2CH_2CH_2Br_2$

7. **(UFG-GO)** Na adição de haleto de hidrogênio a um alceno, o hidrogênio do haleto liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado.

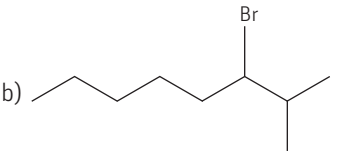
V. V. Markownikow, 1869.

Segundo essa afirmação, na adição de ácido bromídrico a 2-metil-2-octeno, o produto formado será:

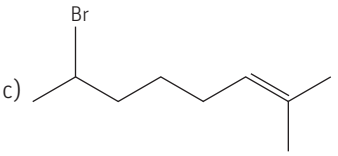
a)



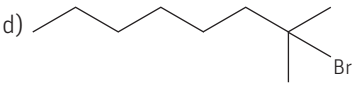
b)



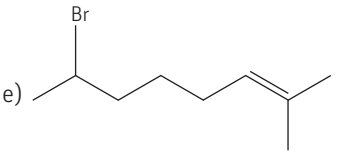
c)



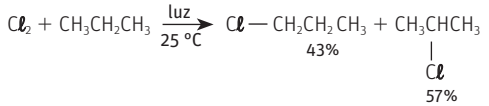
d)

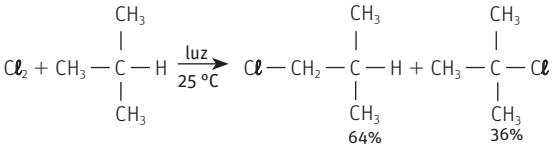


e)



8. **(Fuvest-SP)** Alcanos reagem com cloro, em condições apropriadas, produzindo alcanos monoclorados, por substituição de átomos de hidrogênio por átomos de cloro, como esquematizado:





Considerando os rendimentos percentuais de cada produto e o número de átomos de hidrogênio de mesmo tipo (primário, secundário ou terciário), presentes nos alcanos acima, pode-se afirmar que, na reação de cloração, efetuada a 25 °C,

- um átomo de hidrogênio terciário é cinco vezes mais reativo do que um átomo de hidrogênio primário.
- um átomo de hidrogênio secundário é quatro vezes mais reativo do que um átomo de hidrogênio primário.

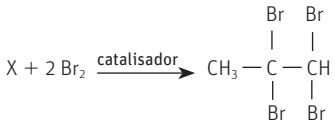
Observação: Hidrogênios primário, secundário e terciário são os que se ligam, respectivamente, a carbonos primário, secundário e terciário.

A monocloração do 3-metilpentano, a 25 °C, na presença de luz, resulta em quatro produtos, um dos quais é o 3-cloro-3-metilpentano, obtido com 17% de rendimento.

a) Escreva a fórmula estrutural de cada um dos quatro produtos formados.

b) Com base na porcentagem de 3-cloro-3-metilpentano formado, calcule a porcentagem de cada um dos outros três produtos.

9. **(PUC-RJ)** Dada a reação a seguir, conclui-se que o composto X é:



a) $CH_2=CH-CH_3$
b) $CH_2=CH_2$
c) $CH_3-C\equiv CH$
d) $CH_3-CH_2-C\equiv CH$
e) $CH_3-CH_2-CH_3$

10. **(Ufla-MG)** Na reação entre o ácido clorídrico e o 3-metil-2-penteno, o produto que predominantemente irá se formar será o:

a) 3-metil-1-cloro-pentano.
b) 3-metil-3-cloro-pentano.
c) 3-metil-2-cloro-pentano.
d) 3-metil-4-cloro-pentano.
e) 3-metil-1-cloro-2-penteno.

11. **(UFPE)** Uma reação típica de alquenos é a de adição à ligação dupla C = C. Em relação a essa classe de reações, podemos afirmar o que segue*.

0-0. O propeno sofre reação de adição de HBr, gerando 2-bromopropano.
1-1. O 2-metil-2-buteno sofre reação de adição de Br_2, gerando o 2,3-dibromo-2-metilpropano.
2-2. O 2-pentanol pode ser obtido a partir da reação de hidratação (adição de água em meio ácido) do 1-penteno.
3-3. A reação de adição de HBr ao 2-metil-2-buteno gera um composto que apresenta um carbono assimétrico.
4-4. A reação de adição de Br_2 ao 2-metil-2-buteno gera produtos sem carbono assimétrico (quiral).

12. **(FGV-SP)** Muitas frutas são colhidas ainda verdes, para que não sejam danificadas durante o seu transporte. São deixadas em armazéns refrigerados até o momento de sua comercialização, quando são colocadas em um local com gás eteno por determinado período, para que o seu amadurecimento ocorra mais rapidamente. As reações I e II representam dois métodos diferentes na produção de eteno.

I. $CH_3-CH_3 \xrightarrow{cat.,\ T} CH_2=CH_2 + H_2$

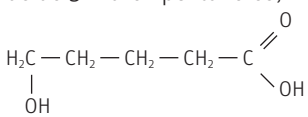
II. $CH_3-CH_2OH \xrightarrow{H_2SO_4,\ 170\ °C} CH_2=CH_2 + H_2O$

As reações I e II são denominadas, respectivamente,
a) desidrogenação e desidratação intramolecular.
b) desidrogenação e desidratação intermolecular.
c) desidrogenação e adição.
d) eliminação e hidratação intramolecular.
e) eliminação e hidratação intermolecular.

13. **(UFPE)** Alcoóis não são utilizados somente como combustíveis, mas também na produção de derivados do petróleo, como, por exemplo, alquenos. Qual dos alcoóis abaixo produzirá propeno a partir da desidratação em meio ácido?

a) 2-metil-2-propanol.
b) etanol.
c) 2-propanol.
d) 2-butanol.
e) 2-metil-1-propanol.

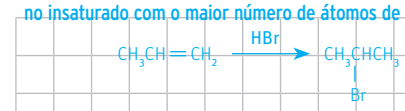
14. **(Fuvest-SP)** Um químico, pensando sobre quais produtos poderiam ser gerados pela desidratação do ácido 5-hidroxipentanoico, imaginou que:



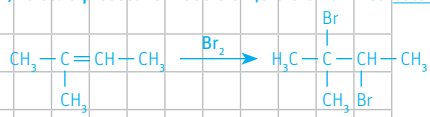
a) a desidratação **intermolecular** desse composto poderia gerar um éter ou um éster, ambos de cadeia aberta. Escreva as fórmulas estruturais desses dois compostos.
b) a desidratação **intramolecular** desse composto poderia gerar um éster cíclico ou um ácido com cadeia carbônica insaturada. Escreva as fórmulas estruturais desses dois compostos.

* Indique as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

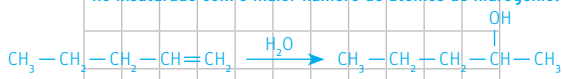
11. (0-0) Verdadeiro. Segundo a regra de Markovnikov, o átomo de hidrogênio se liga preferencialmente ao átomo de carbono insaturado com o maior número de átomos de hidrogênio:



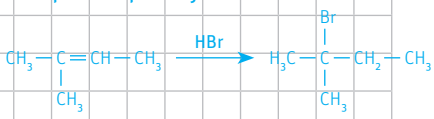
(1-1) Falso. O produto formado é o 2,3-dibromo-2-metil**butano**:



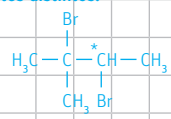
(2-2) Verdadeiro. Segundo a regra de Markovnikov, o átomo de hidrogênio se liga preferencialmente ao átomo de carbono insaturado com o maior número de átomos de hidrogênio:



(3-3) Falso. Um átomo de carbono é considerado assimétrico quando apresenta quatro ligantes distintos.



(4-4) Falso. O átomo de carbono com * é assimétrico, pois possui quatro ligantes distintos:



VFVFF

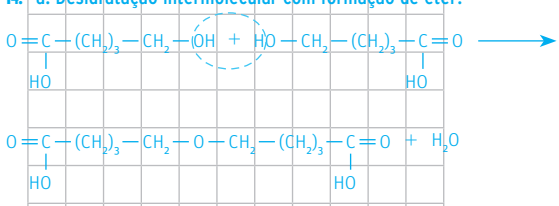
12. A reação de eliminação de H_2 é chamada de desidrogenação. Em uma reação de desidratação, há eliminação de uma molécula de água. Quando há a liberação de uma molécula de água para cada molécula de álcool reagente, a reação é classificada como desidratação intramolecular.

Alternativa a.

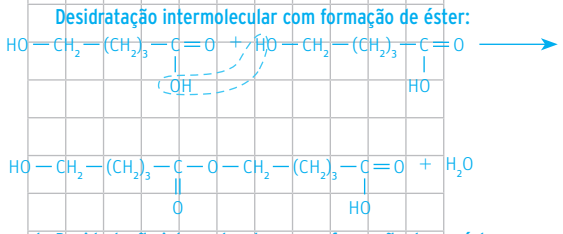
13. A desidratação intramolecular de alcoóis produz um alceno com o mesmo número de átomos de carbono do álcool.

Alternativa c.

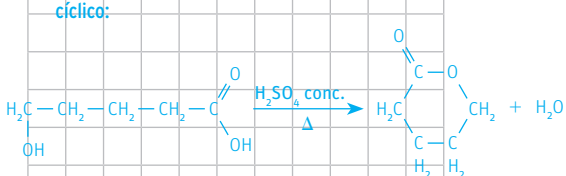
14. a. Desidratação intermolecular com formação de éter:



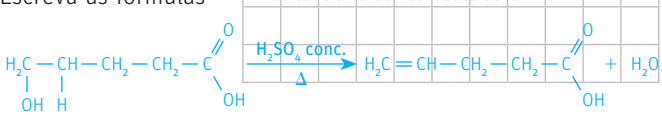
Desidratação intermolecular com formação de éster:



b. Desidratação intramolecular com a formação de um éster cíclico:



Desidratação intramolecular com a formação de um ácido de cadeia carbônica insaturada:



Reações orgânicas II

1. Reações de oxirredução

São reações que ocorrem com variação do Nox dos átomos de carbono.

Reações de combustão

Neste tipo de reação, o agente oxidante é o gás oxigênio e o agente redutor é o hidrocarboneto.

Na **combustão completa**, os produtos formados são exclusivamente CO_2 e H_2O.

$$C_6H_{14}(g) + \frac{19}{2}O_2(g) \longrightarrow 6\,CO_2(g) + 7\,H_2O(\ell)$$

A **combustão incompleta** ocorre quando não há gás oxigênio suficiente, levando a formação de CO ou C no lugar de CO_2.

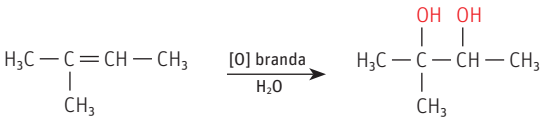
$$C_6H_{14}(g) + \frac{13}{12}O_2(g) \longrightarrow 6\,CO(g) + 7\,H_2O(\ell)$$

$$C_6H_{14}(g) + \frac{7}{2}O_2(g) \longrightarrow 6\,C(g) + 7\,H_2O(\ell)$$

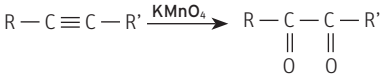
Reações de oxidação branda

A oxidação branda pode ser alcançada por ação do ar atmosférico na presença de catalisadores ou pelo uso de solução aquosa diluída, neutra ou levemente alcalina a frio de permanganato de potássio ($KMnO_4$).

Alcenos oxidados brandamente formam um diálcool:



Na oxidação branda de **alcinos**, o produto gerado depende da posição da ligação tripla:

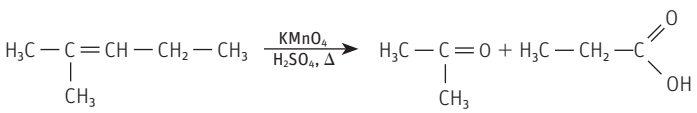


R e R' = H ⇒ dialdeído
R e R' = grupo alquila ⇒ dicetona
R ou R' = H ⇒ aldocetona

Reações de oxidação enérgica

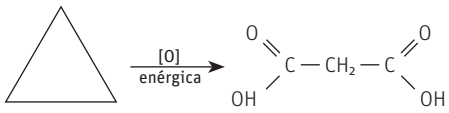
Oxidações enérgicas são realizadas com soluções concentradas de permanganato (MnO_4^-) ou dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$), em ácido sulfúrico e sob aquecimento. Os produtos da oxidação são determinados pela posição da insaturação na molécula.

Nos **alcenos**, se a insaturação estiver em um átomo de $C_{terciário}$, há formação de cetona; no caso de átomo de $C_{secundário}$, ácido carboxílico e no caso de átomo de $C_{primário}$, formam-se CO_2 e H_2O.



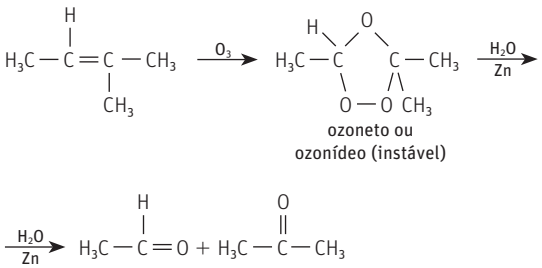
Nos **alcinos**, ocorre a formação de ácidos carboxílicos na oxidação de átomos de $C_{secundário}$ e a formação de CO_2 e H_2O na oxidação de átomos de $C_{primário}$.

Na oxidação enérgica de **cicloalcanos** formados por três ou quatro membros ocorre rompimento da estrutura cíclica, com formação de ácidos dicarboxílicos.



Ozonólise

Outra maneira de oxidar energicamente um alceno é utilizando **ozônio**, processo conhecido como ozonólise. O produto da reação, após hidrólise do intermediário **ozonídeo**, depende da posição da insaturação. Os alcenos serão transformados em aldeídos, no caso da insaturação envolver um átomo de $C_{primário}$ ou $C_{secundário}$, e em cetonas, no caso de um átomo de $C_{terciário}$.



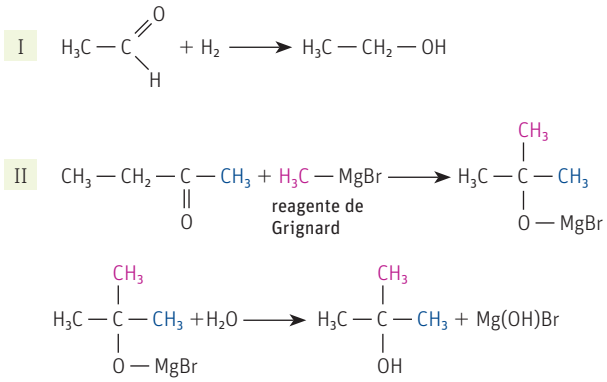
Oxidação de alcoóis

O produto formado depende do tipo de álcool que foi oxidado, se é primário, secundário, terciário ou o metanol.

O produto da oxidação de um **álcool primário** e do **metanol** é um aldeído. Se a quantidade de agente oxidante for aumentada, obtemos um ácido carboxílico. O produto da oxidação de um **álcool secundário** é uma cetona. Por fim, os **alcoóis terciários** só podem sofrer combustão completa ou incompleta.

Redução de aldeídos e cetonas

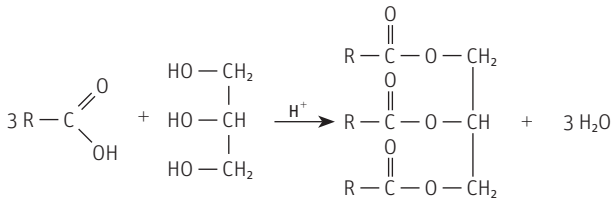
A redução de compostos carbonílicos é um método para a obtenção de alcoóis. Essa redução pode ser realizada empregando-se H_2 (I) ou um reagente de Grignard (II):



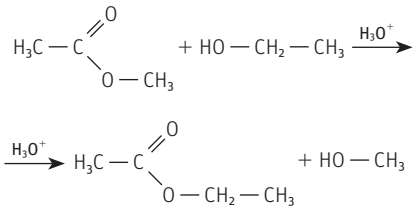
2. Reações de esterificação e transesterificação

Os ésteres podem ser formados a partir da reação de um álcool com um ácido carboxílico. Esta reação é conhecida como **esterificação** e sua reação inversa é denominada **hidrólise**.

Os **triacilgliceróis** são formados pela reação de esterificação entre o glicerol e três ácidos graxos (ácidos carboxílicos de cadeia longa), que podem ser iguais ou não:



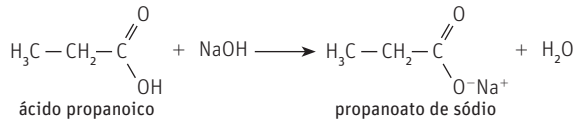
Um éster também pode ser obtido a partir de outro éster, em um processo de **transesterificação**:

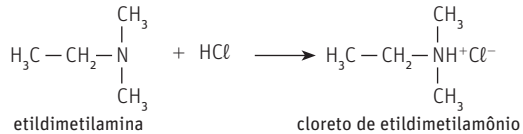


3. Reações ácido-base

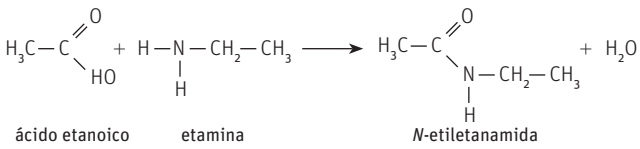
Ácidos carboxílicos, fenóis e alcoóis apresentam em sua estrutura átomos de hidrogênio ligados a átomos de oxigênio, entretanto, apenas os ácidos carboxílicos possuem caráter ácido pronunciado. Seu pKa é aproximadamente 4, enquanto os pKa dos fenóis e dos alcoóis são, em média, 10 e 16, respectivamente.

As aminas, por sua vez, se comportam como bases (pKa ~ 40). As aminas reagem com ácidos fortes formando sais orgânicos e H_2O, assim como quando os ácidos carboxílicos reagem com bases fortes.





A reação entre ácido carboxílico e amina é utilizada para a obtenção de amidas. Observe o exemplo:



Questões

1. (ITA-SP) Considere as reações representadas pelas seguintes equações químicas balanceadas:

I. $C_{10}H_8(s) + 12\ O_2(g) \longrightarrow 10\ CO_2(g) + 4\ H_2O(g)$

II. $C_{10}H_8(s) + 9/2\ O_2(g) \longrightarrow C_6H_4(COOH)_2(s) + 2\ CO_2(g) + H_2O(g)$

III. $C_6H_2O_6(s) + 6\ O_2(g) \longrightarrow 6\ CO_2(g) + 6\ H_2O(g)$

IV. $C_2H_5OH(\ell) + O_2(g) \longrightarrow 2\ C(s) + 3\ H_2O(g)$

Das reações representadas pelas equações acima, são consideradas reações de combustão:

a) apenas I e III.
b) apenas I, II e III.
c) apenas II e IV.
d) apenas II, III e IV.
e) todas.

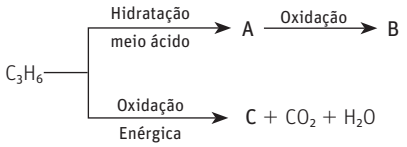
2. (UFPel-RS) A obtenção de um álcool saturado, a partir do 3-*cis*-hexenol, é possível através de uma reação de:

a) oxidação.
b) redução de carbonila.
c) hidrogenação.
d) esterificação.
e) substituição por halogênio.

3. (PUC-PR) As reações de oxidação são de suma importância em química orgânica, pois, por meio delas, pode-se obter outros compostos orgânicos de grande aplicação industrial, como dialcoóis, ácidos, cetonas etc. Assim, a oxidação enérgica do 1-butino produz:

a) ácido pirúvico.
b) ácido propanoico somente.
c) 2 mol de ácido acético.
d) ácido propanoico, gás carbônico e água.
e) 2-butanona.

4. (Mackenzie-SP) O esquema ao lado mostra a sequência de reações químicas utilizadas para a obtenção dos compostos orgânicos A, B e C, a partir do alceno de fórmula molecular C_3H_6.



Assim, os produtos orgânicos formados **A**, **B** e **C** são, respectivamente,

a) propan-1-ol, propanal e ácido acético.
b) propan-2-ol, propanona e propanal.
c) propan-1-ol, propanal e propanona.
d) propan-2-ol, propanona e ácido acético.
e) propan-1-ol, acetona e etanal.

5. (UFSC) Em uma oxidação enérgica de hidrocarbonetos utiliza-se $KMnO_4$ e $K_2Cr_2O_7$ em soluções ácidas concentradas e quentes. Essa reação provoca a quebra de ligações duplas e triplas, originando compostos oxigenados.

Assinale a(s) proposição(ões) que apresenta(m) exemplo(s) de reações nas quais os produtos são provenientes de uma oxidação enérgica de hidrocarbonetos.*

(01) $H_2C = CH - CH_3 + \frac{5}{2}\ O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O + H_3C - COOH$

(02) $(CH_3)_2C = CH - CH_3 + \frac{3}{2}\ O_2 \longrightarrow H_3C - CO - CH_3 + H_3C - COOH$

(04) $HC \equiv C - CH_3 + 2\ O_2 \longrightarrow CO_2 + H_3C - COOH$

(08) $H_2C = CH - CH_3 + \frac{9}{2}\ O_2 \longrightarrow 3\ CO_2 + 3\ H_2O$

(16) $H_3C - COOH + HO - CH_2 - CH_3 \longrightarrow H_3C - COO - CH_2 - CH_3 + H_2O$

(32) $H_2C = CH - CH_3 + H_2 \longrightarrow H_3C - CH_2 - CH_3$

(64) $H_2C = CH_2 + H_2O \longrightarrow H_3C - CH_2OH$

* Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.

---

1. Reações de combustão são reações de oxirredução nas quais o agente oxidante é o gás oxigênio. Em todas as reações apresentadas, o Nox dos átomos de oxigênio diminui; portanto, todas as reações podem ser consideradas como sendo de combustão.

Alternativa **e**.

2. Reações de hidrogenação são reações de adição de H_2. As reações de adição se processam pela quebra das insaturações.

Alternativa **c**.

3. Na oxidação enérgica de alcinos, ocorre a formação de ácidos carboxílicos como resultado da oxidação de átomos de $C_{secundário}$ e a formação de CO_2 e H_2O como resultado da oxidação de átomos de $C_{primário}$.

Alternativa **d**.

4. O alceno em questão é o propeno, o qual apresenta uma dupla ligação entre um átomo de carbono primário e um átomo de carbono secundário:

$$\underset{p}{CH_2} = \underset{s}{CH} - \underset{p}{CH_3}$$

A adição de água a um alceno segue a regra de Markovnikov, sendo assim o grupo —OH entra no átomo de carbono menos hidrogenado, que, no caso do propeno, é o C2. Portanto, o produto **A** é o propan-2-ol.

O produto de oxidação de um álcool secundário é uma cetona. Assim, o produto **B** é a propanona.

Na oxidação enérgica de alcenos, no caso de átomo de $C_{primário}$, há formação de CO_2 e H_2O e, no caso de átomo de $C_{secundário}$, há formação de um ácido carboxílico. Logo, o produto **C** é o ácido acético ou etanoico.

Alternativa **d**.

5. (01), (02) e (04). Afirmativas corretas. Na oxidação enérgica de alcenos, se a insaturação estiver em um átomo de $C_{terciário}$, há formação de cetona; no caso de átomo de $C_{primário}$, há formação de CO_2 e H_2O e, no caso de átomo de $C_{secundário}$, há formação de um ácido carboxílico.

(08). Afirmativa incorreta. A reação representada é de combustão completa (os únicos produtos formados são gás carbônico e água).

(16). Afirmativa incorreta. A reação representada é de esterificação (reação entre um ácido carboxílico e um álcool gerando éster e água).

(32). Afirmativa incorreta. A reação representada é uma reação de adição do tipo hidrogenação.

(64). Afirmativa incorreta. A reação representada é uma reação de adição do tipo hidratação.

Soma: 07

6. **(UFF-RJ)** Os alcenos, também conhecidos como alquenos ou olefinas, são hidrocarbonetos insaturados por apresentarem pelo menos uma ligação dupla na molécula. Os alcenos mais simples, que apresentam apenas uma ligação dupla, formam uma série homóloga, com fórmula geral C_nH_{2n}. Eles reagem com o ozônio (O_3) formando ozonetos (ou ozonídeos), que por hidrólise produzem aldeídos ou cetonas.

Considerando essas informações, pode-se afirmar que no caso da ozonólise do:

a) 2-metil-2-buteno, os produtos serão o etanal e a propanona.
b) 2-metil-2-buteno, o produto formado será apenas o etanal.
c) 2,3-dimetil-2-buteno, o produto formado será apenas o propanal.
d) 2-metil-2-buteno, o produto formado será apenas a butanona.
e) 2-buteno, os produtos formados serão a propanona e o metanal.

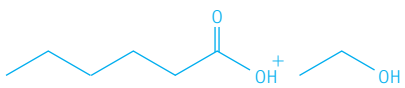
7. **(UEPG-PR)** Os compostos orgânicos podem participar de vários tipos de reação, dentre elas a oxidação, que pode ocorrer em diversas condições. Analise as afirmações e assinale o que for correto.*

(01) A oxidação do etileno, por tratamento com $KMnO_4$ a frio, diluído, em meio levemente alcalino, produz um álcool secundário.
(02) A ozonólise do dimetil 2-buteno produz apenas acetona.
(04) O hipoclorito de sódio presente na água sanitária e o ozônio são agentes oxidantes.
(08) O peróxido de hidrogênio é um oxidante que não produz resíduos tóxicos.
(16) Um dos reagentes utilizados na síntese do composto hexanoato de etila (aromatizante de alimentos) provém da oxidação do etanal.

8. **(Cesgranrio-RJ)** O etanol pode ser obtido pela fermentação e posterior destilação do caldo de cana. Na indústria, outras reações são utilizadas para a produção de alcoóis.

Assim, a única reação que não produz álcool é a:

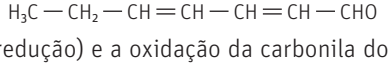
a) combustão de alcanos.
b) hidrólise de ésteres.
c) redução de aldeídos e cetonas.
d) hidratação de alcenos.
e) reação de aldeídos e cetonas com R-MgX.



9. **(Ufla-MG)** Os produtos finais das oxidações do etanol, metanol e 2-propanol, com permanganato de potássio a quente em meio ácido, são, respectivamente,

a) ácido etanoico, dióxido de carbono, propanona.
b) ácido acético, metanal, propanona.
c) ácido etanoico, dióxido de carbono, ácido propanoico.
d) ácido metanoico, dióxido de carbono, ácido propiônico.

10. **(UFPel-RS)** A erva-mate é uma planta originária da América do Sul, com cujas folhas, quando secas, se produzem o tererê (água fria) e o chimarrão (água quente); quando torradas, o chá-mate. Nessa planta foram identificados vários compostos orgânicos na fração hidrodestilada, dentre os quais o que está representado abaixo.

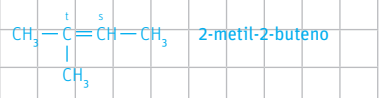


A hidrogenação (redução) e a oxidação da carbonila do composto relacionado no texto formam, respectivamente, um(a) _____ e um(a) _____.

a) álcool; fenol.
b) ácido carboxílico; cetona.
c) álcool; ácido carboxílico.
d) aldeído; éster.
e) cetona; aldeído.

* Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.

6. Na ozonólise, ocorre a quebra da ligação dupla carbono-carbono (C = C) e a formação da ligação dupla carbono-oxigênio (C = O). Se o átomo de carbono insaturado era secundário, forma-se aldeído, se terciário, forma-se cetona e, no caso de átomo de carbono primário, haverá a formação de metanal (aldeído).

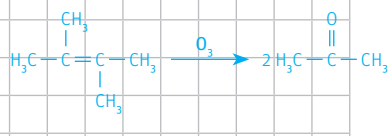


2-metil-2-buteno

Alternativa **a**.

7. (01). Afirmativa incorreta. A oxidação branda do etileno produz um diálcool:

(02). Afirmativa correta. Na ozonólise de dupla ligação envolvendo átomos de carbono terciários são geradas cetonas:

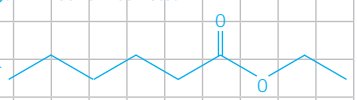


(04). Afirmativa correta. Hipoclorito e ozônio possuem valores de potencial de redução altos e, portanto, se comportam frequentemente como agentes oxidantes.

(08). Afirmativa correta. O peróxido de hidrogênio, por possuir um alto potencial de redução ($E° = 1{,}78$ V), atua frequentemente como agente oxidante e sua redução gera como produto apenas água:

$H_2O_2 + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightarrow H_2O$

(16). Afirmativa incorreta:



Soma: 14

8. A reação de combustão de hidrocarbonetos produz gás carbônico e água, se ela for completa, e monóxido de carbono ou fuligem e água, se ela for incompleta.

Alternativa **a**.

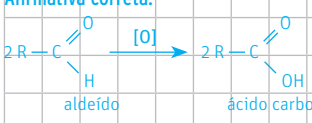
9. O produto da oxidação de um álcool primário e do metanol é um aldeído. Se a quantidade de agente oxidante for aumentada, obtém-se um ácido carboxílico. O produto da oxidação de um álcool secundário é uma cetona. Portanto, o produto da oxidação enérgica do etanol (álcool primário) é o etanal e do propan-2-ol (álcool secundário) é a propanona.

Alternativa **b**.

10. O composto em questão apresenta a função aldeído. A redução de aldeídos gera alcoóis e sua oxidação gera ácidos carboxílicos.

Alternativa **c**.

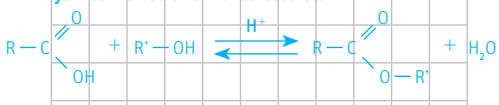
11. I. Afirmativa correta:



II. Afirmativa incorreta. Os alcanos reagem com halogênio (x_2).

III. Afirmativa correta. As aminas têm caráter básico e, como tal, reagem com ácidos formando sais:

IV. Afirmativa incorreta. São os ácidos carboxílicos que reagem com alcoóis formando ésteres.



Alternativa b.

12. (01). Afirmativa correta:

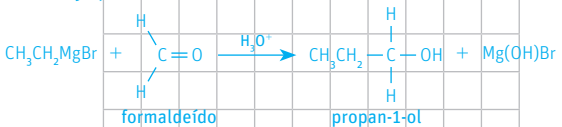
(02). Afirmativa correta. Se o álcool é primário ou for o metanol, o produto da oxidação é um aldeído ou um ácido carboxílico. Se o álcool for secundário, o produto é uma cetona. Alcoóis terciários só podem sofrer combustão.

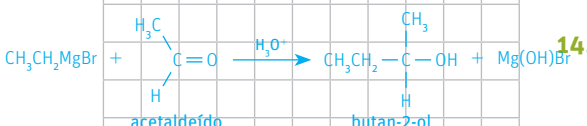
(04). Afirmativa correta. Como nos alcoóis primários o átomo de carbono ligado à hidroxila está ligado a apenas um átomo de carbono, sua oxidação produz um aldeído.

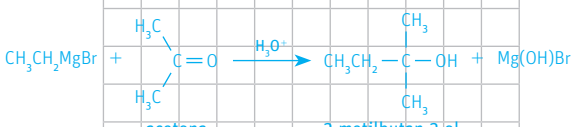
(08). Afirmativa correta. A oxidação de um álcool primário sempre origina primeiro um aldeído. A etapa seguinte, que geraria o ácido carboxílico, somente ocorrerá se houver agente oxidante suficiente.

Soma: 15.

13. O brometo de etilmagnésio adiciona aos compostos um grupo etil.

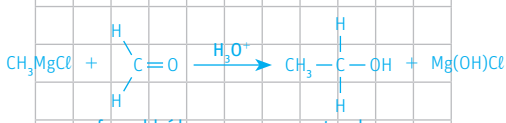


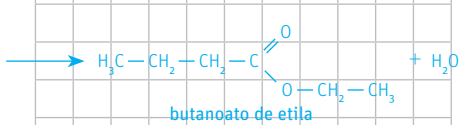




Alternativa b.

14.





Alternativa a.

11. (ITA-SP) Considere as seguintes afirmações:

I. Aldeídos podem ser oxidados a ácidos carboxílicos.

II. Alcanos reagem com haletos de hidrogênio.

III. Aminas formam sais quando reagem com ácidos.

IV. Alcenos reagem com alcoóis para formar ésteres.

Das afirmações acima, está(ão) **correta(s)** apenas

a) I. c) II. e) IV.

b) I e III. d) II e IV.

12. (UEPG-PR) Reações de oxidação são, em geral, reações de adição de oxigênio numa molécula orgânica ou de eliminação de hidrogênio de uma molécula orgânica. Abaixo é apresentada a sequência de reações de oxidação do etanol. Tomando-se por base essa situação, sobre oxidação de álcoois, assinale o que for correto.*

$$CH_3CH_2OH \longrightarrow CH_3COH \longrightarrow CH_3COOH$$

(01) Nessa reação ocorreu a oxidação do etanol a etanal, por eliminação de hidrogênio.

(02) É possível diferenciar os diversos tipos de álcoois pela possibilidade ou não de oxidação do produto formado.

(04) Um álcool primário quando oxidado sempre dará origem a um aldeído.

(08) O fato de a oxidação de um álcool primário ir até o ácido ou parar no aldeído depende essencialmente do agente oxidante empregado.

13. (UFF-RJ) A reação de Grignard é uma ferramenta importante na formação de ligações carbono-carbono. Trata-se de uma reação química organometálica em que haletos de alquil ou arilmagnésio (reagentes de Grignard) atuam como nucleófilos que reagem com átomos de carbono eletrofílico que estão presentes em grupos polares (por exemplo, em um grupo carbonila) para produzir uma ligação carbono-carbono.

Os alcoóis formados a partir da reação do brometo de etil magnésio com o formaldeído, acetaldeído e acetona são, respectivamente,

a) etanol, propan-1-ol e pentan-2-ol.

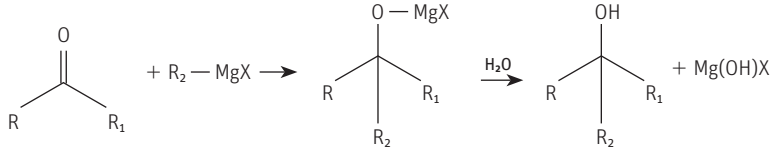
b) propan-1-ol, butan-2-ol e 2-metilbutan-2-ol.

c) metanol, etanol e propan-2-ol.

d) propan-2-ol, butan-2-ol e pentan-2-ol.

e) etanol, propan-2-ol e 2-metilbutan-2-ol.

14. (Mackenzie-SP) Aldeídos e cetonas reagem com compostos de Grignard (R-MgX), originando um composto intermediário que, por hidrólise, origina um álcool, de acordo com o esquema a seguir.



R = grupo alquila ou H.

R_1 = grupo alquila ou H.

R_2 = grupo alquila ou arila.

X = halogênio.

O produto orgânico obtido da reação entre o formol (metanal) e o cloreto de metilmagnésio, de acordo com o esquema [anterior], reage como o ácido butanoico, em meio ácido, formando um composto que exala um aroma característico de abacaxi. Assim, o nome do produto obtido pela reação de Grignard entre o formol e o cloreto de metilmagnésio, o nome da função a que pertence o composto que exala o aroma de abacaxi e a nomenclatura Iupac dessa substância são, respectivamente,

a) etanol, éter e butanoato de etila.

b) etanol, éster e etanoato de butila.

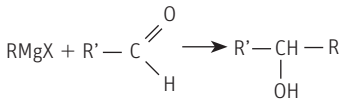
c) propanol, ácido carboxílico e etanoato de butila.

d) etanol, éster e butanoato de etila.

e) metanol, éter e etanoato de butila.

* Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.

15. **(UFG-GO)** Reagentes de Grignard (RMgX, em que R é um grupo alquila) reagem com aldeídos para produzir álcoois secundários, de acordo com a seguinte equação química genérica.



Para produzir o composto 3-pentanol, R e R' devem ser:

a) etil e metil.
b) metil e metil.
c) etil e propil.
d) metil e propil.
e) etil e etil.

16. **(UFG-GO)** Três alcoóis, contidos em recipientes diferentes, apresentam as seguintes características: os dos frascos A e C são isômeros de cadeia; o do frasco B possui massa molar 14 g/mol menor que o do frasco C; quando submetidos ao dicromato de potássio em meio ácido, o álcool do frasco A, que é aquele de menor massa molar que não sofre reação de oxidação nessas condições, permanece inerte, enquanto os dos frascos B e C produzem, respectivamente, uma cetona e um ácido carboxílico. Escreva as fórmulas estruturais planas que representam os alcoóis contidos nos frascos. Justifique sua resposta.

17. **(Fuvest-SP)** O Ministério da Agricultura estabeleceu um novo padrão de qualidade e identidade da cachaça brasileira, definindo limites para determinadas substâncias formadas na sua fabricação. Algumas dessas substâncias são ésteres, aldeídos e ácidos carboxílicos voláteis, conforme o caderno "Agrícola" de 08 de junho de 2005, do jornal *O Estado de S. Paulo*. Nesse processo de fabricação, pode ter ocorrido a formação de:

I. ácido carboxílico pela oxidação de aldeído.
II. éster pela reação de álcool com ácido carboxílico.
III. aldeído pela oxidação de álcool.

É correto o que se afirma em:

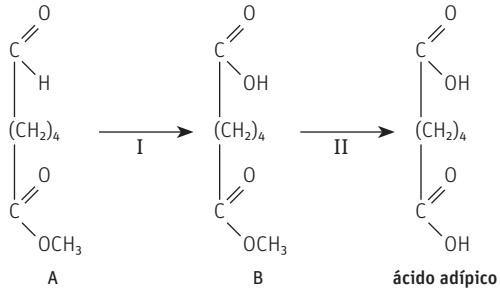
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

18. **(UEPG-PR)** O vinho contém etanol, ácidos, açúcares, aldeídos e ésteres, compostos que configuram o seu buquê (sabor e aroma). O envelhecimento do vinho acentua o seu aroma, pela formação de ésteres no interior da garrafa.

A respeito dos compostos mencionados, assinale o que for correto*.

(01) Da oxidação do ácido carboxílico resultam ésteres.
(02) Da reação do álcool com aldeído resulta ácido carboxílico.
(04) Da oxidação do etanol resulta aldeído.
(08) Da reação do álcool com ácido carboxílico resulta éster.

19. **(Fuvest-SP)** O ácido adípico, empregado na fabricação do náilon, pode ser preparado por um processo químico, cujas duas últimas etapas estão representadas a seguir:

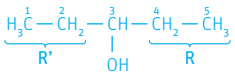


Nas etapas I e II ocorrem, respectivamente,

a) oxidação de A e hidrólise de B.
b) redução de A e hidrólise de B.
c) oxidação de A e redução de B.
d) hidrólise de A e oxidação de B.
e) redução de A e oxidação de B.

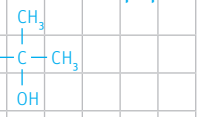
* Dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas.

15.

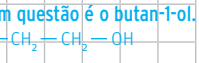


Alternativa d.

16. Frasco A: o álcool de menor massa molar e que não sofre oxidação, ou seja, que é terciário é o metilpropan-2-ol.

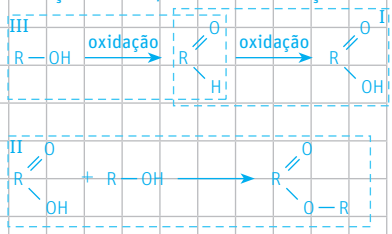


Frasco C: o álcool do frasco C é isômero de cadeia do álcool do frasco A. Isso quer dizer que sua fórmula molecular é $C_4H_{10}O$. O álcool do frasco C sofre oxidação produzindo um ácido carboxílico, o que sugere que ele é um álcool primário. Portanto, o álcool em questão é o butan-1-ol.



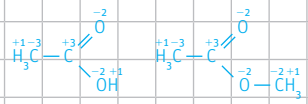
Frasco B: o álcool deste frasco é 14 g/mol menor que o álcool do frasco C. Isso significa que o álcool do frasco B possui um grupo $-CH_2$ (C = 12 e H = 1) a menos que o álcool do frasco C e, portanto, sua fórmula molecular é C_3H_8O. Como o produto da oxidação é uma cetona, o álcool é secundário. Portanto, o álcool do frasco B é o propan-2-ol.

17. Na fabricação da bebida, ocorrem as três reações descritas:



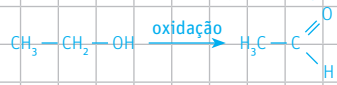
Alternativa e.

18. (01). Afirmativa incorreta. Os ésteres não são a forma oxidada dos ácidos carboxílicos. Observe, a seguir, o Nox de um ácido carboxílico e um éster:

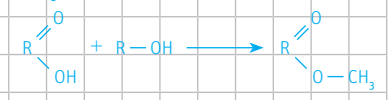


(02). Afirmativa incorreta. Para produzir um ácido carboxílico a partir de um álcool ou de um aldeído é necessário um reagente que os oxidem. Tanto os alcoóis quanto os aldeídos não possuem essa propriedade.

(04). Verdadeiro. O etanal é obtido pela oxidação do etanol.

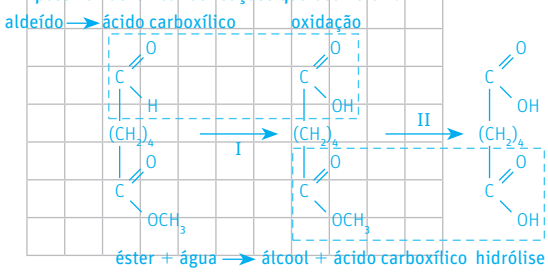


(08). Verdadeiro. Ésteres podem ser obtidos a partir da reação entre ácidos carboxílicos e alcoóis:



Soma: 12

19. O primeiro passo é identificar os grupos orgânicos que se alteraram nas reações I e II. Com base nas alterações, é possível identificar as reações que ocorreram.



Alternativa a.

Polímeros

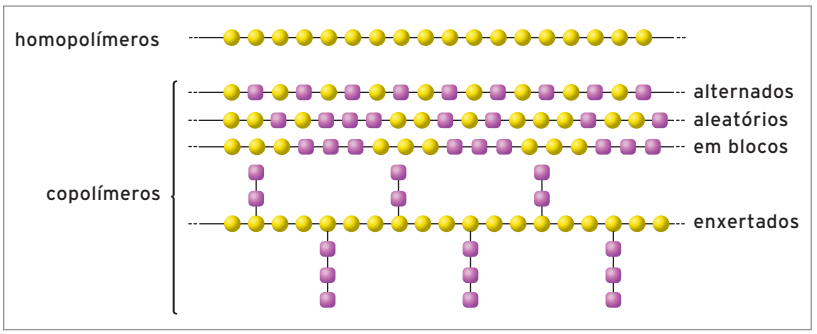
1. Monômeros e polímeros

Materiais sintéticos, como plásticos, e materiais naturais, como a celulose, têm em comum o fato de serem **polímeros**, ou seja, macromoléculas (moléculas muito grandes) formadas pela repetição de muitas unidades pequenas, os **monômeros**.

Essas macromoléculas possuem cadeias muito longas, com inúmeros átomos de carbono que podem se dispor paralelamente ou com ligações entre as cadeias.

Em relação à constituição química, os polímeros podem ser formados por um único tipo de monômero (**homopolímeros**) ou por monômeros diferentes (**copolímeros**).

Observe o esquema abaixo que exemplifica os diferentes tipos de polímeros.



AMj Studio/ID/BR

Representação em cores-fantasia e fora de escala.

As propriedades dos polímeros estão relacionadas, entre outros fatores, com a disposição de suas macromoléculas e com a sua polaridade.

Polímeros de adição

Esse tipo de macromolécula resulta da combinação de monômeros **sem que haja perda de massa**. Nas moléculas desses monômeros geralmente estão presentes duplas ligações entre átomos de carbono, que, ao serem quebradas, possibilitam a união sucessiva das unidades de repetição. Observe a **polimerização do tetrafluoroeteno**, que aparece no revestimento antiaderente de utensílios de cozinha, em que *n* representa o número de monômeros:

$$n\ CF_2{=}CF_2 \xrightarrow{\text{catalisador}} \text{+}CF_2{-}CF_2\text{+}_n$$

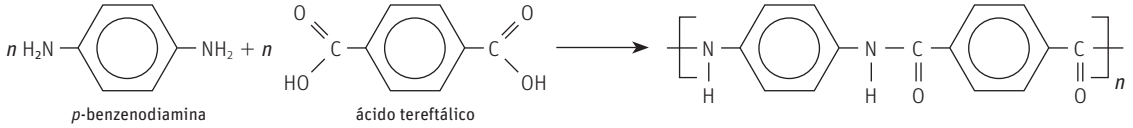
tetrafluoroeteno — teflon

O policloreto de vinila (PVC) e o poliestireno são alguns exemplos de polímeros de adição.

Polímeros de condensação

Nesse tipo de polimerização, a condensação dos monômeros elimina moléculas de água (ou outra molécula de estrutura simples).

Veja o exemplo da formação do *Kevlar*®, em que o **grupo carboxila** (— COOH) reage com o **grupo amino** (— NH_2), formando uma **amida**:



p-benzenodiamina — ácido tereftálico

Observe que os dois monômeros possuem **grupos funcionais** capazes de sofrer reação **nas duas extremidades da cadeia**. Esta é uma condição para que ocorra polimerização por condensação.

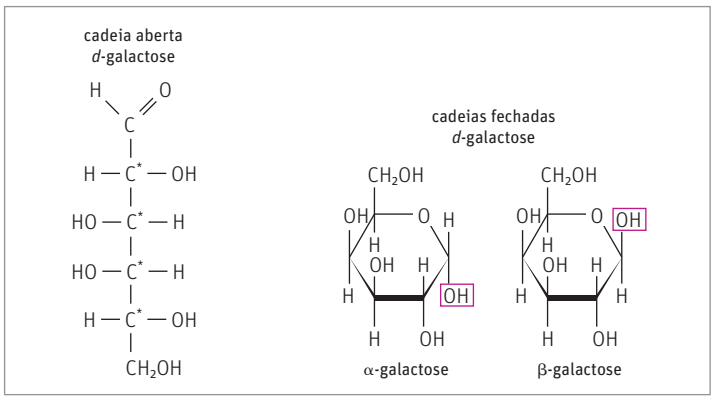
Os **poliésteres**, polímeros produzidos a partir da reação entre **ácidos carboxílicos** e **alcoóis**, também são exemplos de polímeros de condensação.

2. Polímeros naturais

Carboidratos

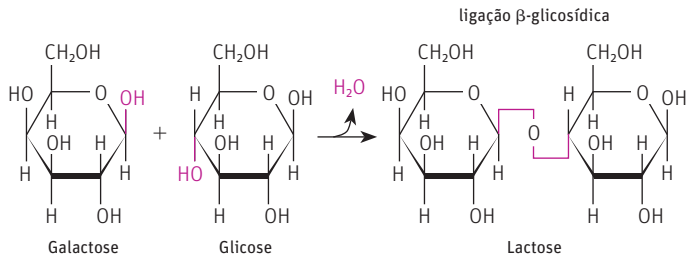
Os carboidratos, popularmente chamados de açúcares, possuem fórmula $C_x(H_2O)_y$, com número mínimo de átomos de carbono igual a três.

Os **monossacarídeos** são os carboidratos mais simples e constituem os **monômeros** dos polissacarídeos. Três exemplos importantes de monossacarídeos são a glicose, a frutose e a galactose. Na natureza, as cadeias carbônicas destas moléculas encontram-se tanto na forma aberta (alifática) quanto fechada (cíclica). Observe o exemplo abaixo:



Fórmulas estruturais da galactose. Esta molécula apresenta isomeria óptica (os átomos de carbono assimétrico estão marcados com um asterisco na cadeia aberta). Os seres vivos sintetizam principalmente a forma *d*. As denominações α e β se referem à posição do grupo hidroxila mostrado em rosa, abaixo ou acima do plano da cadeia, respectivamente.

A reação entre dois monossacarídeos origina um dímero, chamado de **dissacarídeo**. A ligação química entre os monômeros é denominada **ligação glicosídica** e, nesse processo, uma molécula de água é eliminada.



Veja na tabela abaixo exemplos de alguns **polissacarídeos**.

Monossacarídeos		Polissacarídeo	Fonte	Função principal
β-glicose	β-glicose	celulose	parede celular dos vegetais	suporte estrutural em **células vegetais**
α-glicose	α-glicose	amido	arroz, trigo, milho, batata	armazenamento de energia em **células vegetais**
α-glicose	α-glicose	glicogênio	células do fígado ou do tecido muscular	armazenamento de energia em **células animais**

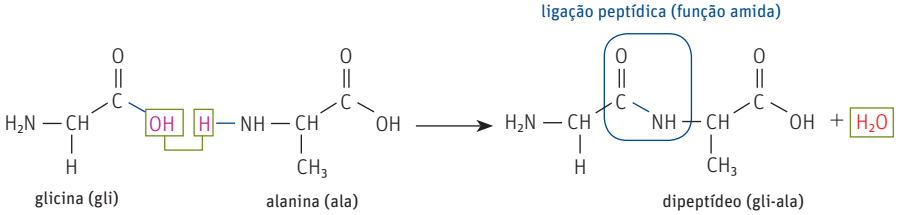
O amido e o glicogênio são formados por cadeias ramificadas, ao passo que a celulose é formada por cadeias lineares.

Proteínas (polipeptídeos)

As unidades monoméricas que formam as proteínas são os **aminoácidos**, moléculas em que há pelo menos um grupo **amino** (— NH_2) e um grupo **ácido carboxílico** (— COOH).

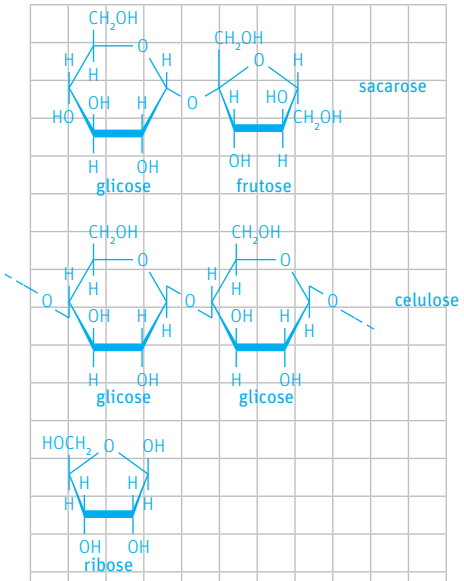
Todos os aminoácidos têm estrutura comum: $H_2N-\underset{\displaystyle R}{\underset{|}{CH}}-\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}-OH$, em que **R** é o grupo que os diferencia.

A reação entre dois aminoácidos produz um dímero, chamado de **dipeptídeo**. A ligação química entre os monômeros é denominada **ligação peptídica** e, nesse processo, uma molécula de água é eliminada.



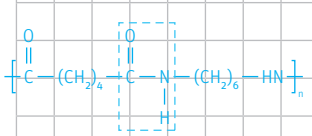
Questões

1.



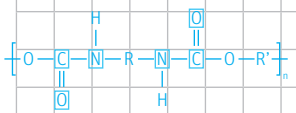
Alternativa **c.**

2.



Alternativa **d.**

3. a.



b. Não, pois o ácido láctico contém apenas um grupo carboxílico e são necessários dois grupos carboxílicos para formar algum tipo de náilon. O ácido láctico poderia ser utilizado para formar poliésteres.

4. O colágeno é uma proteína estrutural presente na pele, nas cartilagens e nos tendões. A queratina é a principal proteína presente no cabelo e nas unhas. A hemoglobina é a proteína responsável pelo transporte de gás oxigênio pela corrente sanguínea.

Alternativa **d.**

5. O polietileno é um polímero de adição que é obtido pela quebra da dupla ligação do etileno e união sucessiva dessas moléculas, gerando um único produto.

Alternativa **a.**

1. (Uespi) Sacarose, celulose e ribose são, respectivamente, exemplos de:

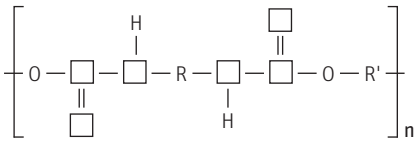
a) dissacarídeo, oligossacarídeo, dissacarídeo.
b) monossacarídeo, polissacarídeo, dissacarídeo.
c) dissacarídeo, polissacarídeo, monossacarídeo.
d) monossacarídeo, dissacarídeo, monossacarídeo.
e) polissacarídeo, monossacarídeo, dissacarídeo.

2. (UPE) O "náilon 66" é obtido através da reação entre um ácido dicarboxílico e uma diamina. A primeira etapa da reação produz um composto que pertence à função

a) cetona.
b) isonitrila.
c) nitrila.
d) amida.
e) aldeído.

3. (Unicamp-SP) Um maiô produzido com material polimérico foi utilizado pela maioria dos competidores de natação em Beijing. Afirma-se que ele oferece uma série de vantagens para o desempenho dos nadadores: redução de atrito, flutuabilidade, baixa absorção de água, ajuste da simetria corporal e melhoria de circulação sanguínea, entre outras. O tecido do maiô é um misto de náilon e elastano, esse último, um copolímero de poliuretano e polietilenoglicol.

a) A cadeia do poliuretano a que se refere o texto está parcialmente representada abaixo.



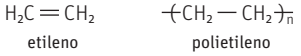
Preencha os quadrados com símbolos atômicos, selecionados entre os seguintes: H, F, U, C, N, O, Sn.

b) O náilon, que também forma o tecido do maiô, pode ser obtido por reações entre diaminas e ácidos dicarboxílicos, sendo a mais comum a reação de hexametilenodiamina e ácido adípico. De acordo com essas informações, seria possível utilizar o ácido lático ($CH_3CH(OH)COOH$), para se preparar algum tipo de náilon? Justifique.

4. (UFSCar-SP) A atual crise mundial de alimentos traz muitas questões para serem discutidas, já que a vida humana depende de uma alimentação adequada, que garanta a ingestão de diversos nutrientes. Proteínas são compostos orgânicos vitais para o bom funcionamento de nosso organismo, sendo que algumas devem ser ingeridas, pois contêm aminoácidos essenciais que não são sintetizados a partir de outros compostos. Assinale a alternativa que traz apenas exemplos de proteínas.

a) Adrenalina, sacarose e cafeína.
b) Insulina, caseína e glicerina.
c) Vasopressina, nicotina e glicerina.
d) Colágeno, queratina e hemoglobina.
e) Dimetilamina, imunoglobulina e quitina.

5. (Cefet-MG) O polietileno, obtido a partir do etileno, é um polímero com alta resistência à umidade e ao ataque de substâncias químicas, também utilizado em embalagens diversas, brinquedos, utensílios domésticos etc.

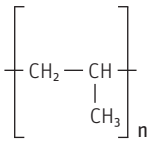


Em relação às estruturas, é correto afirmar que:

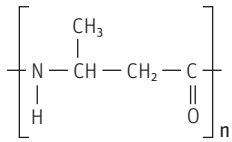
a) o polietileno é formado a partir da quebra da dupla ligação do etileno.
b) a geometria molecular dos carbonos nos dois compostos é tetraédrica.
c) as interações presentes no polietileno o fazem líquido à temperatura ambiente.
d) a força intermolecular predominante em ambas é a dipolo permanente-dipolo permanente.

6. **(Fuvest-SP)** Aqueles polímeros cujas moléculas se ordenam paralelamente umas às outras são cristalinos, fundindo em uma temperatura definida, sem decomposição. A temperatura de fusão de polímeros depende, dentre outros fatores, de interações moleculares, devido às forças de dispersão, ligações de hidrogênio, etc., geradas por dipolos induzidos ou dipolos permanentes.

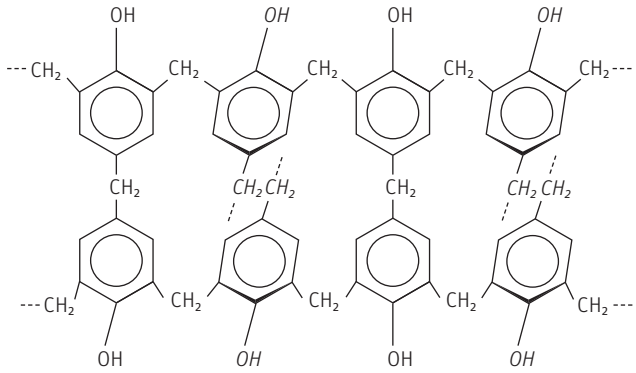
A seguir são dadas as estruturas moleculares de alguns polímeros.



polipropileno



poli(ácido 3-aminobutanoico)



baquelita (fragmento da estrutura tridimensional)

Cada um desses polímeros foi submetido, separadamente, a aquecimento progressivo. Um deles fundiu-se a 160 °C, outro a 330 °C e o terceiro não se fundiu, mas se decompôs. Considerando as interações moleculares, dentre os três polímeros citados,

a) qual deles se fundiu a 160 °C? Justifique.
b) qual deles se fundiu a 330 °C? Justifique.
c) qual deles não se fundiu? Justifique.

7. **(IFSP)** São considerados materiais com estruturas poliméricas existentes na natureza:

a) a celulose e o amido.
b) a celulose e o PET.
c) a caseína e o polietileno.
d) o náilon e o algodão.
e) o poliestireno e o amido.

8. **(UFPB)** O aumento nas vendas de veículos acarreta uma maior produção de borracha sintética, matéria-prima na fabricação de pneus. A seguir está apresentada uma reação de polimerização da borracha sintética.

$$n\ H_2C=CH-CH=CH_2 \xrightarrow[\text{catalisador}]{p,\ T} (-H_2C-CH=CH-CH_2-)_n$$

A B

Acerca dessas informações, identifique as afirmativas corretas.

I. O composto A é o buta-1,3-dieno.
II. O composto B é um biopolímero.
III. A reação de polimerização consiste na união de vários monômeros.
IV. O composto B é um polímero de adição.
V. A combustão do composto A forma álcool e água.

9. **(FEI-SP)** Sobre os polímeros sintéticos podemos afirmar:

a) O teflon é obtido a partir do monômero do etileno.
b) O cloreto de vinila (PVC) é obtido a partir do monômero propileno.
c) O silicone é um polímero orgânico formado apenas por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio.
d) A borracha sintética é obtida a partir de um polímero dieno conjugado.
e) O plástico é considerado um material biodegradável.

6. a. A menor temperatura de fusão (160 °C) corresponde ao polímero que apresenta as interações moleculares mais fracas. Trata-se do polipropileno, que, por ser uma molécula apolar, apresenta interações dipolo induzido-dipolo induzido.

b. A temperatura de fusão intermediária (330 °C) corresponde ao poli(ácido 3-aminobutanoico), que apresenta forças intermoleculares do tipo dipolo permanente-dipolo permanente e ligações de hidrogênio.

c. O polímero que não se fundiu foi a baquelita, que, além de apresentar forças intermoleculares intensas (ligações de hidrogênio), devido à sua planaridade, é capaz de se ordenar paralelamente, assumindo uma estrutura tridimensional.

7. A celulose e o amido são polímeros encontrados em células vegetais.

Alternativa **a**.

8. I. Afirmativa correta:
Número de átomos de carbono: 4 (but)
Número de insaturações: 2 (di)
Tipo de insaturação: ligações duplas (en)
Função química: hidrocarboneto (o)
Posição das insaturações: átomos de carbono 1 e 3 (1,3)

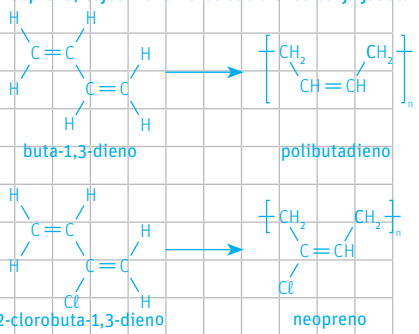
II. Afirmativa incorreta. O composto B não é um polímero natural.

III. Afirmativa correta. Chama-se polimerização a união de muitas unidades de monômeros para formar uma molécula maior – o polímero.

IV. Afirmativa correta. Na polimerização por adição, ligações duplas são quebradas e as valências livres ficam então disponíveis para reagir com outras moléculas de monômero.

V. Afirmativa incorreta. A combustão completa de um hidrocarboneto gera como produtos dióxido de carbono e água. Se a combustão for incompleta, além de água, pode ser gerado monóxido de carbono ou fuligem.

9. Dois exemplos de borracha sintética são o polibutadieno e o neopreno, cujos monômeros são dienos conjugados:



buta-1,3-dieno — polibutadieno

2-clorobuta-1,3-dieno — neopreno

Alternativa **d**.

Gabarito

Introdução ao estudo da Química

1. b

2. e

3. a

4. b

5. a

6. A partir da expressão da densidade, temos:

$m_{água} = d_{água} \cdot V_{água}$

$m_{clorofórmio} = d_{clorofórmio} \cdot V_{clorofórmio}$

$m_{etanol} = d_{etanol} \cdot V_{etanol}$

O enunciado da questão diz que a massa dos líquidos é a mesma. Assim, o líquido de maior densidade deve apresentar o menor volume. Portanto, o líquido de maior densidade deverá apresentar o menor volume. Desta forma, o frasco contendo o menor volume de líquido corresponde ao clorofórmio, o frasco contendo o maior volume de líquido corresponde ao etanol e o frasco com volume intermediário de líquido é o da água.

7. b

8. b

9. a

10. 02 + 08 = 10

11. b

12. a) massa total = 360 + 6 + 1 + 100 + + 90 + 100 + 3 = 660 g

$V = \frac{m}{d} \Rightarrow$

$V = \frac{660}{1{,}1} = 600\ cm^3$

b) Ao misturar os ingredientes, os de menor tamanho se "ajustam" entre os de maior tamanho e o resultado é que os espaços vazios entre as partículas corresponderão a outro volume. A densidade é uma grandeza que relaciona a massa de um material com o volume que ele ocupa. Assim, o volume final é menor que a soma dos volumes individuais e, portanto, os valores de densidade aparente são diferentes.

13. c

14. c

15. b

16. e

17. a) Gelo-seco é o nome popular do CO_2 no estado sólido. Este sólido sofre sublimação, processo que absorve calor do ambiente, resfriando a bebida.
Gelo é o nome popular do H_2O no estado sólido. Este sólido sofre fusão, processo que absorve calor do ambiente, resfriando a bebida.

b) O copo x da situação inicial corresponde à bebida com gelo-seco (CO_2 sólido).
Ao sofrer sublimação, o $CO_2(g)$ escapa do copo. Neste processo, não há alteração das quantidades de água ou de álcool, porém ocorre rebaixamento do nível de líquido no copo.
O copo y da situação inicial corresponde à bebida com gelo (H_2O sólido). Ao sofrer fusão, aumenta a quantidade de água líquida na solução, diminuindo a concentração de álcool na solução (diluição).

Sistemas, substâncias e misturas

1. d

2. c

3. b

4. e

5. d

6. b

7. c

8. a

9. a

10. a

11. e

12. b

13. a

Modelos atômicos e características dos átomos

1. b

2. b

3. a

4. b

5. c

6. e

7. b

8. b

9. a

10. a

11. c

12. 04 + 16 = 20

13. a

14. c

15. d

16. d

17. a

Tabela periódica

1. b

2. a

3. e

4. c

5. e

6. b

7. d

8. d

9. a

Ligações químicas e características das substâncias

1. c

2. a

3. a) O ponto mínimo da curva indica a distância de equilíbrio entre os átomos de hidrogênio na molécula de H_2. O raio covalente é definido como a metade da distância internuclear. Sendo assim, o raio é igual a 75 pm. Sabendo-se que 1 pm $= 10^{-12}$ m, o raio é igual a 75×10^{-12} m. Neste ponto, a energia de ligação é aproximadamente igual a -450 kJ/mol.

b) A atração entre os átomos de hidrogênio aumenta à medida que a distância entre eles diminui (região B) até atingir um ponto de equilíbrio (distância que minimiza a energia do sistema), a partir da qual ocorre repulsão (região A).

4. a

5. d

6. d

7. c

8. d

9. c

10. e

11. d

12. d

13. a

14. a) SiC: covalente;
MgO: iônico;
I_2: molecular;
Bi: metálico;
Be_2C: iônico.

b) As forças de atração eletrostática entre os íons Mg^{2+} e O^{2-} são mais fortes do que as de natureza dipolo instantâneo-dipolo induzido entre moléculas de I_2. Assim, uma massa de MgO precisará absorver mais energia para fundir do que a mesma massa de I_2.

15. e

16. a

17. c

Forças intermoleculares

1. d

2. e

3. e

4. c

5. e

6. a

7. c

8. a

9. a

10. 04 + 08 + 16 = 28

11. a

12. 08 + 16 = 24

13. a

14. a) Entre substâncias que apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular, a temperatura de ebulição depende da superfície de contato entre as moléculas. Assim, quanto maior o raio do átomo central, maior será a temperatura de ebulição. Na Tabela Periódica, o raio atômico aumenta em um grupo de cima para baixo.

b) Quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição de uma substância molecular. As interações entre dipolos permanentes são especialmente intensas em moléculas que possuem um átomo de hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, como é o caso da água, mas não dos outros compostos do grupo do oxigênio ou dos compostos do grupo do carbono.

15. a) Quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maior será o ponto de fusão da substância. No cloreto de sódio, existem interações eletrostáticas entre os íons Na^+ e Cl^-. Na molécula de glicose, existem ligações de hidrogênio, além de interações dipolo-dipolo. Já a naftalina é um composto formado apenas por átomos de carbono e hidrogênio, no qual existem apenas forças de London.

b) Como a molécula de água é polar, tem-se:

NaCℓ ⇒ solúvel, ocorre interação do tipo íon-dipolo.

Glicose ⇒ solúvel, ocorrem ligações de hidrogênio entre os grupos hidroxila da glicose e a molécula de água.

Naftalina ⇒ insolúvel, não há interações com a molécula de água, pois a naftalina é um composto apolar.

16. d

Reações químicas

1. e

2. e

3. c

4. a

5. c

6. a) $2\,M(s) + 2\,H_2O(\ell) \rightarrow 2\,MOH(aq) + H_2(g)$

b) Sim, porque esse elemento apresentaria comportamento semelhante ao dos metais alcalinos que são solúveis.

7. d

8. e

9. c

10. b

11. a

12. e

13. a

14. d

15. a

16. d

Funções inorgânicas

1. c

2. c

3. a) O aumento do momento de dipolo de HX correlaciona com a diminuição da distância entre os átomos na ligação H — X, com o aumento da diferença de eletronegatividade entre os átomos na ligação e, consequentemente, com o aumento da intensidade da carga elétrica parcial sobre X. Isto influi na facilidade com que a ligação é rompida e, consequentemente, na diminuição da força do ácido.

b) Quanto menor a energia de ligação, maior a facilidade com a qual o átomo de hidrogênio, na ligação H — X, se ioniza em meio aquoso. Assim, a ordem decrescente de acidez é:

HI > HBr > HCℓ > HF.

4. d

5. c

6. c

7. b

8. c

9. b

10. b

11. e

12. a

13. e

14. e

Mol, massa molar e fórmulas químicas

1. b

2. e

3. b

4. e

5. 4

6. d

7. b

8. b

9. c

10. d

11. b

12. e

13. c

14. a

15. c

16. d

17. e

18. b

Estequiometria

1. a

2. d

3. a) $S(s) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g)$

$SO_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow SO_3(g)$

$SO_3(g) + H_2O(\ell) \rightarrow H_2SO_4(aq)$

b) 4 906 g

4. a

5. c

6. a

7. b

8. b

9. b

10. c

11. c

12. d

13. e

14. a

15. d

16. b

17. a

18. c

Estudo dos gases

1. a

2. d

3. b

4. e

5. d

6. c

7. c

8. d

9. b

10. b

11. e

12. b

13. d

14. a) O_2, He e N_2.

b) As frações em volume correspondem às frações em pressão ou em quantidade de matéria. Assim, a pressão parcial do He é:

$p_{HE} = 0{,}24 \times 9\,000 \text{ kPa} = 2\,160 \text{ kPa}$

c) As porcentagens em volume correspondem às frações em quantidade de matéria. Assim:

O_2: 16% = 0,16 ⇒ 0,16 mol × 32 g/mol = 5,12 g

He: 24% = 0,24 ⇒ 0,24 mol × 4 g/mol = 0,96 g

N_2: 60% = 0,60 ⇒ 0,60 mol × 28 g/mol = 16,8 g

Portanto, a massa molar média da mistura é:

5,12 + 0,96 + 16,8 = 22,88 g/mol

15. b

16. b

17. a

18. c

19. b

20. b

Estudo das dispersões

1. a) A fumaça é um tipo de dispersão coloidal em que o dispergente é um gás e o disperso é um sólido. Logo, na fumaça estão presentes dois estados da matéria.

b) Não, pois a afirmação do texto não está de acordo com a Lei da Conservação da Massa, visto que o gás oxigênio é também um dos reagentes na combustão.

2. c

3. d

4. d

5. a

6. e

7. c

8. b

9. d

10. d

11. Titulação do HCℓ:

$Na_2CO_3 + 2\ HC\ell \longrightarrow H_2CO_3 + 2\ NaC\ell$

Massa molar do Na_2CO_3: 106 g/mol

Número de mols de Na_2CO_3 utilizados na titulação: $\frac{0{,}1272 \text{ g}}{106 \text{ g/mol}} =$

$= 1{,}2 \text{ mmol}$

Número de mols de HCℓ:

$2 \times 1{,}2 \text{ mmol} = 2{,}4 \text{ mmol}$

Concentração da solução-padrão de HCℓ:

$\frac{2{,}4 \text{ mmol}}{24 \text{ mL}} = 0{,}1 \text{ mol/L}$

Titulação do $NaHCO_3$:

$NaHCO_3 + HCl \longrightarrow H_2CO_3 + NaCl$

Número de mols de $NaHCO_3$ presentes na amostra:

40 mL × 0,1 mol/L = 4 mmol

Massa molar do $NaHCO_3$: 84 g/mol

Massa de $NaHCO_3$ presente na amostra:

4 mmol × 84 g/mol = 0,336 g

Percentual de $NaHCO_3$ presente na amostra:

$$\frac{0{,}336\text{ g} \times 100\%}{0{,}6720\text{ g}} = 50\%$$

12. b

13. a

14. b

15. a) 0,24 mol

b) 1,65 mol/L

16. a) 50,9%

b) $5{,}2 \times 10^{22}$ íons

c) 2,8 mol/L

17. b

18. a) 1 L = 1 000 cm^3

1 cm^3 —— 1 g

1 000 cm^3 —— x

x = 1 000 g (massa da solução)

100% —— 1 000 g

0,9% —— y

y = 9 g (massa do soluto)

58,5 g —— 1 mol

9 g —— z

z = 0,1538 mol de NaCℓ

Logo, a concentração do NaCℓ no soro fisiológico é 0,154 mol/L

b) $C_f \cdot V_f = C_i \cdot V_i$

9 g/L · V_f = 27 g/L · 1 L

V_f = 3 L

Logo, é possível produzir 3 L de soro fisiológico.

Propriedades coligativas

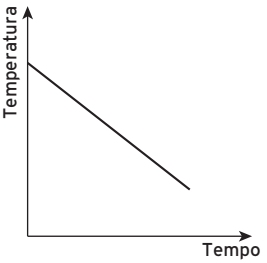
1. d

2. b

3. b

4. e

5.



6. a) O composto A é mais volátil que o composto B, pois, conforme o gráfico, a uma mesma temperatura, o composto A apresenta a maior pressão de vapor.

b) A adição de soluto não volátil provoca abaixamento da pressão de vapor. Sendo uma propriedade coligativa, este efeito depende da concentração da solução. Como, pelo gráfico, a solução A apresenta menor pressão de vapor, ela é menos concentrada que a solução B. Assim, quando essas soluções são colocadas em compartimentos separados por uma membrana semipermeável, ocorrerá a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, do meio A para o meio B.

7. b

8. e

Termoquímica

1. b

2. b

3. a

4. b

5. e

6. c

7. e

8. c

9. c

10. a) −616 kJ

b) $C_2H_5OH(\ell) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + 3\ H_2O(v)$

A combustão do etanol produz menor impacto ambiental por que sua combustão libera menor quantidade de CO_2 por mol de combustível.

11. $\Delta H = -149$ kJ

12. c

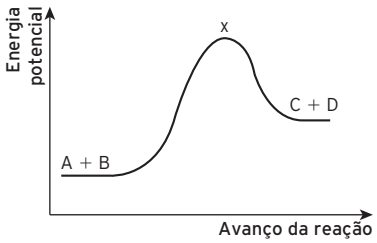
13. a) Reação I: $\Delta H = -184$ kJ;
reação II: $\Delta H = -78$ kJ.

b) A reação mais favorável é aquela mais exotérmica; portanto, a reação I.

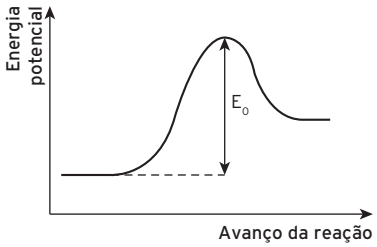
Cinética química

1. d

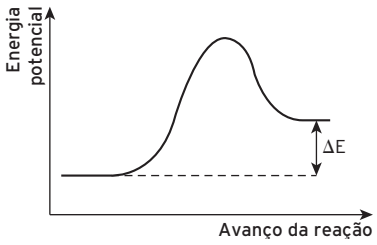
2. a)



b)



c)



3. c

4. a

5. d

6. d

7. a) Quanto maior a concentração e a superfície de contato dos reagentes, maior a velocidade da reação. Logo, o experimento II reagirá em menor tempo.

b) Equação balanceada que representa a reação:

$Zn(s) + 2\ HC\ell(aq) \rightarrow H_2(g) + ZnC\ell_2(aq)$

$$V_{HC\ell} = \underbrace{5{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol Zn}}_{\text{Quantidade de zinco presente no tubo}} \times \underbrace{\frac{2\ \text{mol HC}\ell}{1\ \text{mol Zn}}}_{\text{Proporção entre os reagentes}} +$$

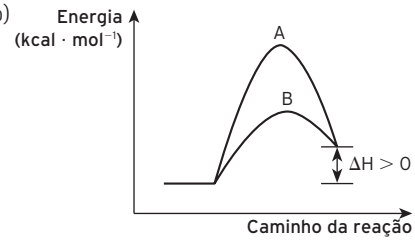
$$+ \underbrace{\frac{1\ \text{L solução}}{4\ \text{mol de HC}\ell}}_{\text{Concentração da solução de HC}\ell} = 2{,}5 \times 10^{-3}\ \text{L} = 2{,}5\ \text{mL de solução}$$

Portanto, o volume de ácido clorídrico ($HC\ell$) em excesso é:

4,0 mL − 2,5 mL = 1,5 mL

8. a) O aumento da concentração dos reagentes não implica decréscimo no valor da energia de ativação, pois tal parâmetro não é função da concentração dos reagentes, mas sim da sua natureza.

b)



A - Sem catalisador

B - Com catalisador

9. b

10. c

11. c

12. d

13. e

14. d

15. a

16. b

Equilíbrio químico

1. c

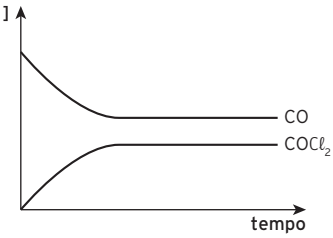
2. c

3. a) $p_{NO} = 0{,}24$ atm; $p_{C\ell_2} = 0{,}12$ atm.

b) $K_p \sim 1{,}69 \times 10^{-2}$ atm.

4. a) $K_{eq} = \dfrac{[COC\ell_2]}{[CO] \cdot [C\ell_2]}\ \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$

b)



c) $K_{eq} = \dfrac{[B][C]}{[A]^2} = \dfrac{0{,}2 \times 0{,}8}{(0{,}1)^2} = 16$

5. a) $CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons 3\ H_2(g) + CO(g)$

b) Pela análise do gráfico, a constante de equilíbrio a 450 °C é:

$K_1 = 1{,}2 \times 10^{-3}\ \text{atm}^2$.

Com os dados fornecidos pode-se calcular o quociente de equilíbrio:

$$Q_c = \frac{[\text{produtos}]}{[\text{reagentes}]} = \frac{p_{H_2}^3 \cdot p_{CO}}{p_{CH_4} \cdot p_{H_2O}} = \frac{0{,}3^3 \cdot 0{,}4}{1 \cdot 9} = 1{,}2 \times 10^{-3}\ \text{atm}^2$$

Como $Q_c = K_1$, o sistema está em equilíbrio químico.

c) Pelo Princípio de Le Châtelier, a reação exotérmica é favorecida pela diminuição da temperatura. A análise do gráfico mostra que a constante cujo valor aumenta com a diminuição da temperatura é K_2, que se refere à síntese da amônia.

6. a

7. a

8. b

9. b

10. c

11. b

12. d

13. a

Equilíbrio químico em sistemas aquosos

1. a

2. a) A diferença de pH foi provocada pela maior concentração de CO_2 na amostra 2 em relação à amostra 1. O CO_2 liberado na respiração dissolve-se em água segundo a reação:

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

A ausência de luz impediu a fotossíntese, processo que consumiria o CO_2 liberado pela respiração. Assim, haverá maior acúmulo desse gás na água, tornando-a mais ácida e diminuindo o pH no aquário.

b) A decomposição aeróbia da matéria orgânica ocorre com produção de CO_2. Assim, na amostra 3, espera-se uma coloração amarelada, resultado do favorecimento do equilíbrio no sentido de consumo do CO_2, tornando a água ácida.

3. a) $HCN + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CN^-$

b) $8{,}0 \times 10^{-6}$ mol/L

c) $K_a = 6{,}4 \times 10^{-10}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

4. a) $SO_2(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons H^+(aq) + HSO_3^-(aq)$

b) Em soluções com pH baixo, há grande quantidade de íons H^+. Segundo o Princípio de Le Châtelier, nesta situação o equilíbrio é favorecido no sentido em que ocorre consumo de H^+, ou seja, a reação inversa, o que leva ao predomínio do SO_2 em relação ao HSO_3^-.

c) $Kw = [H^+] \cdot [OH^-] \Rightarrow$
$\Rightarrow 10^{-14} = [H^+] \cdot 10^{-10} \Rightarrow$
$\Rightarrow [H^+] = 10^{-4}$

Logo, o pH da solução é 4. De acordo com a tabela fornecida, o pH da solução está entre 1,5 e 6,5. Portanto, o composto de enxofre (IV) nesta situação é o HSO_3^-.

5. e

6. c

7. c

8. a) $NaOH(aq) + HC\ell(aq) \longrightarrow NaC\ell(aq) + + H_2O(\ell)$

b) pH = 1

c) 0,5 mol/L

9. b

10. c

11. b

12. c

13. a) O sal acetato de sódio contém o ânion gerado pela ionização do ácido acético. Assim, o equilíbrio será favorecido no sentido de consumir o excesso de íons acetato adicionado, ou seja, no sentido de diminuir a ionização do ácido (reação inversa).

b) À temperatura constante, o valor de K_a permanece constante. Portanto, o aumento da concentração de íons acetato no meio implicará aumento da concentração de ácido acético.

$$\text{Ácido acético} \rightleftharpoons \text{Acetato} + H^+$$

$$K_a = \frac{[\text{acetato}] \cdot [H^+]}{[\text{ácido acético}]}$$

14. a

15. b

16. a) $NaF < NaC\ell < NH_4C\ell$

b) $NaF(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + F^-(aq)$

Ocorre hidrólise do F^- (ânion de um ácido fraco):
$F^-(aq) + H_2O(\ell) \rightarrow HF(aq) + OH^-(aq)$

Logo, o meio será básico.

$NaC\ell(s) \xrightarrow{H_2O} NA^+(aq) + C\ell^-(aq)$

Não ocorre hidrólise, pois o íon Na^+ é oriundo de uma base forte e o íon $C\ell^-$ é oriundo de um ácido forte. Portanto, o meio será neutro.

$NH_4C\ell \xrightarrow{H_2O} NH_4^+(aq) + C\ell^-(aq)$

Ocorre hidrólise do íon NH_4^+ (cátion de uma base fraca):

$NH_4^+(aq) + H_2O \longrightarrow NH_3 + H^+$

Logo, o meio será ácido.

17. a

18. b

19. a

20. a

Reações de oxirredução espontâneas

1. d

2. d

3. c

4. d

5. d

6. c

7. a) Agente Redutor: Etanol (CH_3CH_2OH ou C_2H_6O)

b) A variação do Nox do Cr é igual a 3, o coeficiente y também é igual a 3 e o coeficiente x é igual a 1.

8. b

9. Metal: zinco

Pilha: $Zn(s) / Zn^{2+}(aq) // H^+(aq) / H_2(g)$

10. a) $Cd(s) + 2\ OH^-(aq) \longrightarrow Cd(OH)_2(s) + + 2\ e^-$

b) ddp = 1,30 V

São necessárias 10 pilhas ligadas em série (ddp = 13,0 V) para que a TV funcione adequadamente.

11. a) O metal escolhido seria o cromo, pois ele possui a menor relação entre a massa molar e o número de elétrons envolvidos no processo de oxidação.

b) É o zinco, pois ele apresenta o menor potencial de redução e, portanto, o maior potencial de oxidação.

12. a

13. c

14. e

15. e

16. a) Porque o ferro oxida, reagindo com o oxigênio do ar, em ambiente úmido:

$4\ Fe(s) + 3\ O_2(g) \longrightarrow 2\ Fe_2O_3(s)$

b) O elmo que emperra mais é o adornado com rebites de ouro. O potencial padrão de redução do ouro é maior que o do ferro e, portanto, o ferro oxida preferencialmente. Como o potencial-padrão de redução do zinco é menor que o do ferro, o zinco se oxidará, preferencialmente, em relação ao ferro.

17. b

Eletrólise

1. a) No cátodo (onde ocorre a redução), temos a formação do níquel metálico e no ânodo (onde ocorre a oxidação), a formação do gás cloro:

Ânodo (+): $2\ C\ell^-(aq) \rightarrow 2e^- + C\ell_2(g)$

Cátodo (−): $Ni^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Ni(s)$

b) O mínimo potencial aplicado pela bateria para que ocorra a eletrólise é de 1,60 V:

$Ni^{2+} + 2\ e^- \longrightarrow Ni \quad E° = -0,24\ V$

$2\ C\ell^- \longrightarrow 2\ e^- + C\ell_2 \quad E° = -1,36\ V$

$Ni^{2+} + 2\ C\ell^- \longrightarrow Ni + C\ell_2 \quad E° = -1,60\ V$

2. d

3. I, III e IV.

4. d

5. e

6. a

7. a) 180000 C

b) ~ 66,22 g de gás cloro.

c) 22,12 L de $C\ell_2$

8. a) $A\ell < Fe < Cu$

Os metais são encontrados na natureza, geralmente, associados a outros elementos químicos. Eles podem ser obtidos na forma isolada por meio da sua redução. Quanto mais reativo o metal, menor a tendência a se reduzir e, portanto, mais difícil é isolá-lo. O metal mais nobre dentre os três citados é o cobre, portanto ele é o mais fácil de ser obtido, o que justifica ele ter sido o primeiro metal a ser utilizado intensivamente pela humanidade. Em segundo lugar, vem o ferro, que pode ser obtido pela reação do seu minério com carvão em altas temperaturas. Por último vem o alumínio, que só pode ser obtido via eletrólise ígnea do seu minério.

b) 0,27 g

9. a) $2\ Au^{3+}(aq) + 6\ C\ell^-(aq) \longrightarrow 2\ Au(s) + + 3\ C\ell_2(g)$

b) Cálculo da quantidade de carga:

197 g de Au ——— 3 × 96500 C
6 g ——— x

$x \sim 8817,3$ C

Levando em consideração que são necessários 3 mols de elétrons para reduzir 1 mol de Au^{3+} e que a massa molar do ouro é 197 g/mol.

Cálculo do tempo gasto:

$$Q = i \cdot t \Rightarrow t = \frac{8817,3}{2,5\ A}\ C = 3526,92\ s = 58,77\ \text{minutos}$$

10. a) Combustão: $H_2 + \frac{1}{2}\ O_2 \longrightarrow H_2O$

Eletrólise: $4\ H^+ + 4\ e^- \longrightarrow 2\ H_2$ (polo negativo)

$2\ OH^- \longrightarrow O_2 + 2H^+ + 4e^-$ (polo positivo)

b) 5,36 horas

11. b

12. Cálculo da massa de tungstênio depositada:

Área ⇒ 8,0 cm × 15,0 cm = 120 cm^2

Volume ⇒ 120 cm^2 × 1 × 10^{-4} cm = 0,012 cm^3

Massa ⇒ $m = d \times V$ = 8 g/cm^3 ×

× 0,012 cm^3 = 0,096 g

$$\frac{0,096\ g\ WO_3}{232\ \frac{g}{mol}\ WO_3} \times \frac{2\ mol\ e^-}{1\ mol\ WO_3} \times \frac{96500\ C}{1\ mol\ e^-} \sim 79,86\ C$$

$$Q = i \cdot t \Rightarrow t = \frac{79,86\ C}{0,1\ A} = 798,62\ s = 13,3\ min$$

13. a) Cátodo: $Ni^{2+}(aq) + 2e^{-} \longrightarrow Ni(s)$

Ânodo: $2\ C\ell^{-}(aq) \longrightarrow C\ell_2(g) + 2e^{-}$

26,8 A

b) 99 g

14. a) Douração: $Au^{4+}(aq) + 4e^{-} \longrightarrow Au(s)$

Cromação: $Cr^{3+}(aq) + 3e^{-} \longrightarrow Cr(s)$

b) 16 minutos

15. 0,14 g

Radioatividade e reações nucleares

1. b

2. F-F-V-V-V

3. e

4. a

5. a

6. a

7. d

8. c

9. b

10. d

11. e

12. e

13. a) Urânio natural: 237,98 u

Urânio enriquecido a 5%: 237,85 u

b) Os isótopos são separados pela diferença de densidade. Como o urânio 235 é menos denso que o 238, ele se acumula no centro do cilindro em rotação, sendo então aspirado e separado do 238, que se acumula próximo às paredes do cilindro.

14. a) $^{4}_{2}\alpha$, $^{0}_{-1}\beta$ e $^{0}_{0}\gamma$.

b) Partícula alfa.

206 u

15. b

16. b

Introdução à Química Orgânica e hidrocarbonetos

1. a

2. b

3. c

4. e

5. e

6. b

7. b

8. c

9. b

10. a

11. a

12. b

13. d

14. b

15. a

16. c

17. d

18. d

19. a

20. a

21. a

22. a

Principais funções orgânicas

1. a

2. c

3. c

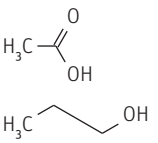
4. b

5. b

6. a

7. e

8. a)



b) Alcoóis e ácidos carboxílicos formam ligações de hidrogênio, mas os alcanos não, pois estes não possuem em sua estrutura átomo de hidrogênio ligado a átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio.

9. a

10. b

11. a

12. c

13. c

14. c

15. a

16. d

Isomeria

1. e

2. a

3. b

4. b

5. b

6. a

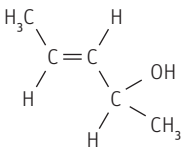
7. e

8. d

9. c

10. a

11. b

12. a) 

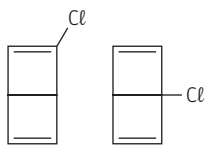
b) A molécula apresenta isomeria óptica, pois apresenta um átomo de carbono assimétrico.

13. c

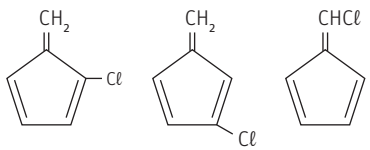
14. e

Reações orgânicas

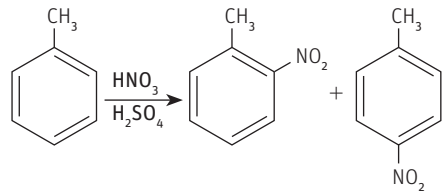
1. No caso do benzeno de Dewar, há dois produtos possíveis:



No caso do fulveno, há três possibilidades para a substituição de um átomo de hidrogênio pelo cloro:



2. e

3. a) 

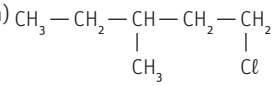
b) 1-metil-2-nitrobenzeno e 1-metil-4-nitrobenzeno.

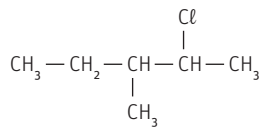
4. c

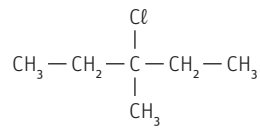
5. d

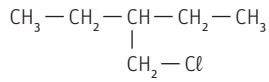
6. b

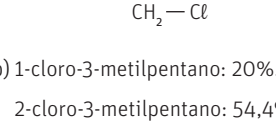
7. d

8. a) 









b) 1-cloro-3-metilpentano: 20%.

2-cloro-3-metilpentano: 54,4%.

1-cloro-2-etilbutano: 10,2%.

9. c

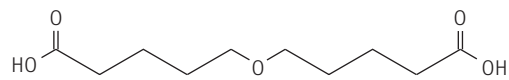
10. b

11. V-F-V-F-F

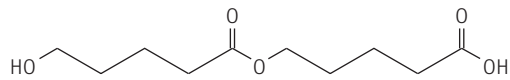
12. a

13. c

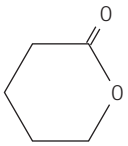
14. a) Éter:



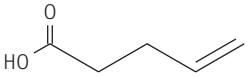
Éster:



b) Éster cíclico:



Ácido com cadeia carbônica insaturada:



Reações orgânicas II

1. e

2. c

3. d

4. d

5. 01 + 02 + 04 = 07

6. a

7. 02 + 04 + 08 = 14

8. a

9. b

10. c

11. b

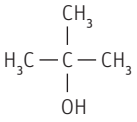
12. 01 + 02 + 04 + 08 = 15

13. b

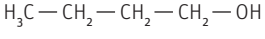
14. a

15. d

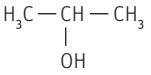
16. Frasco A: o álcool de menor massa molar e que não sofre oxidação, ou seja, que é terciário, é o metil-propan-2-ol.



Frasco C: de acordo com as informações do enunciado, o álcool do frasco C é isômero de cadeia do álcool do frasco A. Isso quer dizer que ambos possuem a mesma fórmula molecular: $C_4H_{10}O$. O álcool do frasco C sofre oxidação produzindo um ácido carboxílico, o que sugere que ele é um álcool primário. Portanto, para atender a esses requisitos, o álcool em questão é o butan-1-ol.



Frasco B: o álcool deste frasco é 14 g/mol menor que o álcool do frasco C. Isso significa que o álcool do frasco B possui um grupo — CH_2 (C = 12 e H = 1) a menos que o álcool do frasco C e, portanto, sua fórmula molecular é C_3H_8O. Para que o produto da oxidação de um álcool seja uma cetona, é necessário que ele seja secundário. Para atender a esses requisitos, o álcool do frasco B é o propan-2-ol.



17. e

18. 04 + 08 = 12

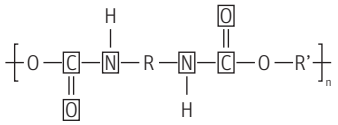
19. a

Polímeros

1. c

2. d

3. a)



b) Não, pois o ácido láctico contém apenas um grupo carboxílico e são necessários dois grupos carboxílicos para formar algum tipo de náilon.

4. d

5. a

6. a) A menor temperatura de fusão (160 °C) corresponde ao polímero que apresenta as interações moleculares mais fracas. Trata-se do polipropileno, que, por ser uma molécula apolar, apresenta interações dipolo induzido-dipolo induzido.

b) O ponto de fusão intermediário (330 °C) corresponde ao poli(ácido 3-aminobutanoico), que apresenta forças intermoleculares do tipo dipolo permanente-dipolo permanente e ligações de hidrogênio.

c) O polímero que não se fundiu foi a baquelita, que, além de apresentar forças intermoleculares intensas (ligações de hidrogênio), devido à sua planaridade, é capaz de se ordenar paralelamente, assumindo uma estrutura tridimensional.

7. a

8. I, III e IV

9. d

EXEMPLAR DO PROFESSOR

QUÍMICA

ser Protagonista

REVISÃO

sm

1 5 6 6 1 9

ISBN 978-85-418-0389-2

9 788541 803892